

日本循環器学会 / 日本心臓病学会 / 日本小児循環器学会合同ガイドライン

2024 年改訂版 心臓血管疾患における遺伝学的検査と 遺伝カウンセリングに関するガイドライン

JCS/JCC/JSPCCS 2024 Guideline on genetic testing and counseling in cardiovascular medicine

合同研究班参加学会

日本循環器学会 日本心臓病学会 日本小児循環器学会
日本人類遺伝学会 日本心血管インターベンション治療学会 日本心不全学会
日本不整脈心電学会 日本心臓リハビリテーション学会 日本心臓血管外科学会
日本胸部外科学会 日本血管外科学会

班長

今井 靖
自治医科大学
臨床薬理学部門・循環器内科学部門

草野 研吾*
国立循環器病研究センター
心臓血管内科
(副班長)

班員

相庭 武司
国立循環器病研究センター
臨床検査部

阿古 潤哉*
北里大学医学部
循環器内科学

朝野 仁裕
国立循環器病研究センター
ゲノム医療部門

内田 徹郎
山形大学医学部
外科学第二講座
(心臓血管・呼吸器・小児外科学)

大野 聖子
国立循環器病研究センター
メディカルゲノムセンター

荻野 均
公益財団法人田附興風会
医学研究所 北野病院
心臓血管外科

片岡 雅晴
産業医科大学医学部
第 2 内科学

久保 亨
高知大学医学部
老年病・循環器内科学

古庄 知己*
信州大学医学部
遺伝医学教室

斯波 真理子
大阪医科大学
循環器センター

高村 雅之
金沢大学大学院医学系研究科
循環器内科

田中 敏博
東京医科歯科大学大学院
疾患多様性遺伝学分野

辻田 賢一*
熊本大学大学院生命科学研究部
循環器内科学

西垣 昌和
国際医療福祉大学大学院
遺伝カウンセリング分野

野村 征太郎*
東京大学大学院医学系研究科
循環器内科・
先端循環器医科学講座

松村 貴由
自治医科大学
分子病態治療研究センター
人類遺伝学研究部

湊谷 謙司
京都大学大学院医学研究科
心臓血管外科

南野 哲男
香川大学医学部
循環器・腎臓・脳卒中内科学

森田 啓行
東京大学大学院医学系研究科
循環器内科学講座

山岸 敬幸
慶応義塾大学医学部
予防医療センター

協力員

伊田 和史 国立循環器病研究センター ゲノム医療支援部遺伝相談室	伊藤 薫 理化学研究所生命医科学研究センター 循環器ゲノミクス・ インフォマティクス研究チーム	井上 峻輔 東京大学医学部附属病院 循環器内科	江花 有亮 東京医科歯科大学病院 生命倫理研究センター
藏本 勇希 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学	杉浦 健太 高知大学医学部 老年病・循環器内科学	多田 隼人 金沢大学附属病院 循環器内科	辻 明宏 国立循環器病研究センター 心臓血管内科
根本 玲子 国立循環器病研究センター ゲノム医療支援部 遺伝相談室・産婦人科部	藤田 寛奈* 東京大学大学院医学系研究科 循環器内科・ コンピュータ画像診断学 / 予防医学講座	前田 潤 東京都立小児総合医療センター 循環器科	松永 圭司 香川大学医学部附属病院 抗加齢血管内科
山口 智美* 信州大学医学部附属病院 遺伝子医療研究センター	山田 貴信 ひかりホームクリニック	山本 英一郎 熊本大学病院 循環器内科	

外部評価委員

木村 彰方 東京医科歯科大学	桑原 宏一郎 信州大学医学部 循環器内科学教室	徳永 勝士 国立国際医療研究センター ゲノム医科学プロジェクト	前村 浩二 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学
南野 徹 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科	森崎 裕子 公益財団法人榊原記念財団附属 榊原記念病院 臨床遺伝科		

*：ガイドライン作成に必要不可欠な人材であり、班員/協力員として参画したが、過去3年間のCOIに「金額区分③/寄附講座所属」に該当する自己申告が含まれることから、ガイドラインの公正性および透明性を担保するため、ガイドライン策定に関する議決権は有しない。

(五十音順、構成員の所属は2024年3月現在)

目次

略語一覧	6
------	---

改訂にあたって	7
---------	---

第1章	本ガイドラインの基本姿勢	8
-----	--------------	---

1. 遺伝学的検査と遺伝カウンセリング	8	
2. 本ガイドラインの適用範囲	9	
3. 推奨クラスとエビデンスレベル	9	
	表1 推奨クラス分類	9
	表2 エビデンスレベル	9

第2章	遺伝学的検査に関する指針	9
-----	--------------	---

1. 遺伝学的検査の留意点	10	表3 遺伝情報の特性	10
---------------	----	------------	----

2. 遺伝学的検査の伝え方	10
3. 個人情報の保護	11
4. 遺伝情報を扱う研究において 留意すべき指針など	11

第3章 遺伝学的検査の目的

11

1. 遺伝学的検査の目的	11	図 1 遺伝学的検査を行ううえで確認すべき事項と その準備	12
2. 遺伝学的検査の有用性・留意点	12	表 4 遺伝学的検査を行う有用性	12
		表 5 遺伝学的検査を行う対象別に留意すべき点	13
		表 6 ACMG v3.2 二次的所見として掲載されている 遺伝子（遺伝性循環器疾患を提示）	14
3. 循環器診療部門と遺伝子医療部門の 協働による遺伝学的検査の実施	13		
4. 遺伝学的検査の実施状況に応じた区分	14		

第4章 遺伝学的検査の実際

16

1. 遺伝学的検査の方法	16	表 7 遺伝学的検査で用いられる方法	16
		表 8 新生児マススクリーニング対象疾患	19
2. 遺伝学的検査の実施体制	21	図 2 遺伝学的検査ワークフロー	22
		表 9 遺伝学的検査が保険収載されている 遺伝性循環器疾患の一覧	22
		表 10 ACMG/AMP ガイドライン 2015 における 病的バリエーション評価基準の概要	23
		表 11 バリエーション表記例（MYBPC3 を例に）	24

第5章 遺伝学的検査を用いた診療・遺伝カウンセリング

24

1. 循環器専門医による遺伝学的検査の提出	24		
2. 遺伝カウンセリング	25	表 12 臨床遺伝専門医の行動目標	27
		表 13 認定遺伝カウンセラーの到達目標	28

第6章 周産期における対応

30

1. 心臓血管疾患をもつ女性における 妊娠前遺伝カウンセリングの概要	30
2. プレコンセプションケア	31
3. プレコンセプションケアの目的	31
4. 心臓血管疾患をもつ女性の 妊娠前遺伝カウンセリング	32
5. 心臓血管疾患をもつ女性における妊娠前 遺伝カウンセリングの一般的注意事項	32
6. 各疾患群の妊娠前遺伝カウンセリングの 注意点	33
7. 出生前検査および診断の種類	34

第7章	先天性心疾患・染色体異常	36												
1. 染色体異常	36	<table> <tr> <td>表 14</td> <td>先天性心疾患を合併する主な染色体異常</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>表 15</td> <td>先天性心疾患を合併する主な遺伝子異常症候群</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>表 16</td> <td>先天性心疾患（非症候群）の遺伝子異常</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 17</td> <td>染色体異常、遺伝子異常に対する遺伝学的検査</td> <td>40</td> </tr> </table>	表 14	先天性心疾患を合併する主な染色体異常	37	表 15	先天性心疾患を合併する主な遺伝子異常症候群	38	表 16	先天性心疾患（非症候群）の遺伝子異常	39	推奨・EL 表 17	染色体異常、遺伝子異常に対する遺伝学的検査	40
表 14	先天性心疾患を合併する主な染色体異常	37												
表 15	先天性心疾患を合併する主な遺伝子異常症候群	38												
表 16	先天性心疾患（非症候群）の遺伝子異常	39												
推奨・EL 表 17	染色体異常、遺伝子異常に対する遺伝学的検査	40												
2. 遺伝子の病的バリエーションによる先天性心疾患	48													
3. 非症候群性先天性心疾患	51													
第8章	心筋症・心筋疾患	52												
1. 肥大型心筋症（HCM）	52	<table> <tr> <td>表 18</td> <td>HCM の原因となりうる主要な関連遺伝子</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 19</td> <td>HCM が疑われる患者と家族に対する遺伝カウンセリング</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 20</td> <td>HCM が疑われる患者における遺伝学的検査</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 21</td> <td>HCM 家族内調査</td> <td>53</td> </tr> </table>	表 18	HCM の原因となりうる主要な関連遺伝子	53	推奨・EL 表 19	HCM が疑われる患者と家族に対する遺伝カウンセリング	53	推奨・EL 表 20	HCM が疑われる患者における遺伝学的検査	53	推奨・EL 表 21	HCM 家族内調査	53
表 18	HCM の原因となりうる主要な関連遺伝子	53												
推奨・EL 表 19	HCM が疑われる患者と家族に対する遺伝カウンセリング	53												
推奨・EL 表 20	HCM が疑われる患者における遺伝学的検査	53												
推奨・EL 表 21	HCM 家族内調査	53												
2. 拡張型心筋症（DCM）	54	<table> <tr> <td>表 22</td> <td>DCM との関連が報告されている遺伝子</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 23</td> <td>DCM における遺伝学的検査</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 24</td> <td>DCM における遺伝カウンセリング</td> <td>56</td> </tr> </table>	表 22	DCM との関連が報告されている遺伝子	55	推奨・EL 表 23	DCM における遺伝学的検査	56	推奨・EL 表 24	DCM における遺伝カウンセリング	56			
表 22	DCM との関連が報告されている遺伝子	55												
推奨・EL 表 23	DCM における遺伝学的検査	56												
推奨・EL 表 24	DCM における遺伝カウンセリング	56												
3. 不整脈原性右室心筋症（ARVC）	56	<table> <tr> <td>図 3</td> <td>細胞間接着に寄与するデスモゾーム</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 25</td> <td>ARVC の遺伝学的検査</td> <td>57</td> </tr> </table>	図 3	細胞間接着に寄与するデスモゾーム	57	推奨・EL 表 25	ARVC の遺伝学的検査	57						
図 3	細胞間接着に寄与するデスモゾーム	57												
推奨・EL 表 25	ARVC の遺伝学的検査	57												
4. その他の心筋症	57	<table> <tr> <td>表 26</td> <td>表現型と疑うべき遺伝性疾患</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 27</td> <td>二次性心筋症における遺伝学的検査</td> <td>58</td> </tr> </table>	表 26	表現型と疑うべき遺伝性疾患	58	推奨・EL 表 27	二次性心筋症における遺伝学的検査	58						
表 26	表現型と疑うべき遺伝性疾患	58												
推奨・EL 表 27	二次性心筋症における遺伝学的検査	58												
第9章	不整脈疾患	60												
1. QT 延長症候群（LQTS）	60	<table> <tr> <td>表 28</td> <td>LQTS の原因遺伝子</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 29</td> <td>LQTS に対する遺伝学的検査</td> <td>62</td> </tr> </table>	表 28	LQTS の原因遺伝子	61	推奨・EL 表 29	LQTS に対する遺伝学的検査	62						
表 28	LQTS の原因遺伝子	61												
推奨・EL 表 29	LQTS に対する遺伝学的検査	62												
2. その他の不整脈	62	<table> <tr> <td>推奨・EL 表 30</td> <td>Brugada 症候群の遺伝学的検査</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>表 31</td> <td>CPVT の原因遺伝子</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 32</td> <td>CPVT の遺伝学的検査</td> <td>64</td> </tr> </table>	推奨・EL 表 30	Brugada 症候群の遺伝学的検査	63	表 31	CPVT の原因遺伝子	63	推奨・EL 表 32	CPVT の遺伝学的検査	64			
推奨・EL 表 30	Brugada 症候群の遺伝学的検査	63												
表 31	CPVT の原因遺伝子	63												
推奨・EL 表 32	CPVT の遺伝学的検査	64												
第10章	動脈疾患、結合組織疾患	65												
1. 症候群性遺伝性大動脈疾患	65	<table> <tr> <td>推奨・EL 表 33</td> <td>Marfan 症候群における遺伝学的検査</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>表 34</td> <td>Ehlers-Danlos 症候群（EDS）の分類</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>表 35</td> <td>血管型 EDS の診断基準（指定難病）</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>推奨・EL 表 36</td> <td>EDS における遺伝学的検査</td> <td>70</td> </tr> </table>	推奨・EL 表 33	Marfan 症候群における遺伝学的検査	66	表 34	Ehlers-Danlos 症候群（EDS）の分類	69	表 35	血管型 EDS の診断基準（指定難病）	70	推奨・EL 表 36	EDS における遺伝学的検査	70
推奨・EL 表 33	Marfan 症候群における遺伝学的検査	66												
表 34	Ehlers-Danlos 症候群（EDS）の分類	69												
表 35	血管型 EDS の診断基準（指定難病）	70												
推奨・EL 表 36	EDS における遺伝学的検査	70												
2. 非症候群性大動脈瘤・解離（家族性胸部大動脈瘤・解離 [FTAAD]）	71	<table> <tr> <td>推奨・EL 表 37</td> <td>家族性大動脈瘤・解離における遺伝学的検査・遺伝カウンセリング</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>表 38</td> <td>家族性大動脈瘤・解離の原因遺伝子あるいは候補遺伝子</td> <td>72</td> </tr> </table>	推奨・EL 表 37	家族性大動脈瘤・解離における遺伝学的検査・遺伝カウンセリング	71	表 38	家族性大動脈瘤・解離の原因遺伝子あるいは候補遺伝子	72						
推奨・EL 表 37	家族性大動脈瘤・解離における遺伝学的検査・遺伝カウンセリング	71												
表 38	家族性大動脈瘤・解離の原因遺伝子あるいは候補遺伝子	72												
3. 血管炎、末梢動脈疾患	73													

第11章 虚血性心疾患 75

1. 器質的冠動脈疾患（冠動脈硬化性心疾患）…… 75
2. 機能的冠動脈疾患 …… 76
3. 虚血性心疾患における
多遺伝子リスクスコア（PRS） …… 77

第12章 肺高血圧症 78

1. 診断分類と遺伝学的検査 …… 78

推奨・EL 表 39 肺高血圧症における遺伝カウンセリングと 遺伝学的検査	79
表 40 肺動脈性肺高血圧症（PAH）関連遺伝子	80
2. PAH 関連遺伝子 …… 78
3. 肺高血圧症専門施設と診療体制 …… 81

第13章 静脈血栓症 82

1. 疾患概念 …… 82
2. 遺伝性血栓性素因のスクリーニング検査 …… 82

推奨・EL 表 41 静脈血栓症の遺伝学的検査	82
表 42 AT, PC, PS 活性値および抗原値が低下する 後天的因子	83
表 43 内服の抗凝固薬による AT, PC, PS 測定値に 与える影響	83
3. 遺伝学的検査 …… 83
4. 遺伝子診断上の留意点 …… 83
5. 患者および家族への説明 …… 84

第14章 家族性高コレステロール血症 84

1. 家族性高コレステロール血症（FH） …… 84
2. FH の原因遺伝子 …… 84

表 44 成人（15 歳以上）FH の診断基準	85
表 45 小児（15 歳未満）FH の診断基準	85
3. FH の診断 …… 86
4. FH における遺伝カウンセリング …… 86

推奨・EL 表 46 FH に対する遺伝カウンセリングと遺伝学的検査	86
--	----
5. FH の治療 …… 87

第15章 市民・患者への情報提供 88

- 付表 1 循環器遺伝医療の実践 …… 89
- 付表 2 班構成員の利益相反（COI）に関する開示 …… 91
- 文献 …… 95

（無断転載を禁ずる）

推奨・EL 推奨とエビデンスレベル

略語一覧

ACMG	American College of Medical Genetics and Genomics	米国臨床遺伝・ゲノム学会
AF	atrial fibrillation	心房細動
ARH	autosomal recessive hypercholesterolemia	常染色体潜性（劣性）高コレステロール血症
ARVC	arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy	不整脈原性右室心筋症
ASD	atrial septal defect	心房中隔欠損 [症]
AVSD	atrioventricular (AV) septal defect	房室中隔欠損 [症]
BAV	bicuspid aortic valve	大動脈二尖弁
CGH	comparative genomic hybridization	比較ゲノムハイブリダイゼーション
CNV	copy number variation	コピー数多型
CoA	aortic coarctation, coarctation of the aorta	大動脈縮窄 [症]
CPVT	catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia	カテコラミン誘発多形性心室頻拍
DCM	dilated cardiomyopathy	拡張型心筋症
DORV	double outlet right ventricle	両大血管右室起始 [症]
DVT	deep vein thrombosis	深部静脈血栓症
FH	familial hypercholesterolemia	家族性高コレステロール血症
FISH	fluorescence in situ hybridization	蛍光 in situ ハイブリダイゼーション
FTAAD	familial thoracic aortic aneurysm and dissection	家族性胸部大動脈瘤・解離
GRS	genetic risk score	遺伝的リスクスコア
GWAS	genome wide association study	ゲノムワイド関連解析

HCM	hypertrophic cardiomyopathy	肥大型心筋症
LQTS	long QT syndrome	QT 延長症候群
NGS	next-generation sequencing	次世代シーケンス
NIPT	non-invasive prenatal genetic testing	非侵襲性出生前遺伝学的検査
PAH	pulmonary arterial hypertension	肺動脈性肺高血圧症
PDA	patent ductus arteriosus	動脈管開存 [症]
PRS	polygenic risk score	多遺伝子リスクスコア
PVOD	pulmonary venous occlusive disease	肺静脈閉塞性疾患（肺静脈閉塞症）
PVS	pulmonary valve stenosis	肺動脈弁狭窄
SNP	single nucleotide polymorphism	一塩基多型
SVAS	supravalvular aortic stenosis	大動脈弁上部狭窄
TOF	tetralogy of Fallot	Fallot 四徴症
VF	ventricular fibrillation	心室細動
VT	ventricular tachycardia	心室頻拍
VSD	ventricular septal defect	心室中隔欠損症
VTE	venous thromboembolism	静脈血栓塞栓症
VUS	variant of uncertain significance	病的意義不明のバリエーション
TGA	transposition of great vessels [arteries]	大血管転位

改訂にあたって

「心臓血管疾患における遺伝学的検査と遺伝カウンセリングに関するガイドライン」の初版が2006年刊行、2011年に改訂版が発刊、2024年に今回2回目の改訂を迎えた。この間、循環器診療について大きな進展があるとともに、遺伝子解析・分析技術の長足の進歩、遺伝学的検査の保険収載が顕著に増加し日常診療においても遺伝学的検査がさらに身近な存在となり、この状況を踏まえた大幅な改訂となった。

この改訂版は、日本循環器学会・日本心臓病学会・日本小児循環器学会との合同での作成という形を取り、日本人類遺伝学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心不全学会、日本不整脈心電学会、日本心臓リハビリテーション学会、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本血管外科学会の参画を得て、これら参加学会代表者を含めた班員構成を行い、ガイドライン改訂作業を実施した。ガイドライン作成組織構成員のCOIは[巻末の付表](#)に掲載した。

本ガイドラインにおいては、初版、第2版と同様に心臓・血管疾患患者の診療に従事する医療従事者を対象とし、心臓・血管疾患における遺伝学的検査、遺伝カウンセリングに関する基本事項をまとめたものであり、臨床医が遺伝学的検査の適応判断あるいはその実施を決定する際のガイドとなることを目指し作成されている。また今回の改訂では日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」¹⁾や、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(2023改訂)」²⁾に則し、また、遺伝学的検査によって得られる情報は特に慎重な配慮を要する個人情報であることから、個人情報保護法などの法令の趣旨に則するように記述・改訂を実施した。遺伝学的検査を行うにあたっては、検査対象の疾患や病態にかかわらず、この日本循環器学会ガイドラインの総論を参照しつつ、遺伝学的検査を適切に日常診療において活用されることを期待する。

各論においてはこのガイドラインを利用する循環器領域の内科系・外科系を問わず臨床医が各々の疾患・病態および遺伝学的検査、さらに将来臨床応用される可能性のある遺伝学的研究について理解を深めるため、遺伝学的検査が

本ガイドライン作成時(2022～2023年)現在において必ずしも日常診療にまで至っていないものについても、必携知識はもちろんのこと参考にするべき内容について詳述した。がん領域ではがん細胞における体細胞変異について生殖細胞系列細胞とともに分析され、その情報が病態生理・病理学的機序の解明のみならず、薬物治療等の治療戦略に活用されている。循環器領域においてもモノクローナル造血(clonal hematopoiesis of indeterminate potential: CHIP)などの体細胞変異と循環器疾病発症との関係性も近年注目される場所である。しかしこれら体細胞変異に関する事項については他のガイドライン、研究指針などに譲り、本ガイドライン改訂版では従来通り生殖細胞系列のバリエーションに限定して取り扱うこととした。また薬物療法に関わる薬理遺伝学は、その遺伝情報が薬効予測、副作用の回避といった観点で利益になることがあっても、疾病診断あるいは罹患リスクの把握を行うことに比してデメリットは無いか非常に少ないため、本ガイドラインでは取り扱わないこととした。人類遺伝学あるいは臨床薬理学からの提言・ガイドラインを参照されたい。

本ガイドラインの最後に、循環器診療において遭遇機会が多い遺伝性疾患における患者・リスクを有する血縁者へのアプローチについて要点を一覧としてまとめた(付表1)。是非、診療現場でご活用されたい。

なお、この日本循環器学会ガイドラインにおいては、次の用語を以下の通り定義する。

遺伝学的検査：ヒト生殖細胞系列における遺伝子変異もしくは染色体異常に関する検査およびそれらに関連する検査を指す。腫瘍などにおける体細胞バリエーション(somatic variant)と対比される。

医療の場において実施される遺伝学的検査には、すでに発症している患者の診断を目的とした検査はもちろんのこと、保因者検査、発症前検査、易罹患性検査、薬理遺伝学検査、出生前検査、先天代謝異常症等に関する新生児マススクリーニングなども包含される。

遺伝カウンセリング：患者・家族のニーズに対応する遺伝学的検査の結果、臨床所見・家族歴等の遺伝情報 およびすべての関連情報を提供し、患者・家族がそのニーズ・価

値・予想等を理解したうえで意思決定ができるように援助する医療行為であり相互間での対話過程を指している。

プライバシーと守秘義務：個人同士の関係において生じる概念であり、プライバシーは通常個人によってコントロールされる。守秘義務とは人と（医療）機関との関係において生じる概念であり、個人のプライバシーを手中にしている

医療専門職などの他者が個人情報を管理する際に課される義務を指す。

未成年者、小児、新生児、胎児：原則的に、未成年者は18歳未満、小児は16歳未満、新生児は生後28日以下、胎児は母胎内の胚を含む個体と定義する。

第1章 本ガイドラインの基本姿勢

心臓・血管疾患における遺伝学的検査の実施にあたっては、検査を受ける対象者の人権、すなわち、自己決定権および拒否権、知る権利・知らないでいる権利、差別を受けない権利等が、科学的、社会的利益よりも優先されなければならない。加えて、患者・家族にとって可能な限り利益が最大限に尊重されるべきであり、不利益あるいはリスクを最小化することが求められる。得られる遺伝情報については本人あるいは血縁者の医療のために利用されなければならない。本人およびその血縁者が遺伝的差別などの社会・経済的不利益を被ることがないように十分な配慮がなされなければならない。

1.

遺伝学的検査と 遺伝カウンセリング

遺伝学的検査とは遺伝子検査はもちろんのこと、染色体検査や遺伝生化学的検査を含める。特定の心臓血管疾患における遺伝子検査、染色体検査、遺伝生化学的検査に加えて、確定診断のための検査、保因者検査、発症前検査、易罹患性検査、出生前検査等も対象に含める。遺伝学的検査においては、①検査結果は生涯変わらないこと（不変性）、②個人の遺伝情報であると同時に血縁者もそれを共有していること（共有性）、③将来の疾患発症を予測できる場合もあるが（予見性）、発症時期や症状等について予測が困難あるいはできないこと、未知の遺伝子バリエーションによる可能性もあること、遺伝性疾患であっても浸透率が相対的に低い場合など、変異遺伝子を有していても発症しな

い場合もあること（あいまい性）、④患者やその家族が不利益を被るなど社会的に不利益を生じる可能性があることなどが挙げられる。対象者あるいは代諾者より説明に基づいた同意（インフォームド・コンセント）を得るにあたっては、得られた結果が遺伝情報であるため、解析結果が対象者のみならず血縁者にも直接影響を生じる点などを含め、日常診療における一般検査と比較して特に十分な時間をかけて、かつ平易な言葉を用いて、また未成年者であれば適宜、アセントなどを活用しその対象者の理解度に準じて情報提供を行う必要がある。特に遺伝学的検査の利点・デメリット、情報の管理体制・個人情報保護、結果開示の手順、費用（保険診療か否か、保険診療でない場合、全額自費負担か、あるいは無償で病院経費・研究費などによる対応がなされるのか否かなど）説明がなされるべきである。また遺伝学的検査が実施された後の結果の開示については、専門性の高い遺伝子解析結果自体をそのまま還元しても、対象者がそれを理解することは容易でないため、解析結果について受検者の理解を促しつつ十分な説明を行うことが望ましい。受検者が希望される場合は臨床遺伝専門医、あるいは認定遺伝カウンセラーによる遺伝カウンセリングが行える体制を確保すべきであり、同意から結果説明までの体制を確保したうえで循環器診療の中で遺伝学的検査を活用されたい。

2.

本ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインの適用範囲は診療の一環として行う遺伝学的検査であり、日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」¹⁾に基づく。診療の一環として行う遺伝学的検査については、有用性が確立されているものについてその臨床使用について論を待たないが、有用性は確立していないがその可能性が高いと考えられるもの、あるいはその区別が現段階では不明確なものが存在する。後者のような遺伝学的検査については“患者の不利益を最小限にとどめ、患者の利益を最大限に尊重する”という前提に基づいて十分な検討を行い、患者、家族へその可能性について十分な説明を行い実施する。特にその有用性が未確立な遺伝学的検査は、研究の範疇との分離は容易ではないため、研究と判断される場合は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（2021年施行・2023年改訂）」²⁾を遵守し、施設あるいは中央における倫理審査委員会による評価・承認を得て実施する必要がある。

3.

推奨クラスとエビデンスレベル

エビデンスレベルの決定においては、日本循環器学会の先行する各種ガイドラインとの整合性を保つように留意した。海外のエビデンスに基づいた資料を調査するとともに、

わが国における遺伝学的検査・診療の実施体制・医療資源・保険制度なども十分に検討を行い、外部評価委員の見解も含めて班員・協力員全体で議論のうえ、決定した。

推奨度とエビデンスのグレードは、米欧のガイドラインを参考しつつ日本循環器学会ガイドライン作成の手引き（改訂版 2020年3月12日発行）に準拠し、推奨の程度をクラス I, IIa, IIb, III (No benefit), III (Harm) に（表1）、その根拠のレベルをレベル A, B, C に分類した（表2）。

表1 推奨クラス分類

クラス I	手技・治療が有効、有用であるというエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している
クラス IIa	エビデンス・見解から、有効・有用である可能性が高い。
クラス IIb	エビデンス・見解から、有効性・有用性がそれほど確立されていない。
クラス III No benefit	手技・治療が有効・有用でないとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。
クラス III Harm	手技・治療が、有害であるとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。

表2 エビデンスレベル

レベル A	複数のランダム化比較試験またはメタ解析で実証されたもの。
レベル B	単一のランダム化比較試験またはランダムではない大規模な臨床試験で実証されたもの。
レベル C	ランダム化介入でない小規模な臨床試験、後ろ向き研究、登録研究などの結果、または専門家の間での合意に基づくもの。

第2章 遺伝学的検査に関する指針

近年、次世代シーケンス（next-generation sequencing: NGS）を用いた遺伝学的検査の実施拡大に伴い、生殖細胞系列遺伝情報の取り扱いへの対応が求められるようになった。遺伝情報には不変性、予測性、共有性、およびあいまい性という特性がある。この特性ゆえ、これが漏えいした

場合には、本人および血縁者が被る被害および苦痛は大きなものとなるおそれがある³⁾。遺伝学的検査を実施する際の指針として、「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」¹⁾が2022年3月に改訂された。また「診療において実施するマイクロアレイ染色体検査のガイドン

ス」(日本小児遺伝学会, 日本先天異常学会, 日本人類遺伝学会, 2020 年 3 月)⁴⁾では, ゲノムのコピー数変化の評価に関する検査に関する基本原理や特性について記述されている。本稿もこれらの指針に準拠し, 循環器診療として実施される遺伝子関連検査のうち, 個人の遺伝情報の特性に基づいた配慮が求められる遺伝学的検査を対象としている。

遺伝情報は「個人情報の保護の法律施行令」(平成 15 年政令第 507 号)において個人識別符号と定義されている。医療・介護関係事業者の個人情報の適正な取り扱いのために, 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29 年 4 月 14 日医政発 0414 第 6 号)や, 「診療情報の提供等に関する指針」(平成 15 年 9 月 12 日医政発第 0912001 号)についても参照する。

1.

遺伝学的検査の留意点

遺伝学的検査を実施する際に考慮すべき遺伝情報の特性について表 3 に示す¹⁾。遺伝学的検査は, 本人の遺伝子・染色体の変化に基づく体質, 疾病の発症などに関する情報を得るために行われるが, 遺伝情報には考慮すべき特性がある。まず, 生涯変化しないという不変性が挙げられる。次に, 血縁者で一部共有されるという共有性, そして,

表 3 遺伝情報の特性

- ・生涯変化しないこと。
- ・血縁者間で一部共有されていること。
- ・血縁関係にある親族の遺伝型や表現型が比較的確率で予測できること。
- ・非発症保因者(将来的に病的バリエーション(変異)に起因する疾患を発症する可能性はほとんどないが, 当該病的バリエーション(変異)を有しており, 次世代に伝える可能性のある者)の診断ができる場合があること。
- ・発症する前に将来の発症の可能性についてほぼ確実に予測することができる場合があること。
- ・出生前遺伝学的検査や着床前遺伝学的検査に利用できる場合があること。
- ・不適切に扱われた場合には, 被検者および被検者の血縁者に社会的不利益がもたらされる可能性があること。
- ・あいまい性が内在していること(あいまい性とは, 結果の病的意義の判断が変わりうること, 病的バリエーション(変異)から予測される, 発症の有無, 発症時期や症状, 重症度に個人差がありうること, 医学・医療の進歩とともに臨床的有用性が変わりうること等である)。

(日本医学会, 2011¹⁾より)

血縁者の遺伝型・表現型を予測できるという予測性である。加えて, 結果の病的意義・臨床的有用性が変わり得る, 病的バリエーションから予測される表現型には個人差があるといったあいまい性も考慮すべきである。

遺伝性疾患の患者は複数の診療科を受診することが多いため, 遺伝情報は関与する医療従事者間で共有する必要がある。その際, これらの特性に配慮し, 患者のプライバシーの保護に十分に留意しなければならない。

2.

遺伝学的検査の伝え方

遺伝学的検査は, 上記の特性に十分留意して, 臨床および遺伝学的に有用と考えられる場合に患者あるいはクライアントに提案され, 説明と同意のうえで実施する。検査の実施に同意している場合においても, その検査結果が示す意味を正確に理解することが困難であったり, 疾病の将来予測性に対してどのように対処すればよいかなど, 本人および家族などが大きな不安を持つ場合が多い。医療機関において遺伝学的検査を行う場合には, 臨床遺伝学の専門的知識を持つ者による遺伝カウンセリングを通じて, 本人および家族などの心理的社会的支援を行う体制を整えておく必要がある。

遺伝学的検査の結果は, 診断の確定に基づき, 臨床医学的情報・遺伝型と表現型の関係に関する情報などを, 総合的に伝えられるべきである。同定されたバリエーションのうち, 新規のバリエーションであってその病的意義を確定することが困難である場合, 浸透率が必ずしも高くはないと考えられる場合, 臨床的有用性が確立していない遺伝子にバリエーションが見つかった場合には, 特に慎重な対応が求められる。

未成年者や同意能力のないものを対象として遺伝学的検査を実施する際にも, 両親等による代諾を得たうえで本人の了解(アセント)を得ることが望ましい。一方, 非発症保因者の診断や, 成年期以降に発症する疾患の発症前遺伝学的検査については, 原則として本人が成人し自律的に判断できるまで実施を延期すべきで, 両親などの代諾で検査を実施すべきではない。

発症する前に将来の発症をほぼ確実に予測することを可能とする発症前遺伝学的検査においては, 検査実施前に受検者が疾患の予防法や発症後の治療法に関する情報を十分に理解した後に実施する必要がある。浸透率が低い, あるいは不明な場合でも, 何らかの医学的介入が臨床的に有用である可能性がある場合には, 同様の対応を行う。結果の開示に際しては疾患の特性や自然歴, 被検者個人の具体

的健康管理法について再度十分に説明する。とくに、発症の予防法や発症後の根本的治療法が確立されていない疾患の発症前遺伝学的検査においては、検査前後の受検者の心理への配慮および支援は必須である。また、出生前遺伝学的検査および着床前遺伝学的検査は、医学的にも社会的および倫理的にも留意すべき多くの課題がある。心臓血管領域で適用されるケースはきわめて稀である。

本ガイドラインでは、多因子疾患の遺伝学的検査や全ゲノムを対象とする網羅的遺伝学的検査については対象としていないが、検査を実施するにあたっては科学的根拠を明確にしたうえで実施することが求められる。また、「未診断疾患イニシアチブ (initiative on rare and undiagnosed diseases : IRUD)」⁵⁾ や「難病ゲノムデータ基盤構築にむけた先行的な全ゲノム等解析研究」などのような先駆的な施策においては、当初の検査目的ではない、二次的所見が認められるケースがある。受検者が罹患していない疾患の病的バリエーションなどが該当し、本人のみならず家族にも有益な情報となりうるが、その取り扱いについては事前に十分考慮する必要がある⁶⁾。

3.

個人情報保護

すでに発症している患者の診断を目的として実施された遺伝学的検査の結果や遺伝カウンセリングについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」(平成 29 年 4 月 14 日医政発 0414 第 6 号)⁷⁾、や「診療情報の提供等に関する指針」(平成 15 年 9 月 12 日医政発第 0912001 号)⁸⁾ に基づき、診療の記録として取り扱われるため、診療録に記載し、長期間保持される必要がある。臓器横断的な情報であり、複数の診療科・多くの医療者により利活用されるが、同時に患者本人のみならず、血縁者に影響しうる情報であるため、遺伝情報にアクセスできる医療従事者に対して、遺伝医学の基本的知識および個人の遺伝情報の適切な取り扱いに関する事項について十分な教育・研修が求められる。

遺伝学的検査は血縁者にも配慮して検査をする反面、検査結果について受検者の同意なく血縁者を含む第三者へ開示してはならない。ただし、受検者の検査結果が血縁者の健康管理に役立ち、かつ他に同等の方法がない場合には倫理委員会等での承認を得て開示することも考慮される。

4.

遺伝情報を扱う研究において留意すべき指針など

また遺伝子解析研究は本ガイドラインの適合範囲ではないが、その解析結果を被検者に開示する場合には、医療における遺伝学的検査の結果として得られる情報と同等であることから、本ガイドラインに従うことが望ましい。また、別に「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(2023 年改訂)²⁾ に則って実施する必要がある。

第3章 遺伝学的検査の目的

1.

遺伝学的検査の目的

診療の一環で行われる遺伝子解析はクリニカル・シーケンズと呼ばれ、保険または非保険で実施されている。生

殖細胞系列を解析する場合、遺伝学的検査と呼ばれる。遺伝学的検査の目的は、遺伝情報を患者およびその血縁者の診療に役立て、その健康に貢献することである。

遺伝学的検査の実施は、すでに発症している患者に対する、診断の明確化、治療の選択と最適化、診療管理、発症後の病態進展予防や長期予後把握につながることはもちろん、未発症者の発症予防や早期診断・早期介入に対して有

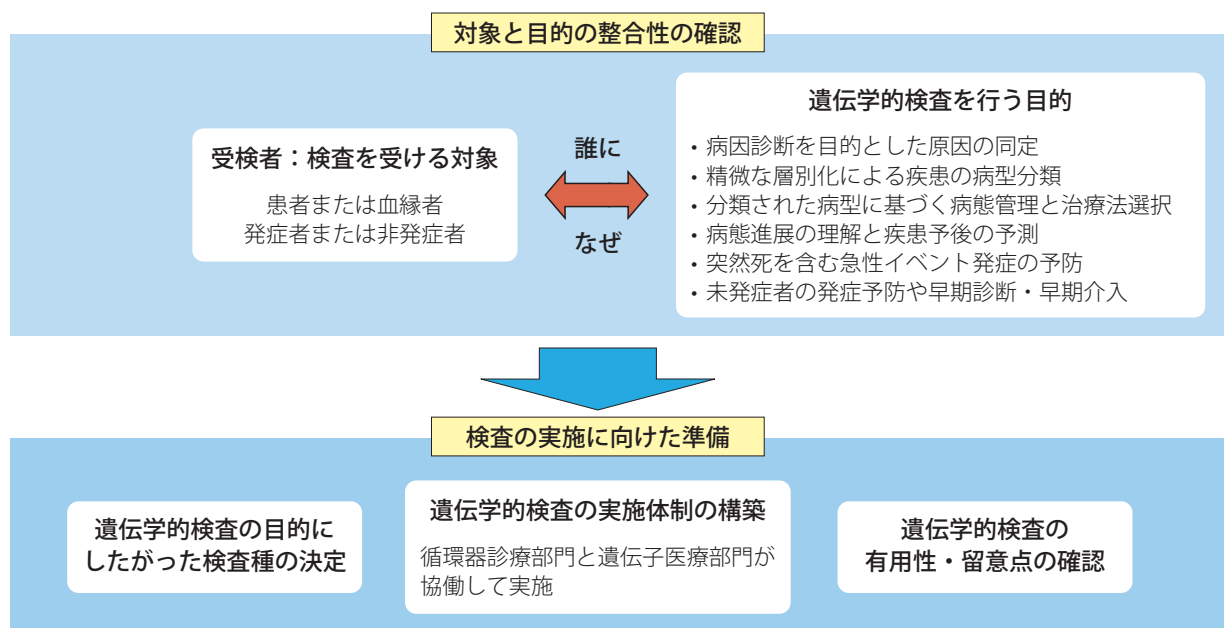


図1 遺伝学的検査を行ううえで確認すべき事項とその準備

用である。何より、患者および血縁者自身が疾患原因を知り疾患の理解を深めることは、本検査により得られる大きな意義のひとつである。

遺伝性循環器疾患の遺伝学的検査の多くは、症状が出現している個人に対する原因の確定的診断を目指して行われるものが多く、その目的の代表的なものを図1に示す。この目的に留意して、遺伝学的検査を実施する対象と目的の整合性を確認し、検査の準備を行う。

他の遺伝性・先天性疾患と同様、遺伝性循環器疾患の遺伝学的検査の実施は、患者の自由意思に基づき、患者の人権が科学的・社会的利益より優先されるのはいうまでもない。さらに、得られた遺伝情報は患者の血縁者全体に共有されることがあるため、その遺伝学的検査は患者のみならず血縁者の健康へも貢献し得るが、この際にもその人権を尊重することが重要である。心臓血管疾患の遺伝学的検査は、日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」¹⁾を遵守して実施される。

2.

遺伝学的検査の有用性・留意点

遺伝学的検査を行う際には、遺伝情報には、「不変性」（生涯変化しない）、「予測性」（将来の発症を予測できる可能性）、「共有性」（血縁者で同じ情報を共有している可能性）、あいまい性（結果の病的意義・臨床的有用性が変わり

表4 遺伝学的検査を行う有用性

有用性
症状に関する遺伝学的根拠が示され、医学的な理解が進むことにより患者・家族の「納得」につながる。
検診（サーベイランス）・予防に活かせる。
急性イベント発症の予防を含む、疾患治療の提供につながる。
指定難病、小児慢性特定疾病などが対象となる場合、疾患認定を通じて社会的支援を受けられる。
血縁者の診断（cascade screening）を通じた早期介入により血縁者の健康に役立てられる。

うる、病的バリエーションから予測される表現型には個人差がある」といった特性があることに留意する。遺伝性循環器疾患を含む数多くの遺伝性・先天性疾患の原因遺伝子が同定されるなか、遺伝情報が持つこれらの特性を利用して、診断治療への直接利用だけでなく、精緻かつオーダーメイドな医療を、世代を越えて提供する枠組みが形作られてきた。こうした医療の進歩を背景に、遺伝学的検査の有用性は以下にまとめられる（表4）。

遺伝学的検査は、受検者が患者か血縁者か、発症者か非発症者かなどによっても、選択される検査方法、検査の意義が変わる場合があるので注意が必要である。遺伝学的検査は患者の診断のために行われる「patient analysis」と血縁者の診断のために行われる「cascade screening」に大別される。「patient analysis」とは、患者における遺伝学的検査として、疑われる疾患の原因遺伝子の全領域に対して実施されるサンガー法や NGS による候補遺伝子パネル解

表5 遺伝学的検査を行う対象別に留意すべき点

留意点	Patient analysis	Cascade screening
身体的侵襲は皆無ではない。しかし、通常は採血という最小限のものである。	○	○
想定した遺伝子に病的バリエントが検出されないことがある。 ・解析した遺伝子に実際には病的バリエントがあるにもかかわらず技術的限界で検出できない可能性 ・解析していない遺伝子もしくはゲノム領域に病的バリエントがある可能性 ・遺伝子の異常とは関係ない機序である可能性	○	
検出されたバリエントの病理性が確定できないことがある（病的意義不明のバリエント [variants of uncertain significance: VUS]）。	○	
病的バリエントが見つかり、当該疾患と診断できたとしても、どういった合併症がいつから生じるかといった個別具体的なことはわからない。	○	○
病的バリエントそのものを修正するといった治療は現時点ではできない。	○	○
患者自身の今後の病状（進行、他に生じやすい病変など）や血縁者の罹患に関して心理的負担を生じる可能性がある。	○	○
早期の診断の場合、心理的社会的負荷を生じる可能性がある。	○	○

析などのことである。一方で、「cascade screening」とは、患者において病的バリエントが検出されている場合の血縁者における遺伝学的検査として、主にサンガー法によるシングルサイト解析として実施されるものである。そこで、この2つの遺伝学的検査を行う際に留意すべき点を以下に示す（表5）。

なお近年、臨床検査（保険、非保険）として実施されているがん遺伝子パネル検査や、研究として実施されている稀少未診断疾患やがんに対する網羅的遺伝子解析（全エクソーム解析、全ゲノム解析）の際に、二次的所見（secondary findings）として遺伝性循環器疾患の原因遺伝子に病的バリエントが見つかり、循環器診療を行う診療部門がその取扱いに関してコンサルテーションを受ける場合が出てきた。

国内で保険収載されているがん遺伝子パネル検査には、遺伝性循環器疾患の遺伝子が含まれている（Loeys-Dietz 症候群の原因遺伝子 *SMAD3*, *TGFBR1*, *TGFBR2*）。網羅的遺伝子解析実施に開示を考慮すべき遺伝子としては、米国臨床遺伝・ゲノム学会（American College of Medical Genetics and Genomics: ACMG）が提唱するガイドライン（2023年2月時点での最新版はv3.2）が参照される（表6）⁹⁾。

遺伝性循環器疾患においては、未成年（18歳未満）の遺伝学的検査は、患者の診断（patient analysis）、血縁者の診断（cascade screening）、いずれの場合も有用性が高いことが多い¹⁰⁾。適切な循環器サーベイランス、早期からの薬物投与（先天性QT延長症候群 [long QT syndrome:

LQTS]における β 遮断薬投与、Marfan 症候群における β 遮断薬・アンジオテンシン受容体遮断薬投与など）や生活上の工夫（激しい衝突系の運動を控え、安心して取り組めることを相談するなど）などに役立てられるからである¹¹⁾。

3.

循環器診療部門と 遺伝子医療部門の協働による 遺伝学的検査の実施

遺伝学的検査を、遺伝性循環器疾患を有する患者・血縁者の診療に役立てるためには、循環器診療部門（循環器疾患の診療を専門とする部門）と遺伝子医療部門（遺伝性・先天性疾患の診療を専門とする部門）が協働して実施することが望ましい。

日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」¹⁾では、「遺伝学的検査の事前説明と同意・了解の確認は、原則として主治医が行う。また、必要に応じて専門家による遺伝カウンセリングや意思決定のための支援を受けられるように配慮する」とされている。循環器疾患領域の専門医（循環器内科医、心臓血管外科医、小児循環器医、小児心臓外科医など）が遺伝学的検査を提出する施設が多いと考えられるが、結果報告書には、「病的（pathogenic）」「病的である可能性が高い（likely pathogenic）」といった疾患原因として確定的な解釈が可能なものばかりではなく、「病的意義不明のバリエント（variant of uncertain significance: VUS）」など解釈と患者への説明に

表 6 ACMG v3.2 二次的所見として掲載されている遺伝子（遺伝性循環器疾患を提示）

疾患	遺伝子
拡張型心筋症	MYH7, TNNT2, LMNA, FLNC, TTN*, BAG3, DES, DSP, RBM20, TNNC1, SCN5A
肥大型心筋症	MYH7, MYBPC3, TNNI3, TNNT2, TPM1, MYL3, ACTC1, PRKAG2, MYL2, FLNC
不整脈原性右室心筋症	PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2
先天性 QT 延長症候群	KCNQ1, KCNH2, SCN5A, CALM1, CALM2, CALM3, TRDN
Brugada 症候群	SCN5A
カテコラミン誘発多形性心室頻拍	RYR2, CASQ2, TRDN, CALM1, CALM2, CALM3
遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス	TTR
Fabry 病	GLA
Pompe 病	GAA
大動脈疾患（家族性大動脈瘤・解離, Marfan 症候群, Loeys-Dietz 症候群を含む）	FBN1, TGFB1, TGFB2, SMAD3, ACTA2, MYH11
血管型 Ehlers-Danlos 症候群	COL3A1
家族性高コレステロール血症	LDLR, APOB, PCSK9
遺伝性出血性毛細血管拡張症（Osler-Weber-Rendu 症候群）	ENG, ACVRL1

*truncating variants などに限定
(Miller DT, et al. 2023⁹⁾ を参考に作表)

において臨床遺伝学的専門性に基づいて慎重な判断を要する内容も多く含まれる。検査実施前の説明において、有用性を真摯に説明するとともに、前述の留意点に関しても責任を持って対応することを含め、丁寧に言及することが求められる（第 5 章 1. 循環器専門医による遺伝学的検査の提出を参照）。遺伝医療専門家（臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラー）は、必要に応じて検査前の遺伝カウンセリングを担当したり、結果解釈の支援を含めた検査後の遺伝カウンセリングに関与することが望まれる。

さらに、遺伝性循環器疾患には、遺伝学的検査の有用性が留意点を上回る、いわゆる actionable な（予防法や治療法がある）常染色体顕性遺伝（優性遺伝）疾患が多い。症状が顕在化する前の早期診断および介入の有用性が国際的にも認識されている。未成年を含む未発症者の診断（cascade screening）としての遺伝学的検査は、遺伝性循環器疾患の経験豊富な遺伝子医療部門との協働により遺伝カウンセリングを経て進めていくことが重要である（第 5 章 2. 遺伝カウンセリングを参照）。

なお、自施設内に遺伝子医療部門が整備されていない場合は、全国遺伝子医療部門連絡会議のホームページ¹²⁾内の遺伝子医療実施施設検索システムや、難病情報センター¹³⁾の難病の医療提供体制の一覧から、各地域の遺伝子医療部門を検索し、適切な医療機関と連携することがで

きる。

4.

遺伝学的検査の実施状況に応じた区分

遺伝学的検査には、患者の診断、血縁者の診断、重篤な疾患における出生前診断、薬剤に対する効果・想定される副作用の発現を推定する薬理遺伝学検査、特定の多因子遺伝性疾患としての心臓血管疾患について遺伝的素因が存在するかを調べる易罹患性検査などが含まれる。

4.1

患者の診断：patient analysis

患者の診断は上述した通り、検査の目的、有用性、留意点を理解のうえ、循環器診療部門と遺伝子医療部門との協働で行われる。

4.2

血縁者の診断：cascade screening

遺伝性循環器疾患を有する患者に対して遺伝学的検査が行われ、原因遺伝子に病的バリエーションが検出された場合、血縁者に対する遺伝学的検査がその健康管理に有益であ

る可能性がある。その際留意すべき点を以下に示す。

① 浸透率：高い浸透率を示すことが多い代表的な遺伝性循環器疾患として、Marfan 症候群など遺伝性結合組織疾患、カテコラミン誘発多形性心室頻拍 (catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: CPVT)、*LMNA* 関連拡張型心筋症 (dilated cardiomyopathy: DCM) などがある。中程度の浸透率を示すことが多い代表的な遺伝性循環器疾患として、肥大型心筋症 (hypertrophic cardiomyopathy: HCM)、先天性 LQTS などがある。低い浸透率を示すことが多い代表的な遺伝性循環器疾患として、*TTN* 関連 DCM などがある。

② 診断：上記浸透率を考慮すると、病的バリエントを受け継いでいることのみをもって血縁者の診断を行うことはできない。臨床症状および検査所見を総合して診断を行う必要がある。

③ 料金：未発症の血縁者に対する遺伝学的検査は令和 5 (2023) 年時点での診療報酬上、非保険で行われる。しかしながら、未発症の血縁者に対する早期介入 (遺伝学的検査、サーベイランス、予防内服など) はゲノム医療の根幹を成すものであり、循環器診療を行う専門医および遺伝子医療専門家は早期の保険収載を強く望む。

4.3

出生前遺伝学的検査

出生前遺伝学的検査・診断および検査対象、実施上の注意点については別項に譲る。わが国では、人工妊娠中絶は刑法上許容されておらず、母体保護法により限定的適用 (妊娠の継続・分娩が妊婦の著しい経済的・身体的負担になる場合、事件による妊娠の場合) が示されている。胎児の疾患・障害を直接の理由にした人工妊娠中絶は許容されていない。

近年登場した着床前遺伝学的検査 (preimplantation genetic testing for monogenic: PGT) は、不育症・不妊症を対象とした PGT for aneuploidy (PGT-A)、染色体構造異常を有するカップルを対象とした PGT for structural rearrangement (PGT-SR)、および特定の単一遺伝子疾患の再発率が高いカップルを対象とした PGT for monogenic (PGT-M) を含む。PGT-M は非罹患胚のみを移植するため人工妊娠中絶を回避できるが、対象となる疾患・状況が非

常に限定的であることに留意する必要がある。PGT はいずれも日本産科婦人科学会の承認を受けた施設において実施され、特に PGT-M については日本産婦人科学会の審査委員会ならびに自施設の倫理委員会の慎重な審査を経て行われている。

4.4

薬理遺伝学検査

薬理遺伝学検査は薬剤に対する効果・想定される副作用の発現を推定する生殖細胞系列の遺伝学的検査である。結果として判明する遺伝情報が特定の疾患の診断や発症リスクに関わる場合でなければ、通常診療の中で行われる。

4.5

易罹患性検査

特定の多因子遺伝性疾患としての心臓血管疾患について、遺伝的素因が存在するかを調べ罹患性の程度を予測する易罹患性検査は現状では研究として実施されており、まだ臨床的有用性の検証段階である。多因子遺伝性の心臓血管疾患は、多くの遺伝要因と環境要因 (高血圧、脂質異常症、糖尿病、虚血性心疾患、心房細動 [atrial fibrillation: AF] など) によって発症するといわれている。1つ1つの遺伝要因の疾患発症への寄与率は小さいが、その組み合わせから発症予測に有用である可能性があり (虚血性心疾患および AF の項目に詳記する)、多因子遺伝性疾患においても遺伝学的検査の今後の臨床応用が期待される。

なお、医療機関を通さず直接消費者に提供される DTC 遺伝学的検査 (Direct-to-Consumer Genetic Testing) は診療として実施されるものではないため、ここで述べる易罹患性検査には含めない。遺伝医学に詳しい専門家・医療機関を通さずに、直接消費者に遺伝学的検査サービスの提供が行われている。現時点では検査結果の内容に関して、分析の妥当性、臨床的有用性、科学的根拠、検査精度・質的保証、個人情報保護が担保され検証が十分に行われているか、確認できない場合がある。日本人類遺伝学会の DTC 遺伝学的検査に関する見解にも「消費者が不利益を受けないように、関係者はあらゆる機会を通じて、一般市民に対し、遺伝学の基礎および DTC 遺伝学的検査について教育・啓発を行なうべきである」と述べられている¹⁴⁾。

第4章 遺伝学的検査の実際

1.

遺伝学的検査の方法

遺伝学的検査の手法は、①分子遺伝学的診断法、②遺伝生化学的診断法、③細胞遺伝学的診断法の3つに分類される。①はサンガー法に代表される塩基配列決定法や、NGSを用いる全エクソーム解析、全ゲノム解析など、②は塩基配列を決定しない先天代謝異常の酵素活性測定、③は染色体検査などである(表7)。

1.1

分子遺伝学的診断法(遺伝子解析法)

1.1.1

PCR/塩基配列決定法(サンガー法)

サンガー法は、1980年にノーベル化学賞を受賞したFrederic Sangerが開発した塩基配列決定法である。この手法は、細胞の中でゲノムDNAが複製されるのと同じように、一本鎖化したDNAをテンプレートとしてDNAポリ

リメラーゼが相補的な塩基(ヌクレオチド)を伸長していく反応に基づいている。

本手法の原理を簡潔に以下に述べる。

まず、調べたいDNAを一本鎖とし、塩基配列を調べたい領域の近傍に短いプライマーを結合させる。続いて、4種類のデオキシヌクレオチド(dATP, dTTP, dGTP, dCTP)に加えて1種のジデオキシヌクレオチド(ddATP, ddTTP, ddGTP, ddCTPのどれか)が存在する状態で、DNAポリメラーゼによる伸長反応を開始させる。その際、ジデオキシヌクレオチドのリボース環には次のヌクレオチドが結合するための3'位置のヒドロキシ基がないため、デオキシヌクレオチドの代わりにジデオキシヌクレオチドが取り込まれるとそこで鎖の伸長が停止する。ここで、4種類のデオキシヌクレオチドを加えているため、ジデオキシヌクレオチドが取り込まれるタイミングによって、さまざまな長さのDNAが複数合成されることになる。実際には、4種類のジデオキシヌクレオチドをそれぞれ1種類ずつ加えた4種類のDNA合成反応を同時並行で行うこととなる。また、このときの4種類のジデオキシヌクレオチドにはそれぞれ別々の色の蛍光色素で標識しておく。

最後に、シーケンス反応で得られた1塩基違いのさまざまな長さの反応産物をキャピラリー電気泳動で分離させていく。反応産物をゲルポリマーが充填された長いガラスキャピラリーに電気的に取り込むと、DNA断片は負の電荷を帯びているために電気泳動によって陽極側に流れていく。ゲルの中を移動する速度はDNA断片の分子量に反比例し、短い断片は早く流れ、長い断片は時間がかかることによって、1塩基違いの断片を分離していく。キャピラリーの端からレーザーを当てることによって、ジデオキシヌクレオチドが取り込まれてDNA伸長が停止した場所を蛍光標識として読み取り、塩基情報に変換していく。

この手法では、読み取り誤差が少なく、読み取り塩基長が比較的長い(～1000塩基)のが特徴となっており、後に示すNGSによる結果の妥当性を検証する目的でも頻繁に使用される。

表7 遺伝学的検査で用いられる方法

- | |
|------------------------------|
| ① 分子遺伝学的診断法(遺伝子解析法) |
| 1) PCR/塩基配列決定法(サンガー法) |
| 2) MLPA*法 |
| 3) マイクロアレイ染色体検査 |
| 4) 次世代シーケンス(NGS)法 |
| パネル解析 |
| 全エクソーム解析法 |
| 全ゲノム解析法 |
| ② 遺伝生化学的診断法 |
| 1) 新生児マススクリーニング |
| 2) 酵素診断 |
| ③ 細胞遺伝学的診断法(顕微鏡観察により行う染色体検査) |
| 1) 染色体検査(G分染法) |
| 2) FISH**法 |

* MLPA: Multiplex ligation-dependent probe amplification.

** FISH: fluorescence in situ hybridization (蛍光 in situ ハイブリダイゼーション)

1.1.2 MLPA 法

Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) 法は、従来の遺伝子増幅法である PCR 法による解析や遺伝子全体の配列解析法では解析が難しかった遺伝子の、大規模な欠失や増幅などを検出するときに用いられる。

本法の原理は、まず標的遺伝子の特定部分に隣り合って対合する2つの DNA プローブを用意し、DNA プローブのハイブリダイゼーションと連結（ライゲーション）、PCR 増幅技術を組み合わせ、数十カ所の微細な遺伝子内部領域を調べる方法である。それぞれのプローブには PCR 法を行うためのプライマー部位が結合されている。標的遺伝子の特定部位において、隣り合って対合した2つの DNA プローブをリガーゼで結合させた後に PCR 反応を行わせると、特定部位が存在した場合にのみ、2つの DNA プローブが結合した長さの DNA 断片が増幅される。1回の反応で40カ所程度の特定位点まで増幅反応を行うことができ、その増幅産物を電気泳動して、そのパターンから遺伝子の欠失や増幅を判別する¹⁵⁾。

MLPA 法は、特定の遺伝子疾患に関連するゲノム上のコピー数異常を検出するための多重連鎖反応による PCR 法であり、欠失、重複、特定のコピー数多型 (copy number variation: CNV) を検出する最も信頼性が高く、費用対効果の高い方法とされる。MLPA 検査で得られる結果には、以下の2つの可能性がある。

① Positive (Pathogenic and likely pathogenic) : 対象となる疾患の表現型に関連する遺伝子の欠失または重複が確認されたことを示す。この場合、治療法、疾患の進行、予防戦略、家族への潜在的な影響などについて、遺伝カウンセリングを行うことができる。

② Negative : 検査を実施した結果、病気の原因となる欠失や重複が確認されなかったことを示す。この結果は、受検者が健康であること、他の遺伝子疾患や病状がないことを保証するものではない。

一方、MLPA では、① 均衡型相互転座、② テロメアの欠失と重複、③ 使用した MLPA プローブのターゲット外の欠失や重複、④ 点変異、小さな挿入や欠失、⑤ ミトコンドリア DNA の反復配列や突然変異、を検出できない。

従来のサンガー法などの遺伝子検査法では、数塩基程度の小さな欠失・重複は検出可能であったが、それよりも大きな領域にわたる欠失・重複は検出することができなかった。しかし、MLPA 法の登場により、それが可能となり、Duchenne/Becker 型筋ジストロフィーの遺伝子検査は、保険適用されている。また、遺伝子検査としてだけでなく、

アレイ CGH (comparative genomic hybridization: 比較ゲノムハイブリダイゼーション) や DNA チップなど網羅的探索研究により絞り込まれたターゲット領域を、多検体で検証する際にも簡便に実施できる。

1.1.3 マイクロアレイ染色体検査

マイクロアレイ法は、ゲノムの対象領域全体に対応させた DNA 断片を高密度にスライド上に配置し、その上に調べたい検体 DNA を添加し、全ゲノムを対象にコピー数を検索する網羅的解析法であり、代表的な解析手法として、アレイ CGH と、一塩基多型 (single nucleotide polymorphism: SNP) アレイがある。両者は類似した解析手法であるが、検出の原理や検査設計、使用目的は異なる。

アレイ CGH は、検査対象となる検体と、対照となる検体との2つのサンプルを異なった蛍光で染色し、アレイ上の反応で量的比較を高密度で行う。SNP アレイでは、アレイチップ上に設計したプローブにより、一塩基の違いを解析することができる。染色体のコピー数とともに、プローブ位置の遺伝子型が、特定のホモ接合であるか、ヘテロ接合であるかも確認できる。これにより、染色体分染法ではわからなかった詳細な情報が得られるようになった。増幅領域で約 2 Mb、欠失領域で 10 Mb 以下の変化はこれまでの検出不可能であったが、アレイ CGH により、さまざまな大きさのレベルで CNV を解析でき、検出不可能な微細な異常を検出できるようになった。また、一度に多数のゲノム領域の解析が可能である¹⁶⁾。また SNP アレイのデータを用いたゲノムワイド関連解析 (Genome Wide Association Study: GWAS) も 2000 年代初頭から始まり、生活習慣病をはじめとした、さまざまな疾患における疾患感受性領域が同定されてきた。それらの疾患感受性領域が制御する遺伝子を標的とした創薬も成功している。昨今は、ひとつずつの SNP 領域のバリエーションの影響に重みをつけて足し合わせて算出するポリジェニック・リスクスコア (polygenic risk score: PRS) の概念が確立し、さまざまな疾患を含む多数の形質を対象として遺伝的なリスクスコアを算出できるようになった。

CNV 探索のほか、トリソミー、高解像度のヘテロ接合性の喪失 (loss of heterozygosity: LOH) 領域の解析、片親性ダイソミー (uniparental disomy: UPD)、低頻度モザイクなどが検出できる。しかし、コピー数変化を伴わない均衡型転座や逆位は検出できず、これらを調べるには、蛍光 in situ ハイブリダイゼーション (fluorescence in situ hybridization: FISH) 法などによる確認が必要である。

実際の臨床においては、これらのアレイはともに染色体の微小な量的変化を検出するために用いられることが多

い、特定の先天性疾患においては、染色体分染法よりもマイクロアレイ法による解析を優先すべきとの提言もある¹⁷⁾。

ヒトの CNV のカタログとして、Database of Genomic Variants (DGV)¹⁸⁾ などがある。また染色体不均衡と疾患との関係を収載しているデータベースとして、DECIPHER (Database of Chromosome Imbalance and Phenotype in Humans using Ensembl Resources) がある¹⁹⁾。このデータベースでは、大きく分けて5つの機能 (Genome browser, Phenotype browser, Genes, CNV Syndromes, GeneReviews) を利用することができ、正確なゲノム位置と過去に報告されている表現型を関連づけることにより、特に人間の発達に影響を与える希少なバリエーションについての情報が体系的に理解できる。

マイクロアレイ法は解像度が高いため、正常バリエーションを含むさまざまなバリエーションを検出するが、コントロールのデータ整備が十分ではないため、病的意義が不明な CNV を検出し、解釈困難な場合がある。

また、薬事承認を得た体外診断用医薬品を用いて、染色体ゲノム DNA のコピー数変化およびヘテロ接合性の喪失を測定するアレイ CGH 法では、染色体構造変異解析 (D006-26) として定義された疾患に対して実施する場合は、保険収載として対応可能である²⁰⁾。しかし、それ以外の疾患については自費またはゲノム解析研究としてのみ実施可能である。

1.1.4

次世代シーケンス法 (ショートリードシーケンス)

次世代シーケンス法は、解析したい配列に対して何度も配列断片の情報を取得していく手法である。1例として、フローセル上でブリッジ PCR を行って DNA を増幅する技術を利用した Solexa 社のゲノムアナライザーが 2006 年に登場した。その後、2007 年に Solexa 社が Illumina 社に合併されて現在の次世代シーケンス解析が広く普及した。以下にこの技術の原理を簡単に紹介する。

a. ライブラリー調整

まず、調べたい DNA をランダムに断片化してシーケンスライブラリーを調整し、その後に 5' 側および 3' 側にアダプターをライゲーションする。もしくはタグメンテーションという技術によって、断片化とアダプターライゲーションを同時に行う。その後にアダプターが付加された DNA 断片を PCR で増幅してゲル精製を行う。

b. クラスター形成

続いて、アダプターに相補的なオリゴが配置されたフローセルにこのライブラリーをロードし、ライブラリーを補足する。そして、各断片をブリッジ増幅によって個別のクローナルクラスターに増幅する。このクラスター形成によっ

て、シーケンスのためのテンプレートの準備が完了する。

c. シーケンス

4 種類のデオキシヌクレオチド (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) に、それぞれを検出できるように異なる蛍光色素でラベルした可逆的ターミネーターを準備する (1 塩基のみ伸長する)。上記のテンプレートに対して、4 種類の可逆的ターミネーター・DNA ポリメラーゼ・プライマーを添加して 1 塩基合成反応を行い、レーザーで励起してどの色の塩基が取り込まれたかをイメージングで捉える。その後、蛍光標識とターミネーターを除去し、次のサイクルで再度ヌクレオチドの取り込みを行って蛍光検出を行う、という形でクラスターごとに 1 塩基ずつ配列を決定していく。

この手法の特徴は、1 つずつのシーケンスリードは 100 ~ 250 塩基と短い、大量のリード数を出せることである。1 塩基バリエーションを検出する際には、すでに決められたレファレンスとなるゲノム配列を用いるため、大量のリード数を出力できるこの手法が有利である。一方で、ゲノムには少なからず繰り返し (リピート) 配列が存在するが、本手法ではこのような配列の一部分しか読めないため、読めたリードがどこに該当するかを判定することができず解析に用いることができない。

次世代シーケンス技術を用いることによって、ヒトの全ゲノム領域を解析することが可能である。そして、全エクソーム領域、あるいは指定の遺伝子の領域のみなど、希望の領域に由来する DNA 分子だけを濃縮することで、さまざまな範囲について網羅的な解析を行うことができる。

1.1.5

次世代シーケンス法 (ロングリードシーケンス)

前述した通り、短いリードを解析する次世代シーケンス解析では、リピート配列やアノテーションのついていない領域を解析することができなかった。これを克服すべく、Pacific Bioscience 社および Oxford Nanopore Technologies (ONT) 社がロングリードシーケンス技術を開発してきた。これまでのロングリードシーケンスでは塩基配列決定の精度に問題があったが、その点が解消されて高精度の解析ができるようになってきた。この技術を用いた The Telomere-to-Telomere (T2T) consortium によってヒトゲノムの全長の完全な配列が決定された²¹⁾。ONT 社のナノポアシーケンス技術は DNA 分子を物理的・化学的に直接読み取る手法であり、シーケンスしたその場からデータ解析することができ、超高速で遺伝子診断が可能である。遺伝子診断を臨床の現場で実施するうえで今後重要なデバイスとなる可能性がある。

1.1.6

次世代シーケンス法における標的領域の選択

a. ターゲットシーケンス解析（パネル解析）

次世代シーケンス法では、標的領域を絞ってその部位のリードを増やすことによって、配列決定の精度を向上させることができる。ターゲットシーケンス解析は、全ゲノム領域のうち、標的とする遺伝子あるいはゲノム領域を選択的にキャプチャーしてシーケンスする手法である。この手法によって、疾患と関連するゲノム領域の塩基配列を対象に、大量のリードを用いて集約的に解析することができる。疾患と関連する遺伝子を選定して領域を設定することが一般的であるが、疾患と関連するイントロン領域や調節領域なども解析対象として組み込むことができる。

b. 全エクソーム解析法

全エクソームシーケンス解析は、遺伝子をコードするエキソン領域に由来する DNA 分子を選択的にキャプチャーしてシーケンスする解析法である。解析する領域が全ゲノム領域の2%程度であるため、シーケンスコストを減らしながら、遺伝子上に存在する疾患原因バリエーションを解析対象とすることができるため、効率よく解析を進めることができる。本手法によってエクソン上のバリエーションを検出することができるが、それ以外の領域の塩基置換や、染色体の構造変化を検出することはできない。

c. 全ゲノム解析法

全ゲノムシーケンス解析は、その名の通り、32億塩基対のヒトゲノム DNA の全領域の配列を解析する手法である。遺伝子をコードする領域に加え、イントロンや遺伝子間の領域を含めて、すべての領域を解析する。結果として、ゲノム上に存在するすべての塩基置換に加えて、欠失・挿入や CNV などの構造的な変化も検出することができる。シーケンスコストの急速な下落と大量データの迅速な産出能力によって、全ゲノムシーケンスはゲノム研究における強力なツールとなってきた。

1.2

遺伝生化学的診断法

1.2.1

新生児マススクリーニング

生後4～6日目の新生児から少量の血液（ろ紙血）を採取し、タンデム型質量分析計（タンデムマス法）を用いてアミノ酸などの物質を検出することを目的として、自治体の公費で行われるスクリーニング検査である。全出生児の中から、治療可能で、かつ放置すれば障害を引き起こす疾患を有する子どもの早期発見・早期治療を行い、障害の発生を予防する目的で実施される。

1977年より実施されていた先天代謝異常症4疾患（高フェニルアラニン血症・メープルシロップ尿症・ホモシチン尿症1型・ガラクトース血症）と内分泌2疾患（先天性甲状腺機能低下症・先天性副腎皮質過形成症）に加え、2013年以降は、「尿素サイクル異常症」「有機酸代謝異常症」「脂肪酸代謝異常症」が追加された。対象疾患は一次対象疾患が20疾患、二次対象疾患が5疾患、総数25疾患である（表8）²²⁾。特に、脂肪酸代謝異常症はミトコンドリアでの脂肪酸 β 酸化が障害されることでエネルギー産生不全をきたす疾患群で、エネルギー需要の多い脳、心臓、肝臓、骨格筋などが障害されやすい。さらに近年、公費負担ではなく自己負担になるものの、重症複合免疫不全症（SCID）、2021年10月からは脊髄性筋萎縮症（SMA）、一

表8 新生児マススクリーニング対象疾患

1	アミノ酸代謝異常（6疾患）
	フェニルケトン尿症 メープルシロップ尿症 ※ ホモシチン尿症 シトルリン血症1型 アルギニノコハク酸尿症 高チロシン血症
2	有機酸代謝異常（8疾患）
	メチルマロン酸血症 ※ プロピオン酸血症 イソ吉草酸血症 メチルクロトニルグリシン尿症 ヒドロキシメチルグルタル酸（HMG）血症 ※ 複合カルボキシラーゼ欠損症 グルタル酸血症1型 β ケトチオラーゼ欠損症
3	脂肪酸代謝異常（8疾患）
	※ 中鎖アシル CoA 脱水素酵素（MCAD）欠損症 ※ 極長鎖アシル CoA 脱水素酵素（VLCAD）欠損症 ※ 三頭酵素（TFP）/長鎖3-ヒドロキシアシル CoA 脱水素酵素（LCHAD）欠損症 ※ カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-1（CPT1）欠損症 ※ カルニチンアシルカルニチントランスロカーゼ欠損症 ※ カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-2（CPT2）欠損症 ※ 全身性カルニチン欠乏症 ※ グルタル酸血症II型
4	糖質代謝異常（1疾患）
	※ ガラクトース血症
5	内分泌疾患（2疾患）
	※ 先天性甲状腺機能低下症 ※ 先天性副腎過形成症

※循環器領域の表現型がみられるもの。
（日本先天代謝異常学会、2019²²⁾より作成）

部のライソゾーム病を対象疾患とした拡大新生児マススクリーニング検査も実施されている。

新生児マススクリーニングの検査結果は1ヵ月健診までに報告書が返却され、確実に正常と判断できない場合は再検査が実施される。精密検査が必要となる場合には、専門の小児医療機関への受診が必要となる。マススクリーニング陽性例の確定診断は、先天代謝異常症の場合、特異的な異常代謝産物の測定で、具体的には「血漿・尿中アミノ酸分析」「尿中有機酸分析」「濾紙血・血清アシルカルニチン分析」などの生化学的検査が用いられる。

1.2.2 酵素診断

小児のみならず成人も対象となり得る生化学的検査として酵素診断がある。ライソゾーム病として知られる Fabry 病や Pompe 病、そして糖代謝の経路に関与する酵素の異常によって発症する糖原病などは、当該原因遺伝子の欠失（酵素欠損）が原因となり心疾患を合併するため、酵素診断が有用である。酵素診断はろ紙血の酵素活性測定により行われ、遺伝子解析に並ぶ遺伝学的検査の1つとして健康保険診療項目に収載されている。しかし実際には必要経費を保険診療報酬の範囲内に収めることはまだ難しいことから、各疾患を専門とする研究機関で実施される場合もあり、日本先天代謝異常学会²³⁾や国立成育医療研究センター²⁴⁾のウェブサイトや、厚生労働省研究班「ライソゾーム病、ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを含む）における良質かつ適切な医療の実現に向けた体制の構築とその実装に関する研究班」から検査施設を検索することが可能である。

1.3

細胞遺伝学的診断法 （顕微鏡観察により行う染色体検査）

1.3.1 染色体分染法（特に G 分染法）

一般的な染色体検査は、染色体を観察できる分裂期の細胞を得るための培養から始まり、分裂中期の細胞を蓄積するための細胞分裂阻害剤の添加、細胞を膨化させるための低張処理とその後の処理のための固定、スライドガラス上への染色体標本の展開、染色、顕微鏡観察、撮像画像解析により実施される。

分染法とは、染色体上に濃淡のある縞模様（バンド）の特徴を表出させて解析する方法の総称であり、各染色体の特徴的なバンドを解析する。なかでも G 分染法（G-banding）は、凝集した染色体を染色し核型を可視化するために細胞遺伝学で用いられる技術であり、最も一般的

に用いられる手法である。G 分染法のほかには、Q 分染法、R 分染法、C 分染法、DA/DAPI 分染法などがある。アデニンとチアミンの割合が多く遺伝子数が少ない傾向にあるヘテロクロマチン領域は、より濃く染まる。対照的に、グアニンとシトシンの割合（GC 含量）が多く転写が活発に行われるユークロマチン領域はあまり染まらず、明るいバンドに見える。染色体の各腕はセントロメアからテロメアまで番号が付けられており、これにより染色体上のすべてのバンドは一意に定まり、正確に記述できる。

G 分染法では、染色体の大きさやセントロメアの位置、濃淡のバンドで 24 種の染色体を識別する。通常ハプロイド（半数体）あたり、550 バンドレベルで解析し、バンドの位置、並びで染色体の構造異常を判定する。理論的に 1 バンドは約 5Mb（遺伝子約 50 個）であり、これ以下の微細な構造異常は検出不可能である。

染色体核型に異常があっても、表現型やリプロダクションに影響がないバリエーションがあるので注意が必要であり、そのように表現型やリプロダクションに影響のないものを正常バリエーションまたは正常多型という。染色体数の異常として、倍数体、常染色体トリソミー、性染色体数の異常、構造異常（相互転座、ロバートソン転座、欠失、重複、挿入、腕内逆位、腕間逆位、同腕染色体、リング染色体、マーカー染色体）などを検出する。先天異常および生殖障害に関する染色体検査では、無菌的に採取された末梢血リンパ球を用い、21、13、18 トリソミー、Turner 症候群、Klinefelter 症候群などが対象疾患となる。必要に応じて、FISH 法を併用し、総合的な細胞遺伝学的診断を行う。

1.3.2 FISH 法

FISH 法では、目的とする遺伝子等の特定のゲノム領域を解析することができる。FISH 法は、特定の DNA 配列を含み蛍光色素で標識したオリゴヌクレオチドや抗体をプローブに用い、標的遺伝子に相補的に複合体を形成（ハイブリダイゼーション）させる。染色体がそのプローブと同じ DNA 配列を有している場合には、その DNA 配列の部分が蛍光シグナルを発するため、これを蛍光顕微鏡で観察し判断することができる。プローブ結合部位が蛍光で検出され、目的とする遺伝子の存在や数、部位を特定できる。使用するプローブにより、G 分染法で検出できない由来不明の染色体の同定、微小な構造異常の分析などが可能である。また、染色体分裂像が得られにくい検体の間期核細胞での解析や、目的とする特定の染色体数の異常の迅速診断が可能である。FISH 法は微小欠失や微小転座を視覚的に検出できるが、約 1Mb 以下の微小重複の判定は困難である。低頻度モザイクの検出では G 分染法よりも優れる。G 分染

法より容易に解析でき、迅速な結果報告が可能である。

臨床においては、以下の2点に注意し、検査依頼および結果解釈を行う必要がある。

① FISH法の解像度には限界があり、構造異常のサイズによっては検出不可能なものもあること。

② FISH法による診断を行った場合、臨床症状の推測がどこまで可能であるか、臨床的有用性に関する検討が必要であること。

2.

遺伝学的検査の実施体制

2.1

はじめに～遺伝学的検査の体制～

遺伝性循環器疾患を含む難病の遺伝学的検査の多くは、大学の研究室などにおいて研究として実施されてきた。2018年12月1日より施行された「医療法等の一部を改正する法律（平成29年法律第57号）の改正省令（平成30年厚生労働省令第93号）」により、患者の診断など診療目的に行われる場合は、検体検査を行う区域が、都道府県などに申請する医療機関の建物の中に含まれていること、医療機関の管理者および検体検査の精度管理責任者の権限が及ぶことなどにより、医療機関の組織の一部として位置付けられている必要があるとされた（医療機関、衛生検査所などにおける検体検査に関する疑義解釈資料〔Q&A〕[厚生労働省医政局]²⁵⁾）。遺伝子関連検査・染色体検査においては、検体検査全般の精度管理責任者の他に遺伝子関連検査・染色体検査の精度管理責任者の設置（兼務可）、内部精度管理の実施、適切な研修の実施、各種標準作業書の作成、各種作業日誌・台帳の作成と保存が義務化された。また、外部精度管理調査の受検は努力義務とされ、ISO15189、米国病理医協会（College of American Pathologists: CAP）²⁶⁾など検査施設に対する第三者認定は勧奨とされた。

ISO15189は、国際標準化機構（International Organization for Standardization: ISO）が策定した国際規格で、臨床検査室の品質と能力に関する要求事項を規定している²⁷⁾。品質に関する要求事項には、検査室で作成した品質方針、品質目標、品質マニュアルなどの文書に基づいて業務を行い、内部・外部監査結果や利用者によるフィードバックなどの定期的な分析を通して、その品質マネジメントシステムの適切性、妥当性、有効性を評価し、継続的に改善することを定めている。一方、能力に関する要求事項では、検査室

要員の教育訓練や力量評価、環境整備、検査機器や試薬・消耗品の管理、検査手順の妥当性確認、標準作業書の作成、内部・外部精度管理などについて規定している。日本国内においては、NGSを用いた生殖細胞系列遺伝子検査の項目でISO15189認定を取得している施設はまだ少ない。なお、外部精度管理調査にはCAPが提供する技能試験などがある。

2.2

NGSを用いた遺伝学的検査の流れ

循環器領域の遺伝学的検査において、複数の遺伝子を同時に解析するNGSパネル検査はきわめて有用であり、世界中で幅広く利用されている。わが国では、数多くの遺伝学的検査が公益財団法人かずさDNA研究所 かずさ遺伝子検査室²⁸⁾などの衛生検査所で行われている。衛生検査所で実施する場合、血液検体が検査所に搬送され、DNA抽出、NGSを用いた検査が行われ、報告書が提出医に返却される。バリエントの病的意義の検証は衛生検査所ごとに独自の取り組みが行われている。かずさDNA研究所では、希望により当該疾患の専門家のコメントが得られるサービスがある。

医療機関で実施する例として、信州大学医学部附属病院 遺伝子医療研究センターの取り組みを示す（図2）^{29, 30, 30a)}。院内検体の場合、遺伝子医療研究センターの医師により電子カルテから遺伝学的検査の指示が出されると、それに紐付き中央採血室において採血が行われる。血液検体は診療チーム以外の学内外専門家によるバリエント検証を可能にするために専用システムで匿名化された後、自動抽出機でDNA抽出が行われる。NGSによる解析が行われ、病的バリエント（pathogenic variant）、病的である可能性が高いバリエント（likely pathogenic variant）、病的意義不明のバリエント（VUS）が検出された場合、NGSデータを可視化するソフトウェアであるIntegrative Genomics Viewer（IGV）³¹⁾およびサンガーシーケンスで確認される。病的意義の判定は分子遺伝学専門家、臨床遺伝専門医により行われ、学内外の専門家からなる会議を通じて検証される。NGSでは検査の対象となる領域のデータが得られなかった場合、サンガーシーケンスが行われる。報告書が作成された後、匿名化が解除され、電子カルテに報告書が返却される。一連のプロセスは検体取り違えを防ぐためにバーコード管理されている。

その後、VUSについては、*de novo*の確認（無症状の両親の遺伝型の検討）、家系内での共分離解析（罹患状態と遺伝型の検討）、機能解析（mRNAを用いたスプライス異常の検討など）などの追加解析が考慮される。さらに、病

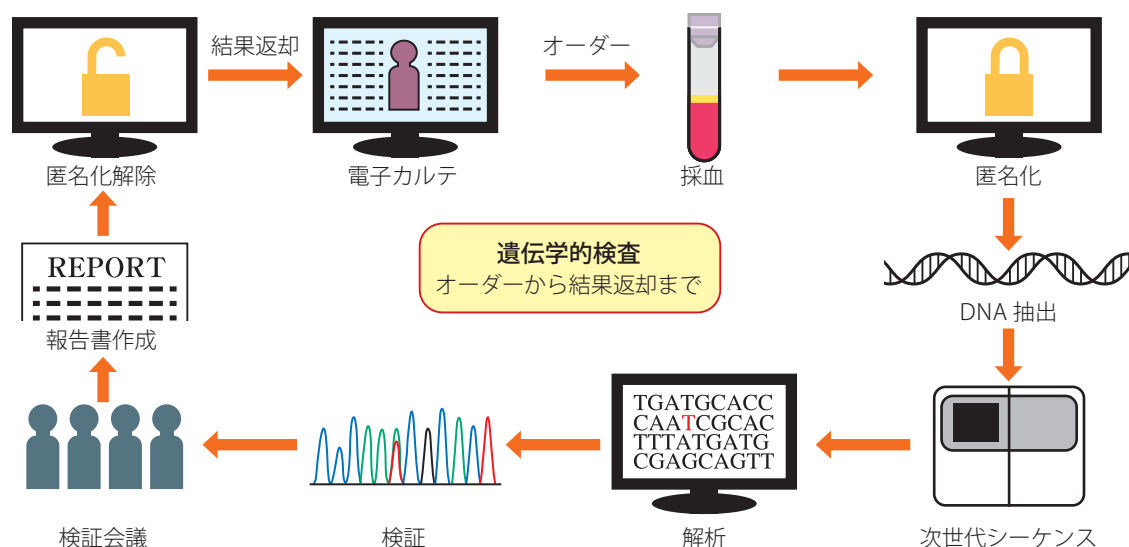


図2 遺伝学的検査ワークフロー

院間契約、検査会社への検体搬送業務委託を通じ、一部施設から外部受託が行われている。

2.3

NGSを用いた遺伝学的検査の詳細

2.3.1

基本的考え方

遺伝学的検査を提供するうえで、その分析的妥当性・臨床的妥当性・臨床的有用性を考慮することが必要である。分析的妥当性とは、精度管理が適切に行われ、再現性の高い結果が得られるなど検査法が確立していることを示す。臨床的妥当性とは、疾患があるときの病的バリエーション検出率（感度）、疾患がないときの病的バリエーション非検出率（特異度）、病的バリエーションが検出されたときの疾患保有率（陽性的中率）、病的バリエーションが検出されなかったときの疾患非保有率（陰性的中率）など検査結果の臨床的意味付けが十分になされていることを示す。臨床的有用性とは、検査対象疾患の診断がつけられることにより、適切な検診・予防・治療につながるなど診療上のメリットがあることを示す。

2.3.2

パネルの設計

カスタムパネルを使用する場合、パネルの作成、すなわち、検査の対象となる遺伝子の選定には、特定の疾患に当該遺伝子が関与しているという根拠が重要であり、ClinGen Gene-Disease Validity³²⁾などが参考にされる³³⁾。保険収載遺伝学的検査は2008年の診療報酬改定において13疾患で認められ、2年ごとの改定で増加し、2022年度

の改定により201疾患となっている。表9に、遺伝学的検査が保険収載されている遺伝性循環器疾患のリストを示す。衛生検査所では、HCM以外の遺伝学的検査が実施されている。信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センターでは、HCMを含め保険収載された遺伝性循環器疾患および保険未収載であるが臨床的有用性の高いDCM、不整脈原性右室心筋症（arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: ARVC）、CPVT、Brugada症候群、遺伝性肺動脈性肺高血圧症（pulmonary arterial hypertension: PAH）の遺伝学的検査が実施されている（非保険にて）。なお、疾患ごと解析する遺伝子は、指定難病の診断基準を参考に選択されている¹³⁾。

表9 遺伝学的検査が保険収載されている遺伝性循環器疾患の一覧

カテゴリー（保険点数）	疾患名（遺伝性循環器疾患、心臓血管症状を呈する遺伝性疾患を含む）
容易（3,880点）	Fabry病、Pompe病、家族性アミロイドーシス
複雑（5,000点）	肥大型心筋症、家族性高コレステロール血症、CFC症候群、Costello症候群、Osler病、先天性プロテインC欠乏症、先天性プロテインS欠乏症、先天性アンチトロンビン欠乏症
極複雑（8,000点）	先天性QT延長症候群、Noonan症候群、Marfan症候群、Loeys-Dietz症候群、家族性大動脈瘤・解離、Ehlers-Danlos症候群（血管型）、Ehlers-Danlos症候群（古典型）、ミトコンドリア病

2.3.3 NGS 解析

バリエントの検出：バリエントを検出する機器としてはショートリード型の NGS（ハイブリキャプチャ法を用いたイルミナ社の機種、マルチプレックス PCR 法を用いたサーモフィッシャーサイエンティフィック社の機種など）が用いられる。

バリエントへの情報付与と絞り込み：検出されたバリエントに対して、以下のような情報を付与（アノテーション）する。①バリエントの種類（ミスセンスバリエントなど）、②一般集団のデータベース（gnomAD³⁴⁾や jMorp³⁵⁾など）における頻度、③バリエントと疾患の関連性を示すデータベース（ClinVar³⁶⁾、Human Gene Mutation Database (HGMD)、Global Variome shared LOVD^{36a)}、MGenD³⁷⁾など）における登録、④*in silico* 予測プログラム、候補バリエントの絞り込みは、一般集団における頻度と疾患頻度の比較や遺伝形式によって行われる。常染色体潜性遺伝（劣性遺伝）疾患において2つのバリエントが検出された場合には、複合ヘテロ接合体の確認のため両親解析などにより別の染色体上に存在するか否かの検討が行われる。

バリエントの評価：候補バリエントに対しては、ClinVar などによる既報告かどうかの確認、既報告ならばその文献内容の確認が行われる。また、ACMG/AMP ガイドライン 2015³⁸⁾ および ClinGen Sequence Variant Interpretation Working Group の推奨事項³⁹⁾ にしたがって評価が行われる。表 10 に示す各評価基準に基づき検討され、病的バリエント (pathogenic variant)、病的である可能性が高いバリエント (likely pathogenic variant)、病的意義不明のバリエント (VUS)、良性の可能性が高いバリエント (likely benign variant)、良性のバリエント (benign variant) と判断される。ACMG/AMP ガイドライン (2015)³⁸⁾ が提唱されて以降、本ガイドラインをもとに各疾患に特化したガイドラインが提唱されており、循環器領域においては、ClinGen 心筋症エキスパートパネルガイドライン (MYH7)、ClinGen RASopathy エクスパートパネルガイドライン (BRCA1, CBL, HRAS, KRAS, LZTR1, MAP2K1, MAP2K2, NRAS, NRAS, PPP1CB, PTPN11, RAF1, RIT1, RRAS2, SHOC2, SOS1, SOS2)、ClinGen 家族性高コレステロール血症エキスパートパネルガイドライン (LDLR)、ClinGen FBN1 エクスパートパネルガイドライン (Marfan 症候群) などが提唱されている⁴⁰⁾。

なお、NGS で検出されたバリエントに対してはサンガー法による確認が行われてきたが、最近 NGS の精度向上に伴い行わない方針の施設もある⁴¹⁾。

報告書の作成：報告書には、標準手順作業書 (Standard

表 10 ACMG/AMP ガイドライン 2015 における病的バリエント評価基準の概要

- 機能喪失が疾患の発症機序として知られている遺伝子におけるバリエントで、nonsense-mediated mRNA decay をもたらすと予想される。
- 同じアミノ酸置換を生じる異なる種類の塩基置換が病的バリエントとして報告されている。
- 別アミノ酸への置換を伴うバリエントが病的バリエントとして報告されている。
- de novo* バリエントである。
- 機能解析が行われている。
- 病的バリエントのホットスポットあるいは機能的に重要なドメインに存在する。
- 病的バリエントと *trans* に存在する（常染色体潜性遺伝 [劣性遺伝] 疾患の場合）。
- 家系内罹患者と共分離している。
- ミスセンスバリエントが病的バリエントの多数を占める（病的でないミスセンスバリエントの割合は低い）遺伝子におけるミスセンスバリエントである。
- 複数の機能予測プログラムが病原性を支持している。
- 臨床症状あるいは家族歴から単一の遺伝子が原因として想定される。
- 一般集団のデータベースに登録がない。

(Richards S, et al. 2015³⁸⁾ より作表)

Operating Procedures: SOP) にしたがって、検体の種類、検査の方法、対象遺伝子、検査の限界の情報とともに、結果（検出されたバリエントの情報）、その解釈、解釈のために必要な情報などが記載される。検査の限界に関する情報としては、翻訳領域およびスプライス部位以外の領域（転写調節領域、ディープイントロンなど）のバリエントは検出できないこと、対象領域内においても塩基配列特性上解析が困難な領域が存在することなどが示される。また、バリエントは、Human Genome Variation Society が推奨する表記法⁴²⁾ にしたがって示される (表 11)。

2.4

おわりに

遺伝学的検査の体制整備、解析の全体像および詳細な工程について解説した。遺伝性循環器疾患の遺伝学的検査は、衛生検査所および一部の医療機関において、NGS を用いた候補遺伝子パネル解析により標準的に実施されている。臨床的有用性の高い検査であり、さらなる発展と普及が期待される。

表 11 バリエント表記例 (MYBPC3 を例に)

バリエントの種類	Coding DNA 表記 (NM_000256.3)	アミノ酸表記 (NP_000247.2)	
ミスセンスバリエント	c.772G>A	p.(Glu258Lys)	coding DNA の塩基 772 番目の G が A に置換, アミノ酸 258 番目のグルタミン酸がリジンに置換することが予想される。
ナンセンスバリエント	c.2526C>G	p.(Tyr842*) あるいは p.(Tyr842Ter)	coding DNA の塩基 2526 番目の C が G に置換, アミノ酸 842 番目のチロシンが終止コドン (* あるいは Termination: Ter) に置換することが予想される。
同義置換	c.2274C>T	p.(Gly758=)	coding DNA の塩基 2274 番目の C が T に置換, アミノ酸は変化しない (=) ことが予想される。
スプライスバリエント	c.927-2A>G	-	coding DNA の塩基 927 番目で始まるエキソンから 5' 側に 2 塩基離れたイントロン内の A が G に置換する。
欠失	c.1800del	p.(Lys600fs) あるいは p.(Lys600Asnfs*2) あるいは p.(Lys600AsnfsTer2)	coding DNA の 1800 番目の塩基が欠失, アミノ酸 600 番目のリジン以降に変化が起きるフレームシフトバリエント (frameshift: fs) で, アスパラギンで始まる新たな読み枠は 2 アミノ酸目に終止コドンを生じると予想される。

第5章 遺伝学的検査を用いた診療・遺伝カウンセリング

1.

循環器専門医による 遺伝学的検査の提出

1.1

施設基準

1.1.1

検査を実施する施設

診療用に供する検体検査は、平成 30 年度改正医療法等に従い、保険診療での検査として行う場合 (D006-4 遺伝学的検査) は医療機関の検査部門、ブランチラボや衛生検査所で実施することとなった。研究所・大学研究室などでのゲノム・遺伝子解析研究とは明確に区別する。

1.1.2

検査を実施する主体

遺伝学的検査の実施に際しては、「医療における遺伝学

的検査・診断に関するガイドライン」¹⁾を遵守し、「遺伝カウンセリング」を含めた総合的な臨床遺伝医療が行える環境において (詳細は第 3 章 3. 循環器診療部門と遺伝子医療部門の協働による遺伝学的検査の実施に記載)、循環器専門医と遺伝子医療部門 (臨床遺伝専門医または認定遺伝カウンセラー) と協働して実施することが望ましい。

1.1.3

個人情報の保護についての基準

遺伝情報にアクセスする医療関係者は、遺伝情報の特性を十分理解し、個人の遺伝情報を適切に扱うことが求められる。すでに発症している患者の診断を目的として行われた遺伝学的検査の結果は、原則として、他の臨床検査の結果と同様に、患者の診療に関係する医療者が共有する情報として診療録に記載する必要がある。

本ガイドラインでは、主に診療目的として実施される遺伝学的検査を対象とし、最終的に検査結果を診療録に記載するため患者情報の匿名化は必須ではない。検査会社あるいは病院の検査部には個人情報をしっかりと守ることが法

的に義務づけられている。

1.2

適応の決定

疾患ごとの遺伝学的検査の適応決定については、各診療ガイドラインに従う。循環器疾患にて保険診療となっている疾患名は、第4章の表9を参照されたい。

1.3

インフォームド・コンセント

文書によるインフォームド・コンセントが必須である。遺伝情報の特性を十分に理解し、遺伝学的検査・診断を実施し、診療記録として共有する（2022年日本医学会ガイドライン¹⁾から「結果」をカルテに明記することが義務づけられた）。

検査の実施にあたっては、患者または家族に遺伝学的検査の利点と注意点について説明と同意が必要である。特に家族性を疑う場合には、得られた結果によっては家族への影響も考える必要があることを説明し理解を得る。また未成年者に対する保因者診断や、成年期以降に発症する疾患の発症前診断については、原則として本人が成人し自立的に判断できる年齢になってから行うべきで、早期の検査を必要とする医学的な理由がない限り、両親などの代諾で安易に実施すべきではない¹⁾。

遺伝性不整脈などでは初発が致死性である場合もあり、先天性LQTSのようにactionableな（予防法や治療法がある）遺伝性疾患に対しては、未発症であっても小児期からの早期診断および介入の有用性が国際的にも認識されている。未成年を含む未発症者の血縁者の診断（cascade screening）としての遺伝学的検査は、遺伝性循環器疾患の経験豊富な医師と遺伝子医療部門との協働により遺伝カウンセリングを経て進めていくことが重要である（第3章3. 循環器診療部門と遺伝子医療部門の協働による遺伝学的検査の実施を参照）。

NGSを用いた網羅的遺伝学的検査を診療に応用する場合には、二次的所見（遺伝性不整脈の原因検索の中で、遺伝性腫瘍症候群の病的バリエントが発見される場合など）の取り扱いや検査結果を開示する際の説明手順などを定めておくこと。

1.4

結果の開示・説明

まず遺伝学的検査について文書を用いてインフォームド・コンセントが得られていることが前提となる。さらに検査から同定されたバリエントが病的か否か、疾患との関係、

家系内での整合性など結果の解釈について説明可能な医師が結果の説明を行うべきである。臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、「保険収載されている」遺伝学的検査を実施し、その結果について患者またはその家族などに対し遺伝カウンセリング（後述）を行った場合には、遺伝カウンセリング加算として患者1人につき月1回に限り1,000点（令和5年）が加算される。なお、遺伝学的検査の保険点数および遺伝カウンセリング加算は、厚生労働大臣が定める施設基準（遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤医師がいること）に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において所定の条件を満たした場合でのみ算定することができる。

1.5

研究として行われた 遺伝子解析結果の扱い

研究として行っている遺伝子解析は、本ガイドラインの対象にはならない。診療目的ではなく「研究」として実施する場合は倫理委員会の承認を得ておくことが必要である¹⁾。（第1章2. 本ガイドラインの適用範囲を参照）。ただし、研究として行った場合であっても、その解析結果を分析的妥当性、臨床的妥当性ならびに臨床的有用性があるものとして受検者に開示する場合（診療の用に供する場合）には、医療としての遺伝学的検査の結果得られる情報と同等であることから、本ガイドラインに従うことが望まれる。なお受検者には、検査実施前に研究と診療の違いを説明し、結果の開示において、「研究として実施された結果であること」を説明し理解を求める。また医療として行われる遺伝学的検査であっても、研究的側面がある場合は、研究の指針（「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」²⁾など）にも則って行う必要がある。

2.

遺伝カウンセリング

2.1

遺伝カウンセリングの目的

すべての疾患の発症には遺伝要因と環境要因の双方が関連している。疾患の遺伝要因には、人体を構成するタンパクをコードする遺伝子のバリエント、染色体の数的異常や構造異常が代表的である。これらが要因であることによって生じる遺伝性疾患の特徴は、患者にさまざまな医学的影

響、心理的影響、そして家族への影響をもたらす。

特徴の1つは、親から子へ、世代間で引き継がれる「継承性」である。例えば、常染色体顕性遺伝（優性遺伝）形式を示す遺伝性疾患に罹患している場合、1/2の確率で子も同じ疾患を発症しうる。このように、遺伝的要因によって家系内で同疾患の発症者が発生することを遺伝的再発という。そのような継承性をもつ疾患と診断された患者においては、自身の子をはじめとする血縁者において遺伝的再発が生じる可能性に対して恐れや罪悪感を抱くかもしれない。また、親も患者で、親からの遺伝要因の継承によって自身も発症した患者では、親に対して怒りを抱くかもしれない。これらのような負の心理的感情が生じることで患者や家族の疾患への適応が阻害されることを防ぐ必要がある。遺伝カウンセリングでは、各家系員の再発リスクの適切な評価をもとに、リスク認識を促し、再発リスクがもたらす医学的影響への対応（サーベイランス、予防）に関する教育を通して、継承性がもたらす影響に適応することを支援する。

もう1つの特徴は、「（遺伝的）多様性」である。例えば、Marfan 症候群においては、*FBNI* に病的バリエントを有することにより、ミクロフィブリルの主成分であるフィブリリン-1の結合組織における構造特性と制御特性が変化し、心血管系、筋骨格系にさまざまな表現型が生じる。このことは、患者やその家族の疾患への適応に少なからず影響を与える。生活習慣病や感染症など、環境要因の影響が明らかな疾患では、発症が自分の行動（食生活、身体活動、感染予防など）と連続することを認識しやすく、さらに行動は自身の意思でコントロール可能であるため、適応のはじめのステップである「疾患とともにある自分を認め、対処しようとする」ことを達成しやすい。一方で、遺伝的要因を有すること自体には、患者はもちろん家系員の誰にも責任はない。しかし、それは現に存在し、かつ遺伝的要因は不変であるため、自身のコントロールが及ばない。さらには、その遺伝的要因によって、突然死等の重篤なものを含むさまざまな症状が、一般集団よりはるかに高い確率で起こりうる、という脅威にさらされることとなる。そのような状況の患者や家族に生じうる、否認、怒り、疾患への脅威、コントロール感の喪失等のさまざまな心理的影響は、疾患に適応し、自らに生じる課題に前向きに対処することを阻害する。

遺伝カウンセリングは、これらのような疾患の遺伝学的特徴ゆえに適応の過程で生じうる心理社会的課題に、患者や家族が対処する能力を身につけられるよう具体的な対処方法を提示するとともに、エンパワーメントや自己効力感

の向上を目的に実施される。急速に発展する遺伝性循環器疾患領域においても、患者や家族が疾患に適応していくプロセスにおいて、遺伝カウンセリングは重要な役割を担っている^{43,44)}。

2.2

遺伝カウンセリングが提供されるべき状況

日本医学会の「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」は、「遺伝学的検査・診断に際して、必要に応じて適切な時期に遺伝カウンセリングを実施する」としている。ここで、遺伝カウンセリングは、「疾患の遺伝学的関与について、その医学的影響、心理学的影響、および家族への影響を人々が理解し、それに適応していくことを助けるプロセス」と定義される^{1,45)}。そのため、確定診断を目的とした遺伝学的検査の際の主治医による事前説明と、検査結果の説明も遺伝カウンセリングの一部と位置付けられる。そのため、遺伝カウンセリングに関する基礎知識・技能については、すべての医師が修得しておくことが望ましいとされている¹⁾。そのうえで、疾患に適応するプロセスの一部として、患者やその家族が遺伝学的検査・診断が持つ意義の十分な理解のもとに、検査を受検するか否かの意思決定をし、その結果（受検しない場合を含む）に基づいてその後の疾患管理・リスク管理に臨めるよう、遺伝カウンセリングが提供されるべきである。

ただし、冒頭に示した遺伝カウンセリングの目的からわかるように、遺伝カウンセリングは必ずしも遺伝学的検査・診断の実施に際してのみ行われるものではない。患者やその家族が疾患への適応に困難を感じているとき、適応の維持促進を目的としたフォローアップが必要なとき、患者やその家系員の成長発達やライフイベント（結婚、育児等）に応じて新たに課題が生じるとき等、ニーズが顕在化するタイミング、あるいは、潜在するニーズを積極的に引き出すべきタイミングは患者・家族の生涯を通して生じうる。そのため、遺伝性疾患とともに生きる患者とその家族へは、世代を越えた縦断的な遺伝カウンセリングを提供することが必要である。このような状況での遺伝カウンセリングは、後述する遺伝医療専門職（臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラー、遺伝看護専門看護師）が対応するべきである。また、体制構築の一環として、保険制度の整備も必要である。2023年現在では遺伝カウンセリングの診療報酬（1,000点）が、検体検査判断料に対する加算と位置付けられているため、加算の施設基準を満たした保険医療機関において保険適用となっており、遺伝学的検査の実施に関連するカウンセリングのみ医療保険が適用される。そのため、遺伝

学的検査の実施を伴わない遺伝カウンセリングは医療保険が適用されない。また、遺伝学的検査が保険適用となる循環器疾患は限られており、自費での遺伝学的検査を実施した場合には遺伝カウンセリングも自費となる。これらの制度上の問題点を解決することも、重要な課題である。

2.3

遺伝医療専門職

遺伝医療専門職は、疾患の治療にあたる各診療科や関連職種と協力し、患者や家族に、遺伝医療（遺伝学的検査・診断、遺伝性疾患マネジメント、遺伝カウンセリング、遺伝看護）を提供する。日本で認定されている主な遺伝医療専門職の資格として、臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラー、遺伝看護専門看護師がある。遺伝性循環器疾患患者とその家族への医療を提供するにあたっては、循環器専門医療の提供と並行して、遺伝医療専門職への紹介と協働を考慮する。

2.3.1

臨床遺伝専門医

臨床遺伝専門医は、表12⁴⁶⁾に定める行動目標が設定された、日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会が共同で認定している専門医資格である。臨床遺伝専門医は、日本専門医機構の定める基本的領域の学会の専門医（認定医）、あるいは臨床遺伝専門医制度委員会が認める専門医（認定医）である医師が、認定研修施設での3年以上の研修等の条件を満たしたのち、認定試験を経て認定される^{*}。2023年12月現在で1,725人が活動している。詳細は臨床

遺伝専門医制度委員会のウェブサイトを参照されたい⁴⁷⁾。臨床遺伝専門医は、臨床遺伝学的な診察・検査をもとに、遺伝性疾患を診断（および家系内の at risk 者を同定）し、その遺伝性疾患の特徴に合わせた臓器横断的なマネジメント計画を立案し、関連科・関連職種と協力して診療・ケアを提供することを役割とする。患者や at risk 者の治療、リスクマネジメントにあたっては、循環器専門医と、臨床遺伝専門医が密に連携することが望ましい。

2.3.2

認定遺伝カウンセラー^{**}

臨床遺伝専門医と同様に、日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会が共同で認定している。遺伝カウンセリングを専門職能とし、統一の到達目標（表13⁴⁸⁾）が設定された修士課程（一部博士課程）に設置された養成課程を修了し、認定試験を経て認定される。認定遺伝カウンセラーは、遺伝医療を必要としている患者や家族に適切な遺伝情報や社会の支援体勢等を含むさまざまな情報提供を行い、心理的、社会的サポートを通して当事者の自律的な意思決定を支援することを役割とする。遺伝医療が予防・治療と密接に関連する循環器領域においては、疾患の発症・進展予防を目的とした行動変容支援の役割も担う。

2.3.3

遺伝看護専門看護師

専門看護師は、特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有することを日本看護協会により認定された看護師である。特定の専門看護分野について大学院修士課程を修了し、かつ実務経験5年以上（うち3年以上は認定されようとする専門看護分野）を経て、認定審査にて認定される。専門看護分野として、がん看護、精神看護、地域看護等14の分野が特定されている。遺伝看護の特徴として、「対象者の遺伝的課題を見極め、診断・予防・治療に伴う意思決定支援とQOL向上を目指した生涯にわたる療養生活支援を行い、世代を超えて必要な医療・ケアを受けることができる体制の構築とゲノム医療の発展に貢献する。」（日本看護協会）⁴⁹⁾ことが挙げられている。遺伝看護は、2017年より認定が始まった新しい分野であり、2023年12月現在24人が遺伝看護専門看護師として認定されている。専門看護師は、ケアとキュアを融合した看護実践

表12 臨床遺伝専門医の行動目標

1. 基本的態度：遺伝医療の意義、必要性を認識し、その認識に基づいた実践ができる。
2. 臨床遺伝学的知識：十分な臨床遺伝学的知識を有している。
3. 臨床遺伝学的診察：遺伝学的診察およびケアを適切に提供できる。
4. 遺伝学的検査：適切な遺伝学的検査の実施について管理できる。
5. 遺伝学的マネジメント：遺伝学的診察におけるマネジメント計画を立てることができる。
6. 遺伝診療における倫理：遺伝医学の持つ倫理的側面を意識し、実践できる。
7. 遺伝学的研究：遺伝学的研究、トランスレーショナルリサーチに関与できる。
8. 遺伝教育：遺伝教育に積極的に関与できる。
9. コミュニケーション能力：遺伝医療の実践に必要なコミュニケーション能力を有している。
10. 医療システムにおける遺伝医学：医療システムと遺伝医学の関係を理解している。

(20221201 臨床遺伝専門医行動目標⁴⁶⁾より改変)

^{*} 2023年12月現在では、日本専門医機構のサブスペシャリティ領域としては未認定。

^{**} 認定遺伝カウンセラーは日本遺伝カウンセリング学会と日本人類遺伝学会によって商標登録されており、類似の名称を用いて遺伝カウンセリングに係る役務を行うことはできない。2023年12月現在で389人が活動している。

表 13 認定遺伝カウンセラーの到達目標

〈知識〉
a. 人類遺伝学の基本知識
b. 代表的な疾患の臨床像、自然歴、診断法、治療法に関する基本的知識
c. 遺伝学的検査とその適用に関する知識
d. 遺伝カウンセリングの歴史と基礎的知識
〈技術〉
e. 基本的コミュニケーション技術
f. 様々な分野の専門職との良好な人間関係維持と連携
g. 遺伝カウンセリングに関わる心理学的実践技術
h. クライアントの心理的・社会的・倫理的・法的課題 (ELSI)
i. クライアントが最良の遺伝医療を受けるための調整および参画
j. 遺伝医療の必要性に応じた家系情報の収集と家系図の作成
k. 正確かつ最新の遺伝医学的情報の収集
l. クライアントを取り巻く情報の整理と、相談支援および教育支援
m. 様々な遺伝カウンセリング提供方法に合わせたコミュニケーションスキルと課題
n. 医療者や一般市民の需要、特性、状況に合わせた教育支援および啓発活動
o. 遺伝カウンセリング研究プロセス
〈態度〉
p. 我が国の社会保障制度・医療制度・関連法規・倫理に関する知識の習得と遵守
q. 認定遺伝カウンセラーとして、自身の心身および価値観やバイアスに対する内省的な態度の習得
r. エビデンスに基づいた遺伝カウンセリングの実践に必要な生涯学習の重要性の理解と自己学習手段の習得
s. 遺伝カウンセリング研修者に対する教育・人材育成に関する役割の理解

(認定遺伝カウンセラー到達目標 (20220423)⁴⁸⁾ より改変)

を専門とする看護師であり、遺伝医療が治療と密接にかかわる循環器領域における活動が期待される。

遺伝性循環器疾患について、専門性の高い遺伝医療・遺伝カウンセリングを日本全国で提供するために、遠隔遺伝カウンセリングが期待される。令和 4 (2023) 年の診療報酬改定において、保険適用となっている遺伝カウンセリング (D006-4 に掲げる遺伝学的検査の実施時に行われる遺伝カウンセリング) については、遠隔連携遺伝カウンセリング加算が算定できるようになった。遺伝学的検査を実施した医療機関が、その検査の対象となる疾患に係る遺伝カウンセリングを専門的に実施する医療機関と連携し、通信機器を用いた遠隔遺伝カウンセリングを当該機関に依頼することで、診療報酬を算定できる。この仕組みを活用するために、遺伝性循環器疾患の診断・治療に当たる医療機関と、遺伝性循環器疾患に関する専門性の高い遺伝カウンセリ

ングを提供する医療機関との連携作りが重要である。

2.4

遺伝性循環器疾患の遺伝学的検査に係る遺伝カウンセリングのポイント

2.4.1

不確実性 (不確かさ Uncertainty) への適応支援

発症への遺伝学的関与の大きさは、疾患によってさまざまである。単一遺伝子疾患は、ある 1 つの遺伝子 (= 疾患原因遺伝子) における病的バリエーションの存在が発症につながるため、遺伝学的関与がきわめて大きい疾患群といえる。しかし、発症年齢、出現する症状やその重症度といった表現型は、同じ単一遺伝子疾患でも患者によって異なる。その理由には、病的バリエーションによって病原性に差異があるほか、同一病的バリエーションを有する血縁者間でも表現型に差異があることから、環境要因や未知の遺伝要因による発症リスクの修飾、そして当然、確率的 (= 偶然) 要素も存在すると考えられる。

また、近年のゲノム研究の進歩に伴って、1 つの表現型に対して、多数の遺伝子が関与していることや、反対に 1 つの遺伝子が複数の疾患と関与するような複雑性が明らかになってきている。遺伝性循環器疾患においても、さまざまな疾患において複数の遺伝子の関与が示され、エビデンスが常に更新されている。例えば、先天性 LQTS では、これまでに 17 の遺伝子と疾患の関連が示されているが、それらのうち明らか、もしくは強い関連があると分類されているのは 7 遺伝子である⁵⁰⁾。HCM においても、従来の単一遺伝子探索のアプローチで同定された遺伝子だけでなく、複数の遺伝子の相互作用や、環境要因の影響が示唆されている。そのため、明らかな家族集積性を示す場合においても、単一遺伝子疾患としてとらえることが適切ではない可能性がある⁵¹⁾。

これらの理由から、遺伝型と表現型の関係には多様性があり、遺伝学的検査結果に基づく診断や発症 / 進展リスクの評価には常にあいまい性を伴うことには注意が必要である。臨床情報の適切な評価と遺伝学的検査によって、多くは確実な診断につながり、その後の治療方針決定にきわめて重要な役割を果たす。一方で、遺伝性循環器疾患の遺伝学的背景の複雑性やバリエーションの病原性に関する情報集約が発展途上であることも影響し⁵²⁾、遺伝性循環器疾患の遺伝学的検査があいまい性を伴った結果を示す可能性には注意を払う必要がある。あいまいな検査結果が得られることによって、患者やその家族には混乱が生じ、疾患への適応が阻害される可能性がある。混乱を未然に防ぐためには、検査前の遺伝カウンセリングで遺伝学的検査の意義と

限界や、臨床診断との関連について十分な理解のうえで遺伝学的検査受検に臨むことが必要である⁵³⁾。

遺伝学的検査結果以外にも、遺伝性疾患の診断・治療・予防のさまざまな局面で不確実性が生じうる⁵⁴⁾。疾患に係る不確実性は、患者に心理社会的負担をもたらす、疾患やそのリスクに適応し、新たなライフスタイルを獲得することの障害となりうる⁵⁵⁾。特に、遺伝性循環器疾患では、一見健常人と同じように生活していても、ちょっとしたトリガーによって突然死など重篤な転帰をたどることがある。そしてそれがいつ生じうるかわからないことから、不確実性による心理的負担が大きくなるリスクがある。そのため、不確実性がクライアントにもたらす過大な影響を軽減するとともに、患者やその家族が不確実性に対処する能力を身につけるための支援が重要となる。まずは、治療にあたる医療スタッフと、遺伝医療の専門家が、検査の結果に関するあいまい性について共通した理解をもちつつ、治療やリスク管理の方法については一致した対応をし、患者やその家族が経験する不確実性を減らすことが重要である。そのうえで、不確実性によってもたらされる心理的負担には、遺伝カウンセリングの専門家が、心理的介入や後述する行動変容支援を通して対応する^{56,57)}。

2.4.2

疾患の発症・進展予防を目的とした行動変容支援としての遺伝カウンセリング

遺伝性疾患における遺伝カウンセリングのプロセスは、対象疾患への有効な治療や予防の選択肢を取りうる可能性 (actionability) によって方向性が異なる⁵⁸⁾。ACMG が定める actionable な遺伝性疾患の原因遺伝子 81 のうち、約半数 (40 遺伝子) を遺伝性循環器疾患の遺伝子が占める⁵⁹⁾ (表6) ことからわかるように、遺伝性循環器疾患は早期の診断が治療、予防に結び付く可能性が高い疾患群といえる。そのため、遺伝性循環器疾患の遺伝カウンセリングは、遺伝性疾患の診断 (必ずしも遺伝学的検査による診断によらない) とそれに基づく療養行動あるいは予防行動を、患者や家族の疾患への適応プロセスの中に取り込むことの支援に重点を置く。そのようにして、疾患がもたらす医学的影響への患者や家族の対処能力を高めつつ、同時に生じる心理的影響や家族への影響について支援する。そのためには、治療を提供する医師、生活習慣指導・服薬指導を担当する看護師や薬剤師などと密に連携し、患者や家族の心理的課題への適応状態が療養や予防行動に悪影響をもたらしていないかをアセスメントし、適時的に遺伝カウンセリングを提供することが望ましい⁵⁶⁾。

2.5

小児、若年者への遺伝カウンセリング

遺伝性循環器疾患の中には、小児・若年から医学的管理の対象となる疾患も少なくない。小児・若年者が対象であっても、遺伝カウンセリングの目的は変わらないが、発達段階を考慮した遺伝カウンセリングが重要となる。小児・若年者は、自己のアイデンティティが周囲の人間との関係性のなかで形成されていく時期である。遺伝性循環器疾患を有することで、継続的な服薬、運動制限、通院等の自己管理行動をとらなければならないことにより、他者と異なるさまざまな経験をする事となる。そのような経験そのものは、小児発症疾患共通といえる。

一方、遺伝性循環器疾患においては、それらのセルフマネジメント行動の主眼は、小児自身が知覚できる現有する症状に対してではなく、現在あるいは将来のイベント発生リスクに対する予防的観点にあることが特徴的である。そのため、児が行動の必要性や意義を認識することが難しく、行動を実践することによるさまざまな負担が重なって、児のアドヒアランス維持が困難になりうる。児が自らすすんでセルフマネジメント行動を継続できるよう、自身が置かれている独特な状態の理解を促進することが遺伝カウンセリングの目的となる⁶⁰⁾。小児に対する遺伝カウンセリングでは、成人の遺伝カウンセリング以上に、その効果が児と遺伝カウンセリング提供者との関係性に依存する⁶¹⁾。そのため、遺伝性循環器疾患の遺伝カウンセリングにおいては、小児領域の遺伝カウンセリングのスキルを身につけておかなければならない。

また、児へのセルフマネジメント支援に加え、主介護者 (一般的には親) への適応支援も重要である。遺伝性循環器疾患家系においては、突然死の家族歴があることも少なくない。その経験は、子において再発するリスクがあることへの恐怖につながりうる。その恐怖への対処が、児の生活に対する過度の制限や、児のセルフマネジメントを阻害するような過介入の形で現れることもある。反対に、遺伝性であることからコントロール感を喪失し、適切な介護者役割を果たすことができないこともある。主介護者においては、疾患の actionability に関して十分な理解を促し、適切な介護者行動をとることが適応支援の目的といえる。主介護者が受療行動を継続すること、家庭内や学校でのイベント発生に備えた行動 (AED の設置や場所の確認等) を起こすこと、避けるべき事項 (禁忌行動や薬剤等) を知りそれを実行することを支援し、そのコントロール感向上を図ることが有効である。また、児は発達とともに、主介護者の手を離れ、成人としてのセルフマネジメントに移行してい

く、児の発達段階とともに変化する主介護者との関係性に
応じた移行支援も、遺伝カウンセリングの適応支援の一端
といえる。

2.6

血縁者の遺伝カウンセリング

遺伝性循環器疾患は actionability が高く、早期からの介入による医学的メリットが大きい。特に、疾患原因遺伝子が明らかな疾患で、さらに患者に明らかな病的バリエーションが見つかっている場合には、その病的バリエーションを血縁者が有しているかどうかを遺伝学的検査 (cascade screening) によって診断し、たとえ未発症であってもリスク状態を確定し、リスクに応じた予防戦略を提示することができる。cascade screening とそれに基づく心臓血管系サーベイランスは、費用対効果を含め有用性が高い^{62, 63)} が、その運用には留意点が指摘されている。cascade screening とその後のサーベイランスの受検率には、家族への影響について遺伝カウンセリングが実施されるか^{64, 65)}、cascade screening 後のサーベイランスの有用性や家族内でのコミュニケーションに関する教育が十分になされるか⁶⁶⁾、患者を介するのみでなく血縁者に直接遺伝カウンセリングを継続して実施されるか⁶⁷⁾ が影響する。

また、遺伝医療提供者によって、cascade screening の推奨に関する積極性にはばらつきが大きく、コンセンサスを

形成していく必要がある⁶⁸⁾。その他にも、原疾患の遺伝学的リスクにおける不確かさの大きさも cascade screening の実施に影響し、DCM 患者においては遺伝カウンセリングおよび cascade screening とサーベイランス実施率が他の遺伝性心疾患と比して低い傾向がある^{44, 69)}。

cascade screening の有用性は明らかであるが、患者が血縁者に伝えることを強制されたように感じたり⁷⁰⁾、血縁者の再発リスクが遺伝学的検査によって確定することに対して心理的な負担を抱えたりする可能性⁴⁴⁾ へ配慮しながら進める必要がある。また、cascade screening の結果、患者と同じ病的バリエーションを持たないことが判明した場合でも、cascade screening を受けるまでに不確かさに苛まされていた血縁者においては、リスク認識をすぐには更新することが難しく、不必要なリスク管理行動をとろうとする点にも留意が必要である⁷¹⁾。

発端者の情報から、特徴的な病態や家族歴等から遺伝性の循環器疾患が疑われる場合には、遺伝学的検査で有意な結果が得られなくとも、予防的介入を血縁者に対して実施することも検討しなければならない。たとえば家族歴がない場合でも、血縁者の心臓血管系スクリーニングで病変が見つかることは稀ではなく^{72, 73)}、遺伝要因の関与が重視されている疾患においては遺伝学的検査の実施可否にかかわらず、家系内の再発リスクについて患者に情報提供し、遺伝カウンセリングの提供を検討することが望ましい⁷⁴⁾。

第6章 周産期における対応

1.

心臓血管疾患をもつ女性における妊娠前遺伝カウンセリングの概要

医療の進歩により、心臓血管疾患の予後は著明に改善している。これに伴い、心臓血管疾患を有する妊娠可能な女性の数は年々増加している。中でも、これまで成人期に達することの少なかった複雑心臓血管疾患の患者群が増加している⁷⁵⁾。

妊娠時は非妊娠時と比べて、循環血液量の増加、血管壁の脆弱化、凝固因子量の増加による血栓傾向などにより、さまざまな合併症が発症しやすくなる。こうした妊娠による変化が母体心疾患に及ぼす影響や胎児・新生児への影響、長期的な予後への影響、また妊娠特有の合併症が発症した場合の対応など、多くの問題が発生する可能性がある。さらに、児への遺伝的な影響、妊婦自身の遺伝性疾患の重症度も考慮しなければならない。これらの問題点を整理し、できれば妊娠前から医療者と患者との十分な話し合いの機会を持つことが重要である。

心疾患そのものの病態や妊娠・分娩管理などの詳細については、「心疾患患者の妊娠・出産の適応、管理に関するガイドライン（2018年改訂版）」を参照して頂きたい⁷⁵⁾。ここでは「遺伝性の心臓血管疾患を有する女性」への「妊娠・出産に関する遺伝カウンセリング」について、特に「プレコンセプションケア」および「妊娠前カウンセリング」の観点から解説する。

2.

プレコンセプションケア

「プレコンセプションケア（Preconception care）」とは、「受胎前からの健康管理」のことである。妊娠前からの健康管理が、次世代の健康状態および自身のその後の人生の健康状態を改善するという考えに基づいている。近年、妊娠前からの母体の生活習慣や栄養状態が、妊娠中の母体や胎児に影響を及ぼすこと、あるいは将来の子どもたちの長期的な健康管理（ヘルスケア）や健康寿命に影響を及ぼすことが指摘されるようになった。これは胎児期や出生後早期の発達過程におけるさまざまな環境が、その後の将来の健康や特定の疾患へのかかりやすさに影響する Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD)⁷⁶⁾ という概念に基づいている。こうした観点から、妊娠前の女性やカップルの健康状態を把握し、適切な知識と情報を提供することがヘルス・リテラシーの向上につながると考えられる。

海外では、2006年に米国疾病対策予防センター（Centers for Disease Control and Prevention: CDC）⁷⁷⁾、2012年には世界保健機関（World Health Organization: WHO）⁷⁸⁾ がプレコンセプションケアを本格的に推奨し、WHOでは「妊娠前の女性とカップルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を行うこと」と定義している。世界産婦人科連合（The International Federation of Gynecology and Obstetrics: FIGO）もプレコンセプション期の栄養の重要性について推奨を出した⁷⁹⁾。国内でも国立成育医療研究センターにプレコンセプションケアセンターが2015年に開設された⁸⁰⁾。

日本において「プレコンセプションケア」とは「女性やカップルを対象として将来の妊娠のための健康管理を促す取組」と定義されている（成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針〔2021年2月〕）。この基本方針は、「安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後の健康管理を支援するため、プレコンセプションケアの実施などの支援を求める者や、支援が必要と認められる成育過程にある者等に対して適切に支援を実施するなど、需要に適確に対応した切れ目のない支援体制を構築する」。あ

るいは「男女を問わず、相談支援や健診等を通じ、将来の妊娠のための健康管理に関する情報提供を推進するなど、プレコンセプションケアに関する体制整備を図る。特に、若年女性の痩せは骨量減少、低出生体重児出産のリスク等との関連があることを踏まえ、妊娠前からの望ましい食生活の実践等、適切な健康管理に向けて、各種指針等により普及啓発を行う」とされ、政策として強化が図られている。

つまり、プレコンセプションケアとは、男女を問わず、思春期も含めた成育過程にある者等に対する健康管理（ヘルスケア）への医学的・行動学的・社会的な保健介入であるといえる。

3.

プレコンセプションケアの目的

プレコンセプションケアの目的は、前述のWHOによると、妊娠前の女性とカップルの健康状態を改善し、母体や児の予後を悪化させる要因となる行動や個人的あるいは環境的要因を低下させること、そして究極の目的は母体と児の短期的あるいは長期的な予後の改善にあるとしている⁷⁸⁾。

プレコンセプションケアとして妊娠前に介入すべき項目をCDCとWHOがいくつか掲げている。一般的なプレコンセプションケアとして取り組むべき共通の課題は、家族計画、適切な運動による体重や栄養の管理、感染症治療のためのスクリーニング、適切なワクチン接種、胎児に影響を及ぼす薬剤の確認などが挙げられる。これらは、だれもが受けるべきプレコンセプションケアの項目である。

一方、基礎疾患を有する女性への各疾患に対する妊娠前のケアとカウンセリングも重要となる。この点を踏まえて、米国産婦人科学会（American College of Obstetricians and Gynecologists: ACOG）の推奨では、妊娠前カウンセリングとして、妊娠時に影響のある併存疾患の把握を挙げている。糖尿病、高血圧、甲状腺機能低下症、精神疾患、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）、血栓症、そして過去の周産期合併症などである。さらに、夫婦の遺伝性疾患の有無を含めて、家族歴および遺伝歴の確認を挙げている⁸¹⁾。これら内科疾患の合併は妊娠前に厳重にコントロールされた状態であることが必須である。慢性疾患では、妊娠のアウトカムを最適化するように、事前にコントロールしておくことが基本である⁸²⁾。

4.

心臓血管疾患をもつ女性の妊娠前遺伝カウンセリング

妊娠前カウンセリング (pre-pregnancy counselling, pre-conception counselling) は既知の心臓血管疾患を有するすべての生殖可能年齢の女性に勧められるべきである。妊娠中にカウンセリングが実施される場合は、妊娠中のできるだけ早期に心疾患に起因する産科的問題に関するカウンセリングを行うべきである⁸³⁾。

カウンセリングの目的は可能な限り母親と胎児に及ぼす妊娠のリスクを減らすことである。すなわち、正確な母体および胎児に対するリスクの層別化、心臓血管病変の最適化、妊娠前の介入の可能性についての議論、妊娠中の薬物の安全性の見直し、妊娠、分娩、および出産のための詳細な計画を立てることである⁸³⁻⁸⁵⁾。母体と胎児の両面からのリスク評価が必要であり、母体では妊娠中の心血管イベント (心不全、不整脈、血栓塞栓症、感染性心内膜炎、大動脈解離など)、妊娠中あるいは産褥期の妊産婦死亡のリスク、妊娠による長期的予後に及ぼす影響、あるいは妊娠を回避すべき場合の安全な避妊法などが挙げられる。

医学的にもっとも重要なカウンセリング内容は、妊娠のリスク評価である。リスク評価法について種々の研究がなされてきたが、現在のわが国の心疾患診療の実情においては、modified World Health Organization (WHO) 分類^{86,87)}を基本とし、これにわが国の現状を加味した概念がもっとも適切であると考えられている。必要に応じ、CAR-PREG II リスクスコア⁸⁴⁾、ZAHARA リスクスコア⁸⁸⁾を適応させて、総合的にリスクを把握する⁷⁵⁾。

胎児のリスクについては、母体に投与された薬剤による先天性疾患のリスク、胎児発育不全や子宮内胎児死亡、早産のリスクについて説明する。Marfan 症候群、先天性 LQTS などの児への遺伝のリスクについても説明する。必要があれば薬剤を妊娠前から計画的に変更する。「循環作動薬の妊娠中の内服」について、また「心疾患をもつ女性の妊娠前カウンセリング」については「心疾患患者の妊娠・出産の適応、管理に関するガイドライン (2018 年改訂版)」も参照されたい⁷⁵⁾。

なお、妊娠中は子宮外妊娠、流産、早産、多胎妊娠、前置胎盤、常位胎盤早期剥離、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、胎児発育不全、胎児機能不全などの産科合併症を発症することもあること、さらに高年妊娠では産科合併症のリスクや胎児染色体疾患の発症率が高まることなども、一般的な注意事項として必要である。HCM や肺高血圧症

などの思春期以降に発症することの多い疾患においては妊娠高血圧性腎症や早産といったハイリスクの妊娠合併症が多いという報告もある⁸⁹⁾。また、心臓血管疾患の増悪因子となる糖尿病、肥満、高脂血症⁹⁰⁾などを改善しておく必要がある。

特に妊娠前の遺伝カウンセリングでは、児への遺伝リスクだけではなく、クライアント自身の心臓血管疾患の責任遺伝子の同定や、疾患の中でのタイプ分類が妊娠・出産に向けて重要な場合がある。結合組織疾患や遺伝性不整脈では、循環器専門医、産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラーなどを交えて十分なカウンセリングが必要である。

多くの心臓血管疾患は妊娠が許容されることが多いが、なかには妊娠が許容されない、あるいは禁忌の疾患もあるため、その場合は血栓リスクの少ない安全な避妊方法の指導も必要である。

産褥期以降もリスクが高い心疾患もあり、授乳や育児の負担の軽減や家族のサポートが得られるかといった点、あるいは長期的な予後への影響についても十分に話し合う必要がある。避妊方法も含めて詳細は「心疾患患者の妊娠・出産の適応、管理に関するガイドライン 2018 年改訂版」の (p.11) を参照されたい⁷⁵⁾。

5.

心臓血管疾患をもつ女性における妊娠前遺伝カウンセリングの一般的注意事項

疾患ごとの遺伝カウンセリングの詳細については、該当する他章を参照されたい。心臓血管疾患患者の妊娠においては、心疾患の児への遺伝の可能性を遺伝学的な知識をもとに正確に伝える必要がある。また Marfan 症候群などの遺伝性結合組織疾患や先天性 LQTS などの遺伝性不整脈など、クライアント自身の疾患が遺伝子診断に基づいたリスク層別化の可能性やタイプごとに治療方針が推奨されている場合は、遺伝学的検査が重要となる。

遺伝カウンセリングでは、クライアントの意思決定を誘導するのではなく (非指示性)、意思決定の手助けをする姿勢 (支援的態度) が求められる。そのため、心臓血管疾患の妊娠前遺伝カウンセリングは、遺伝学・心臓病学・疫学の十分な知識と経験をもち、遺伝カウンセリング一般の基礎的技術を身につけた習熟した臨床遺伝専門医あるいは認定遺伝カウンセラーで、かつ妊娠に伴う生理的な変化や妊娠が心血管に及ぼす影響を熟知した担当者によって実施されることが望ましい。カウンセリング担当者は必ずしも医

師である必要はないが、当該心臓血管疾患の診療に習熟した専門医と産婦人科専門医との十分な連携が不可欠である。

6.

各疾患群の妊娠前遺伝カウンセリングの注意点

心疾患患者の妊娠前カウンセリングの詳細は「心疾患患者の妊娠・出産の適応、管理に関するガイドライン（2018年改訂版）」⁷⁵⁾と本ガイドラインの各論を参照されたい。ここでは、特に妊娠管理において注意を要する遺伝性循環器疾患について記述する。

6.1

先天性心疾患

先天性心疾患の多くは多因子遺伝と考えられており、メンデル遺伝様式には従わないことが多い。しかし、先天性心疾患をもつ親から生まれる子どもたちは、先天性心疾患を有する頻度が高く、一般に比べて3～5倍と考えられている。さらに、母親が先天性心疾患の場合は、父親が先天性心疾患である場合より2倍以上高い。このため先天性心疾患を有する妊婦には、妊娠18～20週に胎児心エコー検査によるスクリーニングを受けることが推奨される。近年、先天性心疾患の原因となる数多くの遺伝子異常が明らかになっている。遺伝子異常が判明している場合は、子どもへの再発率や可能な遺伝学的検査に関する正確な情報を提供する⁷⁵⁾。

6.2

Marfan 症候群と類縁疾患

Marfan 症候群は常染色体顕性遺伝（優性遺伝）形式をとり、子どもが罹患する確率は50%である。15番染色体上(15q21)のフィブリリン1遺伝子(*FBNI*)が原因である。75%は家族歴があり、25%は新生突然変異で発症する。

妊娠は本症に精通した臨床遺伝専門医や循環器専門医、認定遺伝カウンセラー、あるいはハイリスク妊娠管理に精通した産科医による適切な遺伝カウンセリングののちに考慮されるべきである。その理由は妊娠、分娩、産褥早期により急速な大動脈拡張や大動脈解離が発症することがあるからである。妊娠成立時に上行大動脈最大径が4 cmを超えている場合には、妊娠中に大動脈基部置換術を行う可能性も含め厳重な管理を要する。

ACE 阻害薬や ARB は流産や催奇形性の可能性があるため中止し、予めβ遮断薬に変更しておく。機械弁置換術

後症例では、妊娠中の内服による胎児の催奇形性、頭蓋内出血などのリスクがあるため、妊娠中はワルファリンを未分画ヘパリン静注または皮下注へ切り替えることが多い。詳細は6.4 静脈血栓塞栓症と遺伝性血栓性素因に記載する。

Marfan 症候群類縁疾患として、Loeys–Dietz 症候群がある。トランスフォーミング増殖因子β(*TGF-β*)受容体(1型あるいは2型)遺伝子(*TGFBR1*, *TGFBR2*)などに病的バリエーションを認める。ほかの大動脈疾患に比べ、血管病変はより若年で生じ、大動脈拡張が軽度であっても解離に至る傾向が高いと指摘されているため、妊娠・出産に関しては厳重な管理を必要とする。

Ehlers–Danlos 症候群(EDS)のうち血管型 EDS は、III型コラーゲン遺伝子(*COL3A1*)の病的バリエーションによる。血管型においては、動脈病変(動脈解離・瘤・破裂、頸動脈海綿静脈洞瘤)、臓器破裂(腸管、子宮)、気胸といった重篤な合併症を生じるため、妊娠・出産に関しては厳重な管理を必要とする。

経陰分娩に伴う広範な組織損傷を避けるため帝王切開による計画分娩が選択されることが多いが、分娩には、血管外科医と一般外科医が加わることが推奨される。

6.3

遺伝性不整脈

若年女性が比較的多い遺伝性不整脈の代表的なものに、先天性 LQTS が挙げられる。遺伝子診断に基づいたリスク評価、遺伝子型別の治療方針などは各種ガイドラインを参照されたい。LQTS 患者では妊娠出産自体がきわめて危険性が高いわけではないが、特に LQT2 型では妊娠・出産後に QT 延長が増悪し、心イベントが発生することがあり⁹¹⁾、ハイリスク患者においてはβ遮断薬など治療を継続したうえで妊娠・出産が望ましい。また CPVT も致死性不整脈を惹起する遺伝性不整脈で、妊娠出産に伴う交感神経緊張が不整脈イベントに繋がる可能性も否定できないため LQTS と同様にβ遮断薬服薬患者では妊娠中も継続が望ましい。

一方、ARVC などの不整脈を合併することのある心筋症では、妊娠自体が母体にとってリスクになる可能性もある。遺伝性不整脈疾患においても、妊娠に伴う母体および子どもへのリスクの説明とともに、児への疾患の遺伝に関する情報を提供する。

6.4

静脈血栓塞栓症と遺伝性血栓性素因

妊娠に関連して発症した静脈血栓塞栓症(venous thrombo-

embolism: VTE) は、今なお妊産婦死亡に占める割合が高い。VTE は深部静脈血栓症 (deep vein thrombosis: DVT) と肺血栓塞栓症 (pulmonary thromboembolism: PTE) を合わせた疾患概念である。VTE 発症の誘因の 1 つに遺伝性血栓性素因が挙げられる。血液凝固制御因子であるアンチトロンビン (AT)、プロテイン C (PC)、プロテイン S (PS) の先天的な欠乏は凝固優位となり、VTE の危険因子である。いずれも常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) 形式を取る。遺伝性血栓性素因と妊娠関連 DVT 患者の遺伝的背景に関する国内の研究では、妊娠関連 DVT 患者全員の AT、PC、PS をコードする遺伝子、*SERPINC1*、*PROC*、*PROS1* の遺伝学的検査の結果、18 人の妊娠関連 DVT 患者のうち 5 人に凝固制御因子にバリエーションを認め、特に日本人に多くみられる PS p.Lys196Glu は 2 人に同定された。これより遺伝性血栓性素因は妊娠関連 DVT の危険因子と考えられた⁹²⁾。なお、5 人の病的バリエーション保有者は妊娠初期から中期にかけて DVT を発症していたことから、妊娠初期からの厳重な管理が必要であると考えられた。これら遺伝性血栓性素因は、現時点では ACMG が発表した、臨床検査としての網羅的遺伝子解析における二次的所見に関する勧告の中に記載はされていないが、予防的な介入ができるいわゆる actionable な疾患であるため、疾患についての正確な情報を伝えることが重要である。

ワルファリンは胎児の催奇形性、頭蓋内出血などのリスクがあるため、妊娠中の使用は勧められず、妊娠中は未分画ヘパリンによる治療が主体となる。そのためワルファリン服用中の女性が妊娠を希望する場合は計画的に妊娠する必要があり、妊娠した場合は妊娠 6 週より前には投与を中止し、妊娠早期にヘパリンに切り替える。AT 欠乏症妊婦では特に量的欠乏症である I 型の場合は、AT 製剤の補充を検討する。詳細な妊娠中の管理方法については「遺伝性血栓性素因患者の妊娠分娩管理に関する診療の手引き Q & A」を参照されたい^{93, 94)}。

7.

出生前検査および診断の種類

胎児における出生前検査および診断には、確定的検査 (診断がほぼ確定) と非確定的検査 (正確な診断には確定的検査がさらに必要) の 2 つがある。絨毛・羊水検査は確定的検査であり、超音波検査、母体血清マーカー検査、コンバインド検査および非侵襲性出生前遺伝学的検査 (non-invasive prenatal genetic testing: NIPT) は非確定的検査である。

7.1

実施対象

出生前検査および診断は、下記のような場合の妊娠で夫婦からの希望があり、検査の意義について十分な理解が得られた場合に行う。

- ・夫婦のいずれかが染色体異常の保因者である場合。
- ・染色体異常症に罹患した子どもを妊娠、分娩した既往を有する場合。
- ・高年妊娠の場合。
- ・妊婦が新生児期もしくは小児期に発症する重篤な X 連鎖遺伝性疾患のヘテロ接合体の場合。
- ・夫婦のいずれかが、新生児期もしくは小児期に発症する重篤な常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝) 性疾患のヘテロ接合体の場合。
- ・夫婦のいずれかが、新生児期もしくは小児期に発症する重篤な常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) 性疾患のヘテロ接合体の場合。
- ・その他、胎児が重篤な疾患に罹患する可能性のある場合。

7.2

遺伝学的検査および診断の注意点

日本産科婦人科学会の「出生前に行われる遺伝学的検査に関する見解」を尊重し、倫理および社会的問題を包含していることに留意することが重要である。

特に以下の点に注意して実施する。

- ・胎児が罹患児である可能性 (リスク)、検査法の診断限界、母体・胎児に対する危険性、副作用などについて検査前によく説明し、十分な遺伝カウンセリングを行うこと。
- ・検査は、十分な基礎的研修を受けて、安全かつ確実な検査技術を習得した産科医により、またはその指導の下に行われること。
- ・胎児循環器疾患の診断を目的とした出生前の遺伝学的検査は実施されていない。

7.2.1

羊水検査

妊娠 15 ～ 16 週以降に実施され、羊水中に浮遊する胎児由来の細胞を採取し、培養ののち染色体診断・遺伝子診断を行うものである。

流産や胎児死亡などの合併症が 300 ～ 500 人に 1 人程度の頻度で起こるといわれている。

7.2.2 絨毛検査

妊娠 11 ～ 14 週頃に実施され、絨毛（後に胎盤になる組織）を採取し、染色体診断・遺伝子診断を行うものである。稀に胎盤限局性モザイク（confined placental mosaicism: CPM）が検出されることがあり、妊娠 15 週以降に羊水検査が再度必要になることもある。

流産や胎児死亡などの合併症が 100 人に 1 人程度で起こるといわれているが、経腹的な絨毛検査の流産・胎児死亡のリスクは羊水検査と同等とする報告もある⁹⁵⁾。

7.2.3 超音波検査

超音波によるソフトマーカーを用いた遺伝学的検査と胎児形態異常を診断するための精密検査がある。ソフトマーカーには、NT（nuchal translucency の略語で、胎児項部透過像ともいわれる）、鼻骨低形成などが含まれる。実施に際しては、日本産科婦人科学会の「産婦人科診療ガイドライン産科編 2020」⁹⁶⁾を参照されたい。

妊婦健診において、胎児徐脈・頻脈などの胎児不整脈、胎児心構築異常あるいは心筋緻密化障害などが偶然に見つかることがある。このような場合は、胎児診断での循環器疾患に対応できる高次施設あるいはハイリスク妊娠に対応できる「総合周産期母子医療センター」や「地域周産期母子医療センター」などに紹介する。

7.2.4 母体血清マーカー検査

母体血清中の胎児あるいは胎盤由来のホルモンやタンパク質の濃度を測定することで、胎児が 21 トリソミー、18 トリソミー、神経管閉鎖障害に罹患している確率を推定する検査である。

厚生科学審議会先端医療技術評価部会出生前診断に関する専門委員会による「母体血清マーカー検査に関する見解」、日本人類遺伝学会倫理審議委員会による「母体血清マーカー検査に関する見解」、および日本産科婦人科学会周産期委員会による報告「母体血清マーカー検査に関する見解について」を十分に尊重して実施する。

7.2.5 コンバインド検査

妊娠 11 ～ 13 週に NT をはじめとする超音波マーカーと母体血清マーカーを測定し、胎児が 21 トリソミー、18 トリソミーなどに罹患している確率を推定する検査である。

7.2.6 非侵襲性出生前遺伝学的検査 (NIPT)

NIPT とは、NGS 等を用いて母体血漿中の cell-free DNA を解析することで胎児染色体異常の可能性を評価する検査である。他の非確定的検査と比較して感度・特異度ともに高いことが報告されている⁹⁷⁻⁹⁹⁾。妊娠早期から検査が可能で、母児に対して無侵襲なことなどのメリットがある反面、評価できる疾患が限定的であること、人工妊娠中絶につながりうる検査であること、胎盤由来の DNA を分析していることで胎盤性モザイクなどを検出することもあり、留意点がある。

本検査は、日本医学会の出生前検査認証制度等運営委員会より認証を受けた医療機関¹⁰⁰⁾で実施され、その実施に関しては「NIPT 等の出生前検査に関する情報提供および施設（医療機関・検査分析機関）認証の指針」を遵守して行われる。対象疾患は、21 トリソミー、18 トリソミー、13 トリソミーに限定されている。各染色体疾患の詳細については他章を参照されたい。

7.2.7 着床前検査および診断

きわめて高度な技術を要する医療行為であり、検査内容によっては臨床研究として行われる。倫理的側面からもより慎重に取り扱う。実施に際しては、日本産科婦人科学会会告「着床前診断に関する見解」に準拠する。実施には体外受精を必要とするため侵襲を伴うことに留意する。

7.2.8 性別

重篤な X 連鎖遺伝性疾患のために検査が行われる場合を除き、出生前診断として胎児の性別を告げない。

7.2.9 精度管理

出生前診断技術の精度管理については、常にその向上に努める。

第7章 先天性心疾患・染色体異常

先天性心疾患は出生 1,000 人につき、5～10 人の頻度で発生し、新生児、乳児死亡の主要な原因の 1 つである。2021 年にわが国で行われた全国調査では、先天性心疾患の発生率は、出生 1,000 に対して約 1.4 であった¹⁰¹⁾。先天性心疾患のうち、60% は多因子遺伝によるが、15% はゲノムコピー数異常、13% は染色体異常、12% は単一遺伝子病が原因と報告されており¹⁰²⁾、しばしば染色体異常・先天異常症候群の合併症の 1 つとして認識される¹⁰³⁾。

近年、染色体異常、先天異常症候群の責任領域・疾患遺伝子が次々と明らかにされ、先天性心疾患の発症メカニズムの解明に寄与している。先天性心疾患を合併する頻度の高い染色体異常を表 14 に、遺伝子異常を伴う先天異常症候群を表 15 に示した。これらの疾患については、遺伝学的検査により遺伝的要因が明らかになることが、疾患の治療、管理に有用であることが多い。

一方、症候群を合併しない先天性心疾患においても、遺伝子解析技術の進歩・普及により原因候補遺伝子の同定が進み、主に心臓発生に必須な転写因子、シグナル伝達因子、構造蛋白をコードする遺伝子の変化が報告されている（表 16）^{102, 103)}。しかし、これらの報告は研究レベルであり、症候群を合併しない先天性心疾患の多くは多因子遺伝とされ、特定の遺伝子異常がその成因として明らかな割合はいまだに高くない^{10, 104)}。表 17 に現時点での先天性心疾患に対する遺伝学的検査に対する推奨を示した。

1. 染色体異常

1.1 22q11.2 欠失症候群

1.1.1 疾患概念

先天性心疾患、顔貌上の特徴、胸腺低形成、口蓋裂・鼻咽腔閉鎖不全、低カルシウム血症、精神発達遅滞を主徴とし、DiGeorge 症候群、velo-cardio-facial 症候群、および

円錐動脈幹異常顔貌症候群などを含む染色体微細欠失症候群。先天性心疾患では 21 トリソミーに次いで 2 番目に多く、心臓流出路異常ではもっとも頻度が高い。

1.1.2 診断

染色体検査（FISH 法）で *TUPLE1/HIRA* 遺伝子を含むプローブを用い、22q11.2 微細欠失を証明する。検査は保険収載され、検査会社で行われている。

1.1.3 頻度

出生 4,000～5,000 人に 1 人。性差、人種差はない。染色体微細欠失症候群で最も頻度が高い。

1.1.4 遺伝学的原因

22 番染色体長腕 q11.2 領域のヘテロ微細欠失に起因し、欠失領域（1.5～3Mb）にある遺伝子のハプロ不全と考えられる。FISH 分析により、95% 以上の患者で 22q11.2 領域の 3Mb または 1.5Mb の欠失が認められる。染色体上の欠失領域の両端に DNA 反復配列が存在し、染色体組み換え時のミスマッチにより、均一な欠失が高率に起こると推測されている^{105, 106)}。欠失が均一であるにもかかわらず、臨床症状はきわめて多様で、遺伝子型と表現型に相関は認められない。欠失も遺伝的背景も同一の一卵性双生児で表現型が異なる症例が報告されており¹⁰⁷⁾、血流の差など胎内環境の違いが関与することを示唆する。

1.1.5 再発率

常染色体優性顕性遺伝（優性遺伝）で、どちらかの親に欠失がある場合、再発率は 50%。多くは孤発性だが、10～20% は家族性。家族例では、母親由来が多い（約 70～80%）。原因として、男性患者の妊孕性が低いこと、男性の寿命が女性より短いこと、男性患者が所帯を担うことが困難であること、母親の方が父親より染色体検査を受ける機会が多いことが考えられている¹⁰⁸⁾。

1.1.6 出生前診断

羊水検査（15 週以降）、絨毛検査（10～12 週）の染色体

表 14 先天性心疾患を合併する主な染色体異常

染色体異常 (症候群)	合併する主な先天性心血管疾患	合併頻度	その他の主な症状
22q11.2 欠失 (22q11.2 欠失症候群)	Fallot 四徴症, 総動脈幹遺残, 大動脈弓離断 B 型, 心室中隔欠損, 大動脈弓異常	75%	顔貌上の特徴, 胸腺低形成, 鼻咽腔閉鎖不全, 低カルシウム血症, 学習障害, 精神障害, 血小板減少, 鎖肛
7q11.23 欠失 (Williams 症候群)	大動脈弁上狭窄, 末梢性肺動脈狭窄	75%	顔貌上の特徴, 嚔声, 視空間認識障害, 乳児高カルシウム血症, 歯の異常, 高血圧
21 トリソミー (Down 症候群)	心室中隔欠損, 房室中隔欠損, 動脈管開存, 心房中隔欠損, Fallot 四徴症, 肺高血圧	50%	顔貌上の特徴, 精神発達遅滞, 筋緊張低下, 白血病, 高尿酸血症, 環軸椎亜脱臼, 甲状腺機能低下
18 トリソミー (Edward 症候群)	心室中隔欠損, 動脈管開存, 多発性弁形成異常	99%	顔貌上の特徴, 子宮内発育障害, 指の重なり, 成長障害, 精神発達遅滞, 無呼吸
13 トリソミー (Patau 症候群)	心室中隔欠損, 動脈管開存, 心房中隔欠損	90%	顔貌上の特徴, 筋緊張低下, 成長障害, 精神発達遅滞
4,5 X (Turner 症候群)	大動脈縮窄, 大動脈二尖弁, 大動脈弁狭窄, 大動脈瘤, 左心低形成症候群	35%	低身長, 性腺異形成, 翼状頸, 外反肘, リンパ浮腫
1p36 欠失 (1p36 欠失症候群)	動脈管開存, 心室中隔欠損, 拡張型心筋症, 左室心筋緻密化障害	44%	顔貌上の特徴 (尖ったオトガイ), 小頭症, 筋緊張低下, 成長障害, 精神発達遅滞, 難聴
1q32-qter トリソミー	総動脈幹遺残, 心房中隔欠損, 心室中隔欠損	90%	顔貌上の特徴 (逆三角形), 低体重, 小頭
2p2 トリソミー	大動脈狭窄, 両大血管右室起始, 動脈管開存	80%	顔貌上の特徴 (腫れぼったい小さな目), 小顎, 骨格異常, 精神発達遅滞
3q2 トリソミー	心室中隔欠損, 大動脈縮窄, Fallot 四徴症, 房室中隔欠損	50%	顔貌上の特徴 (四角い顔), 眼の異常, 精神発達遅滞
4p トリソミー	心房中隔欠損, 単心房	20%	顔貌上の特徴 (満月様), 小眼球, 鎖肛
4p モノソミー (4p 欠失症候群, Wolf Hirschhorn 症候群)	心房中隔欠損, 心室中隔欠損, 動脈管開存	50%	顔貌上の特徴 (ギリシャ兵士ヘルメット様), 巨大耳介, 小頭, 精神発達遅滞, けいれん
5p モノソミー (5p 欠失症候群)	心室中隔欠損, 動脈管開存, 心房中隔欠損	20%	顔貌上の特徴 (丸顔から成長とともに逆三角), 小頭, 甲高い泣き声, 精神発達遅滞
5p3 トリソミー	心房中隔欠損, 心室中隔欠損	50%	小頭, 眼間開離, 大きい目, 小口
6p2 トリソミー	心房中隔欠損, 心室中隔欠損, 動脈管開存	10%	顔貌上の特徴 (広く突き出た前額部), 成長障害, 腎奇形
7p2 トリソミー	大動脈縮窄, 心室中隔欠損, Fallot 四徴症	70%	長頭, 眼間開離, とがった鼻, 小顎
8 トリソミー (モザイク)	心室中隔欠損	50%	厚い口唇, 屈指症, 深い目
9 トリソミー (モザイク)	心室中隔欠損, 肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損, 両大血管右室起始	60%	小頭, 深い目, 骨格異常
10p トリソミー	大動脈縮窄, 動脈管開存	70%	発育不全, 精神発達遅滞, 前額突出
11q モノソミー (Jacobsen 症候群)	左心低形成症候群, 大動脈縮窄, 大動脈弁狭窄, 心室中隔欠損	60%	顔貌上の特徴, 血小板減少, 関節拘縮, 成長障害, 精神発達遅滞
12p テトラソミーモザイク (Pallister-Killian 症候群)	心室中隔欠損, 心房中隔欠損	40%	顔貌上の特徴, 皮膚色素異常, 横隔膜ヘルニア, てんかん, 精神発達遅滞
20pter-q11 トリソミー	心室中隔欠損, Fallot 四徴症, 動脈管開存	40%	精神発達遅滞, 丸顔, 側彎
22 トリソミー (モザイク)	肺動脈狭窄, 心室中隔欠損, 動脈管開存, 三尖弁閉鎖	75%	顔貌上の特徴, 発育不全, 小頭
22pter-q11 トリソミー・テトラソミー (cat eye 症候群)	総肺静脈還流異常, 心房中隔欠損, 心室中隔欠損	50%	虹彩欠損, 鎖肛, 腎異常, 精神発達遅滞
22q10-q11 トリソミー・11q23-qter トリソミー (Emanuel 症候群)	心室中隔欠損, 心房中隔欠損, Fallot 四徴症, 動脈管開存, 総動脈幹遺残, 三尖弁閉鎖	60%	精神発達遅滞, 小頭, 発育不全, 耳介変形, 難聴, 口蓋裂, 腎異常

表 15 先天性心疾患を合併する主な遺伝子異常症候群

先天異常症候群 (疾患原因遺伝子)	合併する主な先天性心臓血管疾患	合併頻度	その他の主な症状
Alagille 症候群 (<i>JAG1</i>)	肺動脈狭窄, Fallot 四徴症, 心室中隔欠損, 心房中隔欠損	90%	胆汁うっ滞, 骨格異常, 眼球異常, 顔貌上の特徴
CFC 症候群 (<i>BRAF</i> 他)	肺動脈弁狭窄, 肥大型心筋症, 心室中隔欠損, 心房中隔欠損	45%	てんかん, 大頭, 顔貌上の特徴, 精神発達遅滞
Char 症候群 (<i>TFAP2B</i>)	動脈管開存	70%	手指異常
CHARGE 症候群 (<i>CHD7</i>)	Fallot 四徴症, 両大血管右室起始, 房室中隔欠損	75%	コロボーマ, 後鼻孔閉鎖・狭窄, 脳神経麻痺, 特徴的耳介, 成長障害, 精神発達遅滞, 性腺機能低下
Coffin-Lowry 症候群 (<i>RPS6KA3</i>)	弁異常, 左室心筋緻密化障害, 拘束型心筋症, 心内膜弾性線維症	5 ~ 15%	顔貌上の特徴, 成長障害, 精神発達遅滞, 骨格異常 (指の先細り)
Coffin-Siris 症候群 (<i>ARID1B1</i> 他)	心室中隔欠損, 心房中隔欠損, 動脈管開存, Fallot 四徴症	35%	第 5 指低形成・欠損, 顔貌上の特徴 (疎, 厚い口唇), 成長障害, 精神発達遅滞
Costello 症候群 (<i>HRAS</i>)	肥大型心筋症, 肺動脈弁狭窄	60%	カールした疎な頭髮, 大頭, 顔貌上の特徴, 腫瘍, 精神発達遅滞
Ehlers-Danlos 症候群 (<i>COL3A1</i> 他)	弁逸脱・閉鎖不全, 大動脈拡張・ (古典型など), 動脈瘤・解離・破裂 (血管型)		皮膚過伸展性・脆弱性, 関節可動性亢進・易脱臼性 (古典型など), 臓器破裂 (血管型)
Ellis-van-Crevelde 症候群 (<i>EVC</i> 他)	房室中隔欠損, 心房中隔欠損, 単心房	60%	胸郭低形成, 四肢短縮, 多指, 爪低形成
Holt-Oram 症候群 (<i>TBX5</i>)	心房中隔欠損, 心室中隔欠損	75%	橈骨側の四肢低形成
歌舞伎症候群 (<i>KMT2D</i> 他)	大動脈縮窄, 僧帽弁狭窄, 心室中隔欠損, Fallot 四徴症, 両大血管右室起始	70%	顔貌上の特徴 (下眼瞼外側の外反), 指尖膨隆, 成長障害, 精神発達遅滞
Loeys-Dietz 症候群 (<i>TGFBR2</i> 他)	弁逸脱・閉鎖不全, 大動脈拡張・瘤・解離		眼間開離, 二分口蓋垂, 動脈蛇行 (特に頭頸部)
Marfan 症候群 (<i>FBN1</i>)	弁逸脱・閉鎖不全, 大動脈拡張・瘤・解離	80%	水晶体偏位, 骨格異常, 気胸, 腰部硬膜拡張,
Mowatt-Wilson 症候群 (<i>ZEB2</i>)	心室中隔欠損, 心房中隔欠損, 動脈管開存	60%	Hirschsprung 病, てんかん, 顔貌上の特徴, 精神発達遅滞
Noonan 症候群 (<i>PTPN11</i> 他)	心房中隔欠損, 肺動脈弁狭窄, 肥大型心筋症	80%	翼状頸, 骨格異常, 出血傾向, 若年性骨髄単球性白血病, 低身長, 顔貌上の特徴
Rubinstein-Taybi 症候群 (<i>CREBBP</i> 他)	心室中隔欠損, 心房中隔欠損, 動脈管開存	30%	幅広い母指趾, 停留精巣, 腎臓異常, 顔貌上の特徴, 低身長, 精神発達遅滞
Smith-Magenis 症候群 (<i>RAI1</i>)	心室中隔欠損, 肺動脈弁狭窄, Fallot 四徴症	25%	睡眠障害, 感情爆発, 筋緊張低下, 顔貌上の特徴, 精神発達遅滞
Sotos 症候群 (<i>NSD1</i>)	心房中隔欠損, 動脈管開存	20%	過成長, 腫瘍, 顔貌上の特徴, 精神発達遅滞

FISH 分析による出生前診断が可能であるが, 欠失が明らかになっても, 児の表現型, 重症度, 予後の予測は困難で, 慎重な対応が必要である。

方法: 羊水検査 (15 週以降), 絨毛検査 (10 ~ 12 週) の染色体 FISH 分析により可能。

1.1.7 原因遺伝子

欠失領域には約 30 の遺伝子が含まれているが, T-box

型転写因子である *TBX1* が最も重要な原因遺伝子と考えられている。他にも複数の遺伝子の関与が報告されている。

a. *TBX1*

胎生期の二次心臓領域 (右心室, 心臓流出路, 心房に分化), 原始咽頭弓 (頭頸部器官, 大動脈弓に分化) の細胞に発現し, 背側の神経管から原始咽頭弓, 心臓流出路に遊走する心臓神経堤細胞と相互作用して, これらの発達に関与する。 *Tbx1* ノックアウトマウスで本症候群の心疾患をはじ

表 16 先天性心疾患（非症候群）の遺伝子異常

遺伝子	心疾患
転写因子	
<i>CITED2</i>	心房中隔欠損, 心室中隔欠損
<i>GATA4</i>	心房中隔欠損, 心室中隔欠損, 房室中隔欠損, 肺動脈狭窄, Fallot 四徴症
<i>GATA5</i>	総動脈幹遺残, Fallot 四徴症
<i>HAND1</i>	房室中隔欠損, 両大血管右室起始, 左心低形成症候群, 心房中隔欠損, 心室中隔欠損
<i>HAND2</i>	Fallot 四徴症, 左室心筋緻密化障害, 心室中隔欠損
<i>NKX2.5</i>	心房中隔欠損, 房室ブロック, Fallot 四徴症, 左心低形成症候群, 心室中隔欠損
<i>NKX2.6</i>	総動脈幹遺残
<i>TBX1</i>	両大血管右室起始, Fallot 四徴症, 大動脈弓離断, 総動脈幹遺残, 心室中隔欠損
<i>TBX5</i>	房室中隔欠損, Fallot 四徴症, 二尖大動脈弁, 大動脈縮窄, 左室心筋緻密化障害, 心房中隔欠損, 心室中隔欠損
<i>TBX20</i>	心房中隔欠損, 心室中隔欠損, 僧帽弁狭窄, 拡張型心筋症
<i>MEF2C</i>	両大血管右室起始
<i>NFATC1</i>	三尖弁閉鎖, 房室中隔欠損
<i>ZFPM2/FOG2</i>	房室中隔欠損, 両大血管右室起始, Fallot 四徴症, 心室中隔欠損
細胞内シグナル伝達因子	
<i>ACVR1/ALK2</i>	房室中隔欠損, 両大血管右室起始, 完全大血管転位, 心房中隔欠損
<i>CRELD1</i>	心房中隔欠損, 房室中隔欠損
<i>GJA1</i>	左心低形成症候群, 心室中隔欠損, 肺動脈閉鎖
<i>HEY2</i>	房室中隔欠損
<i>JAG1</i>	Fallot 四徴症, 肺動脈狭窄
<i>NODAL</i>	完全大血管転位, 両大血管右室起始, Fallot 四徴症, 心室中隔欠損
<i>NOTCH1</i>	二尖大動脈弁, 大動脈狭窄, 左心低形成症候群, Fallot 四徴症, 肺動脈狭窄, 心房中隔欠損, 大動脈縮窄, 両大血管右室起始
<i>SMAD6</i>	二尖大動脈弁, 大動脈縮窄, 大動脈狭窄
<i>TMEM260</i>	総動脈幹遺残
<i>VEGFA</i>	Fallot 四徴症, 動脈管開存, 大動脈狭窄, 二尖大動脈弁, 大動脈縮窄, 大動脈弓離断, 心室中隔欠損
心大血管構造蛋白	
<i>ELN</i>	大動脈弁上部狭窄
<i>MYH6</i>	心房中隔欠損, 肥大型心筋症, 拡張型心筋症
<i>MYH7</i>	Ebstein 病, 左室心筋緻密化障害, 肥大型心筋症, 拡張型心筋症
<i>MYH11</i>	動脈管開存, 胸部大動脈瘤

(Yasuhara J, et al. 2021¹⁰²⁾, Kodo K, et al. 2021¹⁰³⁾ を参考に作表)

めとする主要症状が観察されること, *TBX1* のみの変異で同症候群の症状を呈する症例があることから, *TBX1* は本症候群の主要責任遺伝子とされている¹⁰⁹⁾。一方, *TBX1* 変異があっても心疾患がない症例もあり, 22q11.2 領域の他の遺伝子, あるいは領域外の遺伝子の関与も示唆されている¹¹⁰⁾。

b. *COMT*, *PRODH*¹⁰⁹⁾

COMT はカテコラミン代謝酵素を, *PRODH* はプロリン脱水素酵素をコードする遺伝子で, これらの欠失による酵素の機能低下と Parkinson 病や統合失調症との関連が示唆されている。ヒトではこれらの遺伝子の単独の変異の報告はない。

表 17 染色体異常，遺伝子異常に対する遺伝学的検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
先天性異常症候群に合併する先天性心疾患に対する遺伝学的検査を実施する。	I	C
症候群を伴わない先天性心疾患に対する遺伝学的検査の実施を考慮してもよい。	IIb	C

1.1.8

症状・予後・管理

先天性心疾患（75%），眼裂狭小，鼻根部扁平，鼻翼と鼻屋の接合不全，小さい口などの顔貌上の特徴（ほぼ全例），頸椎および頭蓋骨異常（ほぼ全例，無症状のものを含む），胸腺低形成に伴う免疫不全（重症 1~2%），口蓋裂（9%），鼻咽腔閉鎖不全（32%），低カルシウム血症（無症候性 47%，症候性 12%），精神発達遅滞（軽症 50%，中等度 15%，重症 3%）が身体的な主要症状である。他にも低身長，血小板減少，痙攣，斜視，気管支軟化症，側弯症，腎奇形，尿道下裂，鎖肛，鼠径ヘルニアなどの合併症があり，包括的な管理が必要である¹⁰⁹⁾。

先天性心疾患では，円錐動脈幹部（心臓流出路）と大動脈弓の異常を特徴とする，Fallot 四徴症（tetralogy of Fallot: TOF）（30%）（重症型である肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損 [PA-VSD]，主要体肺動脈側副動脈 [MAPCA] は 10%）大動脈弓離断（B 型）（IAA-B）（15%），心室中隔欠損（ventricular septal defect: VSD）（15%），総動脈幹遺残（PTA）（10%），右大動脈弓，鎖骨下動脈起始異常の合併も多い（25%）。先天性心疾患における本症候群の占める頻度は，IAA-B で 60%，PA-VSD，MAPCA で 55%，PTA で 35%，TOF で 15% である¹⁰⁹⁻¹¹³⁾。心疾患の重症度が本症候群の生命予後に大きく関与する。

精神疾患として，成人期の統合失調症（25%），若年（50 歳未満）発症の Parkinson 病（6%）などがあり，発症すると社会的自立が困難になるため，小児期から思春期の精神的支援が重要で，進学，就労に適切なサポートを要する。統合失調症は一般集団と比較して約 20 ~ 30 倍頻度が高い。一方，統合失調症の約 5% に 22q11.2 欠失が認められ，統合失調症の遺伝的要因と考えられている。

1.2

Williams 症候群

1.2.1

疾患概念

幼児期の顔貌上の特徴，精神発達遅滞，特徴的な性格，

大動脈弁上部狭窄（supravalvular aortic stenosis: SVAS），末梢性肺動脈狭窄（PPS）などの心血管病変，乳児期の高カルシウム血症などを有する染色体微細欠失症候群。

1.2.2

診断

染色体検査（FISH 法）により *ELN* 遺伝子を含むプローブで，7q11.23 微細欠失を証明する。検査は保険収載され，検査会社で行われている。

1.2.3

発生頻度

7,500 人に 1 人¹¹⁴⁾。

1.2.4

遺伝的原因

7 番染色体長腕 11.23 領域のヘテロ微細欠失に起因し，欠失領域（1.5 ~ 1.8Mb）にある遺伝子のハプロ不全と考えられる。22q11.2 欠失症候群と同様に，欠失領域の両端に DNA 反復配列が存在し，染色体組み換え時のミスマッチにより，均一な欠失が起こると推測されている。

1.2.5

再発率

常染色体顕性遺伝（優性遺伝）で，どちらかの親に欠失がある場合，再発率は 50%。ほとんどは孤発例で，親子例は稀である¹¹⁵⁾。

1.2.6

出生前診断

羊水検査（15 週以降），絨毛検査（10 ~ 12 週）の染色体 FISH 分析による出生前診断が可能であるが，欠失が明らかになっても，児の表現型，重症度，予後の予測は困難で，慎重な対応が必要である。

1.2.7

原因遺伝子

染色体 7 番 q11.23 の欠失領域には，エラスチンをコードする *ELN* 遺伝子を含む約 20 の遺伝子が存在する。

a. *ELN* 遺伝子

エラスチンは弾性線維の主要構成成分で，動脈中膜に存在し，血管の弾性に関与する。*ELN* 機能欠損マウスでは，全身の動脈中膜平滑筋層の肥厚による内腔狭窄が認められる。*Williams* 症候群の心外症状をもたない SVAS の家系において *ELN* 遺伝子の変異が報告されており¹¹⁶⁾，*ELN* 遺伝子は，本症候群における SVAS の疾患遺伝子と考えられる。

b. *LIMK1*

中枢神経系に高発現する LIM キナーゼをコードする遺伝子で，中枢神経細胞の情報伝達に重要な役割をもつ。*LIMK1* ノックアウトマウスでは，海馬における樹状突起

棘の異常を認め、視空間認知障害きたす¹¹⁷⁾。

1.2.8

症状・予後・管理

子宮内発育遅延を伴う成長障害、精神発達遅滞、顔貌上の特徴（太い内側眉毛、眼間狭小、内眼角贅皮、腫れぼったい眼瞼、鞍鼻、上向き鼻孔、長い人中、厚い口唇）を認める。過剰に陽気で多弁な性格が特徴的で、言語発達、記憶力は良好なことが多い。

エラスチン異常による全身の動脈狭窄性病変を75%に認め、SVAS、PPSが特徴的である。通常前者は進行性、後者は自然軽快する。冠動脈狭窄が原因となり¹¹⁸⁾、一般人口に比して25～100倍突然死のリスクが高いという報告がある¹¹⁹⁾。全身麻酔や鎮静と心停止の関連も報告されており¹²⁰⁾、心臓カテーテル検査や手術の際は注意が必要である。その他、高カルシウム血症（機序不明）¹²¹⁾（15%）、高血圧（40%）、泌尿器疾患（尿路結石、膀胱憩室、膀胱尿管逆流など）を合併する。腎動脈狭窄による腎血管性高血圧の鑑別が必要。

成人期には、幼児期の丸顔から面長、長い首に顔貌が変化する。平均の最終身長は-2SD程度となる。知的障害や視空間認知能力の障害により、社会的に自立できないことが多い。不安障害もしばしば認められる。先天性心疾患に加え、高血圧、脳血管障害、慢性便秘、肥満、耐糖能異常が合併する。加齢により精神神経症状、高血圧の頻度が増し¹²²⁾、治療、社会的支援が必要になる。

1.3

Down 症候群

1.3.1

疾患概念

21 番染色体の過剰（21 トリソミー）に起因する先天異常症候群。

1.3.2

診断

染色体検査（G 分染法、または21 番染色体プローブを用いた FISH 法）。検査は保険収載され、検査会社で行われている。

1.3.3

発生頻度

出生児の中で、最も発生頻度が高い染色体異常で、一般に出生700～1,000人に1人とされ、母体年齢とともに増加する（15～29歳：1500人に1人、30～34歳：800人に1人、35～39歳：270人に1人、40～44歳：100人に1人、45歳以上：50人に1人）¹²³⁾。

1.3.4

遺伝的原因¹²⁴⁾

21 番染色体（責任領域21q22.3）トリソミーによる。

a. 標準型 21 トリソミー [47,XY,+21 または 47,XX,+21] : 92.5%

孤発例が多い。母親年齢の影響が大きいとされるが、個々の例における原因は不明である。減数分裂時の染色体不分離により、約90%で母由来の21 番染色体が過剰であり、そのうちの70%は第1 減数分裂時の不分離に由来する。残りの10%は父由来の21 番染色体過剰であり、第1 および第2 減数分裂時の不分離の頻度はほぼ同じである。

b. モザイク [46,XY/47,XY,+21 または 46,XX/47,XX,+21] : 2.5%

孤発例が多い。トリソミー細胞と正常細胞が混ざっている状態で、体細胞分裂時の染色体不分離によると考えられている。各臓器のトリソミー細胞の比率により表現型は修飾される。

c. 転座型 : 5%

孤発例もしくは両親のどちらかが転座保因者。過剰な21 番染色体は、端部着糸型であるグループD（13,14,15 番）染色体もしくはグループG（21,22 番）染色体に転座（Robertson 型転座）している頻度が高い。t（14q;21q）、次いでt（21q;21q）が多い。Robertson 型転座では、長腕同士が動原体近傍で結合し短腕を喪失するが、短腕はごく短いため臨床的には問題にならない。

1.3.5

再発率

a. 発症者が標準型 21 トリソミーの場合

約1%とされる^{123, 124)}。母親の次子妊娠時の年齢上昇にも影響される。

b. 発症者が転座型の場合

両親のいずれかが均衡型 Robertson 型転座保因者である可能性があり、再発率予測のため、染色体検査が勧められる。約50%の症例で両親のいずれかが均衡型 Robertson 型転座保因者であり、残りの50%は孤発性である。再発率については、経験的に母が均衡型 Robertson 型転座保因者の母が保因者の場合に約10～15%、父が保因者である場合に約1～5%とされる。発端者の核型がt（21q;21q）の場合、両親のいずれかが均衡型 Robertson 型転座保因者である確率は3%以下であるが、保因者であれば再発率は100%である。

1.3.6

出生前診断

第1子がDown 症候群の妊娠の場合、高年妊娠の場合、夫婦の希望があれば出生前診断が考慮される。妊娠11～

13 週の胎児超音波検査における NT 肥厚は、Down 症候群、18 トリソミー症候群、13 トリソミー症候群、Turner 症候群 (45,X など) などの染色体異常症や先天性心疾患などで認められる¹²⁵⁾。

母体の血清マーカーテストは、妊娠 15 ～ 18 週に母血清中の AFP (α フェトプロテイン)、uE3 (非抱合型エストリオール)、hCG (ヒト絨毛性ゴナドトロピン) の濃度分布と母年齢をもとに、Down 症候群の可能性を推測する検査 (トリプルマーカーテスト: Down 症候群では AFP 低下、非抱合型 E3 低下、hCG 増加の傾向を示す) である¹²⁵⁾。母体血液中に混入する胎児 DNA を用いた NIPT も用いられている。

超音波所見や血液検査の異常は推定に過ぎないため、羊水または絨毛細胞の染色体分析による確定診断を行う必要がある。

1.3.7

症状・予後・管理

外表異常として、短頭症、短頸、眼間開離、内眼角贅皮、眼瞼裂斜上、小耳、平坦な鼻根部、巨舌、歯牙形成異常、幅広い手、第 2,5 中手骨短縮、第 5 指内反、扁平足、第 1,2 趾間開大などがある。新生児・乳児・小児期の症状として、筋緊張低下、関節可動域開大、精神運動発達遅滞、低身長が認められる^{123, 124)}。

40% に先天性心疾患を認め、わが国の報告では、その内訳は VSD (37%)、房室中隔欠損 (atrioventricular septal defect: AVSD) (30%)、動脈管開存 (patent ductus arteriosus: PDA) (11%)、心房中隔欠損 (atrial septal defect: ASD) (10%)、TOF (7%) の順に頻度が高い¹²⁶⁾。出生後、Down 症候群が疑われた場合は、直ちに心臓超音波検査が勧められる。

a. 心室中隔欠損症 (VSD)

日本の報告では、VSD の頻度が最大とするものが多い。流入部型 VSD が多い。左右短絡に伴う肺高血圧の進行が早く、肺高血圧合併例は生後 3 ～ 4 ヶ月までに心臓手術を行う。ASD や PDA を合併する頻度が高い。

b. 房室中隔欠損 (AVSD)

欧米の報告では最も頻度が高く、日本の報告では 2 番目に頻度が高い。完全型、不完全型 (一次孔欠損)、中間型に分類される。完全型 AVSD では Rastelli 分類 A 型の共通房室弁の形態が多く、Down 症候群でも A 型の頻度が高い。Rastelli C 型は、非 Down 症候群では稀だが、Down 症候群で多いのが特徴である。

また、Down 症候群では AVSD と TOF の合併がみられる¹²⁷⁾。完全型では肺高血圧の進行が速いため、生後 4 ヶ月以内の手術が望ましい。AVSD では、房室中隔が欠如し

ているため、共通房室弁となり、弁閉鎖不全を合併することが多い。不完全型 AVSD では、血行動態的には ASD と同じで、成長を待って手術を行う。共通房室弁では、左側房室弁 (僧帽弁に相当) の裂隙を伴い、術後もしばしば房室弁逆流が残存する。

c. 動脈管開存 (PDA)

肺高血圧の進行は一般群に比して早い。

d. 心房中隔欠損 (ASD)

二次孔欠損が主。

e. Fallot 四徴症 (TOF)

AVSD を合併することがあり、Down 症候群に特徴的である。

f. 弁膜症

小児期に明らかな心疾患を認めない例も、成人期に僧帽弁逸脱や大動脈弁閉鎖不全を発症する頻度が高い¹²⁸⁾。感染性心内膜炎の予防が必要となる。

g. 肺高血圧

わが国の全国調査では、先天性心疾患をもつ Down 症候群の 38% に肺高血圧が合併すると報告されている¹²⁹⁾。また、早期に肺血管閉塞性病変が進行することが知られており、先天的・後天的な肺血管床の低形成、血管作動性因子の不均衡、血管再生機構の破綻などの機序が考えられている。

一方、VSD、AVSD の肺動脈の病理組織の検討では、Down 症候群と非 Down 症候群で形態的な差を認めず、肺血管閉塞性病変は年齢、肺動脈圧と関連するという報告もある¹¹⁵⁾。また、Down 症候群では、心疾患修復術後に肺動脈圧が発作性に上昇し、循環不全を呈する肺高血圧クライゼを合併することが多く、注意を要する (VSD 術後症例: Down 症候群 1.1% vs 非 Down 症候群 0.2%)¹³⁰⁾。

h. その他の症状^{123, 124)}

i. 眼疾患

近視 (70%)、斜視 (45%)、眼振 (35%)、白内障 (成人期 30 ～ 60%)。

ii. 耳鼻科的疾患

難聴 (66%)、滲出性中耳炎 (60 ～ 80%)。

iii. 消化管疾患

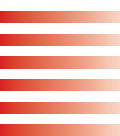
12% で先天性十二指腸閉鎖、鎖肛、Hirschsprung 病、輪状痔、便秘。

iv. 内分泌疾患

甲状腺機能低下症 (10 ～ 40%)、甲状腺機能亢進症、糖尿病、小陰茎、停留精巣。

v. 血液疾患

一過性骨髄異常増殖症 (10%, *GATA1* 遺伝子異常)、急性白血病 (2 ～ 3%、急性巨核芽球形白血病が特徴的)。一



過性骨髄異常増殖症は自然緩解するが、その後急性白血病のリスクが20～30%ある。固形腫瘍の頻度は低いが、精巣癌は多い。

vi. 神経疾患

てんかん (8%)。

vii. 骨格系疾患

環軸椎関節亜脱臼 (有症状1～2%)、外反扁平足。

viii. 免疫不全

橋本病、1型糖尿病などの自己免疫疾患の頻度が高い。

ix. 呼吸器疾患

喉頭・気管・気管支軟化症、気管狭窄 (完全輪状軟骨輪)、睡眠時無呼吸。

x. 精神疾患

抑うつ (6%)、自閉症 (7～16%)、特に Alzheimer 病による認知症 (60歳までに50%が発症) が多い。Down 症候群の脳血管には有意にアミロイド沈着が多い¹³¹⁾。統合失調症は一般集団に比して低頻度。

xi. 歯科疾患

歯列不正、不整咬合。

Down 症候群の平均寿命は、1930年代には8歳であったが、医療の進歩により近年では60歳代まで延びている¹³²⁾。易感染性、先天性心疾患、白血病が生命予後に大きく影響する。また、しわ、脱毛、白内障、難聴などの老化現象が成人期初期から出現し、トリソミー領域の遺伝子過剰発現による酸化ストレス亢進が原因であると推測されている¹³³⁾。社会適応性は、医療的・養育的支援により大きく変化する。小児期から精神療法、運動療法、言語療法を行い、成人期に専門的な手作業の習得を目指す。

1.4

18トリソミー症候群

1.4.1

疾患概念

18番染色体のすべてまたはその一部の重複を原因とし、種々の外表・内臓異常と精神運動発達遅滞を合併する症候群。90%以上で先天性心疾患を伴う。中枢性無呼吸などの原因で、1歳までに約90%が死亡するとされ、生命予後不良のため、従来心臓手術、特に開心術が控えられていた。近年では遺伝カウンセリングを経て、両親の意向を考慮して手術を行う症例が増加している。ただし、明確な手術適応基準はない。

1.4.2

診断

染色体検査 (G分染法、または18番染色体プローブを用いたFISH法)。保険収載され、検査会社で行われて

いる。

1.4.3

発生頻度

6,000～8,000人に1人。出生児の中で、Down症候群に続き、二番目に発症頻度が高い常染色体異常。人種差なし。出生児では女兒が多い (男:女=1:3)。

1.4.4

遺伝的要因¹³⁴⁾

最も表現型に關与する余剰染色体領域は18q11-q12。

a. 標準型18トリソミー (93.7%)

配偶子形成過程の減数分裂時の染色体不分離が原因で、95%は母由来。母体年齢とともに増加する傾向にあるが、個々の症例における原因は不明である。

b. モザイク (4.6%)

体細胞分裂時の染色体不分離が主体。モザイク細胞の比率により、表現型、重症度に幅がある。

c. 転座型 (1.7%)

不均衡型相互転座による部分トリソミー。

1.4.5

再発率

0.5～1%。

1.4.6

出生前診断

妊娠中期の胎児超音波検査で、18トリソミーを示唆する所見として、脈絡叢嚢胞、母状頭蓋、単一臍動脈、心疾患、手指の重なり、小脳低形成、子宮内発育遅延、羊水過多などがある。子宮内胎児死亡が多い。妊娠後期の母体血清トリプルマーカーテストで、uE3低下、hCG低下は18トリソミーを示唆する。NIPTにより18トリソミーの可能性について診断可能。確定診断には羊水検査が必要である。

1.4.7

症状・予後・管理

a. 心疾患

90%以上に先天性心疾患を合併する。VSD、ASD、PDAなどの肺血流増加型心疾患が多く、心疾患が新生児期の致死的合併症になることは少ない。約10%は、AVSD、両大血管右室起始 (double outlet right ventricle: DORV)、大動脈縮窄 (aortic coarctation: CoA)、左心低形成症候群 (hypoplastic left heart syndrome: HLHS) などの複雑型心疾患を呈する¹³⁵⁾。複数の房室弁、半月弁の余剰や肥厚した弁尖を認めることが多いが、狭窄や閉鎖不全は軽度であることが多い。

b. 肺高血圧

肺血流増加型心疾患では、Down症候群と同様に乳児期

早期から肺高血圧の合併が多く、わが国の調査では 52% に認められた¹³⁶⁾。剖検では、25 例中 8 人 (32%) に肺動脈中膜肥厚、内膜増生が認められた¹³⁷⁾。肺動脈の組織学的検討では、46.4% に肺小動脈の低形成を、14.3% に肺小動脈中膜の欠損を認め、高肺血流による物理的なストレスに対して、内膜の線維増生が招来され、肺血管閉塞性病変に移行する機序が推測されている。また、75% に肺胞壁肥厚、53.5% に肺胞低形成の所見が認められ、肺高血圧増悪のリスクと考えられる¹³⁸⁾。

c. 心臓手術の適応

生命予後不良の疾患であるため、従来は内科的治療が主体であったが、近年は生命予後向上と安定した在宅生活を目指して姑息術や心内修復術が行う施設が増加している。心外合併症の重症度、家族の意思を考慮して手術の適否を決める必要がある。近年、心内修復術後の生存例の報告も増加しており、米国の 18 トリソミーの心臓手術 65 人、13 トリソミー 30 人の調査では、心内修復術症例の術後生存率が姑息手術症例より有意に高いことが示され (15 年生存率 70.7% vs 30.8%)、18 トリソミーの術後遠隔期の生存期間 (中央値) は 16.2 年であった¹³⁹⁾。わが国の Nakai らの報告では、18 トリソミー、VSD 18 症例に対して、肺動脈絞扼術の後、両親が強く希望すれば心内修復術を行い、14 人 (78%) が退院後生存し、術後生存期間 (中央値) は、46.3 ヶ月であった¹⁴⁰⁾。

一方、心臓手術のために入院した 18 トリソミーの死亡率は 13% で、特に心室中隔欠損等の単純型心疾患の手術については、非トリソミーの場合より約 10 倍高い死亡率であり、死亡例では、生存例より手術時に日齢が小さい、平均肺動脈圧が高い、肺血管抵抗値が高いという特徴が見られた¹³⁹⁾。術前に人工呼吸管理を要した症例で、術後の死亡率が高いという報告もされている¹⁴¹⁾。HLHS などの複雑型心疾患に対しては、現状では積極的に手術は行われていない¹⁴²⁾。家族に心臓手術の適応を説明する際には、手術が生命予後を改善させる可能性があるが、手術に伴う生命のリスクは非 18 トリソミーと比較して高い¹⁴²⁾という事実も伝える必要がある。

d. その他の症状

i. 悪性新生物

Wilms 腫瘍や肝芽腫を認める。Wilms 腫瘍は新生児期から腎腫瘍として発見されることがある。肝芽腫は腹部腫瘍、血清 α -フェトプロテインの上昇から診断される。化学療法や手術による切除も行われている¹⁴³⁾。

ii. 中枢神経疾患

重度精神発達遅滞、筋緊張低下、亢進、中枢性無呼吸、けいれん、小頭症、小脳低形成、全前脳胞症、脳梁低形

成・欠損など¹⁴⁴⁾。

iii. 頭頸部症状

後頭部突出、頭蓋幅狭小、大泉門拡大、眼間開離、内眼角贅皮、白内障、角膜混濁、上向きの外鼻孔、短い鼻、後鼻孔閉鎖、耳介低位、眼裂短小、口蓋狭小、小顎、口唇口蓋裂、小眼球、難聴、小耳症。

iv. 骨格系症状

第 2 指の第 3 指への重なり、第 5 指の第 4 指への重なり (overlapping finger)、合指症、第 5 指単一屈曲線、橈骨欠損、外転尖足・外反踵骨、揺り椅子状の足底 (rocker-bottom feet)、関節拘縮、側弯、椎骨・肋骨形成異常。

v. 呼吸器疾患

肺低形成、喉頭軟化症、右肺分葉異常、気管食道瘻、気管軟化症。

vi. 消化管疾患

食道閉鎖、臍帯ヘルニア、鼠径ヘルニア、腸回転異常、回腸閉鎖、鎖肛・肛門位置異常。食道閉鎖に対して、胃瘻造設にとどめた症例より、一期的ないし二期的に食道吻合術を行った症例で 1 年生存率が高いと報告されている¹⁴⁴⁾。

vii. 泌尿生殖器疾患

停留精巣、水腎症、多嚢胞腎。

viii. 内分泌疾患

甲状腺機能低下症、遷延性低血糖。

ix. 皮膚疾患

過剰皮膚、前頭部から背部の多毛、皮膚斑紋の強調。

集学的治療により近年では生存率が改善している可能性があり、個々の症例に応じた柔軟な対応が求められるようになっている^{134, 145)}。

1.5

13 トリソミー症候群

1.5.1 疾患概念

13 番染色体のすべてまたはその一部の重複を原因とし、種々の外表・内臓異常と精神運動発達遅滞を合併する症候群。約 90% に先天性心疾患を伴う。18 トリソミーと同様に、無呼吸などにより 1 歳までに約 90% が死亡するとされ、生命予後不良のため、心臓手術は控えられてきた。近年では綿密な遺伝カウンセリングを経て、手術を行う症例が増加している。ただし明確な手術適応基準はない。

1.5.2 診断

染色体検査 (G 分染法、または 13 番染色体プローブを用いた FISH 法)。検査は保険収載され、検査会社で行われている。

1.5.3 発生頻度

5,000～12,000人に1人。出生児の中で、Down症候群、18トリソミーに次いで、3番目に発症頻度が高い常染色体異常。人種差なし。

1.5.4 遺伝的原因

a. 標準型 13トリソミー (約80%)

配偶子形成過程の減数分裂時の染色体不分離が原因で、母由来が90%。第1減数分裂での不分離が多い。母体年齢とともに増加する傾向にあるが、個々の症例における原因は不明である。

b. 転座型 (約5～20%)

他のトリソミーに比して転座型が多い。端着糸型であるグループD (13, 14, 15番) 染色体もしくはグループG (21, 22番) 染色体との転座で、13;14 Robertson 転座が主。

c. モザイク (稀)

d. 部分トリソミー

13q遠位部部分トリソミー (13q14→qter)、13q近位部部分トリソミー (13pter→q14) があり、いずれも著明な精神発達遅滞を呈する。生命予後は標準型よりよい¹⁴⁵⁾。

1.5.5 再発率

0.5～1%。

1.5.6 出生前診断

妊娠中期の胎児超音波検査で、13トリソミーを示唆する所見として、全前脳胞症、口唇口蓋裂、多指症、小頭症、舟底足、小眼球症、頭皮・頭蓋骨の部分欠損、臍ヘルニアなどがある。子宮内胎児死亡が多い。超音波検査による診断が契機であることが多い。母体血清トリプルマーカーでは診断できないが、NIPTで13トリソミーの可能性が診断可能。確定診断には羊水検査が必要である。

1.5.7 症状・予後・管理

a. 心疾患

約90%に先天性心疾患を合併する。ASD、VSD、PDA、TOFが主¹³⁶⁾。18トリソミーに比して、弁疾患の合併は少ない。心疾患が新生児期の致死合併症であることは少ないが、早期に肺高血圧が進行する¹³⁶⁾。18トリソミーと同様に、生命予後不良の疾患であるため、従来は心臓手術が控えられていたが、姑息術や心内修復術を行う施設が増加している。

b. 心臓手術の適応

心外合併症の重症度、家族の意思を考慮して手術の適否

を決める必要がある。近年、心内修復術後の生存例の報告も増加しており、米国の13トリソミーの心臓手術30症例の調査では、術後遠隔期の生存期間 (中央値) は14.8年であった¹³⁹⁾。18トリソミーと同様に、単純型心疾患の手術については、非トリソミーの場合より約10倍死亡率が高いこと¹³⁹⁾、術前の人工呼吸管理を要した症例で術後の死亡率が高いと報告されている¹⁴¹⁾。家族に対して、手術の生命予後改善効果とともに、手術に伴う生命のリスクが高いことを伝える必要がある¹⁴²⁾。

c. その他の症状

i. 中枢神経疾患

全前脳胞症、無嗅脳症、けいれん、重度精神発達遅滞。

ii. 頭頸部症状

前額傾斜を伴う小頭症、頭皮および頭蓋骨の欠損、小または無眼球症、虹彩欠損、網膜異形成、耳介変形、耳介変形・低位、口唇口蓋裂。

iii. 骨格系症状

多指症、合指症、指の重なり、舟底足。

iv. 呼吸器疾患

喉頭・気管軟化症、無呼吸発作 (新生児期、乳児期の主要な死因)。

v. 消化管疾患

臍帯ヘルニア、胃食道逆流、腸回転異常、膵炎 (異所性膵組織、膵管合流異常等)。

vi. 泌尿生殖器疾患

停留精巣、双角子宮、多嚢胞腎。

vii. 内分泌疾患

甲状腺機能低下症、遷延性低血糖。

viii. 血液疾患

多核白血球の小突起増加、過分葉、ヘモグロビンF (HbF) 高値。

18トリソミーと同様に、集学的治療により近年では生存率が改善している可能性があり、個々の症例に応じた柔軟な対応が求められるようになっている^{146, 147)}。

1.6

Turner 症候群

1.6.1 疾患概念

最も頻度の高い性染色体異常。低身長、性腺異形成性による原発性無月経、特徴的な骨格、軟部組織、内臓所見を伴う症候群。

1.6.2 診断

染色体検査 (G 分染法)。検査は保険収載され、検査会

社で行われている。

1.6.3 発生頻度

出生女児 2,000 ～ 2,500 人に 1 人。

1.6.4 遺伝的原因

X 染色体 1 本の完全欠失または短腕 (Xp) 端部を含む部分欠失による。約 50% が X 染色体完全欠失 (45,X) で、25% が 45,X/46,XX, 45,X/47,XXX などのモザイク、20% が同腕染色体や環状染色体などの X 染色体の構造異常による¹⁴⁸⁾。欠失や構造異常は父の精子由来が多い。トリソミーと異なり、父や母の年齢の上昇と本症候群発生の相関は明らかにされていない。X 染色体のうちの 1 本は不活化されるため、X 染色体上の遺伝子は正常でも 1 コピーの発現であるが、X 染色体短腕末端 (Xp22.3) の偽常染色体領域 (pseudoautosomal region 1: PAR1) 内の遺伝子是不活化を免れ、本来 2 コピー発現であるところ 1 コピー発現にとどまり、ハプロ不全から臨床症状を呈する。

1.6.5 再発率

45,X 女性性は性腺異形成による原発性性腺機能不全のため不妊を呈することが多い。Turner 症候群の約 5% に自然妊娠を認めたという報告や 45,X でも自然妊娠を認めたという報告がある¹⁴⁹⁾。

1.6.6 出生前診断

妊娠中期の胎児超音波検査で、NT 肥厚を認めた場合、Down 症候群、18 トリソミー、13 トリソミーの他、Turner 症候群が疑われ、夫婦の希望があれば羊水や絨毛を用いた染色体検査が考慮される。馬蹄腎や左心系閉塞性心疾患を認めた場合にも Turner 症候群の可能性がある。

1.6.7 原因遺伝子

PAR1 上の *SHOX* 遺伝子は軟骨の成長に関与し、そのハプロ不全が低身長的主要原因である。また、X 染色体短腕上の PAR1 とは別の部位にも不活化を免れる遺伝子の存在が推測されており、matrix metalloproteinase 阻害因子をコードする *TIMPI* 遺伝子のハプロ不全が、Turner 症候群に伴う大動脈二尖弁 (bicuspid aortic valve: BAV)、大動脈拡張や瘤形成に関与するという報告がある¹⁵⁰⁾。また、X 染色体の欠失や構造異常のため、減数分裂時の相同染色体対合不全や非特異的な分裂障害を起こす機序も推測されている¹⁴⁸⁾。

1.6.8 症状・予後・管理

a. Turner 徴候

翼状頸、外反肘、毛髪線低位、楕状胸、第 4 中手骨短縮、足背・手背の浮腫。先天的なリンパ管低形成の関与が示唆されている。

b. 低身長

Turner 症候群女性の最終平均身長は、正常核型女性より約 20cm 低く¹⁴⁸⁾、思春期の成長加速を認めない。成長ホルモン補充療法が有効である。

c. 性腺機能不全

二次性徴出現の遅れや、無月経を認める。減数分裂時の相同染色体対合不全により、卵母細胞が障害、喪失することにより性腺機能不全を生じる¹⁴⁸⁾。性成熟の誘導、骨粗鬆症予防のため、女性ホルモン補充療法が有効。思春期年齢からのエストロゲン製剤の経口投与により二次性徴を誘発し、その後 Kaufmann 療法による月経誘導を行う。

d. 先天性心疾患 (30 ～ 40%)

CoA (10 ～ 15%)、BAV (25 ～ 30%)、大動脈拡張 (20 ～ 30%)、大動脈弁狭窄 (AS) (10%) などの左心系の異常が多い。翼状頸などリンパ管低形成による徴候を伴うことから、リンパ流の阻害が左心系閉塞性疾患の原因であると推測されているが、X 染色体上のリンパ管形成遺伝子は同定されていない¹⁵¹⁾。ASD や部分肺静脈還流異常 (特に左上肺静脈) もしばしば認められる。

Turner 症候群成人女性は、高血圧、冠動脈疾患、大動脈解離のリスクが高く、特に大動脈解離については、30 歳代でも認められ¹⁵²⁾、非 Turner 症候群より 100 倍リスクが高いと推測されている¹⁴⁸⁾。大動脈拡張に伴う大動脈解離のみならず、拡張がない若年女性であっても解離が起こりうると報告されており¹⁵²⁾、大動脈拡張のない症例で 5 年に 1 回、大動脈拡張がある場合は毎年 1 回の画像評価が推奨されている¹⁴⁸⁾。

大動脈病変部組織では、Marfan 症候群と同様に嚢胞性中膜壊死が認められる症例があるが、明らかな所見がない場合もある¹⁵²⁾。Turner 症候群成人女性の 50% に若年から高血圧を認めるが、その機序は不明である¹⁵³⁾。

e. 腎臓疾患 (25 ～ 40%)

馬蹄腎が最も多く (10%)、重複腎盂・尿管、無形成腎などがある。

1.7

1p36 欠失症候群

1.7.1

疾患概念

1 番染色体短腕末端の 1p36 領域の欠失により、成長障害、先天性心疾患、てんかん、精神発達遅滞をきたす疾患。

1.7.2

診断

染色体検査（FISH 法）で検出する。検査は保険収載され、検査会社で、1 番染色体短腕末端 1p36 の共通欠失領域（CDC2L1 領域）を含むプローブを用いて行われている。

1.7.3

発生頻度

出生 5,000 人に 1 人。人種差なし。女児にやや多い。染色体微細欠失症候群では、22q11.2 欠失症候群に次いで頻度が高い¹⁵¹⁾。

1.7.4

遺伝的要因

95% は新生突然変異。欠失する 1 番染色体は母由来が 60%、父由来が 40%。マイクロアレイ染色体検査であるアレイ CGH が普及し、原因不明の精神発達遅滞患者の遺伝学的スクリーニング検査の増加に伴い、1p36 欠失がしばしば同定されるようになった。欠失のサイズと臨床症状との相関は乏しい¹⁵⁴⁾。

1.7.5

再発率

ほとんどの症例が新生突然変異であり、再発率は低い。

1.7.6

症状・予後・管理

顔貌上の特徴（小頭、短頭、落ちくぼんだ眼、鼻根部平坦、尖ったオトガイ）、手指内彎を認める。軽度から重度までの精神発達遅滞は必発である。ほぼ全例で新生児期に筋緊張低下、約 50% でてんかんを合併する。けいれんは難治で、複数の抗てんかん薬を必要とすることもある。約 70% に難聴を認める。心疾患の合併頻度は約 40% で、そのうち先天性心疾患が約 70%、DCM や左室心筋緻密化障害などの心筋症が約 30% を占める。先天性心疾患では、VSD、ASD、PDA、TOF の頻度が高い^{151, 154)}。ほとんどの症例は成人期まで生存する¹⁵⁴⁾。また、遠位部欠失領域（1p36.32）に座位し、ミトコンドリア機能調節に関与する *PRDM16* 遺伝子の機能喪失が左室心筋緻密化障害、DCM の発症に、遠位部欠失領域（1p36.23）に座位する *RERE* 遺伝子、近位部欠失領域（1p36.12）に座位する *ECE1* 遺伝子が VSD や ASD の発症に関与することが示

唆されている¹⁵⁵⁾。成人期に心筋症が明らかになることもあり、生涯を通じた経過観察が必要である¹⁵¹⁾。

1.8

4p 欠失症候群（Wolf-Hirschhorn 症候群）

1.8.1

疾患概念

4 番染色体短腕の部分欠失により、成長障害、精神発達遅滞、難治性てんかん、特徴的な顔貌をきたす染色体異常症候群。

1.8.2

診断

G 分染法による染色体検査による欠失の同定は 50～60% であり、確定診断には 4 番染色体短腕（4p）内のプローブを用いた FISH 法が必要である。検査は保険収載され、4p16 における疾患責任領域（WHSCR）を含むプローブを用いて行われている。

1.8.3

発生頻度

出生 20,000～50,000 人に 1 人。男女比は 1:2 で、女児に多い¹⁵⁶⁾。

1.8.4

遺伝的要因

4 番染色体短腕上の 4p16.3 の 1.5Mb 領域（WHSCR）の欠失による遺伝子群のハプロ不全により発症する¹⁵⁶⁾。さらに端部側の責任領域（WHSCR-2）の存在も報告されている¹⁵⁷⁾。50～60% は単純欠失に由来する。それ以外では 4 番環状染色体やモザイク、不均衡型転座を伴う 4 番派生染色体などが関与する。

1.8.5

再発率

単純欠失の場合、再発率は低い。不均衡型転座による 4p- 症候群の場合は、親が不均衡型転座保因者である可能性があり、次子の再発率は上昇する。母が不均衡型転座保因者の場合は約 10%、父が不均衡型転座保因者の場合は約 5% の再発率。

1.8.6

症状・予後・管理¹⁵⁶⁾

幅広い鼻根部が前額部まで連続する顔貌上の特徴。その他、アーチ状の離れた眉毛、眼間開離、短い人中、小顎なども特徴的である。約 80% に成長障害を認め、十分に栄養を摂取できても低身長、体重増加不良が持続することが多い。てんかんは 90% 以上に合併し、生後 6 ヶ月から 1 歳に発症のピークがある。てんかんは難治性で、複数の抗

てんかん薬を必要とすることが多い。約 50% に先天性心疾患を合併し、ASD, VSD, PDA, 肺動脈弁狭窄 (pulmonary valve stenosis: PVS) など、単純型心疾患が多い。わが国の 22 人の検討では、ASD が 13 人 (59%) と最も多く、PVS 6 人 (27%), PDA 5 人 (23%) で、複雑型心疾患は認められなかった。欠失の大きさや部位と心疾患の程度に相関は明らかではなかった。また、36% に高コレステロール血症が認められた¹⁵⁸⁾。

1.9

5p 欠失症候群

1.9.1 疾患概念

5 番染色体短腕の部分欠失により、小頭、成長障害、精神発達遅滞、筋緊張低下、顔貌上の特徴をきたす染色体異常症候群。

1.9.2 診断

G 分染法による染色体検査では欠失が同定されないことがある。5 番染色体短腕のプロープを用いた染色体検査 (FISH 法) で検出されるが、検査会社では行われていない。マイクロアレイ検査 (アレイ CGH 法) で染色体ゲノムコピー数異常を検出し、本症候群を診断することができる。マイクロアレイ検査は保険収載され、検査会社に依頼して行うことができる。

1.9.3 頻度

出生 15,000 ～ 50,000 人に 1 人。

1.9.4 遺伝的要因

5 番染色体短腕の腕間または端部の欠失で、欠失範囲は 560kb から 40Mb まで幅広い。単純欠失が約 80 ～ 90% を占め、精子形成時の染色体切断に由来することが多いとされ、欠失が起きる染色体の 80 ～ 90% は父親由来である。10 ～ 15% は不均衡型転座、その他、少数例で腕間欠失 (3 ～ 5%)、モザイク (1.4%)、逆位 (0.5%)、環状染色体 (0.5%) による¹⁵⁹⁾。

1.9.5 再発率

単純欠失の場合、再発率は低い。不均衡型転座による 5p 欠失症候群の場合は、親が均衡型転座保因者である可能性があり、次子の再発率は上昇する。母が均衡型転座保因者の場合は約 10%、父が均衡型転座保因者の場合は約 5% の再発率である。

1.9.6

症状・予後・管理

成長障害、精神発達遅滞、筋緊張低下、猫が鳴くような甲高い泣き声を新生児期、乳児期から認め、小頭、眼間開離などの特徴的な顔貌を呈する。年齢が進むにつれ、低下していた筋緊張はむしろ亢進する。側弯の頻度も高い。約 30% に先天性心疾患を合併し、ASD, VSD, PDA など、単純型が多い¹⁵⁹⁾。心疾患の責任領域として、5p 中間部の 3.6Mb 領域が候補に挙げられている¹⁶⁰⁾。

2.

遺伝子の病的バリエーションによる 先天性心疾患

2.1

Alagille 症候群

2.1.1 疾患概念

細胞内シグナル伝達分子 Jagged 1 の機能低下により、肝内胆汁うっ滞、先天性心疾患、骨格異常、眼の異常、特徴的な顔貌をきたす常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) 疾患。

2.1.2 頻度

出生 30,000 人に 1 人。

2.1.3 遺伝的要因

細胞内 Notch シグナル伝達系に参与する Jagged 1 タンパクをコードする *JAG1* 遺伝子 (20p12.2)、および Jagged 1 の受容体をコードする *NOTCH2* 遺伝子 (1p12) の病的バリエーションが同定されている。典型的な臨床症状を呈する大半の症例で、病的バリエーションが検出される。約 70% は新生突然変異で、表現型と遺伝子型の相関は認められない^{161, 162)}。Notch シグナルはあらゆる細胞間相互作用に関与しており、その障害は多臓器にわたる多彩な症状の原因となる。遺伝子検査は保険収載され、公益財団法人かずさ DNA 研究所・かずさ遺伝子検査室²⁸⁾で受託している。

2.1.4

症状・予後・管理

生後 6 ヶ月以内に黄疸、灰白色便、肝脾腫などの胆汁うっ滞症状を認める。肝臓内の小葉間胆管の減少が特徴的であるが、6 ヶ月未満の乳児では、肝臓病理組織では明らかではないことがある¹⁶¹⁾。無症状の肝機能障害から移植を要する肝不全まで、重症度は多様。広く突出した前額部、落ちくぼんだ眼、小さくとがった顎などの顔貌上の特徴を

呈する。後部胎生環（約 70%）、網膜色素変性などの眼科の疾患も特徴的である。約 90% に先天性心疾患を合併し、肺動脈とその分枝、肺動脈弁の狭窄病変が多い。

2.2

CHARGE 症候群

2.2.1

疾患概念

胎生期の神経堤細胞由来の間葉組織に発現する CHD7 タンパク質の異常で、他の遺伝子発現調節が障害され、多臓器に異常をきたす常染色体顕性遺伝（優性遺伝）疾患。

2.2.2

頻度

出生 12,000 人に 1 人。

2.2.3

遺伝的要因

典型的な臨床症状を呈する大半の症例で、染色体 8q12.1 に座位する CHD7 (chromodomain helicase DNA-binding protein-7) 遺伝子の病的バリエーションを認め、大部分が孤発性である。CHD7 は 2 個の N-terminal chromodomain (chromatin organization modifier), SWI2/SNF2-like ATPase/helicase domain, DNA-binding domain をもち、クロマチン構造変化を介して多くの遺伝子発現に影響を与える。CHD7 は、クラス 3 セマフォリン (Sema3C など) の発現を制御すること、Tbx1 と相互作用すること、p53 を抑制することが報告され、胎生期に重要な役割を果たすと考えられている¹⁶³⁻¹⁶⁵。また、Chd7 病的バリエーションをもつ CHARGE 症候群モデルマウスの解析により、CHD7 がセマフォリンやエフリン受容体などの神経堤細胞や神経軸索の発生に関与する多くの遺伝子を制御することが示唆されている^{166, 167}。CHARGE 症候群の臨床症状は多彩であり、遺伝子型と表現型の相関は明らかではない¹⁶⁷。遺伝子検査は保険収載されており、公益財団法人かずさ DNA 研究所・かずさ遺伝子検査室²⁸が受託している。

2.2.4

症状・予後・管理

コロボーマ (coloboma: 虹彩, 網膜, 乳頭の欠損), 先天性心疾患 (heart defects), 後鼻孔閉鎖 (atresia choanae), 成長障害および精神発達遅滞 (retarded growth and development: 軽度から重度まで, 無嗅脳を合併することもある), 外陰部異常 (genital anomalies), 耳介変形・難聴 (ear anomalies: 小耳, カップ状耳, 垂耳) の頭文字をとって命名された。その他, 口唇口蓋裂, 多発脳神経異常, 哺乳困難, 鼻咽頭機能不全, 泌尿器系異常, 臍帯ヘルニア,

気管食道瘻, 肋骨・脊柱異常, 第 2・3 指間手掌の深い溝 (ホッケースティック様手掌線), 下垂体性・視床下部性腺機能不全, 成長ホルモン分泌不全などを合併する。特徴的な耳介, 手掌線の形態は診断の端緒になる。経管栄養, 補聴器, 気管切開術などの管理を要することが多い。先天性心疾患の合併頻度は, 75 ~ 80% で, VSD, ASD が多く, 次いで AVSD, TOF, CoA, 完全大血管転位 (transposition of great vessels [arteries]: TGA) など認められる^{151, 168}。

2.3

Holt-Oram 症候群 (心臓 - 手症候群)

2.3.1

疾患概念

母指, 橈骨側優位の上肢異常と先天性心疾患を主徴とする常染色体顕性遺伝（優性遺伝）疾患。

2.3.2

頻度

出生 100,000 人に 1 人。

2.3.3

遺伝的要因

T-box 型転写因子をコードする TBX5 遺伝子 (12q24) の病的バリエーションが原因で, DNA 結合ドメインに集積する傾向がある。病的バリエーションによる DNA 結合能の低下, 転写活性の低下, 他の心臓発生に必須の転写因子 NKX2.5 や GATA4 との相互作用の障害, 核内移行の障害などが起こることが報告されている^{169, 170}。臨床的に本症候群類似の症状を呈するが, 腎臓, 足, 顔, 脊椎, 気管など, 上肢および心臓以外に異常を有する症例では, TBX5 病的バリエーションの検出率は低い。遺伝子検査は研究室レベルでのみ行われている。

2.3.4

症状・予後・管理

母指異常, 橈骨欠損など, 上肢内側の骨の異常による上肢低形成が特徴的である。多くは両側性で, 下肢の異常はない。精神発達遅滞は認められない。75% に心疾患を合併し, ASD, VSD が多い。しばしば刺激伝導系の異常を伴う。出生時から洞性徐脈や 1 度房室ブロックを呈することがあり, 完全房室ブロックへの進行や, AF の合併も認められる¹⁷¹。

2.4

歌舞伎症候群

2.4.1

疾患概念

遺伝子発現制御に関わるメチル化酵素, 脱メチル化酵素

の機能低下により、特徴的な顔貌、先天性心疾患、精神遅滞をきたす常染色体顕性遺伝（優性遺伝）または X 連鎖性疾患。

2.4.2

頻度

出生 32,000 人に 1 人。

2.4.3

遺伝的要因

クロマチン構造の調節に関与し、遺伝子の転写制御を行うメチル化酵素をコードする *KMT2D/MLL2* 遺伝子 (12q13.12)、脱メチル化酵素をコードする *KDM6A* 遺伝子 (Xp11.3) の病的バリエーションにより発症する。*KMT2D* バリエーションが約 80% を占める¹⁷²⁾。ほとんどが新生突然変異で、*KMT2D* 遺伝子バリエーションは常染色体顕性遺伝（優性遺伝）、*KDM6A* 遺伝子バリエーションは X 連鎖性遺伝形式で伝達される。*KDM6A* 遺伝子は X 染色体不活化を受けず、男女とも発症する。遺伝子検査は保険収載され、公益財団法人かずさ DNA 研究所 かずさ遺伝子検査室²⁸⁾ で受託している。

2.4.4

症状・予後・管理

切れ長の眼裂で下眼瞼が外反し、歌舞伎役者の隈取のように見えることから命名された。加えて、外側 1/3 の薄く疎な眉毛、先端がつぶれた鼻と短い鼻柱、突出した大きな耳弁などの顔貌上の特徴を認める。指尖部の膨隆 (finger pad) も特徴的な所見である。軽度から中等度の精神発達遅滞、成長障害 (低身長)、複数の臓器にわたる先天異常を合併する例が多い。中耳炎を繰り返し、伝音性難聴の原因となることがある。約 70% に心疾患を合併し、CoA、僧帽弁狭窄など左心系閉塞性疾患が特徴的である。その他、BAV、VSD、僧帽弁逸脱、TOF、DORV、TGA、単心室など多岐にわたる¹⁷³⁾。

2.5

Noonan 症候群、CFC 症候群、Costello 症候群

2.5.1

概念

顔貌上の特徴、先天性心疾患、骨格異常、精神発達遅滞、リンパ管異常を特徴とする常染色体顕性遺伝（優性遺伝）疾患。

2.5.2

頻度

出生 1,000 ～ 2,500 人に 1 人。

2.5.3

遺伝的要因

臨床的に診断される症例の約 70% で、遺伝子の病的バリエーションが同定される。12 番染色体長腕 q24.1 に座位する *PTPN11* (protein-tyrosine phosphatase nonreceptor-type 11) 遺伝子の病的バリエーションが最も多く、約半数に認められる。孤発例が多い。*PTPN11* は非受容体型蛋白チロシンリン酸化酵素で、Noonan 症候群に認める病的バリエーションは NSH2 (N-terminal SRC homology 2) 領域と PTP (phosphotyrosine phosphatase) 領域に集積しており、病的バリエーションによる機能獲得性変化が Noonan 症候群の発症に関与すると考えられている。従来 LEOPARD 症候群と呼ばれていた多発性黒子を伴う Noonan 症候群 (Noonan syndrome with multiple lentigines: NSML) では、しばしば HCM を合併し、*PTPN11* 遺伝子の機能喪失性変化の関与が示唆されている。*PTPN11* 以外に RAS/MAPK シグナル伝達経路に関与する *SOS1* (11%)、*RAF1* (5%)、*RITI* (5% 弱) などの病的遺伝子バリエーションが判明している¹⁷⁴⁾。

Costello 症候群、cardio-facio-cutaneous (CFC) 症候群は、いずれも顔貌上の特徴、相対的大頭、先天性心疾患、HCM、精神運動発達遅滞など、類似した臨床表現型を呈するが、近年各々の疾患原因遺伝子が、RAS/MAPK (mitogen-activated protein kinase) 経路の細胞内シグナル伝達経路に関与していることが判明し、Noonan 症候群、NSML とともに RAS/MAPK シグナル異常症候群 (RASopathies) として包括された¹⁷⁵⁾。Costello 症候群では *HRAS* 遺伝子病的バリエーション、CFC 症候群では *BRAF*、*MEK1/2*、*KRAS* 遺伝子病的バリエーションが原因と考えられている。これらの遺伝子検査は保険収載され、公共財団法人かずさ DNA 研究所 かずさ遺伝子検査室²⁸⁾ で受託している。

2.5.4

症状・予後・管理

低身長、軽度の精神発達障害、特徴的な顔貌 (眼瞼下垂、眼間分離、内眼角贅皮、眼裂斜下、鞍鼻、耳介低位・変形、小顎)、翼状頸、後頭部毛髪線低位、胸郭異常 (漏斗胸、鳩胸など)、脊椎異常 (側彎・前彎、二分脊椎など)、停留精巣、出血傾向 (第 XI、XII、VIII 凝固因子欠乏、血小板減少)、若年性骨髄単球性白血病、リンパ浮腫、乳糜胸などを合併する。低身長に対して成長ホルモン補充療法が行われ、成長ホルモンによる HCM の発症や増悪を示すデータはないが、定期的な心エコー検査が推奨されている。

心疾患は 80% に合併し、そのうちの 60% は先天性心疾患、20% は HCM である。先天性心疾患では、弁異形成を伴う PVS や ASD が多く、VSD、TOF、CoA、AVSD

なども認められる。また、Noonan 症候群では心疾患の有無と関連なく左軸偏位および左側前胸部誘導の rS パターンといった特徴的な心電図所見を呈することがあり、診断の一助になる¹⁷⁶⁾。

RASopathies である Costello 症候群では HCM (60%), PVS (40%), 上室頻拍 (50%), CFC 症候群では PVS (45%), HCM (40%), ASD, VSD (20%) を合併する。CFC 症候群ではけいれんの頻度が高い (50%) ことも特徴である^{174, 175)}。

3.

非症候群性先天性心疾患

症候群性と非症候群性を厳密に分けることは難しい。非症候群性として報告されている主な遺伝子の病的バリエーション (表 16) について概説する。主に転写因子、細胞内シグナル伝達分子、構造蛋白質は、心臓発達の時間的、空間的な制御に必須であり、それらの異常が先天性心疾患の原因となりうる。

3.1

転写因子

ホメオボックス転写因子 *NKX2.5* の病的バリエーションは、房室ブロックを伴う ASD 家系の解析から、非症候群性先天性心疾患の原因としてはじめて報告された¹⁷⁷⁾。*NKX2.5* 病的バリエーションは、VSD, TOF, 肺動脈閉鎖, HLHS などでも同定され、房室ブロックを伴うことが特徴である¹⁷⁸⁻¹⁸²⁾。*NKX2.5* のホメオドメインの病的バリエーションが ASD, それ以外の部位の病的バリエーションは TOF の原因となることも報告されている¹⁸³⁾。先天性心疾患における *NKX2.5* 病的バリエーションの同定により、完全房室ブロックの進行や心臓突然死のリスクに留意して管理を行うことが可能になる。

ジンクフィンガードメインと転写活性化ドメインを特徴とする GATA ファミリーである *GATA4*, *GATA5*, *GATA6* の病的バリエーションは、さまざまな先天性心疾患で同定されている。*GATA4* 病的バリエーションは ASD, VSD, AVSD, PVS, TOF で同定されている¹⁸⁴⁻¹⁸⁷⁾。また、*GATA5* 病的バリエーションは BAV, VSD, TOF, DORV など、*GATA6* 病的バリエーションは PTA¹⁸⁸⁾, TOF, DORV, TGA, ASD, VSD,

PVS で同定されている^{189, 190)}。また *GATA6* は、心臓以外に脾臓、横隔膜の発生にも関与することが示されている¹⁹¹⁾。

T-box ファミリー転写因子では、*TBX1* と *TBX5* の病的バリエーションが、各々 22q11.2 欠失症候群、Holt-Oram 症候群の他、TOF や心中隔欠損などの非症候群性の先天性心疾患でも同定されている¹⁹²⁻¹⁹⁴⁾。また、*TBX20* 病的バリエーションは、非症候群性の VSD, TOF, 僧帽弁狭窄症, DCM で認められている¹⁹⁵⁻¹⁹⁷⁾。

3.2

細胞内シグナル伝達分子

細胞内シグナル伝達分子である NOTCH は、心室や弁の発生に関与する細胞の分化に重要であり、非症候群性先天性心疾患の原因にも関連している^{198, 199)}。NOTCH1 の病的バリエーションは、大動脈弁疾患の家系で最初に同定され²⁰⁰⁾、BAV, AS, CoA, HLHS などの左心系閉塞性疾患の他、TOF などでも報告されている²⁰¹⁾。

左右軸決定を制御する細胞シグナル伝達分子 NODAL の遺伝子の病的バリエーションは、内臓錯位症候群だけでなく、TGA, DORV, TOF, VSD などの非症候群性先天性心疾患でも報告されている^{202, 203)}。NODAL の制御を受ける *FOXP1*, *CFC1*, *GDF1* などの遺伝子の病的バリエーションも、種々の先天性心疾患で同定されている²⁰⁴⁻²⁰⁷⁾。

3.3

心大血管構造蛋白

心筋サルコメアおよび細胞外マトリックスを構成する構造蛋白は、心筋の構造と機能維持に必須である。心筋サルコメア遺伝子の病的バリエーションは心筋症の原因であるが、一部は非症候群性の先天性心疾患とも関連している。*MYH6* の病的バリエーションは、HCM, DCM の他、ASD の家系でも同定されている^{208, 209)}。*MYH7* の病的バリエーションは、Ebstein 病や左室心筋緻密化障害と関連している^{210, 211)}。また、*ACTC1* の病的バリエーションも、心筋症の他 ASD の家系で^{212, 213)}、*MYH11* の病的バリエーションは、PDA および胸部大動脈瘤の家系で同定されている²¹⁴⁾。

細胞外マトリックスである *ELN* のハプロ不全は、Williams 症候群の原因であるが、非症候群性の SVAS や PVS で、*ELN* の病的バリエーションが報告されている¹¹⁶⁾。

第8章 心筋症・心筋疾患

1.

肥大型心筋症 (HCM)

1990年にSeidmanらのグループが、HCMの大家系に対して連鎖解析を行い、原因変異として心筋 β ミオシン重鎖遺伝子のミスセンス変異を報告した²¹⁵⁾。以降、HCM発症の原因遺伝子として、心筋の収縮を司るサルコメア構成蛋白をコードする遺伝子を中心に11種類以上の遺伝子において1400種類を超える変異が報告されている。本疾患で同定される遺伝子変異は、心筋 β ミオシン重鎖遺伝子(MYH7)と心筋ミオシン結合蛋白C遺伝子(MYBPC3)の変異が大半を占めるが^{216, 217)}、サルコメア以外の蛋白をコードする遺伝子の関与も報告されている。

HCM患者の約60%が常染色体顕性遺伝(優性遺伝)形式に従う家族歴を有しており、そのうち40～60%で、サルコメア構成蛋白をコードする遺伝子において原因変異が認められる²¹⁸⁻²²⁰⁾。さらに近年では、全ゲノムシーケンスを行うことで、原因変異の検出率が高まることが報告されるなど²²¹⁾、原因変異検出率上昇のための試みが行われている。その一方で、これまでにHCMの原因候補遺伝子として報告されているものに対して再評価を行うと、現時点でHCMとの関連が確実といえるエビデンスを有する遺伝子は8つに限られるとの報告もあり(表18)²²²⁾、遺伝学的検査の結果については慎重な解釈が要求される。

HCMは単一遺伝子疾患と認識されているが、本疾患患者の中には家族歴や遺伝学的検査が陰性である例も少なくない。近年、GWASを行いcommon variantによる遺伝的リスクスコア(genetic risk score: GRS)を用いて検討したところ、サルコメア遺伝子における病的変異を認めない患者においても、common variantの集積がHCM病態の発症に関与している可能性が報告されている²²³⁾。これまでHCMは単一遺伝子疾患として捉えられてきたが、単独の原因変異が存在せずとも、HCM病態が発生する可能性が示唆されるものであり、今後の展開が注目される。

1.1

HCMにおける遺伝学的検査の有用性

HCMに対する遺伝学的検査が2022年に保険収載された背景から、今後HCM患者の遺伝学的検査が行われる機会が増加してくるものと考えられる。HCM患者に対する遺伝学的検査の有用性については以下のものが挙げられる。①早期診断 遺伝学的検査により、発端者の原因変異が同定されれば、家族内スクリーニングの促進につながる。血縁者内で原因変異の有無を確認することによって、早期診断につながる可能性がある。ある時点で心筋肥大を認めていなくても、その後に心筋肥大が出現する場合があります。HCMでは加齢に伴って原因変異の浸透率が上昇することが知られている^{224, 225)}。そのため家族スクリーニングで未発症者に原因変異を保有することが判明した場合には、今後の臨床経過で心筋肥大が出現する可能性を考慮し、慎重なフォローアップを行うべきである。一方で未発症血縁者において、発端者と同じ原因変異を有さない場合には、発症の可能性が低く、定期的なフォローアップは不要となる。②二次性心筋症の診断 HCM類似の病態を呈する遺伝性の二次性心筋症の鑑別・診断に有用である。特に、疾患特異的治療が存在する二次性心筋症を診断し治療介入につなげる意味は大きい。詳細は第8章4.その他の心筋症の項に譲る。③予後予測 遺伝学的検査を行うことで、HCM患者の予後予測につながる可能性がある。サルコメア遺伝子に原因変異が同定される患者は、変異が同定されていない患者と比較して予後不良であることが報告されている^{226, 227)}。しかしながら、同一の原因変異を有する患者間でも臨床病型・臨床経過は異なることが多く²²⁸⁾、原因変異から臨床経過を正確に予測することは現時点では困難であると考えられている(表19, 20, 21)。

遺伝学的検査の実施に際して、家系図をしっかりと作成すること、そして、事前に二次性心筋症に伴う心肥大の可能性について臨床的に評価を行い、可能な限り二次性心筋症を除外しておくことが望ましい。また、検査前確率を予測しておくことも重要となる。米国のMayo Clinicから検査前確率の予測スコアが提唱されており、5つの陽性予測

表 18 HCM の原因となりうる主要な関連遺伝子

遺伝子	染色体座位	タンパク	頻度	エビデンスのクラス分類
MYBPC3	11p11.2	心筋ミオシン結合蛋白 C	40 ~ 45%	Definitive
MYH7	14q11.2-q12	心筋ミオシン重鎖	15 ~ 25%	Definitive
TNNI3	19q13.4	心筋トロポニン I	1 ~ 7%	Definitive
TNNT2	1q32.1	心筋トロポニン T	1 ~ 7%	Definitive
TPM1	15q22.2	α -トロポミオシン	1 ~ 2%	Definitive
ACTC1	15q.14	心筋 α アクチン	1 ~ 2%	Definitive
MYL2	12q24.11	心室型ミオシン調節軽鎖	1 ~ 2%	Definitive
MYL3	3p21.31	心室型ミオシン必須軽鎖	1 ~ 2%	Definitive
CSRP3	11p15.1	Cysteine and glycine-rich protein 3, muscle LIM protein	< 1%	Moderate
JPH2	20q13.12	ジャンクトフィリン	< 1%	Moderate
TNNC1	3p21.1	心筋トロポニン C	< 1%	Moderate

上記の遺伝子以外にも、病因としてのエビデンスレベルはさまざまであるが、肥大型心筋症と関連が指摘されている遺伝子は複数報告されている。

(Ingles J, et al. 2019²²²⁾ を参考に作表)

表 19 HCM が疑われる患者と家族に対する遺伝カウンセリングの推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
肥大型心筋症患者に対しての遺伝カウンセリング（血縁者の診断 [cascade screening] にかかわらず）を行う。	I	B
遺伝子診断を受ける際の遺伝カウンセリング（遺伝子診断の意義および生じうるリスクについての説明）を行う。	I	B
心血管疾患の遺伝学に精通した者による遺伝カウンセリングを考慮する。	IIa	B

表 20 HCM が疑われる患者における遺伝学的検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
肥大型心筋症としては非典型的な臨床像や特徴を示す二次性心筋疾患を疑う場合の遺伝学的検査による確定診断を行う。	I	B
家族内調査が可能な肥大型心筋症患者における遺伝子診断を行う。	I	B
突然死リスク評価としての遺伝子診断を考慮してもよい。	IIb	B

表 21 HCM 家族内調査の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
肥大型心筋症患者の第1度近親者に対する臨床的スクリーニング（遺伝学的検査の有無を問わず）を行う。	I	B
発端者の原因変異が同定された場合、同一変異を有する未発症血縁者の臨床的スクリーニングの継続（20歳までは少なくとも1年～1年半ごと、20歳以降は少なくとも5年に1回）を行う。	I	B
肥大型心筋症患者の原因変異が同定された場合、第1度近親者の遺伝子診断を行う。	I	B
発端者の原因変異が同定された場合、原因変異を有しない血縁者の継続的な臨床評価の中止（ただし、検診などでの心異常の指摘や心症状が出現した際には再評価を行う）を考慮する。	IIa	B
発端者の原因変異が同定されていない場合の血縁者の遺伝子診断を行うべきではない。 ※ただし、発端者に検出された変異が原因か否かを明らかにするための家族内調査（臨床的スクリーニングおよび遺伝学的検査）は推奨される。	III Harm	B

因子（診断時年齢，最大壁厚，HCM の家族歴の有無，突然死の家族歴の有無，左室のリバースカーブの形態の有無）と1つの陰性予測因子（高血圧の有無）の項目を用いてスコア化される。このスコアの上昇に相関して，サルコメア遺伝子原因変異の検出率が高まることが示されている²²⁹⁾。本スコアは日本人患者においても有用であることが検証された²³⁰⁾。

1.2

遺伝学的検査の課題

前述のように，HCM に対する遺伝学的検査の実施は臨床で少なからず有用性があると考えられる。しかし，検査対象の家系情報が限られるなどの理由から，実際には同定されたバリエーションが真の原因であるか判定することが困難である場合も多い。今後はバリエーションの病原性判定法を含めた遺伝学的診療システムの構築，遺伝学的検査の精度保証，臨床情報とリンクした遺伝子解析結果のデータベース構築などが必要となる。

2.

拡張型心筋症 (DCM)

DCM 発症には遺伝的要因が関与している。ラミン(*LMNA*)，タイチン(*TTN*)，βミオシン重鎖(*MYH7*)，心筋ナトリウムチャンネル(*SCN5A*)，転写因子 *EYA4* (*EYA4*)，RNA 結合モチーフタンパク 20 (*RBM20*) に関しては，DCM 家系の連鎖解析から責任染色体座位が判明しさらに原因変異同定に至った。しかし，DCM では連鎖解析に足る家系が少ないこともあり，その他に関しては，候補遺伝子アプローチにより同定された「原因変異」である。そのため変異と DCM との因果関係の証明が十分でないケースも散見される。現在までに約 40 種類の遺伝子に「原因変異 /pathogenic variant」が報告されている(表 22)^{218, 230a)}。心機能に関与するいかなるパスウェイが障害を受けても結果として DCM の病態（心筋細胞障害，細胞死，線維性置換）をきたしうると考えられる。すなわち，各バリエーションは，力発生低下，カルシウム感受性低下，力伝達低下，カルシウム再取り込み低下などさまざまな機序を介して最終的に心機能低下を惹起すると考えられる。このように原因遺伝子のラインナップからみても DCM はヘテロな発症原因・発症機序が混在した疾患カテゴリーであることがわかる。また，患者と同じ変異を有している血縁者でも患者と症状・重症度が異なる事例が経験されるので遺伝学的検査結果の解釈の際には注意が必要である。

2.1

ラミン A/C 遺伝子変異

DCM の原因遺伝子の中で最もエビデンスが確立しているのは，ラミン遺伝子(*LMNA*)である。ラミンは核膜内側構成タンパクでありメカノセンシング，シグナル伝達，核-細胞質間輸送，DNA 複製を制御する。ラミン変異陽性の DCM は房室ブロックを合併するのが典型的である。したがって，伝導障害を合併する DCM ではラミン遺伝子の検査が強く勧められる。わが国における検討でも，ラミン遺伝子の truncating mutation が 50 歳未満の刺激伝導系障害，60 歳未満の心房性不整脈および左室駆出率 (LVEF) 低下 (50% 未満) のリスクであることが明らかになっている²³¹⁾。近年，ラミン変異による心筋症は arrhythmogenic cardiomyopathy という疾患カテゴリーとして注目されている。ラミン変異陽性は心室頻拍 (ventricular tachycardia: VT) 等の心室性不整脈の予測因子としてきわめて優れており²³²⁾，ICD 早期植込みを判断する根拠として有効と考えられる。また，ラミン変異陽性 DCM は初期薬物治療に関する反応性 (逆リモデリング) が不良で，心不全の進行，突然死が多く予後不良であることも確認された²³³⁾。このように，ラミン遺伝子変異の検出は，DCM 患者の予後予測にも有効である。

2.2

タイチン遺伝子変異

タイチンはサルコメアの Z 帯から M 帯までをつなぐ巨大弾性タンパク (35991 アミノ酸) であり，受動的張力を制御するだけでなく心筋張力のセンサーとしてはたらく²³⁴⁾。タイチン遺伝子 (*TTN*) の選択的スプライシングにより異なる大きさのタイチンアイソフォームができる。心臓発生の過程で，また病態に応じてアイソフォームシフトを起こすことがタイチンの大きな特徴である。大きい N2BA タイチンは PEVK 繰り返し配列 (受動的張力を制御する) を有する全長アイソフォームであり，より compliant な (伸びやすい) 心筋。一方，小さい N2B タイチンは PEVK 繰り返し配列を一部欠いたアイソフォームであり，より stiff な (伸びにくい) 心筋と関係している。

DCM の「原因変異」として *TTN* 変異が最も高頻度であり，C 末端欠損型タイチンタンパクの生成を惹起する truncating variant が家族性 DCM の 25%，孤発性 DCM の 18% にみられる²³⁴⁾。そもそも truncating variant は理論上，タンパクの構造・機能に影響を及ぼすので原因変異として妥当と思われるが，実際には浸透率は低く，co-segregation (血縁者解析でバリエーション陽性者が DCM 発症，

表 22 DCM との関連が報告されている遺伝子

遺伝子	染色体座位	遺伝様式
○サルコメア		
cardiac actin (<i>ACTC</i>)	15q14	AD
cardiac β -myosin heavy chain (<i>MYH7</i>)	14q11	AD
cardiac troponin T (<i>TNNT2</i>)	1q32	AD
cardiac troponin I (<i>TNNI3</i>)	19q13	AR
cardiac troponin C (<i>TNNC1</i>)	3p21	AD
α -tropomyosin (<i>TPM1</i>)	15q22	AD
titin (<i>TTN</i>)	2q31	AD
cardiac myosin binding protein C (<i>MYBPC3</i>)	11p11	AD
cardiac α -myosin heavy chain (<i>MYH6</i>)	14q12	AD
myosin light chain kinase 3 (<i>MYLK3</i>)	16q11	AD
○Z 帯および関連分子		
α B-crystallin (<i>CRYAB</i>)	11q22	AD
four and a half LIM protein 2 (<i>FHL2</i>)	2q12	AD
muscle LIM protein (<i>CSRP3</i>)	11p15	AD
T-cap (telethonin) (<i>TCAP</i>)	17q12	AD
cypher/ZASP (<i>LDB3</i>)	10q22-q23	AD
α -actinin-2 (<i>ACTN2</i>)	1q42-q43	AD
BCL2-associated athanogene 3 (<i>BAG3</i>)	10q25-q26	AD
nexilin (<i>NEXN</i>)	1p31	AD
myopalladin (<i>MYPN</i>)	10q21	AD
CARP (<i>ANKRD1</i>)	10q23	AD

バリエーション陰性者が DCM 非発症)を示せないものもある。また、*TTN* truncating variant は健常者の 3% にみられ²³⁵⁾、一般人口集団においても、心機能・心リモデリングに影響するリスク因子として作用する²³⁶⁾。米国における PennMedicine Biobank コホート、Geisinger コホートでも、*TTN* truncating variant は併せて、それぞれ 1.2%、0.6% にみられ、DCM 発症の遺伝的リスクであった。また、DCM 診断で補正しても、AF、心不全、LVEF 低下の有意なリスクとして作用していた²³⁷⁾。さらに *TTN* truncating variant の周産期心筋症、アルコール性心筋症、抗がん剤心筋症など二次性心筋症の発症への関与も明らかになってきた。*TTN* truncating variant は単独で DCM を発症するような「効果の強い」variant から、他の遺伝要因や環境リスク因子が共存してはじめて発症するような「効果の弱い」variant まで幅広いと考えられる。この「効果の弱い」variant にストレス（アルコール、妊娠、抗がん剤）が追加されると二次性心筋症を発症する。DCM においても、「効果の

遺伝子	染色体座位	遺伝様式
○細胞骨格		
δ -sarcoglycan (<i>SGCD</i>)	5q33	AD
β -sarcoglycan (<i>SGCB</i>)	4q12	AD
dystrophin (<i>DMD</i>)	Xp21	X-linked
desmin (<i>DES</i>)	2q35	AD
fukutin (<i>FKTN</i>)	9q31	AD
metavinculin (<i>VCL</i>)	10q22-q23	AD
laminin- α 4 (<i>LAMA4</i>)	6q21	AD
integrin-linked kinase (<i>ILK</i>)	11p15	AD
lamin A/C (<i>LMNA</i>)	1q21	AD
emerin (<i>EMD</i>)	Xq28	X-linked
○イオンチャネル・カルシウムハンドリング		
phospholamban (<i>PLN</i>)	6q22	AD
K _{ATP} channel (<i>ABCC9</i>)	12p12	AD
cardiac sodium channel (<i>SCN5A</i>)	3p21	AD
○転写因子		
Eya4 (<i>EYA4</i>)	6q23	AD
○その他		
presenilin 1 (<i>PSEN1</i>)	14q24	AD
presenilin 2 (<i>PSEN2</i>)	1q31	AD
RNA binding motif protein 20 (<i>RBM20</i>)	10q25	AD
○ミトコンドリア		
mitochondrial DNA	Mitochondria	Maternal

AD：常染色体顕性遺伝，AR：常染色体潜性遺伝

森田啓行・日内会誌 2014;103:285-292^{230a)} より改変
(心筋症診療ガイドライン (2018 年改訂版²¹⁸⁾ より)

弱い」variant の場合にはそれ単独で発症に至るには効果が不十分であり、他の遺伝要因あるいは環境リスク因子が共存してはじめて心筋症発症に至るという可能性（2 ヒット仮説）を考慮した方がよいと思われる。以上のように、*TTN* truncating variant の臨床的意義を解釈する際には注意が必要である。

2.3

バリエーションの病的意義判断

NGS の活用により、DCM 患者に多くのバリエーションが同定されるようになった。遺伝学的検査で同定されたバリエーションの病的意義を的確に判断して、遺伝子診断につなぐ「variant classification」のステップこそが今や遺伝学的検査の最大のボトルネックである。家系が小さい、血縁者ゲノムの解析ができない、などの理由により、疾患との因果関係を有する「原因変異」と判定されるに至らず、VUS に分類せざるを得ないバリエーションも相当数存在する。一般人

口集団における頻度が低く、DCM 原因変異として既報のバリエーション、あるいは、家系における co-segregation が示されたバリエーションを診療上意義のあるバリエーションと判断するのが現実的な対応と考える。

二次性心筋症との鑑別を行ううえで、DCM の全エクソーム解析による遺伝学的検査（既報の原因遺伝子を含む）が推奨される。ラミン A/C 遺伝子変異の検出の有用性に関しては、日本人におけるエビデンスが確立しているので推奨クラス I とした。他の遺伝子変異に関しても今後の研究が進み、日本人におけるエビデンスが確立すれば、推奨クラス I となりうる。なお、2023 年 10 月時点では DCM の遺伝学的検査、遺伝カウンセリングは保険償還されない（表 23、24）。

表 23 DCM における遺伝学的検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
ラミン A/C 遺伝子変異の検出を行う。	I	B
発端者において原因変異が確定した家系における、血縁者の当該原因変異有無の検査を行う。	I	B
タイチン、RBM20、ホスホランパン、フィラミン C、BAG3、デスミン、デスマブラキン、SCN5A 遺伝子変異、および肥大型心筋症にかかるサルコメア遺伝子変異など原因変異の検出を考慮する。	IIa	B

表 24 DCM における遺伝カウンセリングの推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
拡張型心筋症患者に対しての遺伝カウンセリングを行う（血縁者の診断 [cascade screening] にかかわらず）。	I	B
遺伝子診断を受ける際の遺伝カウンセリングを行う（遺伝子診断の意義および生じるリスクについての説明）。	I	B
心臓血管疾患の遺伝学に精通した者による遺伝カウンセリングを考慮する。	IIa	B

3.

不整脈原性右室心筋症（ARVC）

3.1

疾患概念

ARVC は、主に右室を主体とした心筋の線維脂肪化を原因とし、右室由来の心室不整脈および右室の拡大をきたす疾患である。最近是不整脈原性心筋症（arrhythmogenic cardiomyopathy: ACM）の 1 つとして分類されている²³⁸⁾。罹患頻度は 2,000 ～ 5,000 人に 1 人程度で、男性の頻度がやや高いとされている²³⁹⁾。激しい運動が ARVC の進行に影響を与えるため²⁴⁰⁾、欧米などではスポーツ選手の突然死の原因として重要視されている。

3.2

診断

平均的な ARVC の発症年齢は 30 ～ 40 代で、VT/心室細動（ventricular fibrillation: VF）とそれに伴う失神や心肺停止で診断されることが多い。日本では学校心臓検診が普及しているため、心電図異常で診断されることもある。ARVC の診断は 2010 年の Task Force Criteria²⁴¹⁾ に基づいて実施される。「2022 年改訂版不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン」²⁴²⁾ の表 34 に示すように、この診断基準は 6 つの項目から成り立っており、それぞれの項目に大基準と小基準が設定され、基準を満たす項目数によって、Definite（確定）、Borderline（境界）、Possible（可能性）の 3 段階で診断される。6 つ目の項目は家族歴であり、家系内に ARVC 患者がいることのみならず、病因となる遺伝子変異が同定された場合も大基準に含まれる。

3.3

ARVC の原因

ARVC の主な原因は、細胞間接着に寄与するデスモゾーム（図 3）をコードする遺伝子の変異である。デスモゾームは細胞膜上に発現している Desmoglein と Desmocollin、細胞内に存在する Plakophilin と Plakoglobin、そして Desmoplakin の 5 つのタンパクで構成されている。心臓で発現しているこれらのタンパクをコードする遺伝子が、DSG2、DSC2、PKP2、JUP と DSP であり、いずれの遺伝子変異も ARVC の原因として報告されている²⁴³⁾。他にもサルコメアや細胞骨格に関連した遺伝子が ARVC の原因として報告されているが、最近の ClinGen²⁴⁴⁾ の検討で、

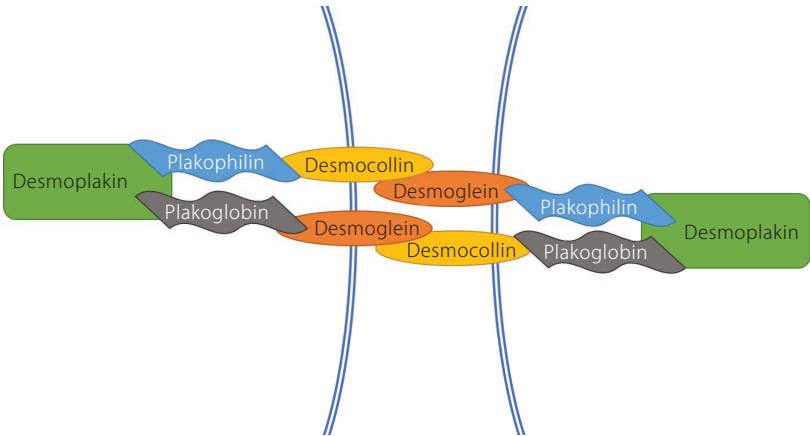


図 3 細胞間接着に寄与するデスモゾーム

その大半は病原性に乏しいと分類された²⁴⁵⁾。デスモゾーム関連遺伝子以外では、*TMEM43* のみが確実な、*DES* と *PLN* については中等度の病原性のある原因遺伝子と分類されている。

欧米では *PKP2* が主要な原因遺伝子であるが、日本人 ARVC では *DSG2* 変異の頻度が高い。さらにわが国では *DSG2* ミスセンス変異の *homozygous* または *compound heterozygous* が多い^{246, 247)}。日本人 ARVC 患者に同定される *DSG2* 変異は、一般住民コホートでもヘテロキャリアが存在するため、*secondary finding* として同定された場合には、遺伝カウンセリングにおいて注意が必要である。一方、孤発例と考えられている ARVC であっても、*DSG2* の *homozygous* または *compound heterozygous* 変異キャリアである場合も少なくない。そのため、家族歴がない ARVC の場合でも遺伝学的検査は有用であり、同胞の早期診断につながることもある。*TMEM43* と *PLN* は特定の決まった変異 (p.S358L²⁴⁸⁾ と p.R14del²⁴⁹⁾) が欧米の一部の地域集団に多く同定されており、日本人で同定されることは非常に稀である。

2022 年に発表された四大陸不整脈学会合同コンセンサス^{250, 291)} では、ACM において、遺伝学的検査は診断・予後予測・治療法決定に有用であるとされており、ACM と診断された場合の遺伝子検査、および確実な原因遺伝子 (2022 年時点では *PKP2*, *DSP*, *DSG2*, *DSC2*, *JUP*, *TMEM43*, *PLN*, *FLNC*, *DES*, *LMNA*) のスクリーニングを推奨している。わが国では 2024 年 2 月時点で ARVC の遺伝子解析は保険償還されていないが、ARVC の診断基準にも含まれており、ARVC を疑った場合には実施することが勧められる (表 25)。

表 25 ARVC の遺伝学的検査に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
臨床的もしくは剖検で ARVC と診断された人を対象とする、ARVC の原因遺伝子として確率された遺伝子に対する遺伝学的検査を行う。	I	C
ARVC の原因遺伝子として確立されたすべての遺伝子に対する遺伝学的検査を行う。	I	C
遺伝カウンセラーや専門の臨床医によって 3 世代にわたる家族歴の病歴聴取を行う。	I	C
遺伝学と循環器学の専門家によって構成されたチームによって実施される遺伝学的検査の解釈を考慮する。	IIa	C

4. その他の心筋症

4.1 二次性心筋症

二次性心筋症は、特発性心筋症とは異なる予後を示すことがあり、その原因によっては疾患特異的な治療が利用可能なものが含まれる。そのため、正確な診断に至ることは非常に重要である²⁵¹⁾。HCM 様形態を呈する患者のうち 5～10% に二次性心筋症が潜んでいると考えられており²¹⁸⁾、DCM 様の形態を呈する疾患の種類はさらに多岐にわたる。

表 26 表現型と疑うべき遺伝性疾患

心筋症の表現型	疑うべき遺伝性疾患	
肥大型心筋症様形態	浸潤性疾患	遺伝性 ATTR アミロイドーシス
	代謝異常	Fabry 病 Danon 病 Pompe 病 PRKAG2 遺伝子異常
	神経筋疾患	Friedreich 失調症
	ミトコンドリア病	MELAS 病, MERRF 病など
	Malformation Syndrome	Noonan 症候群
拡張型心筋症形態	浸潤性疾患	遺伝性 ATTR アミロイドーシス (進行期)
	代謝異常	Fabry 病 (進行期) Pompe 病 Hurler 症候群, Hunter 症候群
	全身症候性	ミトコンドリア病, 筋ジストロフィー, ラミノパチー

二次性心筋症の診断においては、遺伝学的検査が重要な役割を果たす疾患が存在する。遺伝学的検査の前に、既往歴、家族歴、心臓外の全身症状、検査所見などの臨床情報を正確に評価し、遺伝学的検査の検査前確率を上げることが重要である。表 26 に各心筋症様形態をとる遺伝性二次性心筋症を記した。心筋症患者において、これらの疾患を疑った場合には診断のために積極的に遺伝学的検査を考慮すべきである (表 27)。

4.2

遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス

肝臓で産生される血漿蛋白であるトランスサイレチン (TTR) をコードする *TTR* 遺伝子異常を原因とし、常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) 形式をとる疾患である²⁵²⁾。旧病名である家族性アミロイドポリニューロパチーが示す通り、末梢神経症候、自律神経症候が多く、次いで HCM 様病態を示すことが多いとされる。これまで 150 以上の変異が報告されており、その大部分がミスセンスバリエーションである²⁵³⁾。その中でも Val30Met が最も頻度の高い代表的なバリエーションとして知られている^{253, 254)}。わが国での発症年齢は 50 歳以下が多いとされるが、集積地 (熊本県、長野県) か否か、Val30Met 変異か否かで好発年齢や予後が異なる²⁵⁵⁻²⁵⁷⁾。初発症状としての心症候の合併は集積地の early onset 型ではほとんど認めないものの、非集積地では Val30Met で 2 ~ 4%、非集積地の非 Val30Met 型で 35% と異なることも報告されている。

TTR 遺伝子変異によって *TTR* 四量体の不安定化を招き、

表 27 二次性心筋症における遺伝学的検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
遺伝性二次性心筋症の確定診断のための遺伝学的検査を行う。	I	B

TTR 単量体がミスフォールドすることにより、アミロイド線維の形成に至る^{258, 259)}。そして、アミロイド線維が組織へ沈着することで、各臓器で症状が生じる。病態が進行すると、重度の末梢神経障害、心障害、呼吸障害を生じて死に至る。

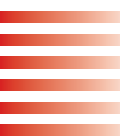
トランスサイレチン心アミロイドーシスには遺伝性の他に野生型が存在する。近年診断技術の向上に伴って、野生型の診断が増加しているが、確定診断のためには遺伝性と野生型を鑑別する目的で遺伝学的検査が必須となる²⁶⁰⁾。本疾患の詳細については「2020 年版心アミロイドーシス診療ガイドライン」²⁶⁰⁾も参照されたい。

4.3

Fabry 病

α ガラクトシダーゼをコードする *GLA* の遺伝子変異により生じる、X 連鎖性の遺伝性疾患であり、これまでに 1,000 種類以上の *GLA* 遺伝子のバリエーションが報告されている²⁶¹⁾。 α ガラクトシダーゼ活性が低下し、本来代謝されるはずの糖脂質である Gb3 が組織へ蓄積することで発症に至る^{262, 263)}。

小児期から四肢末端痛や低汗症、角膜混濁などの症状を



有し、心機能障害・腎機能障害・脳血管障害を示すものを古典型 Fabry 病と呼ぶ。一方で、発症年齢が中年期と比較的遅く症状が心臓に限られる遅発性の心亜型 Fabry 病も存在する²⁶⁴⁾。

心病変は HCM 様の形態をとり、臨床的に HCM とされた患者の 1% 前後を本疾患が占めると報告されているため、左室肥大を有する患者では Fabry 病を鑑別に挙げる必要がある²⁶⁵⁻²⁶⁸⁾。

男性患者の場合には血漿や白血球の α ガラクトシダーゼ活性の低下を証明することで診断できる。一方で、女性患者の場合にはヘテロ接合体となるため、臨床症状は軽症から重症までさまざまな表現型をとりうることに加え、酵素活性は正常値を示す場合もある²⁶⁹⁾。したがって、女性患者においては酵素活性のみでは診断困難な症例が存在するため、遺伝学的検査が有用となる。

本症に対する疾患修飾療法として、現在、酵素補充療法と薬理学的シャペロン療法が利用可能である。薬理学的シャペロン療法は、有効と考えられる変異 (amenable mutation) に適合する場合のみに使用されるため、治療法選択においても遺伝学的検査が重要となる。

4.4

ミトコンドリア病

ミトコンドリアの構造や機能に関与する遺伝子の異常が原因で酸化的リン酸化が障害されることにより生じる疾患である。1/5,000 ~ 10,000 の有病率とされ、ミトコンドリア病患者で心病変を認めるものは 20 ~ 25% とされる^{270, 271)}。心病変としては、HCM 様、DCM 様、拘束型心筋症様のいずれの病型もとらう^{272, 273)}。

ミトコンドリア DNA はすべて母親から子へ引き継がれる。そのため、ミトコンドリア DNA の変異を原因とする場合には、母系遺伝の遺伝形式をとる。患者の細胞内では正常型、異常型のミトコンドリア DNA が混在する、いわゆるヘテロプラスミーの状態となる。閾値効果、すなわち細胞内のミトコンドリア DNA の変異率が一定を超えると、症状が発症するとされる。ただし、各組織や臓器によっても障害の閾値は異なるとされる²⁷⁴⁾。

ミトコンドリア病をきたす核遺伝子変異としてこれまでに 250 種類以上が報告されており、遺伝形式は常染色体顕性遺伝 (優性遺伝)、常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝)、X 連鎖性遺伝などすべての遺伝形式が報告されている。この

核遺伝子変異によって発症する場合には小児期の発症が多いことも知られている²⁷⁵⁾。

厚生労働省の診断基準²⁷⁶⁾において、遺伝学的検査を除いた臨床所見だけでは診断が困難なケースも存在する。そのため、その他の臨床所見からミトコンドリア病が疑われるケースにおいては、遺伝学的検査を考慮すべきであると考えられる。一部のミトコンドリア病の遺伝学的検査は保険償還されている。

4.5

Pompe 病

Pompe 病は常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝) 形式をとる疾患であり、GAA 遺伝子の異常により、酸性 α グルコシダーゼの活性が低下あるいは欠損することで、ライソゾームへのグリコゲン貯留が生じる疾患である²⁷⁷⁾。結果として、心筋症と筋力低下、肝腫大などを発症する。完全酵素欠損症である古典型 Pompe 病においては、急速に進行する心肥大をきたす。未治療では呼吸不全、心不全により 1 歳までに死亡する。残存酵素活性を有する遅発型 Pompe 病の場合、心筋症の合併は少ない^{278, 279)}。

4.6

Danon 病

Danon 病はライソゾーム関連膜プロテイン 2 (*LAMP2*) 遺伝子異常が原因で発症する X 連鎖性遺伝形式をとる疾患である。骨格筋障害、心筋症、知的障害を 3 主徴とする²⁸⁰⁾。*LAMP2* 遺伝子異常のヘミ接合体である男性患者の場合は女性患者と比較して早期発症かつ重篤な転帰を辿るとされる^{281, 282)}。心筋症としては心肥大の形式をとることが多いとされ男性症例では約 90% が HCM 様病態を呈するが、進行すると DCM 様となる。女性患者では、男性と比較し DCM 様形態をとることが多いと報告されている²⁸³⁾。

4.7

筋ジストロフィー

Duchenne 型および Becker 型筋ジストロフィーは X 連鎖性遺伝形式をとり、ジストロフィン遺伝子 (*DMD*) 異常を原因とする。いずれも骨格筋の筋力低下を示す疾患であるが、心筋症として DCM 様形態をとらう²⁸⁴⁾。

第9章 不整脈疾患

1.

QT 延長症候群 (LQTS)

1.1

LQTS とは

LQTS は心電図上の QT 間隔の延長と T 波形の異常を特徴とし、トルサードポアント (Torsade de Pointes: TdP) と呼ばれる多形性心室頻拍を生じ、失神発作や心臓突然死の原因となる疾患である。先天性 LQTS は Schwartz score ≥ 3.5 点²⁸⁵⁾ (「2022 年改訂版不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン」²⁴²⁾ 表 20 を参照) または繰り返し記録された 12 誘導心電図で QTc ≥ 500 msec を認める場合に診断されるが、LQTS 関連遺伝子に病的バリエントを認める場合にも診断される²⁸⁶⁾。先天性 LQTS は遺伝性不整脈疾患では比較的頻度が高く、欧米の報告では有病率は約 2,000 人に 1 人²⁸⁷⁾、わが国の乳児健診では約 1,100 人に 1 人が先天性 LQTS と診断されている²⁸⁸⁾。また先天性 LQTS の他に、普段の QT 時間は正常あるいは境界域でも薬剤や低カリウム血症、徐脈などが誘因となり QT 延長、TdP をきたす後天性 (2 次性) LQTS がある。後天性 LQTS でも先天性と同じ病的バリエントが 30% 近く見つかる²⁸⁹⁾ ため、両者の区別はあいまいになりつつある。

1.2

遺伝学的背景

先天性 LQTS は遺伝形式から常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) 形式の Romano-Ward (RWS) と、先天性聾を伴い常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝) 形式の Jarvell and Lange-Nielsen 症候群 (JLNS) に分けられるが、先天性 LQTS の多くは RWS である。先天性 LQTS と臨床診断される患者の 7 ~ 8 割に原因遺伝子が同定され²⁹⁰⁾、そのほとんど (90%) が *KCNQ1*, *KCNH2*, *SCN5A* である。また上記 3 遺伝子に加えて *CALM1* ~ 3 が先天性 LQTS の原因遺伝子として重要である (表 28)^{50, 250, 291)}。さらに

TRDN の病的バリエントがホモ接合体の場合に LQTS の原因の可能性があり、*KCNQ1*, *KCNE1* のホモ接合体バリエントは JLNS の原因となり、*KCNE1*, *KCNE2* は後天性 LQTS との関連が強い。

QT 延長以外の表現型を合併する疾患として、*CACNA1C* の G406R や G402S など一部の変異は特徴的な顔貌や合指症、徐脈や先天性心奇形などを合併する Timothy 症候群、*KCNJ2* は周期性四肢麻痺に著明な U 波と骨格奇形を伴う Andersen-Tawil 症候群の原因として重要である。*CACNA1C* のその他の病的バリエントも非 TS 型 LQTS の原因となるが²⁹²⁾、エビデンス的にはやや劣る。

先天性 LQTS の浸透率は 100% ではなく、病的バリエントを有するが心電図上 QT 延長を生じない例もある。また同じ遺伝子でもバリエントごとに QT 延長の程度や症状の有無などが異なる。遺伝子型でイオンチャネルの機能異常は異なり、心筋カリウムチャネルの遺伝子である *KCNQ1*, *KCNH2*, *KCNJ2* では機能低下・喪失型、心筋ナトリウムチャネルの遺伝子である *SCN5A* や Ca チャネルの遺伝子である *CACNA1C* では機能獲得型のバリエントが原因である (表 28)^{250, 291)}。*SCN5A* の機能獲得型バリエントは表現型が LQTS だが、機能低下・喪失の場合は Brugada 症候群や洞不全症候群、進行性心臓伝導障害などになる。さらに *SCN5A*-E1784K のように機能獲得型と喪失型の両方の特徴を持つ変異があり、同一家系内でも表現型が LQTS と Brugada 症候群や伝導障害等が混在することもある²⁹³⁾。

病的バリエントはミスセンス変異、ナンセンス変異やフレームシフト変異など多彩である。必ずしもバリエントの種類は疾患の重症度に関連しないが一部のバリエント (*KCNQ1*-A341V や *SCN5A*-V411M など) では重症化リスクが高いことが知られている。

1.3

遺伝学的検査の適応

先天性 LQTS の遺伝学的検査の適応は、これまでは 12 誘導心電図の QT 時間を基準に QT 延長が顕著 (未成年: QTc ≥ 480 ms, 成人: QTc ≥ 500 ms) な場合は積極的に、QT 延長の可能性が高い (未成年: $480 > QTc \geq 460$ ms, 成

表 28 LQTS の原因遺伝子

遺伝子	座位	表現型	タンパク (機能異常)	頻度	ClinGen 分類
<i>KCNQ1</i>	11p15.5	LQTS, JLNS	IKs チャンネル (↓)	40 ~ 55%	確実
<i>KCNH2</i>	7q35-36	LQTS	IKr チャンネル (↓)	30 ~ 45%	確実
<i>SCN5A</i>	3p21-p24	LQTS	Nav1.5 チャンネル (↑)	5 ~ 10%	確実
<i>CALM1</i>	14q32.11	LQTS	L-型 Ca channel (↑)	< 1%	確実
<i>CALM2</i>	2p21	LQTS	L-型 Ca channel (↑)	< 1%	確実
<i>CALM3</i>	19q13.32	LQTS	L-型 Ca channel (↑)	< 1%	確実
<i>TRDN</i>	6q22.31	Recessive LQTS	L-型 Ca channel (↑)	< 1%	可能性大
<i>KCNE1</i>	21q22.1	LQTS, JLNS, a-LQTS	IKs チャンネル (↓)	< 1%	JLNS (確実), aLQTS (可能性大)
<i>KCNE2</i>	21q22.1	a-LQTS	IKs チャンネル (↓)	< 1%	aLQTS (可能性大)
<i>KCNJ2</i>	17q23	ATS	IK1 チャンネル (↓)	< 1%	ATS (確実)
<i>CACNA1C</i>	12p13.3	TS, LQTS	L-型 Ca channel (↑)	< 1%	TS (確実), LQTS (可能性あり)

機能異常: (↓) 機能喪失 or (↑) 機能獲得型.

a-LQTS: 後天性 QT 延長症候群, ATS: Andersen-Tawil syndrome, JLNS: Jervell and Lange-Nielsen syndrome, RWS: Romano-Ward syndrome, TS: Timothy syndrome.

(Wilde AAM, et al. 2022^{250, 291}) より)

© The European Society of Cardiology, the Heart Rhythm Society, the Asia Pacific Heart Rhythm Society, and the Latin American Heart Rhythm Society, 2022. CC BY-NC-ND 4.0

人: $500 > QTc \geq 480$ ms) 場合も検査を考慮とされた²⁸⁶⁾。一方, 最近改訂された4大陸合同指針^{250, 291)}では, Schwartz scoreを基準に ≥ 3.5 点の確実なLQTS患者, またはJLN症候群, Timothy症候群, Andersen-Tawil症候群, Triadin症候群を疑うような患者は遺伝学的検査を強く推奨とされた。しかし先天性LQTSでは必ずしも常に表現型を満たすとは限らず, 循環器医が強くLQTSを疑う症例についても遺伝学的検査が望ましい。なお検査はLQTSの原因として確実な遺伝子(*KCNQ1*, *KCNH2*, *SCN5A*, *CALM1*, *CALM2*, *CALM3*)が強く推奨されるが, それ以外のLQTS関連遺伝子(*KCNE1*, *KCNE2*, *CACNA1c*, *TRDN*)についても症例に応じて検査対象となる(表29)。

LQTS 疑い例 (Schwartz score: 1.5 ~ 3.0 点または12誘導心電図で $QTc: 460 \sim 480$ msec [未成年], $480 \sim 500$ msec [成人]) も, LQTS の原因として確実な遺伝子について検査してもよい。また若年者における運動やストレス時の意識消失発作やVT・VFの原因としてLQTSの他にCPVTも鑑別に重要である。LQTSとCPVTは症状が類似していることが知られており, 若年で有症状(失神発作やVFなど)のLQTS疑い症例に対しては, *RYR2*を対象遺伝子に加えてもよい²⁹⁰⁾。

LQTSの重症例では0歳から発作を生じることもある。これまでも発端者に同定されたLQTSの原因遺伝子変異に対する, 家系調査は推奨されていたが²⁹⁴⁾, 改訂された指

針でも家系内の子供に対する予防的な遺伝学的検査は年齢にかかわらず推奨されている。

1.4

遺伝学的検査

LQTSは遺伝学的検査(D006-4)のうち処理がきわめて複雑なものとして保険収載されている(8,000点)。医療法の改正に伴い, 保険診療としてのLQTSの遺伝学的検査は, 品質・精度管理に係る基準をクリアした医療機関内の検査室あるいはブランチラボ, または基準を満たす衛生検査所でのみ可能である。また遺伝学的検査は原則として患者1人につき1回に限り算定できるが, 2回以上実施する場合は, その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要がある。

1.5

結果の解釈と遺伝カウンセリングの留意点

LQTSは遺伝型やバリエーションの種類から生活指導やリスク評価, 内服薬, 予後などが推測できる。したがって遺伝学的検査の臨床的有用性について, 検査前にきちんと説明し理解してもらうことがその後の生活指導や治療に大変重要である。結果を正しく患者・家族に説明できない場合は, 本検査を安易に行うべきではない。検査について十分イン

表 29 LQTS に対する遺伝学的検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
臨床経過、家族歴、心電図（安静時 12 誘導心電図、ホルター、運動負荷試験）から LQTS と診断あるいは循環器医が強く疑う症例に対する LQTS の原因として確実な遺伝子（ <i>KCNQ1</i> 、 <i>KCNH2</i> 、 <i>SCN5A</i> 、 <i>CALM1</i> 、 <i>CALM2</i> 、 <i>CALM3</i> ）に対する遺伝学的検査を行う。	I	C
Jervell and Lange-Nielsen 症候群を疑う場合； <i>KCNQ1</i> 、 <i>KCNE1</i> 、Timothy 症候群を疑う場合； <i>CACNA1C</i> 、Andersen-Tawil 症候群を疑う場合； <i>KCNJ2</i> 、Triadin knockout 症候群を疑う場合； <i>TRDN</i> に対する遺伝学的検査を行う。	I	C
先天性 LQTS の家族または適切な血縁者に対して、発端者に同定された LQTS 原因遺伝子変異に対する遺伝学的検査を行う。	I	C
臨床経過、家族歴、心電図（安静時 12 誘導心電図、ホルター、運動負荷試験）から LQTS と診断あるいは循環器医が強く疑う症例に対する <i>CACNA1C</i> 、 <i>KCNE1</i> 、 <i>TRDN</i> 遺伝子に対する遺伝学的検査を考慮する。	IIa	C
後天性 LQTS*に対する <i>KCNQ1</i> 、 <i>KCNH2</i> 、 <i>SCN5A</i> 、 <i>KCNE1</i> 、 <i>KCNE2</i> の遺伝学的検査を考慮する。	IIa	C
Schwartz score: 1.5 ~ 3.0 点または 12 誘導心電図で $480 \geq QTc > 460$ msec（未成年）または $500 \geq QTc > 480$ msec（成人）を呈する無症状の LQTS 症例に対する、すべての、または LQTS の原因として確実な遺伝子についての遺伝学的検査を考慮してもよい。	IIb	C

* 薬剤、低カリウム、徐脈などが誘因となる TdP を認め被疑薬等の影響がない心電図で $QTc > 440$ msec（男性）、 > 450 msec（女性）

フォームド・コンセントを行ってから検査を実施すべきで、検査について患者・家族に対する説明・同意文書への署名が必要である。

LQTS の遺伝学的検査では、これまで報告のない新規のバリエーションや、VUS も多い。このような場合には、家系内での遺伝型と表現型との整合性が参考になる。疾患との関連が不確実な遺伝子バリエーションについての正しい評価が困難な場合、LQTS の遺伝学的検査について経験の多い施設でかつエキスパートパネルによる判断が必要である。さらに遺伝学的検査で病的バリエーションは認められない結果が出たとしても、LQTS が否定されるものではない。

同胞、血縁者に対する遺伝学的検査は特に注意を要する。

LQTS は必ずしも表現型の浸透率が 100% ではない、つまり安静時の通常心電図では QT 延長を認めないバリエーション保有者もいる。しかし一見すると正常にみえる心電図でも LQTS の病的バリエーションの保因者の場合は、突発的なストレスや薬剤などで QT 延長が顕在化し致死性不整脈をきたす恐れがあるため、血縁者診断による保因者診断はできれば実施したほうがよい。LQTS の心イベントは一般的に学童期～思春期に多いため、特に若年の同胞（兄弟姉妹）は積極的に検査を勧める（表 29）。

2.

その他の不整脈

先天性 LQTS 以外の遺伝性不整脈として、致死性の心室不整脈を生じる Brugada 症候群、CPVT、先天性 QT 短縮症候群（SQTS）や、徐脈を生じる進行性伝導障害（Progressive cardiac conduction disease: PCCD）や家族性徐脈、さらに AF についても遺伝性が報告されている。

2.1

Brugada 症候群

Brugada 症候群は、壮年期男性に好発し、安静時心電図の右側胸部誘導での ST 上昇（Brugada 型心電図）を特徴とする疾患である。夜間から早朝にかけての安静時に VF から突然死を生じる疾患で、わが国ではポックリ病と呼ばれてきた。1998 年に原因遺伝子として心臓ナトリウムチャネルをコードする *SCN5A* が報告され²⁹⁵⁾、それ以降 20 を超える原因遺伝子が報告された。ただ最近の ClinGen では *SCN5A* のみが確実な原因遺伝子とされている²⁹⁶⁾。

SCN5A は LQTS 3 型（LQT3）の原因遺伝子でもある。Brugada 症候群で同定される *SCN5A* 変異は機能低下・喪失型のバリエーションであり、心臓ナトリウムチャネル電流の減少が VF の原因となる。一方、LQT3 で同定される *SCN5A* 変異は機能獲得型変異であり、遅延ナトリウム電流増加が QT 延長の原因となる。ただ p.E1784K など、一部の *SCN5A* 変異においては機能喪失・獲得の両者の特徴を呈することがあり²⁹⁷⁾、同定された変異のみならず、臨床像の詳細な観察が重要である。

一般住民での Brugada 型心電図の頻度は 0.1 ~ 0.3% 程度と高いものの、無症候性患者が VF を発症する頻度は年間 0.3% 程度とされており、Brugada 型心電図を呈し、ハイリスクな患者を抽出することが重要である。最近の報告では、*SCN5A* 変異がイベント予測に有用であるとされている²⁹⁸⁾。さらに同定された変異が機能喪失型である場合

には、その予測能が向上する²⁹⁹⁾。現時点で国内では Brugada 症候群に対する保険適用はないが、遺伝学的検査に関する国際的な推奨^{250, 291)}を表 30 にまとめる。

Brugada 症候群での病的バリエーション同定率は低く、ヨーロッパでは 30% 程度、わが国では 10% 程度とされている²⁹⁸⁾。しかし病的な *SCN5A* バリエーションが同定されていない家系でも遺伝性を呈している場合があり、多因子遺伝性疾患である可能性が示唆されている。それを解明するために GWAS が実施されている。2013 年に報告された GWAS³⁰⁰⁾では、312 人のヨーロッパ系 Brugada 症候群患者で Chr.3 にある *SCN5A-10A* 領域と Chr.6 にある *HEY2* 領域に関連する SNP が同定され、これらの SNP については 208 人の日本人 Brugada 症候群でも感受性 SNP であることが判明した。さらに 2022 年になり、2,820 人のヨーロッパ系 Brugada 症候群患者を対象に GWAS を実施したところ、既報の Locus に加え、10 個の新たな座位が同定された。つまり、Brugada 症候群は *SCN5A* の単一遺伝性疾患の側面と、多因子遺伝性の側面を持つことがわかる。同定されたバリエーションに Brugada 症候群との関連に応じて重みづけを行い、PRS として、VF 発症のリスクを評価することが、今後可能になると考えられる。

2.2

カテコラミン誘発多形性心室頻拍 (CPVT)

CPVT は運動や興奮を契機に、二方向性または多形性心室期頻拍を発症する疾患である。主な原因遺伝子は心筋リノジンチャンネルをコードする *RYR2* であり、CPVT 患者に同定される原因遺伝子バリエーションの 90% 以上が *RYR2* バリエーションである。変異 *RYR2* は筋小胞体からの過剰な Ca^{2+} 放出を生じ、遅延後再分極から心室不整脈を発症するとされている。*RYR2* 以外にも原因遺伝子が報告されており、表 31³⁰¹⁾にまとめる。CPVT では遺伝子によって遺伝形式が異なっており、*TRDN* および *TECRL* は常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝) (autosomal recessive: AR)、*CASQ2* についても、以前は AR のみとされていたが、最近では常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) (autosomal dominant: AD) の症例も報告されている³⁰²⁾。*TRDN* と *TECRL* を原因とする CPVT は非常に稀で、これまでわが国からの報告はない。

CPVT についても ClinGen で原因遺伝子の評価が実施され³⁰¹⁾、*RYR2* と AR の *CASQ2*、*TRDN*、*TECRL* が確実、*CALM1*、*CALM2*、*CALM3* と AD の *CASQ2* が中等度、*KCNJ2* は否定的とされた。表現型として、*RYR2* と *CASQ2* バリエーション保持者の場合、類縁疾患である LQTS でみられる QT 延長を生じることはほとんどないが、それ

表 30 Brugada 症候群の遺伝学的検査に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
正常肋間もしくは上位肋間で type I Brugada 型心電図を自然発生的に、またはナトリウムチャンネル阻害薬投与によって生じ、臨床所見または家族歴から Brugada 症候群と診断される症例を対象とした <i>SCN5A</i> に対する遺伝学的検査を行う。	I	C
Brugada 症候群の原因となる変異が同定された症例の家族と血縁者に対する特定の遺伝学的検査を行う。	I	C

表 31 CPVT の原因遺伝子

遺伝子	遺伝形式	
<i>RYR2</i>	AD	確実
<i>CASQ2</i>	AR/AD	確実 / 中等度
<i>TRDN</i>	AR	確実
<i>TECRL</i>	AR	確実
<i>CALM1</i>	AD	中等度
<i>CALM2</i>	AD	中等度
<i>CALM3</i>	AD	中等度
<i>KCNJ2</i>	AD	否定的

AD：常染色体顕性遺伝 (優性遺伝)、AR：常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝) (Walsh R, et al. 2022³⁰¹⁾を参考に作表)

以外の遺伝子においては QT 延長を合併している場合もある。特に *KCNJ2* は安静時から心室期外収縮 (PVC) が頻発する Andersen-Tawil 症候群の原因遺伝子であり、運動時にのみ PVC が頻発する CPVT とは、表現型が異なっていると考えられる。

CPVT に同定される *RYR2* バリエーションの約半数は新規突然変異であり³⁰³⁾、家族性がない場合でも臨床像が典型的な CPVT である場合には、*RYR2* バリエーションが同定される。また *RYR2* のモザイク変異で発症することもあり³⁰⁴⁾、同胞に複数の CPVT 患者がいながら両親に有意なバリエーションが同定されない場合には、モザイク変異を疑い検査を勧める必要がある。

2024 年 2 月現在、わが国では CPVT の遺伝子解析は保険適用とされていないが、欧米のガイドラインなどではその有用性が認識されており、臨床的に CPVT と診断された場合には、*RYR2* を含めた原因遺伝子のスクリーニングが推奨されている (表 32)^{250, 291)}。

表 32 CPVT の遺伝学的検査に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
CPVT の診断基準を満たす症例を対象とする、CPVT の確立された原因遺伝子 (<i>RYR2</i> , <i>CASQ2</i> , <i>CALM1-3</i> , <i>TRDN</i> , <i>TECL1</i>) についての遺伝学的検査を行う。	I	C
CPVT の原因となるバリエーションが同定された症例の家族と血縁者に対する特定のバリエーションに対する遺伝学的検査を行う。	I	C
CPVT の病的バリエーションを持っているリスクのある未発症の子どもに対する遺伝学的検査を行う。	I	C

2.3

先天性 QT 短縮症候群 (SQTS)

SQTS は 2000 年に概念疾患がはじめて報告された比較的新しい疾患であり、心電図での QT 時間の短縮と VF を特徴とし、AF の合併も多い。QT 時間短縮の基準については、2013 年の Consensus report で 330 ~ 340 ms 以下、もしくは病的変異の保持や家族歴などがある場合には 360 ms 以下とされている³⁰⁵⁾。SQTS は常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) 形式をとり、2004 年に *KCNH2*³⁰⁶⁾ と *KCNQ1*³⁰⁷⁾ が、2005 年に *KCNJ2*³⁰⁸⁾ が SQTS の原因遺伝子であることが報告された。さらに *SLC4A3* が新規原因遺伝子として 2017 年に報告されている³⁰⁹⁾。L タイプカルシウムチャネル関連の遺伝子 (*CACNA1C*, *CACNA2D1*, *CACNB2*) も原因遺伝子として報告されていたが、2021 年に発表された ClinGen では否定的とされている³⁰¹⁾。

原因遺伝子のうち、*KCNH2*, *KCNQ1*, *KCNJ2* はカリウムチャネルをコードする遺伝子であり、先天性 LQTS の原因遺伝子でもある。LQTS で同定される変異が機能喪失型バリエーションであるのに対し、SQTS で同定される変異は機能獲得型バリエーションである。一方 *SLC4A3* は細胞膜上に発現している Cl-HCO₃ 交換体 (Anion exchange protein 3: AE3) をコードしており、pH の変化が QT 短縮の原因と考えられている³⁰⁹⁾。ただこれまで 2 家系の 1 つの変異 (p.R370H) が同定されているのみであり、詳細な発症メカニズムには今後の研究が必要である。

2.4

進行性伝導障害 (PCCD)

PCCD は加齢とともに伝導障害を生じる疾患である。PR 間隔の延長、QRS 幅の拡大から各レベルの房室ブロックま

で病態はさまざまである。心筋症合併の有無によって原因遺伝子変異は異なっている。*SCN5A* と *TRPM4* のバリエーションを原因とする PCCD では心筋症の合併はないとされている。ただ *SCN5A* 変異は DCM の原因となることがある。心筋症を合併する PCCD の重要な原因遺伝子は *LMNA* である。*LMNA* バリエーションを原因とするラミン心筋症は予後の悪い DCM であるが²¹⁸⁾、初期症状は徐脈や房室ブロックであることが多い。そのため詳細な家族歴の聴取でラミン心筋症を疑った場合には、*LMNA* のスクリーニングが推奨される。他にもさまざまな心筋症に合併する PCCD があり、詳細は遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン (2017 年改訂版) を参照のこと²⁸⁶⁾。

2.5

心房細動 (AF)

AF は最も罹患率の高い不整脈であり、AF の遺伝性については、家族性に発症する単一遺伝性疾患と、加齢とともに罹患率が増加する多因子疾患として考える必要がある。

家族性の AF は *SCN5A* や *KCNQ1* の変異を原因とすることが多く、Brugada 症候群や先天性 QT 短縮症候群を合併することが多い。また各種心筋症に合併することもある^{250, 291)}。

一方、多因子疾患としての AF については、多くの疾患感受性座位が GWAS で同定されており、これらの情報は AF の発症リスクのみならず、薬剤への反応性³¹⁰⁾ やアブレーション治療後の再発リスクの予想³¹¹⁾ にも有用であることが報告されている。

AF の GWAS が実施されるようになった初期から強い相関を示していたのが、4q25 の *PITX2* 近傍の領域である³¹²⁾。この *PITX2* は転写因子であり、心臓の左右非対称性に関わるとともに、多くのイオンチャネルを含めた遺伝子発現に影響を及ぼしている³¹⁰⁾。その後、わが国単独、およびわが国を含めた世界的なコンソーシアムで AF に対する GWAS が実施されてきた。

2017 年に発表された 8,180 人の日本人 AF 患者を対象とした GWAS 研究では、それまでに報告されていた *PRRX1*, *PITX2*, *GJA1-HSF2*, *CAV1*, *NEURL1*, *TBX5* and *CUX2*, *ZFHX3* を含む 7 つの領域に加え、*KCND3* や *HAND2* などに関連した新たな 9 つの座位が、AF と関連していることが明らかになった³¹³⁾。2018 年には、日本人や欧米人を含む国際共同研究で 97 の疾患感受性座位が同定され、これらは心臓の発生、電気生理学的機能、心筋収縮および構造的機能に関与しており、AF 発症の基盤にある生物学的メカニズムの解明に貢献した³¹⁴⁾。続いて、2023

年の研究では日本人対象者をさらに増加させ、5つの新領域を含む31の疾患感受性座位を同定した。またヨーロッパで実施された研究と組み合わせて、33の新領域を含む150の疾患感受性座位を同定した³¹⁵⁾。

AFのPRSに関しては、臨床的リスク因子が存在しない場合での疾患発症予測精度の向上や³¹⁶⁻³¹⁸⁾、疾患の早期発見の予測など^{319, 320)}、いくつかの有用性が欧米人を中心に報告されていた（PRSについては、第4章、第11章を参照）。しかし、人種によって個々のバリエーションの頻度は異なっており、PRSを算出するために用いるGWASにおいても人種特異的な疾患感受性座位が同定される。つまり欧米人GWASから算出されたPRSが、日本人にそのまま適応できるかが問題であった。

そこで、2023年の研究では人種を限定したGWASからPRSを算出した場合と人種横断的なGWASから算出されたPRSのどちらが、日本人で性能が高いか検証された。

まず日本人単独のGWASから算出されたPRSと欧米人のみを対象としたGWASから算出されたPRSを比較したところ、日本人に対しては日本人のみを対象としたGWAS由来のPRSの方が有意に高性能であることが示された。次に日本人GWASと欧米人GWASの結果を組み合わせで算出されたPRSとの比較が行われた。その結果、日本人単独GWASで算出されたPRSより、人種横断的なGWASから算出されたPRSの方が高性能であった。さらにこのAFに対するPRSは心原性脳梗塞のみならず、心血管死亡および脳卒中死亡との関連も認められた³¹⁵⁾。

このように、AFのGWASから算出されたPRSは未発症者に対するリスク評価として有用である可能性が示唆されている³²¹⁾。しかし2023年現在、実臨床においてはPRSの算出は実施されておらず、PRSに基づくAFに対する予防的介入は実施されていない。

第10章 動脈疾患，結合組織疾患

大動脈瘤・大動脈解離を主とする大動脈疾患は、Marfan症候群やEhlers-Danlos症候群などに代表されるそれぞれの疾患特異的な身体表現型を伴う症候群性大動脈瘤・解離（大動脈疾患）と、身体表現型を伴わない非症候群性大動脈瘤・解離（大動脈疾患）に大別されるため、第1項で症候群性、第2項は非症候群性と分けて概説する。症候性大動脈瘤・解離の多くは結合組織疾患である。結合組織疾患には必ずしも大動脈表現型を伴わないものもあるが、疾患の鑑別・理解に必要と考えられるものは記載した。第3項では大動脈・末梢動脈を含めた血管炎および末梢動脈疾患について述べる。

1.

症候群性遺伝性大動脈疾患

1.1

Marfan 症候群

1.1.1

疾患概念

Marfan 症候群は結合組織異常が原因の遺伝性疾患で骨格、眼、大血管・心臓に主な表現型を呈する常染色体顕性遺伝（優性遺伝）疾患である^{322, 323)}。発生頻度は少なくとも5,000人に1人とされ性差はない。

1.1.2

遺伝子の異常

フィブリリン1遺伝子（*FBNI*）異常による^{324, 325)}。従来、フィブリリン分子あるいはその多量体の構造的異常によ

り疾病形成がなされると考えられてきたが、遺伝子改変マウス³²⁶⁾の解析さらに類縁疾患に見出される遺伝子変異の研究成果から TGF β -smad シグナル系の慢性的な活性化が生じることにより病態形成がなされると考えられている。FBN1 遺伝子に検出されたバリエントが pathogenic か否かについては ClinGen FBN1 Expert Panel ガイドライン³²⁷⁾を参照されたいが、文献的にはナンセンス変異、ミスセンス変異、欠損・挿入、スプライシング異常等、多彩な病的バリエントが報告されるが、ミスセンス変異については蛋白質のジスルフィド結合に関与するシステイン残基に関与するバリエントが病的意義が高いといわれている。また新生児期から早期発症・表現型も重度であることが多い新生児 Marfan 症候群の場合、エキソン 23-32 のバリエントが多いと言われている³²⁸⁾。

また、わが国からの最近の報告では、フィブリリン 1 の発現量が低下する遺伝型（ハプロ不全型：HI 型）とフィブリリン 1 の機能が低下する遺伝型（ドミナント・ネガティブ型：DN 型）とに大別した場合、前者で大動脈瘤の拡大速度が速く、後者で相対的に遅いが、しかし後者 DN 群の中でエキソン 25-36、43-49 内でのシステイン残基に関連した変異は進行が速いとの報告がある³²⁹⁾。

現在、Marfan 症候群の遺伝子診断は保険償還されており、FBN1 のみならず後述する TGF-smad 系の遺伝子群、家族性胸部大動脈瘤・解離（familial thoracic aortic aneurysm and dissection: FTAAD）関連遺伝子群についてパネル解析がなされることが多い。特に小児あるいは若年者においては Marfan 症候群および類縁疾患において表現型が揃っていないことが少なくないため、早期から治療介入を行う点でも遺伝子診断を行う意義が高い。ただしバリエントが検出されないことで大動脈（結合組織）疾患を否定することにはならないため、その点に留意を要する（表 33）。

1.1.3 診断基準

2010 年 Ghent 基準の改訂版（revised Ghent nosology）³³⁰⁾が提唱され、大動脈表現型（バルサルバ洞拡大（年齢・体格から考えられる平均的径からの偏移、すなわち Z score を求め^{331, 332)}、Z score が 2 あるいは 3 以上のものを有意な拡張とする、そのほか大動脈解離、大動脈瘤・解離

に対するグラフト置換術などの外科治療後など）と水晶体偏位、家族歴・遺伝子異常が特に重視されることとなり、従来診断基準の項目にあった身体的・整形外科的特徴、僧帽弁逸脱、皮膚所見、肺病変、硬膜拡大などは systemic score としてスコア化し 7 点以上の場合に身体所見ありとする診断法となった。本基準の概要は以下の通りである。

以下のいずれかを満たす場合、Marfan 症候群と診断する³³⁰⁾。

【家族歴がない場合】

- ① 大動脈拡大かつ水晶体偏位
- ② 大動脈拡大かつ FBN1 異常
- ③ 大動脈拡大かつ全身スコア 7 点以上
- ④ 水晶体亜脱臼かつ大動脈拡大を生じる FBN1 異常

【家族歴がある場合】

- ① 水晶体亜脱臼かつ家族歴
- ② 全身スコア 7 点以上かつ家族歴
- ③ 大動脈拡張かつ家族歴

なお全身スコアは以下の項目について加点 7 点以上を有意とする。

- ・手首徴候陽性かつ親指徴候陽性：3 点
一方のみの場合 1 点
- ・鳩胸：2 点
漏斗胸あるいは胸郭非対称は 1 点
- ・足部変形：2 点 偏平足のみは 1 点
- ・気胸：2 点
- ・硬膜拡張：2 点
- ・寛骨臼突出症：2 点
- ・上節下節比の低下かつ指極長 / 身長比の増大（重度の側弯がない）：1 点
- ・側弯あるいは胸腹部後弯：1 点
- ・肘関節伸展障害：1 点
- ・顔貌特徴：1 点
（長頭、頬骨低形成、眼球陥凹、下顎後退症、眼瞼裂外下方傾斜のうち 3 つ以上）
- ・皮膚線条：1 点
- ・−3D 以上の近視：1 点
- ・僧帽弁逸脱症：1 点

1.1.4 心臓血管系の異常

先述の診断基準にも示したように、バルサルバ洞拡大、大動脈解離・大動脈瘤（特に胸部）が主な表現型であるが僧帽弁逸脱も頻度が高い。稀に僧帽弁輪石灰化、肺動脈拡張などが観察される。

表 33 Marfan 症候群における遺伝学的検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
Marfan 症候群の確定診断のための遺伝学的検査を行う。	I	B

1.1.5**臨床検査・評価**

胸部X線検査，心電図，心エコー（年2回程度が目安），CTあるいはMRI検査を行い診断する。特に放射線被曝がない点でMRIのメリットが大きい。大動脈瘤・拡大の進行が懸念される場合にはさらに検査頻度を増やす。

症候群であるため眼科検診，CT/MRI時には肺病変（ブラ），骨格異常（側弯，漏斗胸など），硬膜拡張（dural ectasia）の有無など全身表現型の評価を行うことが肝要である。なお，欧米人と日本人とでは表現型に相違点があり，日本人では身体的表現型の頻度が相対的に低く，一方，気胸が相対的に多く認められる傾向がある^{333, 334}。

1.1.6**注意すべき病状の進行**

大動脈瘤・大動脈基部拡大の進行に注意が必要である。血管径拡大は大動脈解離のリスクとなるが，血管径拡大がなくとも解離を生じることがある。大動脈基部拡大を伴う場合は大動脈弁閉鎖不全，僧帽弁逸脱の場合には僧帽弁閉鎖不全の進行を伴うことがあり，それに関連した左心機能低下，心不全にも注意を要する。

1.1.7**治療および生活管理など**

身体表現型にそって治療が行われるが大動脈拡大の進行予防には β 遮断薬，アンジオテンシン受容体拮抗薬^{335, 336}が有効とされ，小児例では小児期から投与が行われる。その点で遺伝子診断は成人例のみならず小児においても治療介入を行うか否かの判断材料として有用と思われる。大動脈拡大，大動脈解離および瘤に対して人工血管を用いた外科手術が行われるが詳細は2020年改訂版大動脈瘤・大動脈解離治療ガイドライン³³⁷を参照されたい。大動脈基部拡大あるいは解離の症例で大動脈弁病変が含まれる場合，人工弁置換を伴うBentall手術が従来実施されてきているが，大動脈弁位の自己弁を温存する自己弁温存大動脈基部置換術（Reimplantation法やRemodeling法）が普及し選択されることも多い。

運動制限は特に大動脈の拡大がある場合や解離を伴う場合には，重い物を持ち上げる，息こらえの必要な運動，激しい運動は回避するよう指導する。

妊娠出産に関してはバルサルバ洞径が40 mm未満であれば妊娠許可，45 mm以上は妊娠禁忌とされている³³⁸。女性患者では特に思春期から妊娠の可否に関する教育を行っておくことが肝要である。詳細は心疾患患者の妊娠・出産の適応，管理に関するガイドライン（2018年改訂版）³³⁸を参照されたい。

1.1.8**着床前診断**

本症候群はその対象外であり，わが国での実施例はない。

1.1.9**予後**

最近の手術成績は遠隔成績を含めて良好で，心血管病変を発症しても適切な外科手術および薬物療法・日常生活の管理により70歳以上の生存が可能と思われる。他部位の血管病変の進行・発生による再手術は多く，10年の再手術回避率は6割程度と言われており，特に大動脈解離を合併する場合は残存病変に対する再・追加手術が多い傾向がある。きめ細やかな追跡と的確な治療介入が重要である。

1.1.10**類縁疾患・鑑別**

他の身体所見を伴う症候性大動脈瘤・解離として，後述のTGF β 受容体・リガンドおよびその細胞内情報伝達系であるsmad群の遺伝子異常に伴うMarfan症候群類縁疾患，血管型Ehlers-Danlos症候群が鑑別にあがる。他の身体所見を伴わない家族性大動脈瘤・解離もある。それぞれ該当項目を参照されたい。

1.2**Loeys-Dietz 症候群****1.2.1****疾患概念および遺伝子の異常**

Marfan症候群類縁疾患としてTGFBR1/TGFBR2に病的バリエントを有するLoeys-Dietz症候群³³⁹⁻³⁴¹では血管の蛇行等が目立つとともに，より若年で重症の大動脈病変を呈することが多いと考えられており早期の鑑別が重要である。この症候群では身体表現型がMarfan症候群に認められる所見とは異なり両眼解離症，口蓋裂/口蓋垂裂，上行大動脈拡張/解離が主な特徴といえる。TGF β リガンド（TGFB2³⁴²，TGFB3³⁴³），SMAD3³⁴⁴の遺伝子異常がある場合にもMarfan症候群に類似した表現型を示すことが知られている。

Marfan症候群はもちろんのこと，Loeys-Dietz症候群において遺伝子診断が保険償還されておりTGFBR1，TGFBR2はもちろんのこと，FBN1，TGF-smad系の遺伝子群をパネルで解析されることが多い。Loeys-Dietz症候群は乳幼児期から表現型を呈することが多く，しかも血管蛇行を伴い脳血管など他臓器血管病変の合併も多い点から乳・幼児期にその疾患を疑い，遺伝学的検査の結果を参考にしつつ治療介入を行う必要性がある。

欧米でのLoeys-Dietz症候群（TGF β 受容体遺伝子異常に限定せず，TGF β リガンド，SMAD遺伝子異常を含め

る)における遺伝子解析において病的バリエーションが同定される遺伝子頻度が *TGFBR1* が 20 ~ 25%, *TGFBR2* が 55 ~ 60%, *SMAD3* が 5 ~ 10%, *TGFB2* が 5 ~ 10%, *TGFB3* が 1 ~ 5%³⁴⁵⁾と報告されており、これら遺伝子群をパネル解析する必要性が理解できる。

1.2.2 診断基準

Loeys-Dietz 症候群において、症状頻度の高い所見としては、心血管系症状(動脈瘤・動脈蛇行)と骨格症状(特徴的顔貌、側弯、漏斗胸または鳩胸、クモ状指趾、内反足)があげられるが、Marfan 症候群との鑑別が問題となることも少なくないため、この点からも遺伝子診断の意義が大きい。

- ・**心血管系**: 大動脈瘤・中小動脈瘤・蛇行、先天性心奇形(PDA, ASD, 心室中隔欠損, BAV)。
- ・**顔貌上の特徴**: 眼間開離、口蓋裂・二分口蓋垂、小顎・顎後退、頬骨低形成、眼瞼裂斜下、青色強膜、斜視、高口蓋、叢歯など。
- ・**骨格系**: 側弯、漏斗胸・鳩胸、細長い指、先天性内反足、頭蓋骨縫合早期癒合による頭蓋変形、頸椎不安定症・頸椎骨奇形、関節過可動性、関節拘縮、扁平足など。
- ・**皮膚**: 静脈血管が透けてみえる薄い皮膚、ヘルニア、創傷治癒遅延など。
- ・**その他**: 水晶体偏位は認めない。気胸はありうるが低頻度。脊髄硬膜拡張もしばしば認める。頭蓋骨縫合早期癒合症や水頭症に伴うものを除けば、知的発達は正常とされる。

1.2.3 心臓血管系の異常

バルサルバ洞拡大、大動脈解離・大動脈瘤(特に胸部)が主な表現型であるが、小児・乳児期発症が多く進行が一般的に速い。小さい大動脈径でも解離を発症するといわれるが、一方、個人差も大きく血管径が大きくとも解離しない例も存在する。ただし Marfan 症候群では小児期の動脈解離は比較的まれであるのに対し、Loeys-Dietz 症候群では小児でも解離を発症する傾向があり注意を要する。また Loeys-Dietz 症候群では、総腸骨動脈、鎖骨下動脈、上腸間膜動脈、脳動脈、冠動脈などの分枝動脈にも瘤形成あるいは解離を生じることがあり、全身の血管スクリーニングが求められる。動脈蛇行が目立ち頭頸部の動脈で特に高頻度に認められる。

1.2.4 臨床検査・評価

胸部 X 線検査、心電図、心エコー、CT あるいは MRI 検査を行うが、心臓・大動脈だけではなく、脳を含めた全

身の血管のスクリーニングを行うことが肝要である。小児期から評価を要することが多く、実施可能であれば MRI のメリットが大きい。

1.2.5 注意すべき病状の進行

大動脈瘤・大動脈基部拡大の進行、大動脈解離の有無および分枝血管の瘤・解離について注意を要する。

1.2.6 治療および生活管理など

Marfan 症候群と同様、β遮断薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬が使用される。大動脈拡大、大動脈解離および瘤に対し 2020 年改訂版大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン³³⁷⁾に従い Marfan 症候群に比較し、より早期(拡大が少ない段階)に手術適応とする。

1.2.7 着床前診断

対象外でありわが国では実施されない。

1.2.8 予後

予後は、血管病変、特に大動脈病変に大幅に依存する。早期治療介入により大動脈合併症回避・予後改善につながる。一方、小児期に診断されないまま成人し、重篤な合併症である大動脈解離を発症し初めて診断される例も少なくない。Marfan 症候群と比較して血管表現型が重度であることが多く Marfan 症候群以上に慎重な経過観察と的確な時期の治療介入が求められる。

1.2.9 類縁疾患・鑑別

他の身体所見を伴う症候性大動脈瘤・解離として、先述の Marfan 症候群、この項で述べた TGFβ 受容体・リガンドおよびその細胞内情報伝達系である Smad 群の遺伝子異常に伴うもの、次項に詳述されている血管型 Ehlers-Danlos 症候群が鑑別にあがる。加えて、Loeys-Dietz 症候群に類似した身体所見を有し大動脈表現型を示す X 染色体連鎖性遺伝形式をとる *BGN* 遺伝子変異³⁴⁶⁾、*COL1A1* 遺伝子または *COL1A2* 遺伝子の変異を認める骨形成不全症³⁴⁷⁾での大動脈疾患、そのほか表現型は Ehlers-Danlos 症候群に近似し、X 染色体連鎖性遺伝形式をとり異所性灰白質症を伴う *FLNA* 遺伝子変異³⁴⁸⁾などの報告もある。診断はそれぞれの臨床所見と当該病因遺伝子変異の同定によるが、現時点で未同定の病因遺伝子もあると考えられ、今後の研究の進展が期待される。

1.3

Ehlers-Danlos 症候群

1.3.1
疾患概念

Ehlers-Danlos 症候群 (EDS) は、皮膚過伸展性、関節可動性亢進、各種組織の脆弱性を特徴とする遺伝性結合組織疾患の総称である。2017 年に出版された国際分類・命名法では 13 の病型に分類された (表 34)^{349, 350)}。その後、ACLP をコードする *AEBP1* の両アレル性の病的バリエーションにもとづく病型 (類古典型 EDS2 型) が追加された。全病型を含めた有病率は 1/5,000 人、主要病型である古典型では 1/20,000 人、血管型では 1/50,000 人、関節型では

1/5,000 ～ 20,000 人と推定されている。

1.3.2

(原因) 遺伝子

線維型コラーゲン分子 (I, III, V 型)、リボソームでのフォールディング・クロスリンキングに関与する酵素 (LH1)・分子 (FKBP22, C1r, C1s)、細胞内プロセッシングに関わる酵素 (ADAMTS2)、コラーゲン細線維の糖鎖修飾酵素 (β 4GalT7, β 3GalT6, D4ST1, DSE)、細胞外マトリクスを構成する非線維型コラーゲン (XII 型)、その他の分子 (ACLP) をコードする遺伝子の生殖細胞系列の病的バリエーションにより発症する (表 34)。関節型 EDS の原因遺伝子は同定されていない。

表 34 Ehlers-Danlos 症候群 (EDS) の分類

	病型	略称	遺伝形式	原因遺伝子	病因タンパク質
1	古典型 Classical	cEDS	AD	主: <i>COL5A1</i> , <i>COL5A2</i> 稀: <i>COL1A1</i> c.934C>T, p.(Arg312Cys)	V 型コラーゲン I 型コラーゲン
2	類古典型 Classical-like	clEDS	AR	<i>TNXB</i>	テネイシン XB
3	心臓弁型 Cardiac-valvular	cvEDS	AR	<i>COL1A2</i> (biallelic mutations that lead to <i>COL1A2</i> NMD and absence of pro α 2(I) collagen chains)	I 型コラーゲン
4	血管型 Vascular	vEDS	AD	主: <i>COL3A1</i> 稀: <i>COL1A1</i> c.934C>T, p.(Arg312Cys) c.1720C>T, p.(Arg574Cys) c.3227C>T, p.(Arg1093Cys)	III 型コラーゲン I 型コラーゲン
5	関節 (過可動) 型 Hypermobile	hEDS	AD	不明	不明
6	多発関節弛緩型 Arthrochalasia	aEDS	AD	<i>COL1A1</i> , <i>COL1A2</i>	I 型コラーゲン
7	皮膚脆弱型 Dermatosparaxis	dEDS	AR	<i>ADAMTS2</i>	ADAMTS-2
8	後側彎型 Kyphoscoliotic	kEDS	AR	<i>PLOD1</i> <i>FKBP14</i>	LH1 FKBP22
9	脆弱角膜症候群 Brittle cornea syndrome	BCS	AR	<i>ZNF469</i> <i>PRDM5</i>	ZNF469 PRDM5
10	脊椎異形成型 Spondylodysplastic	spEDS	AR	<i>B4GALT7</i> <i>B3GALT6</i> <i>SLC39A13</i>	β 4GalT7 β 3GalT6 ZIP13
11	筋拘縮型 Musculocontractural	mcEDS	AR	<i>CHST14</i> <i>DSE</i>	D4ST1 DSE (DS-epi1)
12	ミオパチー型 Myopathic	mEDS	AD あるいは AR	<i>COL12A1</i>	XII 型コラーゲン
13	歯周型 Periodontal	pEDS	AD	<i>C1R</i> <i>C1S</i>	C1r C1s

AD：常染色体顕性遺伝 (優性遺伝)，AR：常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝)，NMD：ナンセンス変異依存 mRNA 分解機構 (Malfait F, et al. 2017³⁴⁹⁾ より)

1.3.3 診断

2017 年の国際分類において、病型ごとに診断基準が示されている³⁴⁹⁾。わが国における指定難病の診断基準もこれに準拠している¹³⁾ (表 35 に血管型 EDS の診断基準のみを示す)。関節型 EDS を除き原因遺伝子が同定されているので、遺伝学的検査結果に基づき診断する。原因遺伝子として各種コラーゲンなど巨大な遺伝子が多いこと、病型間また他の遺伝性結合組織疾患との臨床的鑑別がしばしば困難であることから、EDS の各病型の原因遺伝子に加えて Marfan 症候群、Loeys-Dietz 症候群などの遺伝性結合組織疾患の原因遺伝子を搭載した NGS によるパネル解析が有用である^{349, 351, 352)}。発端者で病的バリエントが同定されれば、家系内 at risk 者は当該バリエントのみを解析することで診断できる (シングルサイト検査)。現在、古典型 EDS、血管型 EDS の遺伝学的検査は保険償還されている (表 36)。

1.3.4 心臓血管系の異常

生命や日常生活に関わる重大な血管合併症を生じるのは血管型 EDS である。血管型 EDS における血管合併症には、動脈破裂・瘤・解離、動静脈瘤 (頸動脈海綿静脈洞瘤) がある。動脈破裂は瘤・解離、動静脈瘤に続いて発症することもあるが、自然発生することもある。動脈破裂の部位としては、胸腹部 (66%) が多く、頭頸部 (17%)、四肢 (17%) が続く^{352, 353)}。

血管型 EDS 以外でも心臓血管合併症を生じる。2018 年に出版された系統的レビューでは、467 人中 77 人 (17%) が血管合併症を発症、合計 100 イベントのうち最も頻度が高かったのは血腫 (53%)、筋拘縮型 EDS、古典型 EDS に多かった)、頭蓋内出血 (18%)、皮膚脆弱型 EDS に多かった)、動脈解離 (16%)、後側彎型 EDS に多かった)、動脈瘤 (5%) が続いた。血管合併症による死亡は 8 人 (2%) であった³⁵⁴⁾。また関節型 EDS では起立性調節障害の、筋拘縮型 EDS では先天性心疾患の合併頻度が高い (25%)、ASD が最多)³⁵⁵⁾。

なお、血管型 EDS における血管以外の合併症は、消化管破裂 (S 状結腸が多い)、(血) 気胸、筋・腱破裂、先天性内反足などがある。

1.3.5 予後

血管型 EDS において、米国の大規模調査では、20 歳までに 25% が、40 歳までに 80% が合併症を発症、生存期間の中央値は 48 歳であった³⁵⁶⁾。約 5～10% を占めるハプロ不全例では軽症化する傾向にあり、発症時期が遅くな

表 35 血管型 EDS の診断基準 (指定難病)

Definite を対象とする。
A. 症状
<大基準> 1. 若年性動脈破裂 2. 腸管破裂 3. 妊娠中の子宮破裂 4. 頸動脈海綿静脈洞瘤 5. 家族歴 <小基準> 1. 易出血性 2. 薄く静脈が透見される皮膚 3. 顔貌上の特徴 4. 特発性 (血) 気胸 5. 末端早老症 6. 先天性内反足 7. 先天性股関節脱臼 8. 小関節の過可動 9. 腱・筋肉破裂 10. 円錐角膜 11. 歯肉後退・脆弱性 12. 若年発症静脈瘤
B. 検査所見
生化学所見：培養皮膚線維芽細胞中のⅢ型プロコラーゲン産生異常
C. 遺伝学的検査
COL3A1 などの病的バリエント
<診断のカテゴリー>
Definite 1：A 症状のうち 2 つ以上を認め[*]、B に該当する場合 Definite 2：A 症状のうち 2 つ以上を認め[*]、C に該当する場合 [*]大基準、小基準のいずれの項目でも可とする。

(Malfait F, et al. 2017³⁴⁹⁾ を参考に作表)

表 36 EDS における遺伝学的検査の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
EDS の確定診断のための遺伝学的検査を行う。	I	B

り平均予命が改善する³⁵⁷⁻³⁵⁹⁾。

1.3.6 循環器検査

血管型 EDS では、診断時、定期的また疼痛出現時に造影 CT または MRI による動脈合併症のサーベイランスを行う^{352, 353)}。

血管型 EDS 以外では、大動脈基部拡張、弁異常 (僧帽弁逸脱など) を呈する病型 (古典型 EDS、心臓弁型 EDS、関節型 EDS、筋拘縮型 EDS) があり、診断時に心エコー

で評価し、所見があれば継続的に観察する^{355, 360, 361)}。筋拘縮型 EDS においては診断時に先天性心疾患の検索を行う³⁵⁵⁾。

1.3.7 治療および生活管理等

血管型 EDS では、動脈合併症の発症に関して、欧州を中心とする調査で血管拡張作用を有する β 遮断薬である celiprolol の有用性が示された³⁶²⁻³⁶⁴⁾。100 mg 分1 から開始し、可能であれば 400 mg/日まで増量する。急性動脈病変（瘤の切迫破裂、解離、破裂）が生じた場合、入院の上降圧療法で可能な限り保存的に対処するが、病状が進行する場合は血管内治療を考慮する。手術が避けられない場合、血管および組織脆弱性を考慮し細心の注意を払う^{352, 353)}。

生活管理としては、全病型において、皮膚・関節の外傷リスクを低減するために、身体接触を伴う激しい運動や転倒のリスクのある活動を避ける^{360, 361)}。血管型においては、血圧上昇・不安定さを引き起こしうる衝突系・等尺性運動を避ける³⁵²⁾。

1.3.8 遺伝カウンセリング

血管型 EDS では、発端者の診断時の遺伝カウンセリングの場合、重篤な疾患であることを共有するとともに、定期検診・celiprolol 投与、緊急時の対応を含め最善の治療を責任を持って提供する姿勢を示すこと、また指定難病の申請による社会的支援などを通じた心理的支援を行う。罹患女性の妊娠・出産においては、子宮・動脈破裂に伴い死亡率が上昇する（5%）ことを踏まえ、妊娠前から産科、循環器内科、心臓血管外科、遺伝科とリスクに関して相談する（妊娠を許可されるか、許可される場合に陣痛発来前の人工早産など分娩様式をどうするか）。また、at risk 血縁者、特に小児への発症前遺伝学的診断については、激しい運動を控えるなどの生活管理のうえでは有用と推測される。今後、celiprolol 予防投与の有効性などに関するエビデンスの蓄積が期待される。しかしながら、心理的インパクトも大きいため、経験の豊富な施設で遺伝カウンセリングを経て行うことが推奨される。

2.

非症候群性大動脈瘤・解離（家族性胸部大動脈瘤・解離 [FTAAD]）

2.1

疾患概念

一般的に大動脈瘤・大動脈解離は発症率が高齢者で高

い傾向を示すが、若年者でも発症することがあり、特に胸部については遺伝性・家族性が相対的に高く、2 割近くに家系内集積性があるといわれており³⁶⁵⁾、顕性遺伝（優性遺伝）形式をとることが多いとされるが浸透率が高くない³⁶⁶⁾。大動脈瘤・解離においては高血圧、閉塞型睡眠時無呼吸、大動脈炎、梅毒などの感染等も原因となるため、それらの可能性を考慮するとともに、それらの原因が除外できれば遺伝性大動脈疾患の可能性が相対的に高くなる。

胸部大動脈瘤および解離の原因として Marfan 症候群や Ehlers-Danlos 症候群に代表される結合組織異常に基づく症候性のものがあり、特徴的な身体所見を持ち合わせるか否か全身の診察所見および画像検査などから包括的に評価することが肝要である。

一方、身体的特徴を有さない胸部大動脈瘤・解離においても家族性・家系集積例は少なくなく FTAAD (familial thoracic aortic aneurysm and dissection) と称する（表 37）^{365, 367-375)}。

表 37 家族性大動脈瘤・解離における遺伝学的検査・遺伝カウンセリングの推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
大動脈瘤（大動脈基部あるいは上行大動脈）あるいは大動脈解離の患者において、複数の世代に渡って胸部大動脈瘤、原因不明の突然死、末梢あるいは脳内血管の動脈瘤の家族歴について聴取を行う ^{365, 368, 369)} 。	I	B
大動脈瘤（大動脈基部あるいは上行大動脈）あるいは大動脈解離に罹患し、遺伝性胸部大動脈疾患のリスク因子を有する患者において、病的あるいは病的である可能性のあるバリエントを同定するための遺伝学的検査を行う ³⁷⁰⁻³⁷²⁾ 。	I	B
家族性胸部大動脈疾患をきたす病的あるいは病的である可能性のあることが証明されているバリエントを有する患者においては、遺伝カウンセリングの実施および、患者の臨床的な管理について説明を行う ^{214, 373-375)} 。	I	B
病的あるいは病的の可能性のあるバリエントを有する胸部大動脈疾患を有する患者においては、リスクのある血縁者の診断 (cascade screening) が推奨される。遺伝学的検査により、病的あるいは病的である可能性のあるバリエントを有する家族、あるいは病的あるいは病的である可能性のあるバリエントが検出されなかった場合も、リスクのある家族においては経胸壁心エコー、CT、MRI などの画像イメージングを行う。	I	B

2.2

家族性胸部大動脈瘤・解離の原因遺伝子

現在までに大動脈瘤・解離の発症に関連する原因遺伝子としては10数種類の報告がある一方、大動脈瘤・解離家系でそれらの遺伝子群を網羅的に調べても変異が検出されないことが少なからずあり、いまだ検出されていない原因遺伝子が一定数存在すること、既知の原因遺伝子診断での変異未検出が家族性大動脈瘤・解離の除外ができないことを留意すべきである。

主要な原因遺伝子として血管平滑筋の収縮自体あるいは制御に関わる蛋白質をコードする遺伝子 (*ACTA2*, *MYH11*, *MYLK*) 変異が知られている。その中で *ACTA2* 変異³⁷⁶⁻³⁷⁸⁾ が最も頻度が高く (全体の12～21%)、遺伝子変異の部位・種類によっては冠動脈疾患、脳血管障害やもやもや病に似た脳動脈奇形を呈するものもある。瞳孔の収縮障害を示す症例も知られている。特に Arg179 残基の変異を伴うものは散瞳 (瞳孔収縮障害)、内頸動脈の近位部拡張・遠位部狭窄、腸回転異常、弛緩性膀胱など身体表現型も多彩である他、大動脈表現型が重度で早発の傾向があるため注意を要するに認められ、また認められるため慎重な対応が必要である³⁷⁹⁾。頻度は低い (1% 程度) が *MYH11* 遺伝子変異²¹⁴⁾ では、その保因者の中に PDA を伴うものがあり、その遺伝子改変マウスでも同様の表現型が観察されており収縮不全、接着分子・収縮蛋白の構造異常が背景にあると想定される^{380, 381)}。ミオシン軽鎖リン酸化酵素 *MYLK*³⁸²⁾、さらに血管平滑筋弛緩に関係する cGMP 依存性蛋白キナーゼをコードする *PRKG1* 遺伝子変異も大動脈瘤・解離の原因遺伝子とされている³⁷⁵⁾。それ以外にも *NOTCH1*, *LOX*, *FOXE3* 遺伝子等、また BAV (*NOTCH1* 遺伝子などが関与)、多発性嚢胞腎、Turner 症候群などが大動脈解離・大動脈瘤に関連するとする報告がある^{202, 383-386)}。

FTAAD における遺伝子検査は現在、保険診療となっており、主要な原因遺伝子および Marfan 症候群、Loeys-Dietz 症候群、血管型 Ehlers-Danlos 症候群などの原因遺伝子を併せて評価されている (パネル解析)。身体的表現型

を認めない家族性胸部大動脈瘤・解離において at risk となる家族を検出する面などを考えると遺伝子検査の有用性が考えられるが、浸透率が必ずしも高い点から同一家系において、家系内の複数の罹患者さらには非罹患者を対象に遺伝子解析を行うことも考慮される。解析対象とされる遺伝子として、病原性が明らかなもの、関連性が示唆されるものについて表 38 に示した³⁸⁷⁾。

2.3

心臓血管系の異常

大動脈解離・大動脈瘤 (特に胸部) が主たる表現型である。代表的なものとして *ACTA2* 変異では冠動脈疾患、脳血管障害やもやもや病に似た脳動脈奇形を呈するものもある。*MYH11* 遺伝子変異では、その保因者の中に PDA を伴うものがある。

2.4

臨床検査・評価

胸部 X 線検査、心電図、心エコー、CT あるいは MRI 検査を行い診断する。大動脈径の拡大がないからといって本疾患を除外することはできない。症候性の大動脈瘤・解離と鑑別するために眼科検診、CT/MRI 時には肺病変 (ブラ)、骨格異常 (側弯、漏斗胸など)、硬膜拡張 (dural ectasia) の有無等、全身表現型の有無について評価を行うことが肝要である。

2.5

注意すべき病状の進行

大動脈瘤・大動脈拡大の進行に注意が必要である。血管径拡大は大動脈解離のリスクとなるが、血管径拡大がなくとも解離を生じることがある。大動脈瘤径の拡大が Marfan 症候群の 0.1 cm/年 に比して 0.2 cm/年 と有意に速いとの報告もあり定期的なフォローアップが重要である。発症部位・年齢は同一家族内でも必ずしも一定でない。また挙児希望の女性においては大動脈径の有意な拡大がなくとも妊娠・出産・産褥期に大動脈解離をきたすことがあり

表 38 家族性大動脈瘤・解離の原因遺伝子あるいは候補遺伝子

確定的・強いエビデンスがある	<i>ACTA2</i> , <i>MYH11</i> , <i>MYLK</i> <i>COL3A1</i> , <i>FBN1</i> , <i>TGFBR1</i> , <i>TGFBR2</i> , <i>SMAD3</i> <i>TGFBR2</i> , <i>LOX</i> , <i>PRKG1</i>
中等度のエビデンスを伴い、診断的に有用である可能性がある	<i>EFEMP2</i> , <i>ELN</i> , <i>FBN2</i> , <i>FLNA</i> , <i>TGFBR3</i> <i>NOTCH1</i> , <i>SLC2A10</i> , <i>SMAD4</i> , <i>SKI</i>
エビデンスは限定的である	<i>CBS</i> , <i>COL4A5</i> , <i>PKD1</i> , <i>PKD2</i>

(Salmasi MY, et al. 2023³⁸⁷⁾ を参考に作表)

慎重な対応が望まれる。

2.6

治療および生活管理など

身体表現型にそって治療を行う。大動脈拡大の進行予防には β 遮断薬が用いられることが多いが、Marfan 症候群へのアンジオテンシン受容体拮抗薬のような特異性のある薬剤に関するエビデンスに乏しい。

大動脈拡大、大動脈解離および瘤に対して人工血管を用いた外科手術が行われるが詳細は「2020 年改訂版大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン」³³⁷⁾を参照されたい。

運動制限は特に大動脈の拡大がある場合や解離を伴う場合には、重い物を持ち上げる、息こらえの必要な運動、激しい運動は回避するよう指導する。

2.7

着床前診断

対象とならない。わが国での実施はない。

2.8

予後

最近の手術成績は遠隔成績を含めて良好で、心血管病変を発症しても適切な外科手術および薬物療法・日常生活の管理により長期生存も可能であるが、身体表現型がなく突然の大動脈解離あるいは瘤破裂などで発症した場合、救命困難となることも少なくない。

2.9

類縁疾患・鑑別

他の身体所見を伴う症候性大動脈瘤・解離として、Marfan 症候群 (*FBNI*)、TGF β 受容体・リガンドおよびその細胞内情報伝達系である smad 群の遺伝子異常に伴う Marfan 症候群類縁疾患 (Loeys-Dietz 症候群)、血管型 Ehlers-Danlos 症候群 (EDS) などが鑑別にあがる。それぞれ該当項目を参照されたい。

3.

血管炎、末梢動脈疾患

3.1

血管炎 (大動脈、中小動脈を含む)

3.1.1

高安動脈炎

高安動脈炎はアジア、中近東での症例が多い一方、北米ではメキシコを除き報告が少ない。また、稀ながら家系内発症も見られるため、遺伝的要因の関与が推測されていた。HLA-B*5201 との関連 (オッズ比 2 ~ 3 程度) はわが国での研究で古くより指摘されており³⁸⁸⁻³⁹⁰⁾、海外でも同様の結果が得られている^{391,392)}。これに加え、東アジアにみられる稀なアレルである HLA-B*6701 も HLA-B*5201 と独立して高安動脈炎に関連していることがわが国の 2 施設から報告されている^{393,394)}。

2013 年にわが国および海外から高安動脈炎の GWAS 解析 2 報が同時に発表され、*IL12B* が人種差を超えた疾患感受性領域と同定された^{390,392)}。*IL12B* 領域 SNP のオッズ比は 1.75 程度と、他の自己免疫疾患の疾患感受性遺伝子と比べ高く、疾患の重症度とも関連することが示唆されている^{390,395,396)}。*IL12B* は乾癬、クローン病の疾患感受性遺伝子でもある。2018 年のわが国からの GWAS では、新規に *PTK2B*, *LILRA3/LILRB2*, *DUSP22*, *KLHL33*, *HSPA6/FCGR3A*, chr21q22 が疾患感受性領域として同定された³⁹⁷⁾。海外の GWAS では、HLA と *IL12B* の他、*FCGR2A/FCGR3A*, *IL6*, *RPS9/LILRB3*, chr21q22, *PTK2B*, *VPS8*, *SVEP1*, *CFL2*, chr13q21 が報告されている^{392,398,399)}。

3.1.2

巨細胞性動脈炎

高安動脈炎とともに、改訂版チャペルヒルコンセンサス会議 (Chapel Hill Consensus Conference: CHCC) 分類 2012 で大型血管炎と分類される⁴⁰⁰⁾。高安動脈炎はわが国に多く欧米に少ない一方、巨細胞性動脈炎はわが国に少なく欧米に多い。1998 年のわが国での疫学調査では 50 歳以上の有病率は 1.48 人 / 10 万人と米国の 200 人、スペインの 60 人と比較して少ない⁴⁰¹⁾。巨細胞性動脈炎は HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0404 との関連が報告されている^{402,403)}。このアレルは欧米白人に多く日本人に少ないことが、わが国に本疾患が少ない理由である可能性がある。巨細胞性動脈炎と高安動脈炎は病理学的に共通した特徴もあ

るため、両者の異同が問題になっていたが、疾患感受性 HLA の観点からは別個の疾患と推測される。HLA 以外の疾患感受性領域として、*PLG*, *P4HA2* が海外から報告されているが⁴⁰⁴⁾、わが国からの報告はない。

3.1.3 川崎病

川崎病は改訂版 CHCC 分類 2012 で結節性多発動脈炎とともに中型血管炎に分類される。東アジアに多く欧米に少ないため、感染性の要因と遺伝性の要因の両面からの研究が進んでいる。2016 年のわが国における全国調査では 5 歳未満児の罹患率は 309.0 人/10 万人である一方⁴⁰⁵⁾、2006 年の米国で 5 歳未満児の川崎病による入院は 20.8 人/10 万人に過ぎない⁴⁰⁶⁾。ハワイ在住の日系人と白人の比較においても同様の民族差が報告されており、遺伝的要因の関与が推測される⁴⁰⁷⁾。特定の HLA との関連についていくつかの報告があるが、結果は報告により必ずしも一致していない。わが国からの GWAS では *HLA-DQA2* と *HLA-DOB* の間の SNP との関連が示されている⁴⁰⁸⁾。

多くの GWAS がわが国および海外から報告されており⁴⁰⁸⁻⁴¹¹⁾、候補遺伝子の検索による同定も含めると、これまでに 20 以上の疾患感受性遺伝子が報告されている。2008 年にわが国より報告された *ITPKC* 遺伝子第一イントロン内の SNP は、川崎病発症および冠動脈病変合併に関連し、mRNA のスプライシング効率の低下によりリンパ球の過剰活性化をおこすと考えられている⁴¹²⁾。その他、GWAS で確認された疾患感受性遺伝子としては、*FCGR2A*, *BLK*, *CD40* が挙げられる。さらに、*ITPKC* および *CASP3* の SNP については、日本人において治療抵抗性および冠動脈病変合併のリスクと関連するとの報告がある⁴¹³⁾。

3.1.4 結節性多発動脈炎

改訂版 CHCC 分類 2012⁴⁰⁰⁾ で大型・中型血管炎に分類される 4 疾患のうち、上記 3 疾患については多くの疾患感受性遺伝子の報告がある一方で、結節性多発動脈炎についての報告は非常に少ない。2014 年に *ADA2* 遺伝子の機能欠損変異が小児期より結節性多発動脈炎に類似した病態をおこすことが報告された⁴¹⁴⁻⁴¹⁶⁾。遺伝形式は常染色体潜性遺伝（劣性遺伝）であり、わが国からも同疾患の報告がある⁴¹⁷⁾。

3.1.5 ベーチェット病

日本から中国、中央アジア、中東、地中海沿岸にかけて集積するためシルクロード病とも呼ばれる。人種差を超える最も強い遺伝的要因として *HLA-B*5101* が知られており、*HLA-A*26* も *HLA-B*5101* と独立して関連があることが

わが国から報告されている⁴¹⁸⁾。2010 年に初めてわが国および海外から GWAS が同時に報告され^{419, 420)}、その後の報告も含め、*IL23R-IL12RB2*, *IL10*, *CCR1*, *STAT4*, *KLRC4*, *ERAPI* など多くの遺伝子がベーチェット病の疾患感受性遺伝子として同定されている⁴²¹⁻⁴²³⁾。しかし、どの遺伝子が血管型、あるいは腸管型、神経型ベーチェット病を特徴づけるのかについてはいまだ不明である。

3.1.6 バージャー病

南アジア、東アジア、トルコに多く、中央ヨーロッパ、北米、南米、アフリカに少ない。地域差があるものの、喫煙の関連が深い一方で、遺伝的素因に明らかなものは報告されていない。

3.2 末梢動脈疾患

これまでにいくつかの GWAS が報告されているが、その数は冠動脈疾患に比べると少ない⁴²⁴⁻⁴²⁸⁾。2015 年のわが国からの報告では *IPO5/RAP2A*, *EDNRA*, *HDAC9* が疾患感受性遺伝子として同定され、*HDAC9* についてはその後の海外での解析においても関連が確認されている⁴²⁵⁾。2019 年以降、患者数 10,000 人を超える GWAS が海外から報告されるようになった。2019 年の GWAS では、脂質関連の *LDLR*, *LPL*, *LPA*, *CELSR2/SORT1*, 糖尿病関連の *TCF7L2*, 血栓関連の *F5*（ライデン変異）、喫煙関連の *CHRNA3* 他、*HLA-B*, *HDAC9*, *IL6*, *ABO*, *CDKN2B-AS1*, *MMP3*, *CREB3L1*, *PTPN11*, *RP11-359M6.3*, *COL4A1*, *SMOC1*, *LOC732538* の 19 遺伝子が同定され、最も関連が強い遺伝子は *LPA*、そのオッズ比は 1.26 であった⁴²⁷⁾。また、2021 年の報告でも同様に、*LPA*, *CDKN2B-AS1*, *SH2B3/PTPN11*, *HDAC9*, *CHRNA3* の 5 つとの関連が確認された⁴²⁸⁾。2019 年の報告の 19 遺伝子のうち *LDLR*, *LPL*, *LPA* など 11 遺伝子は冠動脈疾患および脳血管疾患とも共通であった一方、*RP11-359M6.3*, *HLA-B*, *CHRNA3*, *F5* の 4 遺伝子は末梢動脈疾患のみに特異的な疾患感受性遺伝子であった。このため、末梢動脈疾患の発症には喫煙（*CHRNA3*）と血栓（*F5*）がより強く影響する可能性が示唆された。*CHRNA3* 遺伝子はニコチン性アセチルコリン受容体のサブユニットをコードし、ニコチン依存性と関連することが知られている⁴²⁹⁾。*F5* 遺伝子は凝固第 5 因子をコードし、その 506 番目のアルギニンがグルタミンに置換された変異（p.R506Q）はライデン変異と呼ばれ⁴³⁰⁾、欧米白人における血栓症の主要な危険因子であるが、アジア人にはこの変異は非常に少ない。

3.3

末梢動脈石灰化

大動脈から末梢動脈にかけて高度な石灰化をきたす常染色体潜性遺伝（劣性遺伝）性疾患として、*NT5E*、*ABCC6*、*ENPP1* 欠損症があげられる。*NT5E* 遺伝子は細胞外のアデノシン一リン酸（AMP）をアデノシンとリン酸に分解する CD73 蛋白をコードする。そのホモ接合体変異は手足の関節周囲の石灰化と腹部および下肢動脈の著明な石灰化をきたすため、関節と動脈石灰化（calcification of joints and arteries: CALJA）あるいは CD73 欠損による動脈石灰化（arterial calcification due to deficiency of CD73: ACDC）と呼ばれる⁴³¹⁾。これまでの報告では 40 歳代以降の診断が多く、わが国から大動脈弁狭窄症との合併例が報告されている⁴³²⁾。*ABCC6* 遺伝子のホモ接合体変異は弾性線維性

仮性黄色腫として知られる。弾性線維の断裂と石灰化により皮膚、網膜、動脈など弾性線維に富む組織が傷害され、典型例では小児期から思春期に特徴的な皮膚所見（頸、腋、鼠経などの黄色丘疹）、次いで眼所見（血管線条やオレンジ皮様外観）を呈し、成人期に動脈石灰化による間欠性跛行や心筋梗塞をきたす^{433, 434)}。*ENPP1* 遺伝子のホモ接合体変異は乳児期発症の動脈石灰化症（generalized arterial calcification of infancy 1: GACI1）をおこす。*ENPP1* 遺伝子は常染色体潜性（劣性）低リン血症性くる病の原因遺伝子の 1 つとしても知られ、大型～中型血管に広範囲の石灰化をきたす。多くは生後半年以内に死亡する予後不良の疾患である^{435, 436)}。なお、上述の *ABCC6* 遺伝子ホモ接合体変異の最重症例でも GACI1 と同様の病態を示すため⁴³⁷⁾、その場合は GACI2 と呼ばれる。

第 11 章 虚血性心疾患

虚血性心疾患は、器質的冠動脈疾患と機能的冠動脈疾患に大別されるが、このうち機能的冠動脈疾患は病態主座の部位により、さらに冠攣縮性狭心症と微小血管狭心症に分類される。それぞれ危険因子や背景を異にしているため遺伝的素因の関与の程度も機序も当然異なる。よって、以下にはそれぞれの疾患別に疾患感受性遺伝子やバリエーションに関して概説する。

1.

器質的冠動脈疾患 (冠動脈硬化性心疾患)

高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの危険因子を背景に発症する虚血性心疾患は多因子疾患であり、生活習慣などの環境要因と、複数の遺伝的素因の相互作用の結果で発症するとされる。虚血性心疾患の家系内集積について、古くは発端者の第一度近親者における発症リスクが 2～4 倍になること⁴³⁸⁾、発端者が 45 歳以下の男性の場合、同胞が 55 歳までに冠動脈疾患を発症するリスクは 6.7～11.4 倍にな

ること⁴³⁹⁾が報告されている。また、既知の冠危険因子で補正してもこれらが発症に寄与することから、既知の冠危険因子とは独立した遺伝的冠危険因子が存在することが示唆されている。わが国からは、Yamada らが 112 のバリエーションを用いたケースコントロール研究で *connexin 37*、プラスミノゲンアクチベーターインヒビター 1 (*PAI-1*)、マトリックスメタロプロテアーゼ 3 (*MMP3*) のバリエーションが心筋梗塞発症の予測因子となることを以前報告している⁴⁴⁰⁾。

最近ではわが国においても全ゲノムにわたってバリエーションを検討した網羅的アプローチ (genome-wide approach) が積極的に行われており、高血圧症、糖尿病はじめ、多因子疾患である虚血性心疾患に関連するバリエーションに関して多くの知見が得られつつある。これまでに GWAS により虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）に関与する 250 領域以上の感受性座位が欧米を中心に報告されてきた⁴⁴¹⁻⁴⁴⁹⁾。これらの座位には、従来の危険因子である高血圧症や糖尿病、脂質異常症、肥満にかかわる遺伝子だけでなく、免疫反応・炎症や血管収縮、血管新生、血管リモデリング、血栓、細胞増殖・転写制御などにかかわる遺伝子も含まれている。

わが国からは、バイオバンク・ジャパンのゲノムデータを用いた約2万5千人の冠動脈疾患患者におけるGWASで、これまでの欧米人集団を対象とした研究では同定されていなかった8領域を含む、48の冠動脈疾患に関わる疾患感受性座位が報告され、これらの多くはLDL受容体(*LDLR*)やプロタンパク質転換酵素サブチリシン/ケキシン9型(*PCSK9*)など脂質関連遺伝子を含むことが示された⁴⁵⁰⁾。また、合計5万人に及ぶ日本人集団の遺伝情報を用いて、2つのGWASのメタ解析が行われ、虚血性心疾患に関わる18領域の疾患感受性座位が同定された⁴⁵¹⁾。さらに、人種横断的なメタ解析で新たな3領域を含む76領域の疾患感受性座位が同定され、この3領域は免疫系を介した動脈硬化の進展に関与する1q21の*CTSS*座位^{452, 453)}と11q22の*RDX-FDX1*座位⁴⁵⁴⁾、脂質系に影響している10q26の*WDR11-FGR2*座位⁴⁵⁵⁾であることも分かった。上記の76領域に関しては、心筋梗塞発症に関わる臓器・組織において日本人集団と欧米人集団では影響の違いがみられ虚血性心疾患の発症にも遺伝要因に人種差があることが示唆されている。さらに、やはりバイオバンク・ジャパンのゲノムデータを用いた42疾患21万人余りの日本人における疾患横断的GWASでは、全体で27疾患の発症に関連する320の疾患感受性座位が同定され、このうち冠動脈疾患に関連する11番染色体上の*ATG16L2*遺伝子のミスセンスバリエーションは、欧米人を対象としたGWASでは検出することができないものであった⁴⁵⁶⁾。

これら欧米人ではみられない疾患感受性座位の同定は、日本人特有の虚血性心疾患の病因解明にもつながることが期待される。また、Tcheandjieuらが行った虚血性心疾患GWASでは、欧米人に加えてアフリカ系、ヒスパニック系民族でも大規模な解析が行われ、各民族の遺伝的基盤の異質性を明らかにした⁴⁴⁸⁾。これらの結果は、多様な民族におけるゲノム解析が、包括的な疾患メカニズム解明に重要であることを示している。

2.

機能的冠動脈疾患

2.1

冠攣縮性狭心症

虚血性心疾患の中でも心外膜冠動脈が攣縮する狭心症(冠攣縮性狭心症)では、日本人の発症率が高く逆に欧米人では低いことが古くから報告されている^{457, 458)}。冠攣縮の発症に関わる重要な環境因子は喫煙であることがすでに

報告されているが^{459, 460)}、こうした生活習慣に加えて遺伝的背景が関与することにより、発症の地域差、人種差が生じると考えられる。

YoshimuraとNakayamaらは、冠攣縮の発症機序に血管内皮機能障害が関与しており⁴⁶¹⁾、血管内皮で一酸化窒素(nitric oxide: NO)を合成する血管内皮型一酸化窒素合成酵素(endothelial nitric oxide synthase: eNOS, *NOS3*)のバリエーション、つまりeNOS遺伝子の第7エキソンの894G/T(Glu298Asp)と5'側非翻訳領域の-786T/Cの一塩基多型(single nucleotide polymorphism: SNP)が冠攣縮性狭心症の発症と関連していることを以前報告している^{462, 463)}。この2つのeNOSのバリエーションの頻度は人種によって異なることから、虚血性心疾患の発症メカニズムの人種差の一因を示唆するものと思われる^{464, 465)}。eNOSのバリエーションと冠攣縮を含めた虚血性心疾患との関連については、欧米人や同じ日本人で異なる報告があり、今後全ゲノムレベルなどでの再確認が望まれる。

日本人における冠攣縮と関連するバリエーションについては、eNOS以外の遺伝子にもいくつか報告があり、ホスホリパーゼC delta-1(*PLCD1*)のバリエーションはアセチルコリンによる細胞内Ca濃度を上昇させ⁴⁶⁶⁻⁴⁶⁸⁾、尿素サイクルの主要酵素であるオルニチントランスカルバミラーゼ(*OTC*)のバリエーションはエルゴノビンによる冠動脈収縮性を高め⁴⁶⁹⁾、それぞれ冠攣縮性狭心症への関与が報告されている。また、GWASを用いて非翻訳領域のSNPであるrs10498345が日本人女性の冠攣縮と関連していた報告がある⁴⁷⁰⁾。

さらに、日本人冠攣縮性狭心症患者で候補遺伝子29個を検索したところ、男性においてはチトクロームB-245α鎖(*p22 phox*)のバリエーションのみが冠攣縮性狭心症との関連が認められた。一方、女性においては動脈硬化関連因子である*MMP3*とインターロイキン6(*IL6*)のバリエーションが冠攣縮性狭心症と関連することが報告され、冠攣縮性狭心症における性差の一因が示唆された⁴⁷¹⁾。また、東アジア人に多いアルデヒド脱水素酵素2(*ALDH2*)の無活性化多型*ALDH2**2が冠攣縮のみならず、ST上昇型急性心筋梗塞との関連が深いこと^{472, 473)}、喫煙は相乗的にそのリスクを上昇させること⁴⁷⁴⁾が明らかにされており、日本人の冠攣縮の成因には血管内皮機能障害によるNO産生の低下と酸化ストレスの増加のみならず*ALDH2*のバリエーションによるアルデヒド代謝の停滞が関与することが示唆されている。

加えて、日本人冠攣縮性狭心症患者において発症リスクへの関連遺伝子として*RNF213*が報告された⁴⁷⁵⁾。国立循環器病研究センターバイオバンクに登録された冠攣縮性狭心症66人を含む冠動脈疾患1,088人との症例対照研究で、*RNF213* p.R4810Kバリエーションが7人(10.6%)に認められ、

年齢、性別、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、喫煙での調整後も有意な関連を認めた。このバリエントは、もともとわが国を含む東アジア圏のもやもや病の創始者バリエントとして同定され⁴⁷⁶⁾、日本人の約 2% が保有するとされるが、欧米ではほとんど認められないことから、冠攣縮性狭心症の人種差の一部を説明できる可能性が示唆された。また、同バリエントは、もやもや病のみならず、頭頸部血管狭窄をはじめとした末梢動脈疾患との関連が示唆されているほか^{477, 478)}、日本人遺伝性 PAH における頻度の高い関連遺伝子としても報告されている⁴⁷⁹⁾。RNF213 タンパクは脂質代謝、血管新生、細胞自律性免疫などさまざまな過程に関与するとされ、RNF213 遺伝子のバリエントは、さまざまな脳・心血管疾患の背景因子となり得るとともに、冠攣縮性狭心症も全身における RNF213 関連血管病の表現型の一部である可能性が示唆される。

このように、冠攣縮性狭心症の疾患感受性遺伝子に関しては現在でも未知な部分や異なる報告も多いが、今後も日本人独自のゲノムデータを用いた GWAS などによる疾患感受性遺伝子の同定と、さらなる病態の解明が望まれる。

2.2

微小血管狭心症

全ゲノムレベルで解析され候補遺伝子の検索も多数行われている前述の冠動脈性心疾患や冠攣縮性心疾患と比して、微小血管狭心症は全ゲノムレベルでの解析による直接証明はされておらず候補遺伝子の報告もほとんどない。しかし、数少ない報告の中でも、リポ蛋白の酸化保護作用をもつパラオキシナーゼ 1 (PONI) の遺伝子変異が日本人における微小血管狭心症に関与することが複数のグループから報告されている^{480, 481)}。さらに、同数の対照群に比して微小血管狭心症群に、日本人の約 15% (欧米人では 3 ~ 5%) にみられる肝臓での薬物代謝酵素チトクローム P450 (CYP2C19) のバリエントによる代謝活性欠損者 (poor metabolizer) が有意に多いことも報告されており⁴⁸²⁾、微小血管狭心症における日本人特有の疾患感受性遺伝子の存在が示唆される。

一部の家族性発症の例を除けば、これらいずれによる虚血性心疾患においても、前述のようなバリエントも含めた既知の遺伝的な素因を持っているものでも虚血性心疾患を発症しないこともあれば、逆に既知の遺伝的な素因を持っていないものでも疾患発症することがある。特に GWAS で同定される SNP は疾患発症オッズ比 ~ 1.2 程度と 1 つ 1 つの効果は弱い⁴⁴¹⁻⁴⁴⁹⁾。つまり、このような遺伝的な素因は単一のバリエントでもたらされることはきわめて稀であり、環境要因に加えて疾患関連遺伝子のバリエントが多数集積す

ることにより発症すると考えられる。

このように 1 つ 1 つの疾患に関連するバリエントでは、疾患発症を予測するバイオマーカーとして使用することが難しい。このような状況の中、GWAS を中心とした網羅的アプローチによる虚血性心疾患感受性座位が数多く同定され、近年ではそのような GWAS の結果を用いて PRS という各個人の遺伝的要因の集積によるリスクをスコア化することが試みられており、疾患発症予測や治療層別化における個別化医療への応用が期待される。

3.

虚血性心疾患における多遺伝子リスクスコア (PRS)

虚血性心疾患においては、海外の双子研究で疾患発症要因の 50 ~ 60% を遺伝的要因が占めるといわれており⁴⁸³⁾、GWAS の結果によるリスクスコアにより臨床診断の精度が向上するとともに治療方針決定においても有用となりえる。GWAS で同定されたバリエントのリスクアレルの数を効果量で重み付けしたものを、すべて足し合わせることでできるものを GRS というが、GRS を拡張し疾患発症に関連する可能性のある多数の遺伝的マーカーを含めるようにしたのが PRS (polygenetic risk score) である。

PRS の臨床応用の可能性を示す論文はとくに虚血性心疾患において最近盛んに報告されており、Khera らは、冠動脈疾患 PRS は生活習慣リスクと同等の患者リスク層別化能を示すこと、さらに高 PRS 患者でも生活習慣改善により冠動脈イベントを有意に低下させることを報告している⁴⁸⁴⁾。また、従来の高血圧や脂質異常症などの臨床的リスク因子に PRS を加えることによって、冠動脈イベント予測能を相加的に向上させることが示されている^{485, 486)}。さらに Koyama らは、冠動脈疾患 PRS を用いて、冠動脈疾患の発症リスクを予測するだけでなく、長期的な心血管死のリスク層別化にも有用であることを示している⁴⁵⁰⁾。また中等度の心機能が低下した心筋梗塞後患者において、虚血性心疾患 PRS が突然死、不整脈死のリスクを層別し得たとの報告もある⁴⁸⁷⁾。

PRS の治療方針決定への影響を検証した試験はまだ多くはないが、Kullo らは、従来の臨床リスクスコアに加えて虚血性心疾患 PRS を患者に伝えることによって、高 PRS 群において高い脂質低下効果が認められ、超高 PRS 群ではさらに強い効果が認められたと報告しており⁴⁸⁸⁾、遺伝的リスクを PRS という形で認識することの行動変容効果を報告した。さらに虚血性心疾患 PRS が高い患者ほど、スタチン系薬剤の虚血性心疾患関連イベント抑制効果が強

く認められ^{489, 490)}、加えて PCSK9 阻害薬の予後改善効果が有意に高かったということが、アリロクマブ⁴⁹¹⁾とエボロクマブ⁴⁹²⁾でそれぞれ報告されている。医療コストに関しては、マルコフモデルを用いたモデルによる評価で、標準的な治療法に PRS を加えることによりコスト削減効果と疾患関連イベント抑制効果があることが示唆されている⁴⁹³⁾。これらより、将来的に PRS が虚血性心疾患に対する治療プロトコルの向上や薬剤選択、治療方針決定に寄与できることが期待される。

一方、PRS は比較的新しい概念であるため疾患分離能や解釈の正確性、コストも含めた使用の適用、倫理的な問

題も含めて日常診療に応用するために解決しなければならない課題は多い⁴⁹⁴⁻⁴⁹⁷⁾。とくに PRS 研究の多くは欧米人を中心に行われてきたことから、ゲノムの民族特異性という観点から、今後日本人の虚血性心疾患における高性能な PRS を創出するために日本人のためのゲノム情報を集積し独自の臨床エビデンスを構築しなければならない。虚血性心疾患における PRS に関しては、現時点ではガイドライン化するためのエビデンスが不足しているのが現状であるが、エビデンスの蓄積とともに将来的に虚血性心疾患リスク評価項目における PRS の有用性の確立ならびにガイドライン化が大いに期待される。

第12章 肺高血圧症

1.

診断分類と遺伝学的検査

肺高血圧症における遺伝学的検査と遺伝カウンセリングについて、推奨クラスとエビデンスレベルを表 39 にまとめる。肺高血圧症に対する遺伝学的検査は、わが国では本ガイドライン発行時点（2024 年 3 月）において保険適用ではない。検査の実施にあたっては、肺動脈性肺高血圧（PAH）では 10～30 代の年齢で発症が多いことから、患者の人生設計にも影響する検査でもあることなどを総合的に考慮し、適切な遺伝カウンセリングに基づく実施が求められる。

肺高血圧症では、血行動態評価によって肺高血圧症と診断された後に、鑑別診断によって原因に応じた細分類を行う。第 2 群肺高血圧症の原因となる左心性心疾患、第 3 群肺高血圧症の原因となる肺疾患（低酸素血症を含む）の存在を検索し、これらが否定されれば、第 1 群の PAH、または第 4 群の慢性血栓栓塞性肺高血圧症の可能性が高いと判断される。原因と思われる基礎疾患や心血管系疾患の既往歴がない第 1 群 PAH のうち、既知の PAH 関連遺伝子に病的バリエントが確認されるか、または家族性発症がみ

られる症例は、遺伝性 PAH と細分類される⁴⁹⁸⁻⁵⁰⁰⁾。よって、正確な診断分類のために、特発性 / 遺伝性 PAH に対する遺伝カウンセリングと遺伝学的検査の実施が推奨される（推奨クラス I）。

2.

PAH 関連遺伝子

2.1

BMPR2 遺伝子

2.1.1

疫学と浸透率

PAH 関連遺伝子の種類を表 40^{479, 499, 500)} に示す。これらの遺伝子のうち、BMP 受容体 II 型 (bone morphogenetic protein receptor type 2: BMPR2) 遺伝子の頻度が最も高く、欧州の PAH コホートに属する 1,000 人以上の PAH 患者の解析では約 15% の患者に BMPR2 のバリエントが認められ、それ以外の遺伝子については各 1～2% 以下であったと報告されている⁵⁰¹⁾。海外からの報告では、BMPR2 バリエント保有者が PAH を発症する生涯リスクは約 20% との報告があり、浸透率は男性（14%）と比較して女性（42%）

表 39 肺高血圧症における遺伝カウンセリングと遺伝学的検査についての推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
肺動脈性肺高血圧症 (PAH) における特発性 / 遺伝性 PAH の診断分類のための遺伝カウンセリングと遺伝学的検査を行う。	I	B
遺伝性 PAH の原因遺伝子として頻度の高い <i>BMPR2</i> 遺伝子に対する、単塩基置換のみでなくコピー数多型 (エキソン欠失・重複) を検出可能な遺伝学的検査を行う。	I	B
PAH 関連遺伝子の変異陽性者 (未発症変異保有者) および遺伝性 PAH 患者の第1度近親者に対する、PAH の発症リスクに関するカウンセリングと年1回のスクリーニング検査を行う ^{499, 500)} 。	I	C
肺静脈閉塞性疾患 / 肺毛細血管腫症 (PVOD/PCH) の徴候を伴う PAH の診断のための、臨床所見、画像診断、血液ガス分析、肺機能検査と組み合わせた遺伝学的検査を行う ^{499, 500)} 。	I	C
遺伝性 PVOD/PCH の診断のための遺伝学的検査による両アレル <i>EIF2AK4</i> バリアントの同定を行う ^{499, 500)} 。	I	B
肺高血圧症専門施設における遺伝カウンセリングを含めた肺高血圧症診療体制の構築を行う ^{499, 500)} 。	I	C
妊娠を希望する、または、妊娠している PAH 女性患者に対する、意思決定と患者および家族への心理的支援のための、肺高血圧症専門施設における遺伝カウンセリングを行う ^{499, 500)} 。	I	C

に高い⁵⁰²⁻⁵⁰⁴⁾。この *BMPR2* バリアントにおける男女の浸透率については、日本人患者を対象とした報告でも男性 12.5%、女性 43.8% とほぼ同等であった⁵⁰⁵⁾。

2.1.2 バリアントの種類

BMPR2 による遺伝性 PAH では、*BMPR2* の単塩基置換のみでなく、エキソン欠失・重複といったコピー数多型 (copy number variations: CNV) によって発症する症例が少なからず存在すると報告されている⁵⁰⁶⁾。日本人患者を対象とした報告では、*BMPR2* による遺伝性 PAH 全体のうち CNVs による症例は 23.1% と、約 1/4 を占める⁵⁰⁵⁾。よって、単塩基置換のみでなく、CNVs の検出も考慮することが *BMPR2* バリアント陽性症例を見落としなく診断するために重要である (推奨クラス I)。なお、*BMPR2* 以外の PAH 関連遺伝子において CNVs の症例がどの程度存在するかについては、いまだ国内外から報告がほぼなく、今後の検討課題である。

2.1.3 治療反応性

バリアントを有する遺伝子の種類による治療反応性や予後の相違が近年報告されており、肺高血圧症における遺伝学的検査が個別化医療のために有用となる可能性が示唆される。日本人の成人 PAH 患者では、肺血管拡張薬の持続静注療法または持続皮下注療法が必要となった患者において、*BMPR2* バリアントを有する患者がそれ以外の患者と比較して予後が良いことが報告されている⁵⁰⁷⁾。ただし、海外からのメタ解析報告では *BMPR2* バリアントを有する患者がそれ以外の患者と比較して予後不良とされており、国内外の報告で差異を認める⁵⁰⁸⁾。この相反する結果は、日本と欧米では肺血管拡張薬の投与量や増量スピードに差がある可能性があること、メタ解析対象研究のすべてで CNVs も検出されているわけではないこと、後述する肺血管拡張薬への治療抵抗性である *RNF213* p.R4810K バリアント陽性症例が日本人患者に多く、欧米人患者ではほぼ認めないこと等の複数の要因によると考えられる。

2.1.4 スクリーニング

欧州で 2022 年 10 月に発行された肺高血圧症診断治療ガイドラインにおいては、PAH 関連遺伝子 (*BMPR2* 遺伝子かどうかを問わず) のバリアント陽性者 (未発症バリアント保有者)、および、遺伝性 PAH 患者の第1度近親者 (親子・兄弟・姉妹) に対する、PAH のリスクに関するカウンセリングと年1回のスクリーニング検査の実施が推奨されており (推奨クラス I)^{499, 500)}、本ガイドラインでも同様の推奨とする。

特に、*BMPR2* による遺伝性 PAH 発症は表現促進現象が知られており、遺伝性 PAH 患者の近親者に未発症バリアント保有者が存在する場合には、その保有者に対して適切なスクリーニングを行うことで、発症時点での早期診断が可能となることが期待される。よって、遺伝性 PAH 患者の近親者 (特に第1度近親者) に対する遺伝学的検査は、未発症の時点で事前にバリアント保有者かどうかを判定しておくために有用といえる。未発症バリアント保有者の PAH 発症有無を評価するための確立したスクリーニング方法はないが、海外の肺高血圧症専門施設では、バリアント陽性である無症候性の近親者に対して年1回の心エコー検査を実施するケースが多い^{509, 510)}。未発症バリアント保有者と近親者を前向きにスクリーニングした海外施設での研究では 2.3%/年の PAH 発症率だったと報告されているが、この研究では心エコーのみでなく心電図や NT-pro BNP 測定等も含めたスクリーニングが実施されている⁵⁰²⁾。適切なスクリーニング方法については今後さらに検討していく必

表 40 肺動脈性肺高血圧症 (PAH) 関連遺伝子

遺伝子	肺高血圧症診断分類および関連疾患	推定分子機構	遺伝形式	患者層
<i>BMPR2</i>	遺伝性 / 特発性 PAH	ハプロ不全	AD	小児・成人
<i>ATP13A3</i>		不明	AD	成人
<i>AQP1</i>		不明	AD	成人
<i>ABCC8</i>		ハプロ不全	AD	成人
<i>KCNK3</i>		ハプロ不全	AD	成人
<i>SMAD9</i>		ハプロ不全	AD	成人
<i>Sox17</i>	遺伝性 / 特発性 PAH 先天性心疾患	不明	AD	小児・成人
<i>CAV1</i>	遺伝性 / 特発性 PAH 脂肪栄養症	機能獲得；優性阻害	AD	小児・成人
<i>TBX4</i>	遺伝性 / 特発性 PAH 小膝蓋骨症候群 実質性肺疾患 気管支肺異形成症 新生児遷延性肺高血圧症	不明	AD	小児・成人（ただし成人は頻度低い）
<i>EIF2AK4</i>	肺静脈閉塞性疾患 / 肺毛細血管腫症	機能喪失	AR	成人
<i>KDR</i>	遺伝性 / 特発性 PAH	機能喪失	AD	高齢発症の成人
<i>ENG</i>	遺伝性 / 特発性 PAH 遺伝性出血性末梢血管拡張症	不明	AD	小児・成人
<i>ACVRL1</i>		ハプロ不全	AD	小児・成人
<i>GDF2</i>		ハプロ不全	AD	小児・成人
<i>RNF213</i> (p.R4810K)	遺伝性 / 特発性 PAH 末梢性肺動脈狭窄症 もやもや病	機能獲得	AD（ただし末梢性肺動脈狭窄症や一部のもやもや病では AR）	小児・成人

AD: autosomal dominant (常染色体顕性遺伝 [優性遺伝]), AR: autosomal recessive (常染色体潜性遺伝 [劣性遺伝])
(Suzuki H, et al. 2018⁴⁷⁹⁾, Humbert M, et al. 2022⁴⁹⁹⁾, Humbert M, et al. 2023⁵⁰⁰⁾ より作表)

要がある。

2.2

RNF213 遺伝子

日本人の遺伝性 PAH 患者において *BMPR2* に次いで頻度の高い関連遺伝子として *RNF213* が報告された⁴⁷⁹⁾。日本人 PAH 患者 139 人の検証で *RNF213* p.R4810K (p.Arg4810Lys) バリエントが 11 人 (7.9%) に認められ、いずれも肺血管拡張薬に対する治療抵抗性があり、*BMPR2* バリエント陽性 PAH 患者と比較し予後不良であった⁵¹¹⁾。この *RNF213* p.R4810K バリエントは、日本を含む東アジア圏の創始者変異であり、欧米人の PAH コホートからは報告されてこないものであったと思われる、日本人患者での知見の集積がいかに重要であることを示唆する。さらに、この *RNF213* p.R4810K バリエントは、もやもや病や末梢性肺動脈狭窄症との関連が報告されており^{476, 512)}、全身血管病 (*RNF213* 関連血管病) の一部として PAH の表現

型が出ている可能性がある⁵¹³⁾。特に、末梢性肺動脈狭窄症では *RNF213* p.R4810K バリエントのホモ接合での発症との関連が報告されている⁵¹²⁾。

2.3

EIF2AK4 遺伝子

第 1 群 PAH のうち、肺動脈よりも肺静脈に病変主座が存在する症例は、第 1 群の亜型として、肺静脈閉塞性疾患 (肺静脈閉塞症) (pulmonary veno occlusive disease: PVOD) および / または肺毛細血管腫症 (pulmonary capillary hemangiomatosis: PCH) と細分類される。PVOD/PCH は臨床経過や画像診断から判断されることが多いが、PVOD/PCH に対する肺血管拡張薬の投与は肺水腫合併のリスクがあるため、適切な診断が求められる。PVOD/PCH の適切な診断のためには、真核生物翻訳開始因子 2α キナーゼ 4 (eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4: *EIF2AK4*) 遺伝子に両アレルのバリエント (ホモ接合また

は複合ヘテロ接合)が検出されることが有用であり、遺伝学的検査が重要な位置づけとなる⁵¹⁴⁾。

なお、近年ではPAHと診断された患者においても *EIF2AK4* に両アレルのバリエントを有する症例が報告されている^{501, 515, 516)}。欧州の大規模コンソーシアムを用いた研究では、一般集団では認めなかった *EIF2AK4* の両アレルバリエントを、864人のPAH患者中9人(1.04%)に認め、さらに、これらの患者では、PVOD/PCHの特徴の1つとされる肺拡散能の低下を認め、生命予後は *EIF2AK4* の両アレルバリエントを有さないPAH患者よりも有意に悪かった⁵¹⁵⁾。

以上から、PAHと診断された症例においても、*EIF2AK4* バリエントに基づく肺静脈病変が病態に関与している症例がPAHに一部含まれており、遺伝学的検査によって *EIF2AK4* の両アレルバリエントを認めた場合にはPVOD/PCHに準じて治療方針を検討すべきと考えられる。欧州で2022年10月に発行された肺高血圧症診断治療ガイドラインにおいては、PVOD/PCHの徴候を伴うPAHの診断のための、臨床所見、画像診断、血液ガス分析、肺機能検査と組み合わせた遺伝学的検査の実施(推奨クラスI)、および、遺伝性PVOD/PCHの診断のための遺伝学的検査による両アレル *EIF2AK4* バリエントの同定(推奨クラスI)、が推奨されており^{499, 500)}、本ガイドラインでも同様の推奨とする。

2.4

その他のPAH関連遺伝子

日本人成人PAH患者では、*BMPR2* 遺伝子、*RNF213* 遺伝子の順に変異頻度が高く、これら以外の遺伝子は数%以下程度の頻度で認められる。*ACVRL1* 遺伝子や *ENG* 遺伝子は遺伝性出血性毛細血管拡張症(HHT)(オスラー病)の発症関連遺伝子であり、HHTではPAHの合併が知られているが、HHTの症状や家族歴を伴わないPAH患者でもこれらの遺伝子バリエントを認めることがある⁵¹⁷⁾。また、*SOX17* 遺伝子は欧州のPAHコホートからPAH関連遺伝子として報告され⁵⁰¹⁾、日本人PAH患者でも病的バリエントの存在が報告されているが⁵¹⁸⁾、同時に、ASDなどの先天性心疾患との関連も報告されている⁵¹⁹⁾。

3.

肺高血圧症専門施設と診療体制

肺高血圧症診断治療ガイドライン^{499, 500)}において、肺高血圧症専門施設における遺伝カウンセリングを含めた肺高血圧症診療体制の構築が推奨された(推奨クラスI)。また、従来はPAH女性患者の妊娠・出産は禁忌とされてきたが、一概に禁忌とするのではなく、妊娠を希望する、または、妊娠しているPAH女性患者に対する、意思決定と患者および家族への心理的支援のための、肺高血圧症専門施設における遺伝カウンセリングの実施が推奨された(推奨クラスI)。本ガイドラインでも同様の推奨とし、肺高血圧症専門施設と診療体制の適切な構築に向けて、わが国でも継続的に取り組む必要があると考えられる。

第13章 静脈血栓症

1. 疾患概念

静脈血栓症とは、静脈内に血栓を生じることが原因で発症する疾患である。静脈血栓症の代表的な疾患として深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症がある。1856年にRudolf Virchowは、血管内の血栓形成には、1) 血流の停滞、2) 血管内皮障害、3) 血液凝固能の亢進の3つの要因が関わることを提唱した。その要因により血管内の凝固と線溶のバランスが崩れ、過凝固状態になることで静脈内に血栓が生じると静脈血栓症を発症する。静脈血栓症は、環境的要因と遺伝的要因が絡み合って発症する場合がある。

わが国において静脈血栓症の遺伝性血栓性素因の代表的な疾患として、アンチトロンビン (AT) 欠乏症、プロテイン C (PC) 欠乏症、プロテイン S (PS) 欠乏症があげられる⁵²⁰⁾。いずれも遺伝形式は常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) である。AT, PC, PS は、血液凝固制御因子であり、血液凝固制御因子の機能低下により凝固因子活性亢進を抑制することができなくなり静脈血栓症を発症する。

これら3つの遺伝性凝固制御因子欠乏に伴う血栓症は、特発性血栓症と呼ばれ、稀に重篤な血栓症を引き起こすことがある。2017年4月に「指定難病327：特発性血栓症 (遺伝性血栓性素因によるものに限る)」として指定難病に認定されている。遺伝性血栓性素因を疑う特徴として、①誘因のないもしくは弱い曝露因子での若年発症 (< 50 歳)、②静脈血栓症の家族歴 (特に若年者発症)、③静脈血栓症の繰り返す再発、④稀な位置 (腸間膜静脈や脳矢状静脈など) での静脈血栓症がある⁵²¹⁾。これら①～④を認める場合は、積極的に遺伝性血栓性素因の検索を行う必要がある。白人において静脈血栓症の遺伝的要因として凝固第 V 因子 Leiden バリエント (R506Q バリエント) とプロトロンビン G20210A バリエントが知られているが、日本人を含む東アジア人には認められない。

一方で PS 欠乏症の1つである PS p.K196E バリエントは、日本人に広く同定されている病的バリエントである。

PS p.K196E バリエントは、日本人の約 55 人に 1 人認められ、日本人に広くみられる遺伝子バリエントと考えられる。また最近プロトロンビン遺伝子バリエントが、アンチトロンビンレジスタンスとして静脈血栓症発症にかかわることが日本からはじめて報告され⁵²²⁾、その後もわが国からの報告が続き注目を集めている⁵²³⁻⁵²⁵⁾。

2. 遺伝性血栓性素因のスクリーニング検査

特に遺伝性血栓性素因の特徴 (前述 ①～④) を有している場合、凝血的検査として AT 活性、PC 活性および PS 活性の測定を積極的に行う。各々の活性値が低ければ特発性血栓症の可能性を疑う。また AT, PC および PS の抗原値の測定を追加することで欠乏症のタイプ分類も可能となる。抗原値および活性値の両者が低下していれば、量的欠乏症を示唆し、抗原は正常 / もしくは軽度低下で活性値が低下していれば質的欠乏症を示唆する。AT 欠乏症においては量的欠乏症の方が、質的欠乏症より発症年齢が早く、生涯 VTE イベントフリーである可能性は低いことが報告されている⁵²⁶⁾。静脈血栓症の遺伝性血栓性素因精査の特徴として最初に遺伝子検査を行うのではなく、AT, PC, PS 活性を測定することにより、各々の凝固制御因子の欠乏があるかどうかある程度予測することができる。

一方で活性および抗原測定に関しては、さまざまな後天的因子により低値をきたす場合がある。表 41 に静脈血栓

表 41 静脈血栓症の遺伝学的検査に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
遺伝性血栓性素因を疑う特徴を有する患者において積極的に AT, PC および PS 活性を測定する。	I	C
AT, PC および PS 活性が、他の誘因なく低下している場合、積極的に遺伝学的検査を考慮する。	IIa	C

症の遺伝学的検査に関する推奨を示す。表42に示すさまざまな後天的因子がAT、PC、PS活性値および抗原値に影響を及ぼす。それら後天的因子の存在を評価したうえで遺伝性血栓性素因の精査を行うべきかどうかを考える必要がある。また表43のごとく抗凝固薬の種類や測定方法により活性値に影響を及ぼす⁵²⁷⁾。年齢において、6歳以下の新生～小児期でのAT、PC、PS活性の正常下限値は、成人の正常下限値よりも低いことが報告されている⁵²⁸⁾。6歳以下の患者（もしくは家族）の活性値を測定する場合は、正常下限値の違いに留意する必要がある。

表42 AT、PC、PS活性値および抗原値が低下する後天的因子

後天的因子	低下する 活性値 / 抗原値
ワルファリンなどの抗ビタミンK製剤の内服	PC、PS
胆道閉鎖など胆汁分泌低下にビタミンK吸収障害	PC、PS
肝硬変などによる肝臓自体での蛋白産生障害	PC、PS、AT
DIC	PC、PS、AT
急性期血栓症に伴う消費	PC、PS、AT
妊娠	PS
経口避妊薬などのエストロゲン製剤の使用	PS
大手術後、熱傷	AT
ネフローゼ症候群	AT
未分画ヘパリン、L-アスパラギン酸の投与	AT

3.

遺伝学的検査

AT欠乏症、PC欠乏症、PS欠乏症の遺伝学的検査は、保険診療として行うことができる（各々1検査につき5,000点の保険点数2023年3月時点）。AT欠乏症疑いの場合 *SERPINC1* 遺伝子、PC欠乏症疑いの場合 *PROC* 遺伝子、PS欠乏症疑いの場合 *PROS1* 遺伝子を調べる。遺伝学的検査を行う際には、患者背景（発症年齢、発症形態、家族歴など）、スクリーニング検査での活性値および抗原値、および後天的因子による低下の有無を総合的に評価して遺伝学的検査を行うかどうか検討する必要がある。「指定難病327:特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る.）」の診断基準において遺伝子検査は、診断のDefiniteの一項目としてとりあげられている。

4.

遺伝子診断上の留意点

AT活性値、PC活性値、PS活性値の低下を認め、過去の報告において因果関係が明らかな遺伝子バリエントを同定できれば、遺伝性血栓症の確定診断となる。しかしながら、AT、PC、PSの遺伝学的検査においても病的バリエントが同定できない場合もある。遺伝子バリエントが同定されない症例においても遺伝性血栓症を完全に否定することはできない。患者背景と照らし合わせて診断を総合的に行うことが求められる。現時点では、遺伝子バリエントの相違による疾患リスクの層別化はなされていない。

表43 内服の抗凝固薬によるAT、PC、PS測定値に与える影響

凝固検査	測定方法	トロンビン阻害薬 (ダビガトラン)	FXa阻害薬 (リバーロキサバン、 アビキサバン、エドキサバン)	抗ビタミンK製剤 (ワルファリン)
PC活性	凝固時間法	偽高値	偽高値（リバーロキサバン）～ 影響なし	低下
	合成基質法	影響なし	影響なし	低下
PS活性	凝固時間法	偽高値	偽高値（リバーロキサバン、 エドキサバン）～影響なし	低下
AT活性	合成基質法 (トロンビン法)	偽高値	影響なし	影響なし
	合成基質法(Xa法)	影響なし	偽高値	影響なし

(門平靖子ら、2018⁵²⁷⁾より改変)

5.

患者および家族への説明

遺伝学的検査を行う場合、本人だけでなく家族にも血栓性素因を有することを認識してしまう可能性があることを伝えるべきである。また遺伝学的検査のメリットとして静

脈血栓症を発症した本人は、疾患の病態把握や今後の治療方針の一助となりうる。未発症の家族が病的バリエーション保有者であると判明した場合、妊娠や手術などの血栓症発症リスクに応じて静脈血栓症の予防対策を行うことにつながる。遺伝学的検査を行う際に十分に本人および家族に説明が必要であり、遺伝カウンセリングの体制を備えていることが望まれる。

第14章 家族性高コレステロール血症

1.

家族性高コレステロール血症 (FH)

家族性高コレステロール血症 (familial hypercholesterolemia: FH) は、LDL 代謝経路に関わる遺伝子の変異により引き起こされる遺伝病であり、① 高 LDL コレステロール (LDL-C) 血症、② 早発性冠動脈疾患、③ 腱・皮膚黄色腫を3主徴とする。きわめて稀 (わが国に数家系) に認められる常染色体潜性 (劣性) 高コレステロール血症 (autosomal recessive hypercholesterolemia: ARH) 以外は顕性遺伝 (優性遺伝) 形式をとる。

FH ヘテロ接合体は生下時から高 LDL-C 血症を示し、早発性動脈硬化症による冠動脈硬化症の進展を認める⁵²⁹⁾。FH ヘテロ接合体は、冠動脈疾患のリスクがきわめて高い疾患であり、未治療の男性で30～50歳、女性で50～70歳の間に心筋梗塞、狭心症などの冠動脈疾患を認める⁵³⁰⁾。FH ヘテロ接合体では、未治療の場合に冠動脈疾患発症リスクが非 FH に比べて約13倍高いとされている⁵³¹⁾。高 LDL-C 血症自体は無症状であるので、高 LDL-C 血症患者を診察する場合には FH を常に念頭に置き、早期診断および適切な治療を行い、血縁者の診断 (cascade screening) を実施することが若年死の予防につながる。

近年の分子疫学的研究のメタ解析によると、世界の一般人口における FH の頻度はおおむね300人に1人程度存在

すると考えられている^{532, 533)}。日本人においても他国と同様300人に1人という高頻度で FH ヘテロ接合体が存在し、40万人以上の患者がいると推定される。FH 患者を診療する医療従事者は、本疾患が主として常染色体顕性遺伝 (優性遺伝) 性疾患であることをよく認識し、その家族の診断と治療にも関わることが求められる。

FH ホモ接合体は、生下時より顕著な高 LDL-C 血症を示し、特徴的な皮膚黄色腫を有することが多い。頻度は一般人口の約30万人に1人とされている。アキレス腱黄色腫、角膜輪、全身性動脈硬化症は、小児期において著明に進行する。動脈硬化症は、冠動脈だけでなく大動脈弁にも進行し、特徴的な弁上狭窄、弁狭窄を形成する⁵³⁴⁾。大動脈弁上狭窄、弁狭窄、冠動脈狭窄が、乳幼児期に出現し、進行して30歳までに狭心症、心筋梗塞、突然死を引き起こすことが知られている。

2.

FH の原因遺伝子

FH は、LDL 受容体経路に関わる遺伝子バリエーションによるものである。FH の原因となるのは、LDL 受容体の病原性遺伝子変異のほか、アポリポ蛋白 B-100 (アポ B-100) の病原性変異および proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) の病原性機能獲得型遺伝子変異 (Gain-of-function mutation) で、いずれの分子も LDL 代謝におい

表 44 成人 (15 歳以上) FH の診断基準

1. 高 LDL-C 血症 (未治療時の LDL-C 値 180 mg/dL 以上)
2. 腱黄色腫 (手背, 肘, 膝等またはアキレス腱肥厚) あるいは皮膚結節性黄色腫
3. FH あるいは早発性冠動脈疾患の家族歴 (第一度近親者)

- ・他の原発性・続発性脂質異常症を除外した上で診断する。
- ・すでに薬物治療中の場合, 治療のきっかけとなった脂質値を参考にする。
- ・アキレス腱肥厚は X 線撮影により男性 8.0 mm 以上, 女性 7.5 mm 以上, あるいは超音波により男性 6.0 mm 以上, 女性 5.5 mm 以上にて診断する。
- ・皮膚結節性黄色腫に眼瞼黄色腫は含まない。
- ・早発性冠動脈疾患は男性 55 歳未満, 女性 65 歳未満で発症した冠動脈疾患と定義する。
- ・2 項目以上を満たす場合に FH と診断する。
- ・2 項目以上を満たさない場合でも, LDL-C が 250 mg/dL 以上の場合, あるいは 2 または 3 を満たし LDL-C が 160 mg/dL 以上の場合は FH を強く疑う。
- ・FH 病理性遺伝子変異がある場合は FH と診断する。
- ・FH ホモ接合体が疑われる場合は遺伝学的検査による診断が望ましい。診断が難しい FH ヘテロ接合体疑いも遺伝学的検査が有用である。
- ・この診断基準は FH ホモ接合体にも当てはまる。
- ・FH と診断した場合, 家族についても調べることが強く推奨される。

(Harada-Shiba M, et al. 2023⁵³⁷) より)

Copyright©2023 Japan Atherosclerosis Society. CC BY-NC-SA

て重要な役割を果たす。臨床診断された FH ヘテロ接合体の 6～8 割で原因遺伝子の変異が確認されている^{535, 536}。高 LDL-C 血症に加え, これらの遺伝子に病理性変異が確認されれば確定診断となる。診断基準は表 44, 45 の通りで必ずしも遺伝学的検査は必須ではない^{537, 538}。遺伝学的検査は FH の診断をより確実なものとするが, 遺伝学的検査ができる施設は限られている。また, 発端者の遺伝子診断学的検査がなされている場合は, 家族の FH 診断も確実となる。

FH ホモ接合体は対立遺伝子双方に LDL 受容体, アポ B-100, または機能獲得型の PCSK9 の異常をもつものと定義される。ARH は low-density lipoprotein receptor adaptor protein 1 (*LDLRAP1*) 遺伝子の病理性変異に起因する常染色体潜性遺伝 (劣性遺伝) 性疾患で, そのホモ接合体は臨床的には FH ホモ接合体の表現型となり, FH ホモ接合体に含められる。

近年, 上述のような LDL 受容体およびその関連蛋白の稀少病理性遺伝子変異に伴う FH に加えて, LDL 代謝に関与する遺伝子座の高頻度遺伝子多型の重積に伴う, いわゆる多因子 FH (polygenic FH) の存在が示唆され報告されている⁵³⁹。しかし, 現時点で既知のいかなる組み合わせを考慮しても, 高頻度遺伝子多型の重積のみで, いわゆる

表 45 小児 (15 歳未満) FH の診断基準

1. 高 LDL-C 血症 (未治療時の LDL-C 値 140 mg/dL) 以上, 複数回確認)
2. FH の家族歴 (親または同胞)
3. 親の LDL-C が 180 mg/dL 以上または早発性冠動脈疾患の家族歴 (祖父母または親)

他の原発性・続発性高 LDL-C 血症を除外し,

- ・項目 1 と 2 で, FH と診断する。
- ・項目 1 と 3 で, FH 疑いと診断する。本人の LDL-C 180 mg/dL 以上の場合は FH と診断する。
- ・項目 1 のみでも, 250 mg/dL 以上は FH, 180 mg/dL 以上は FH 疑いと診断する。

- ・LDL-C が 250 mg/dL 以上の場合や黄色腫が認められる場合, ホモ接合体を鑑別する。
- ・本人に FH の病理性遺伝子変異がある場合は FH と診断する。親または同胞に FH 病理性遺伝子変異が判明すれば FH の家族歴 (項目 2) に加える。
- ・早発性冠動脈疾患は, 男性 55 歳未満, 女性 65 歳未満で発症した冠動脈疾患と定義する。
- ・FH 疑い例は更なる精査や脂質低下療法が必要である。

(Harada-Shiba M, et al. 2023⁵³⁸) より)

Copyright©2023 Japan Atherosclerosis Society. CC BY-NC-SA

FH を発症する根拠は存在せず, FH の発症に関わるというより FH (およびその他の高 LDL-C 血症) の表現型に影響を与えていると考えられる。

2.1

LDL 受容体

FH の原因遺伝子として, 最初に同定されたのが LDL 受容体であり, FH の 5～6 割は LDL 受容体の病的遺伝子変異が原因である。これまでに世界で 1,000 種以上の病理性遺伝子変異が FH の原因として報告されている⁵⁴⁰。わが国に限っても 100 種以上の変異が報告されている⁵⁴¹。LDL 受容体は, 細胞表面に存在し, LDL 中のアポリポ蛋白 B100 と結合して細胞内に LDL を取り込んでいる。

2.2

Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)

PCSK9 は元々は神経栄養因子として知られていたが, LDL 受容体が正常な FH 家系から連鎖解析でコレステロール代謝に大きく関与することが明らかになった⁵⁴²。PCSK9 は LDL 受容体の分解に関与し, 機能獲得型変異は LDL 受容体を減少させて高 LDL-C 血症をきたす。PCSK9 機能獲得型変異は, 必ずしも FH のような高度の高 LDL-C 血症をきたすとは限らず, わが国では軽度機能獲得型で, LDL-C 上昇も比較的軽症な E32K 変異を一般人の 1～2%,

臨床診断 FH の 6% と高頻度に認めている。E32K 変異が LDL 受容体による FH ヘテロ接合体に合併すると FH ホモ接合体類似の臨床像を呈するが、薬物治療への反応性は LDL 受容体の FH ホモ接合体に比べると良好である。同様に V4I 変異を FH の 6% に認め、V4I 変異が LDL 受容体変異に合併すると FH ホモ接合体類似の臨床像を呈する⁵³⁵⁾。临床上 FH ホモ接合体と区別することは困難な場合があるが、LDL 受容体と PCSK9 変異をそれぞれの対立遺伝子に持つ場合は遺伝学的にはホモ接合体ではなく、ダブルヘテロ接合体となる。

2.3

LDL Receptor adapter protein 1 (LDLRAP1)

LDL 受容体のエンドサイトーシスにアダプター蛋白として関与し、遺伝子変異を両親から受け継いだ場合に ARH として発症する。ARH は巨大な黄色腫が認められ、顕著な高 LDL-C 血症から FH ホモ接合体が疑われるが、両親に高 LDL-C 血症が認められないときに疑うべき非常に稀な疾患である^{543,544)}。本疾患は FH ホモ接合体として扱う。

3.

FH の診断

FH は高 LDL-C 血症、アキレス腱肥厚や皮膚黄色腫、および家族歴により診断する(表 44, 45)^{537,538)}。アキレス腱肥厚は視診、触診にて診断するが、診断に迷うときは X 線撮影もしくは超音波検査を行い、アキレス腱の最大径を測定し、X 線撮影の場合には男性で 8.0 mm 以上、女性で 7.5 mm 以上で肥厚ありと診断し、超音波検査の場合には男性で 6.0 mm 以上、女性では 5.5 mm 以上で肥厚ありと診断する。皮膚・腱黄色腫は手、肘、膝関節などの伸側に好発する。家系内に早発性冠動脈疾患の発症を認めることが多く、家族歴を正しく聴取することが、正しい診断をするうえできわめて重要である。また、FH と診断された場合、必ず血縁者の診断(cascade screening)を検討する。

FH ホモ接合体の多くは血清総コレステロール値 600 mg/dL 以上、小児期からみられる皮膚・腱黄色腫と動脈硬化性疾患、両親が FH ヘテロ接合体である特徴を有する。黄色腫のために小児期に皮膚科を最初に受診することがあり、この時点で皮膚科医が FH ホモ接合体を見逃さないことがきわめて大切である。FH ヘテロ接合体の重症例と区別が困難な場合もあり、FH ホモ接合体の確定診断には、遺伝学的検査が必要である⁵³⁸⁾。

FH 関連遺伝子の病的バリエーションがある場合、FH と診断する。FH (ヘテロ接合体およびホモ接合体) に対する遺伝学的検査は、2022 年 4 月より保険適用になった。

4.

FH における遺伝カウンセリング

遺伝学的検査・診断に際して、必要に応じて適切な時期に遺伝カウンセリングを実施する。遺伝カウンセリングは情報提供だけでなく、患者や血縁者の自発的選択が可能となるような心理的社会的支援が重要であることから、当該疾患の診療経験が豊富な医師と遺伝カウンセリングに習熟した者が協力し、チーム医療として実施することが望ましい。遺伝カウンセリングの内容について、記載内容がプライバシー等を損なうおそれがある場合には、通常の診療録とは切り離して記載・保存するなど、慎重な対応が求められる。FH の基本型は常染色体顕性遺伝(優性遺伝)性疾患であるので、ここでは 3 つの病因遺伝子(LDLR, APOB, PCSK9) 異常について説明する。子が FH ヘテロ接合体であればどちらかの親が FH ヘテロ接合体である。片親が FH ヘテロ接合体であれば 50% の確率で子も FH ヘテロ接合体となり、両親ともに FH ヘテロ接合体であれば、子は 75% の確率で発症(25% : FH ホモ接合体, 50% : FH ヘテロ接合体)する。FH ヘテロ接合体患児の両親ともに臨床的に異常の見つからない時には、患児に起きた突然変異、両親の症状が軽い、あるいは養子等で真の血縁関係がないなどの可能性を考える必要がある。出生前診断や着床前診断も一部で試みられているが、たとえ FH ホモ接合体であっても知的異常がなく治療法も存在するので、慎重に考える必要がある。

FH の遺伝学的検査施行、遺伝カウンセリングを行うことについて、単一のランダム化介入試験が行われ、LDL-C 値の低下に対して有効であるとのエビデンスがある(表 46)⁵⁴⁵⁾(推奨クラス I, エビデンスレベル B)

表 46 FH に対する遺伝カウンセリングと遺伝学的検査についての推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
家族性高コレステロール血症に対して遺伝学的検査を実施するとともに遺伝カウンセリングを実施する。	I	B

FH に対する遺伝学的検査結果の留意点は、FH に限らずあらゆる遺伝性疾患とも共通するが、現状の遺伝学的検査にも限界がある。臨床的に FH と診断された例に対する解析での病原性変異の検出率は 60 ～ 80% 程度と報告されている。さらには FH の原因遺伝子変異のうち 10% 程度は LDLR 遺伝子の構造変異とされている。したがって、解析手法によってはこのような構造変異が同定できないため注意が必要である。

5.

FH の治療

FH ヘテロ接合体はきわめて ASCVD (atherosclerotic cardiovascular disease) の発症リスクが高く、とくに冠動脈疾患のリスクが高い疾患であることから、一次予防における発症リスクは少なくとも通常の二次予防に相当すると考えられる。したがって、一次予防の FH ヘテロ接合体患者の LDL-C 管理目標値は 100 mg/dL 未満とすることが望ましい。二次予防の FH ヘテロ接合体患者においてはさらに高リスクと考えられるため、LDL-C 管理目標値は 70 mg/dL 未満を目標とする。

スタチンは通常用量より開始し、その効果および副作用の有無を観察しながら増量する。スタチンによる LDL-C の低下効果は用量依存的に増強するが、副作用の頻度や重症度も増すことがあるので注意が必要である。スタチン不耐性患者に対しては、別のスタチンの処方や投与間隔を工夫（隔日、週 2 回など）し、最大耐用量まで増量を目指す⁵⁴⁶⁾。スタチン単独投与で十分な効果が得られない場合、エゼチミブや PCSK9 阻害薬を用いる。通常の内服治療に加えて PCSK9 阻害薬の併用療法を実施しても、期待される LDL-C 低下効果が得られない場合には、FH ホモ

接合体の可能性が高いため、遺伝学的検査を含めて専門医に紹介するべきである。

FH ホモ接合体では上記の生活習慣への介入のみではコントロールは不可能であり、冠動脈疾患の発症進展予防のためには若年期から強力な LDL-C 低下治療を要する。スタチンや陰イオン交換樹脂（レジン）、PCSK9 阻害薬はいずれもその主要な作用機序が LDL 受容体の発現（活性）増強であるため、LDL 受容体活性がわずかに残っている defective type では少ないながらも効果を認めるが、LDL 受容体活性が完全に欠損している negative type では LDL-C 低下効果を認めない⁵⁴⁷⁻⁵⁴⁹⁾。成人 FH ホモ接合体患者を対象とし、PCSK9 阻害薬の LDL-C 低下効果を検証した試験⁵⁵⁰⁾において、PCSK9 阻害薬の LDL-C 低下作用（30% 程度）は確認されているものの、このような観点および医療経済的な観点から、PCSK9 阻害薬を数回投与しても LDL-C がまったく低下しない場合には中止すべきである。FH ホモ接合体患者を対象として開発された microsomal triglyceride transfer protein (MTP) 阻害薬（ロミタピドメシル酸塩）は、LDL-C を約 50% 低下させることが報告されている⁵⁵¹⁾。日本の FH ホモ接合体患者を対象とした治験も行われ⁵⁵²⁾、上市されている。しかしながら、MTP 阻害薬は高頻度で脂肪肝や下痢の副作用が認められるため、食事の脂質やアルコールの摂取量を厳格に管理することが肝要である⁵⁵³⁾。全世界の FH ホモ接合体の登録研究より、FH ホモ接合体は、より多くの薬剤を用いて、より LDL-C 値を低下させるほど、その予後がよいことが報告された⁵⁵⁴⁾。また、FH ホモ接合体患者を対象として開発された angiopoietin-like 3 阻害薬（ヒト化抗 ANGPTL3 モノクローナル抗体）は、LDL-C を約 50% 低下させることが報告され⁵⁵⁵⁾、わが国において 2024 年 1 月に承認された。

第15章 市民・患者への情報提供

心臓や血管の病気は、わが国においても多くの人が罹患し、また死亡原因としても重要な位置を占めます。その成り立ちについての理解は日々深まり、また薬物・カテーテルあるいは手術療法などの治療法の進歩には目をみはるものがあります。

心臓・血管の病気の中にはある1つの遺伝子の変化（バリエーションと呼びます）により病気が発症するもの（単一遺伝子疾患）から、複数の遺伝子の変化に喫煙・飲酒などの環境要因が加わって発症する（多因子疾患）もの（例えば心筋梗塞などの冠動脈疾患や心房細動などの不整脈）が知られおり、一部ではありますが、個別化医療「プレシジョンメディシン」も活かされるようになりました。

この遺伝あるいは遺伝子に関する研究は1970～1980年代に始まり、2000年前後のヒト全ゲノムの解読、さらに高速に遺伝子配列情報を読み解くことが可能なNGS（次世代シーケンズ）技術の導入等により、近年飛躍的に進展し、多くの心臓・血管病の成因、遺伝子の役割またその遺伝子の変化、およびその結果の解釈について、たくさんの知識・情報が集積されました。

現在実施されている遺伝子解析は、病気と遺伝子の変化との関係性が明らかなものについて患者さんから対価を頂いて遺伝学的検査を行う「遺伝子診断」（すでに保険診療として認められているものも多くあります）と、いまだ遺伝子との疾病発症・重症度あるいは治療との反応性などが明らかでない場合、関連性を検討したり、新規の遺伝子の個人差を学術的視点から分析を行う「遺伝子研究」に分けることができます。

今回のガイドラインでは、心臓・血管の病気のさまざまな領域での遺伝子研究の最近の進歩や、将来の診療応用の可能性について触れていますが、ガイドラインの主眼は「遺伝子診断」、すなわち診療のために遺伝子を調べ、その結果を依頼者の診療と日々の生活に活かすことに力点を置きまとめました。遺伝子診断においては、検査・解析を実施することの倫理性や、結果が依頼者へ及ぼす影響が大きいため、依頼者の意思を最大限活かすことが必要と考えられます。そのためカウンセリングが大切であり、第一に依頼者の希望、依頼者本人・家族が抱えている問題を傾聴し寄り添うことが必要です。続いて依頼者が罹患中あるいは罹患の可能性がある疾患について医学的、遺伝学的情報を集め、併せて病気とその発症に関係する遺伝子およびその遺伝子の変化の可能性、また、それを調べるメリット・デメリットについて平易な言葉で分かりやすく説明することが肝要です。遺伝学的検査に同意が得られたのち、信頼性の高い手法・体制により遺伝学的検査が実施されます。また、解析が終了し得られた結果については、依頼者の希望を再確認したうえで、依頼者あるいは同席のご家族に対してわかりやすい形で、また反応を注意深く観察しながら説明が行われます。

この全体のプロセスは「チーム医療」、特に患者さんの病気に詳しく診療を担当される循環器領域を専門とする医師と、遺伝に詳しい臨床遺伝専門医・遺伝カウンセラーの連携体制によって実施されます。

このガイドラインが循環器診療に従事する医師および医療スタッフ、患者さん・ご家族にとってお役に立てるものとなれば幸甚に存じます。

付表 1 循環器遺伝医療の実践

疾患	原因遺伝子	浸透率*	推奨事項			
			発端者	at risk 血縁者		
			介入	cascade screening 時期	サーベイランス	介入
肥大型心筋症	MYH7	中～高 (加齢とともに増加)	β 遮断薬, ICD, リスクを避ける (競技スポーツや激しい運動を制限), 妊娠前～分娩後の管理	～中学入学前	病歴, ECG, 心エコー ^b	心肥大の出現なければ介入なし
	MYBPC3	中～高 (加齢とともに増加)				
拡張型心筋症	LMNA	高 (加齢とともに増加)	薬物療法, ICD, 心臓移植を考慮, リスクを避ける (激しい運動を制限), 妊娠前～分娩後の管理	中学入学前	病歴, ECG, 心エコー / 年	心異常の出現なければ介入なし
	TTN	中	薬物療法, リスクを避ける (激しい運動を制限), 妊娠前～分娩後の管理			
QT 延長症候群	KCNQ1	中～高	β 遮断薬, メキシレチン, 交感神経節切除, ICD, リスク ^a を避ける (QT 時間を延長する薬剤不使用, 運動制限)	乳幼児期～就学前	安静時 ECG (年 1～2 回), 運動負荷 ECG, ホルター ECG (適時)	リスク ^a 管理 (QT 延長程度により異なる)
	KCNH2	中～高				
	SCN5A	中～高				
	CALM1	高				
	CALM2	高				
	CALM3	高				
Brugada 症候群	SCN5A	男性: 中～高 (成人以降), 女性: 低	ICD, 薬物療法, 発熱時の解熱剤使用	中学生以降	ECG / 年	高熱を避ける
カテコラミン誘発多形性心室頻拍	RYR2	高	β 遮断薬, フレカイニド, 交換神経節切除, ICD, リスクを避ける (心拍数が急激に上昇する運動の制限, ストレス回避)	乳幼児期～就学前	運動負荷 ECG, ホルター ECG (適時)	β 遮断薬, 心拍数が急激に上昇する運動の制限, 精神的ストレスの回避
	CASQ2	高 (ホモ) 不明 (ヘテロ)				
	CALM1	高				
	CALM2	高				
	CALM3	高				
不整脈原性右室心筋症	PKP2	中	β 遮断薬, 心不全治療薬, ICD, 競技スポーツへの参加制限, 心臓移植を考慮	中学入学前	心電図, 心エコー, CMR / 1～3 年	競技スポーツへの参加制限
	DSG2	高 (ホモ) 低 (ヘテロ)				
Marfan 症候群・類縁疾患	FBN1	高	β 遮断薬, ARB (Marfan 症候群のみ), 大動脈基部置換, リスク (身体接触を伴う競技・競争, 強い等尺性運動) を避ける, 妊娠前～分娩後の管理	乳幼児期～就学前	X 線, ECG, US (CT) / 6 ヶ月	β 遮断薬, ARB (Marfan 症候群のみ), リスク (身体接触を伴う競技・競争, 強い等尺性運動) を避ける, 妊娠前～分娩後の管理
	TGFBR1					
	TGFBR2					
	SMAD3					

(次ページに続く)

疾患	原因遺伝子	浸透率*	推奨事項			
			発端者	at risk 血縁者		
			介入	cascade screening 時期	サーベイランス	介入
血管型 Ehlers-Danlos 症候群	COL3A1	高	セリプロロール、リスクを避ける（身体接触を伴う競技、重量挙げ、高負荷筋トレ）、妊娠前～分娩後の管理	就学前（先天性内反足、顕著な内出血など関連症状があれば乳幼児期でも）	X 線、ECG、US、CT/6 ヶ月	セリプロロール、リスク（身体接触を伴う競技、重量挙げ、高負荷筋トレ）を避ける、妊娠前～分娩後の管理
家族性高コレステロール血症	LDLR	高（ヘテロ）	高コレステロール血症に対して食事療法、運動療法を含む生活習慣の改善、スタチン、エゼチミブ、PCSK9 阻害薬	10 歳まで	採血（LDL-C 値を含む脂質プロファイル）/ 年	高コレステロール血症に対して食事療法、運動療法を含む生活習慣の改善、スタチン、エゼチミブ、PCSK9 阻害薬
	PCSK9	高（ヘテロ）				
Osler 病	ENG	高（加齢とともに増加）	鼻出血、AVM（さまざまな部位）それぞれに	新生児期（頭蓋内 AVM を検索）、頭蓋内 AVM があり：罹患として管理・遺伝学的検査、頭蓋内 AVM なし：乳幼児期～就学前	SpO ₂ 、X 線、ECG、US、CT (AVM)/6 ヶ月	AVM を有する場合、血管内治療・外科的手術、低酸素血症・肺高血圧を有する場合、酸素、肺血管拡張薬
	ACVRL1					
肺動脈性肺高血圧症	BMPR2	男性：低、女性：中	酸素、利尿剤、肺血管拡張剤	乳幼児期～就学前	SpO ₂ 、X 線、ECG、US/6 ヶ月～1 年	診断（発症確認）後ただちに肺血管拡張薬

* 低：～40%、中：50～70%、高：80～100%。

^b 20 歳までは少なくとも 1 年～1 年半ごと、20 歳以降は少なくとも 5 年に 1 回。

[#] LQTS のリスク；QT 延長作用の薬剤：各遺伝子型共通、KCNQ1：強い運動（特に長距離走・水泳など）、KCNH2：精神的ストレス・音刺激・妊娠出産など、SCN5A：徐脈、CALM1～3：運動等。

ICD：implantable cardioverter defibrillator（植込み型除細動器）、ECG：electrocardiogram（心電図）、CMR：cardiovascular magnetic resonance（心臓血管 MR）、US：ultrasonography（超音波検査）、AVM：arteriovenous malformation（動静脈異常）、SpO₂：oxygen saturation of peripheral artery（末梢動脈血酸素飽和度）

付表2 2024年改訂版 心臓血管疾患における遺伝学的検査と遺伝カウンセリングに関するガイドライン：班構成員の利益相反(COI)に関する開示(2021年1月1日～2023年12月31日)

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項		所属する組織・部門の長に関する申告事項(参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合)		
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班長： 今井 靖				第一三共 トーアエイヨー										
副班長： 草野 研吾				日本メドトロニック 第一三共 バイエル薬品 日本ベーリンガーインゲルハイム ファイザー		日立製作所 第一三共 日本メドトロニック バイオトロニック クジャパン メビックス JSR IQVIA サービ シーズ ジャパン ボストン・サイエンティフィック クジャパン アボットメディカルジャパン GE Precision Healthcare EP クルーズ								
班員： 阿古 潤哉				ニプロ 日本ベーリンガーインゲルハイム アストラゼネカ バイエル薬品 興和 アボットメディカルジャパン ノバルティス ファーマ 田辺三菱製薬 第一三共 大塚製薬 小野薬品工業 日本イーライリリー ブリストル・マイヤーズ スクイブ MSD			田辺三菱製薬 第一三共 武田薬品工業 ベーリンガーインゲルハイム(台湾) テルモ アボットメディカルジャパン							
班員： 荻野 均	テルモ			日本ライフライン										
班員： 片岡 雅晴				バイエル薬品 ノバルティス ファーマ 日本新薬 ヤンセンファーマ 第一三共 アストラゼネカ トーアエイヨー 日本ベーリンガーインゲルハイム		持田記念医学薬学振興財団 ヤンセンファーマ 武田科学振興財団	日本新薬 第一三共 アボットメディカルジャパン ボストン・サイエンティフィック クジャパン 塩野義製薬 バイエル薬品 田辺三菱製薬							

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班員： 久保 亨				ファイザー 大日本住友製薬 住友ファーマ 武田薬品工業 アストラゼネカ										
班員： 古庄 知己								ビー・エム・エル サーモフィッ シャーサイエ ンティフィッ ク						
班員： 斯波 真理子		リード ファーマ		アムジェン レコルダティ・ レア・ディジ ーズ・ジャパ ン メドベイス・ ジャパ ン 興和 ビー・エム・エ ル プロトセラ ノバルティス ファーマ										
班員： 田中 敏博						アクトメッド								
班員： 辻田 賢一				アムジェン アボットメディ カルジャパン 大塚製薬 興和 第一三共 武田薬品工業 テルモ 日本ベーリン ガーインゲルハ イム ノバルティス ファーマ バイエル薬品 ファイザー アストラゼネカ 日本メドトロ ニック 協和キリン ヤンセンファーマ		新日本科学 PPD アレクシオン ファーマ CSL ベーリン グ JIMRO アンジェス バイエル薬品 ファイザー 杉養蜂園 第一三共 プリストル・マ イヤーズ スク イブ 持田製薬 EA ファーマ ノボ ノルディ スク ファーマ PRA ヘルスサ イエンス株式会 社	アイティーア イ アボットメ ディカルジャ パン AMI 大塚製薬 小野薬品工業 第一三共 武田薬品工業 日本ベーリン ガーインゲル ハイム バイエル薬品 ボストン・サ イエんティ フィッ ク ジャパン	アイティーア イ アボットジャ パン カネカメ ディックス ジーエムメ ディカル テルモ ニプロ（2 講 座） フィデスワン ボストン・サ イエんティ フィッ ク ジャパン（2 講座） アボットメ ディカルジャ パン カーディナル ヘルスジャパ ン 日本メドトロ ニック 日本ライフラ イン フクダ電子 メディカル・ アブライアン ス フィリップ ス・ジャパ ン オーバスネ イ チメディカル ゲティンゲ グループ・ジャ パン バイオトロ ニックジャパ ン 日本ベーリン ガーインゲル ハイム						

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班 員： 野村 征太郎								イドルシア フ ァ ー マ シューティカ ルズジャパン ノ ボ ノ ル ディ ス ク ファーマ トーアエイ ヨー タカラバイオ 日本ベーリン ガーインゲル ハイム バイオスト リーム						
班員： 湊谷 謙司				日本ライフライン テルモ										
班員： 南野 哲男						メロディ・インターナショナル コニカミノルタ ジャパン エー・アンド・ デイ ファイザー	大塚製薬							
班員： 山岸 敬幸				アストラゼネカ			ヤ ン セ ン ファーマ							
協力員： 藤田 寛奈								ハイメディック シーメンスヘルスケア						
協力員： 山口 智美								ビー・エム・エル サーモフィックス シャーサイエ ンティフィックス						
外部評価委員： 桑原 宏一郎				アストラゼネカ 小野薬品工業 大塚製薬 協和キリン 第一三共 田辺三菱製薬 日本イーライリ リー 日本ベーリン ガーインゲルハ イム ノバルティス ファーマ バイエル薬品 アステラス製薬 ファイザー ノボ ノルディ スク ファーマ		興和 アストラゼネカ ヤンセンファ ーマ 日本ベーリン ガーインゲルハ イム 奈良県立医科大学 アムジェン ノボ ノルディ スク ファーマ パレクセル・イ ンターナシヨ ナル	大塚製薬 田辺三菱製薬 日本ベーリン ガーインゲル ハイム	アボットメ ディカルジャ パン(2講座) 日本メドトロ ニック(2講 座) バイオトロ ニックジャパ ン ボストン・サ イエント フィックス ジャパン(2 講座) 日本ライフ ライン テルモ ニプロ カーディナル ヘルスジャパ ン コーディス ジャパン						
外部評価委員： 前村 浩二				ノバルティス ファーマ 第一三共 ファイザー			バイオトロ ニックジャパ ン							

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
外部評価委員：南野 徹	フクダ電子			バイエル薬品 第一三共 日本ベーリン ガーインゲルハイム アストラゼネカ ノボ ノルディ スク ファーマ ノバルティス ファーマ 住友ファーマ 興和			メディカル・ハーツ クロスウィル メディカル エーザイ バイオトロニック ジャパン 第一三共 ボストン・サイ エンティ フィッ ク ジャパン 大塚製薬 新日本科学 PPD エムシー 日本ベーリン ガーインゲル ハイム アクティブ メディカル 日本メトロ ニック アボット メディカル ジャパン 日本ライフ ライン アルバー ス 塩野義製薬 田辺三菱製薬 ロシュ・ダ イアグノ スティッ クス 小野医学 研究財団							

※法人表記は略

※以下の構成員については申告事項なし

班 員：	相庭 武司	協力員：	藏本 勇希
班 員：	朝野 仁裕	協力員：	杉浦 健太
班 員：	内田 徹郎	協力員：	多田 隼人
班 員：	大野 聖子	協力員：	辻 明宏
班 員：	高村 雅之	協力員：	根木 玲子
班 員：	西垣 昌和	協力員：	前田 潤
班 員：	松村 貴由	協力員：	松永 圭司
班 員：	森田 啓行	協力員：	山田 貴信
協力員：	伊田 和史	協力員：	山本 英一郎
協力員：	伊藤 薫	外部評価委員：	木村 彰方
協力員：	井上 峻輔	外部評価委員：	徳永 勝士
協力員：	江花 有亮	外部評価委員：	森崎 裕子

※本ガイドライン作成に掛かるすべての費用は日本循環器学会が負担しており、民間企業からの資金提供は受けていない。

文献

- 日本医学会. 医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン. 2011年2月(2022年3月改定). 日本医学会. https://jams.med.or.jp/guideline/genetics-diagnosis_2022.pdf
- 文部科学省, 厚生労働省, 経済産業省. 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針. <https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230327002/20230327002-1.pdf>
- 日本医学会, 日本医師会. 「遺伝情報・ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益の防止」についての共同声明. <https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/p20220406.pdf>
- 日本小児遺伝学会, 日本先天異常学会, 日本人類遺伝学会. 診療において実施するマイクロアレイ染色体検査ガイダンス. https://plaza.umin.ac.jp/p-genet/downloads/20200330_microarray_guidance.pdf
- 日本医療研究開発機構. 未診断疾患イニシアチブ (IRUD). <https://www.amed.go.jp/program/IRUD/>
- 厚生労働科学研究費倫理的・社会的課題研究事業. 国民が安心してゲノム医療を受けるための社会実現に向けた倫理社会的課題抽出と社会環境整備. 令和2年度総括研究報告書. https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202004001A-sokatsu_0.pdf
- 厚生労働省. 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス. <https://www.mhlw.go.jp/content/001120905.pdf>
- 厚生労働省. 診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号).
- Miller DT, Lee K, Abul-Husn NS, et al. ACMG Secondary Findings Working Group. ACMG SF v3.2 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genet Med* 2023; 25: 100866. PMID: 37347242
- Landstrom AP, Kim JJ, Gelb BD, et al. American Heart Association Council on Genomic and Precision Medicine; Council on Lifelong Congenital Heart Disease and Heart Health in the Young; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; and Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health. Genetic Testing for Heritable Cardiovascular Diseases in Pediatric Patients: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circ Genom Precis Med* 2021; 14: e000086. PMID: 34412507
- Semsarian C, Gray B, Haugaa KH, et al. Athletic Activity for Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy and Other Inherited Cardiovascular Diseases: JACC Focus Seminar 3/4. *J Am Coll Cardiol* 2022; 80: 1268-1283. PMID: 36075839
- 全国遺伝子医療部門連絡会議. <http://www.idenshiiryoubumon.org/>
- 難病情報センター. <https://www.nanbyou.or.jp/>
- 日本人類遺伝学会. DTC 遺伝学的検査に関する見解. <https://jshg.jp/about/notice-reference/view-on-dtcgenetic-testing/>
- Vorstman JA, Jalali GR, Rappaport EF, et al. MLPA: a rapid, reliable, and sensitive method for detection and analysis of abnormalities of 22q. *Hum Mutat* 2006; 27: 814-821. PMID: 16791841
- Pinkel D, Segraves R, Sudar D, et al. High resolution analysis of DNA copy number variation using comparative genomic hybridization to microarrays. *Nat Genet* 1998; 20: 207-211. PMID: 9771718
- Miller DT, Adam MP, Aradhya S, et al. Consensus statement: chromosomal microarray is a first-tier clinical diagnostic test for individuals with developmental disabilities or congenital anomalies. *Am J Hum Genet* 2010; 86: 749-764. PMID: 20466091
- MacDonald JR, Ziman R, Yuen RK, et al. The Database of Genomic Variants: a curated collection of structural variation in the human genome. *Nucleic Acids Res* 2014; 42: D986-D992. PMID: 24174537
- Firth HV, Richards SM, Bevan AP, et al. DECIPHER: Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans Using Ensembl Resources. *Am J Hum Genet* 2009; 84: 524-533. PMID: 19344873
- 日本小児内分泌学会 遺伝子診断委員会. 保険収載されたマイクロアレイ染色体検査 (CGH 法) の実際と注意点. http://jspe.umin.jp/medical/files/news_220315.pdf
- Nurk S, Koren S, Rhie A, et al. The complete sequence of a human genome. *Science*. 2022 Apr; 376(6588): 44-53. doi: 10.1126/science.abj6987. PMID: 35357919
- 日本先天代謝異常学会. 新生児マススクリーニング対象疾患等診療ガイドライン. <https://jsimd.net/pdf/newborn-mass-screening-disease-practice-guideline2019.pdf>
- 日本先天代謝異常学会. 検査精密検査施設一覧: ライソゾーム病. http://jsimd.net/iof/iof_01.html
- 国立成育医療研究センター. 高度先進検査室. <https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/clinical/senshin.html>
- 厚生労働省. 医療機関・衛生検査所等における検体検査に関する疑義解釈資料(Q&A). <https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000911184.pdf>
- College of American Pathologists. <https://www.cap.org/>
- 日本適合性認定協会. <https://www.jab.or.jp/>
- かずさDNA研究所. かずさ遺伝子検査室. <http://www.kazusa.or.jp/genetest/>
- Takeda R, Yamaguchi T, Hayashi S, et al. Clinical and molecular features of patients with COL1-related disorders: Implications for the wider spectrum and the risk of vascular complications. *Am J Med Genet A* 2022; 188: 2560-2575. PMID: 35822426
- Yamaguchi T, Hayashi S, Hayashi D, et al. Comprehensive genetic screening for vascular Ehlers-Danlos syndrome through an amplification-based next-generation sequencing system. *Am J Med Genet A* 2023; 191: 37-51. PMID: 36189931
- Yamaguchi T, Yamada K, Nagai S, et al. Clinical and molecular delineation of classical-like Ehlers-Danlos syndrome through a comprehensive next-generation sequencing-based screening system. *Front Genet* 2023; 14: 1234804, doi: 10.3389/fgene.2023.PMID: 37712068
- IGV desktop application. Integrative Genomics Viewer (IGV). <https://igv.org/doc/desktop/>
- ClinGen. Gene-Disease Validity. <https://search.clinicalgenome.org/kb/gene-validity>
- Thaxton C, Good ME, DiStefano MT, et al. ClinGen Gene Curation Working Group. Utilizing ClinGen gene-disease validity and dosage sensitivity curations to inform variant classification. *Hum Mutat* 2022; 43: 1031-1040. PMID: 34694049
- gnomAD. <https://gnomad.broadinstitute.org/>
- jMorp. <https://jmorp.megabank.tohoku.ac.jp/>
- National Library of Medicine. ClinVar. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>
- Global Variome shared LOVD. <https://databases.lovd.nl/shared/genes>
- MGenD: Medical Genomics Japan Variant Database. <https://mgend.ncgm.go.jp>
- Richards S, Aziz N, Bale S, et al. ACMG Laboratory Quality Assurance Committee. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genet Med* 2015; 17: 405-424. PMID: 25741868
- ClinGen. Sequence Variant Interpretation. <https://clinicalgenome.org/working-groups/sequence-variant-interpretation/>
- ClinGen. About ClinGen Expert Panels. <https://www.clinicalgenome.org/affiliation/>
- Fujiki R, Ikeda M, Yoshida A, et al. Assessing the Accuracy of Variant Detection in Cost-Effective Gene Panel Testing by Next-Generation Sequencing. *J Mol Diagn* 2018; 20: 572-582. PMID: 29953964
- Sequence Variant Nomenclature. <https://varnomen.hgvs.org/>
- Ison HE, Ware SM, Schwantes-An TH, et al. The impact of cardiovascular genetic counseling on patient empowerment. *J Genet Couns* 2019; 28: 570-577. PMID: 30680842
- Cirino AL, Harris SL, Murad AM, et al. The uptake and utility of genetic testing and genetic counseling for hypertrophic cardiomyopathy—A systematic review and meta-analysis. *J Genet Couns* 2022; 31: 1290-1305. PMID: 35799446
- National Society of Genetic Counselors' Definition Task Force. Resta R, Biesecker BB, Bennett RL, et al. A new definition of Genetic Counseling: National Society of Genetic Counselors' Task Force report. *J Genet Couns* 2006; 15: 77-83. PMID: 16761103
- 臨床遺伝専門医制度委員会. 20221201 臨床遺伝専門医行動目標. <https://www.jbmg.jp/wp-content/uploads/2023/10/mokuhyo.pdf>
- 臨床遺伝専門医制度委員会. <https://jbmg.jp/>
- 認定遺伝カウンセラー制度委員会. 認定遺伝カウンセラー到達目標 (20220423). <https://plaza.umin.ac.jp/~GC/>

49. 日本看護協会. <https://www.nurse.or.jp/>
50. Adler A, Novelli V, Amin AS, et al. An International, Multi-centered, Evidence-Based Reappraisal of Genes Reported to Cause Congenital Long QT Syndrome. *Circulation* 2020; 141: 418-428. PMID: [31983240](#)
51. Maron BA, Wang RS, Carnethon MR, et al. What Causes Hypertrophic Cardiomyopathy? *Am J Cardiol* 2022; 179: 74-82. PMID: [35843734](#)
52. Westphal DS, Pollmann K, Marschall C, et al. It Is Not Carved in Stone-The Need for a Genetic Reevaluation of Variants in Pediatric Cardiomyopathies. *J Cardiovasc Dev Dis* 2022; 9: 41. PMID: [35200695](#)
53. Harris SL, Lindsay ME. Role of Clinical Genetic Testing in the Management of Aortopathies. *Curr Cardiol Rep* 2021; 23: 10. PMID: [33475873](#)
54. Han PKJ, Umstead KL, Bernhardt BA, et al. A taxonomy of medical uncertainties in clinical genome sequencing. *Genet Med* 2017; 19: 918-925. PMID: [28102863](#)
55. Mishel MH. Reconceptualization of the uncertainty in illness theory. *Image J Nurs Sch* 1990; 22: 256-262. PMID: [2292449](#)
56. Rhodes A, Rosman L, Cahill J, et al. Minding the Genes: a Multi-disciplinary Approach towards Genetic Assessment of Cardiovascular Disease. *J Genet Couns* 2017; 26: 224-231. PMID: [27695998](#)
57. Makhnoon S, Shirts BH, Bowen DJ. Patients' perspectives of variants of uncertain significance and strategies for uncertainty management. *J Genet Couns* 2019; 28: 313-325. PMID: [30636062](#)
58. Hallquist MLG, Tricou EP, Ormond KE, et al. Application of a framework to guide genetic testing communication across clinical indications. *Genome Med* 2021; 13: 71. PMID: [33926532](#)
59. Miller DT, Lee K, Abul-Husn NS, et al. ACMG Secondary Findings Working Group. ACMG SF v 3.1 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genet Med* 2022; 24: 1407-1414. PMID: [35802134](#)
60. McGill BC, Wakefield CE, Vetsch J, et al. Children and young people's understanding of inherited conditions and their attitudes towards genetic testing: A systematic review. *Clin Genet* 2019; 95: 10-22. PMID: [29574695](#)
61. Murray B, Tichnell C, Burch AE, et al. Strength of the genetic counselor: patient relationship is associated with extent of increased empowerment in patients with arrhythmogenic cardiomyopathy. *J Genet Couns* 2022; 31: 388-397. PMID: [34672408](#)
62. Catchpool M, Ramchand J, Martyn M, et al. A cost-effectiveness model of genetic testing and periodical clinical screening for the evaluation of families with dilated cardiomyopathy. *Genet Med* 2019; 21: 2815-2822. PMID: [31222143](#)
63. Perez MV, Kumarasamy NA, Owens DK, et al. Cost-effectiveness of genetic testing in family members of patients with long-QT syndrome. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2011; 4: 76-84. PMID: [21139095](#)
64. van den Heuvel LM, van Teijlingen MO, van der Roest W, et al. Long-Term Follow-Up Study on the Uptake of Genetic Counseling and Predictive DNA Testing in Inherited Cardiac Conditions. *Circ Genom Precis Med* 2020; 13: 524-530. PMID: [33079600](#)
65. Nightingale BM, Hovick SR, Brock P, et al. Hypertrophic cardiomyopathy genetic test reports: A qualitative study of patient understanding of uninformative genetic test results. *J Genet Couns* 2019; 28: 1087-1097. PMID: [31408576](#)
66. Ho A, Leach E, Virani A, et al. Cascade testing for inherited arrhythmia conditions: Experiences and attitudes of family communication approaches for a Canadian cohort. *J Genet Couns* 2022; 31: 815-828. PMID: [35032083](#)
67. van den Heuvel LM, Smets EMA, van Tintelen JP, et al. How to inform relatives at risk of hereditary diseases? A mixed-methods systematic review on patient attitudes. *J Genet Couns* 2019; 28: 1042-1058. PMID: [31216099](#)
68. Christian S, Somerville M, Huculak C, et al. Practice Variation among an International Group of Genetic Counselors on when to Offer Predictive Genetic Testing to Children at Risk of an Inherited Arrhythmia or Cardiomyopathy. *J Genet Couns* 2019; 28: 70-79. PMID: [30132189](#)
69. Heliö T, Elliott P, Koskenvuo JW, et al. EORP Cardiomyopathy Registry Investigators Group. ESC EORP Cardiomyopathy Registry: real-life practice of genetic counselling and testing in adult cardiomyopathy patients. *ESC Heart Fail* 2020; 7: 3013-3021. PMID: [32767651](#)
70. van den Heuvel LM, Hoedemackers YM, Baas AF, et al. A tailored approach to informing relatives at risk of inherited cardiac conditions: results of a randomised controlled trial. *Eur J Hum Genet* 2022; 30: 203-210. PMID: [34815540](#)
71. Fusco KM, Hyland RJ, Cirino AL, et al. Cascade testing for inherited cardiac conditions: Risk perception and screening after a negative genetic test result. *J Genet Couns* 2022; 31: 1273-1281. PMID: [35763674](#)
72. Hey TM, Rasmussen TB, Madsen T, et al. Clinical and Genetic Investigations of 109 Index Patients With Dilated Cardiomyopathy and 445 of Their Relatives. *Circ Heart Fail* 2020; 13: e006701. PMID: [33019804](#)
73. Miller D, Martin LJ, Tretter JT, et al. Uptake of Screening and Recurrence of Bicuspid Aortic Valve and Thoracic Aortic Aneurysm Among At-Risk Siblings of Pediatric Proband. *J Pediatr* 2021; 239: 219-224. PMID: [34400210](#)
74. Hancock B, Miller EM, Parrott A, et al. Retrospective comparison of parent-reported genetics knowledge, empowerment, and familial uptake of cardiac screening between parents who received genetic counseling by a certified genetic counselor and those who did not: A single US academic medical center study. *J Genet Couns* 2022; 31: 965-975. PMID: [35261109](#)
75. 日本循環器学会 / 日本産科婦人科学会. 心疾患患者の妊娠・出産の適応, 管理に関するガイドライン (2018年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2018_akagi_ikeda.pdf
76. Barker DJ. The origins of the developmental origins theory. *J Intern Med* 2007; 261: 412-417. PMID: [17444880](#)
77. Johnson K, Posner SF, Biermann J, et al. Recommendations to improve preconception health and health care--United States. A report of the CDC/ATSDR Preconception Care Work Group and the Select Panel on Preconception Care. *MMWR Recomm Rep* 2006; 55: 1-23. PMID: [16617292](#)
78. WHO. Preconception care: Maximizing the gains for maternal and child health - Policy brief. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-MCA-13_02
79. Hanson MA, Bardsley A, De-Regil LM, et al. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) recommendations on adolescent, preconception, and maternal nutrition: "Think Nutrition First". *Int J Gynaecol Obstet* 2015; 131 Suppl: S213-S253. PMID: [26433230](#)
80. 荒田尚子. プレコンセプションケア概論. 産科と婦人科 2020; 87: 873-880.
81. ACOG Committee Opinion No. 762: Prepregnancy Counseling. *Obstet Gynecol* 2019; 133: e78-e89. PMID: [30575679](#)
82. Farahi N, Zolotor A. Recommendations for preconception counseling and care. *Am Fam Physician* 2013; 88: 499-506. PMID: [24364570](#)
83. Pfaller B, Sathananthan G, Grewal J, et al. Preventing Complications in Pregnant Women With Cardiac Disease. *J Am Coll Cardiol* 2020; 75: 1443-1452. PMID: [32216913](#)
84. Silversides CK, Grewal J, Mason J, et al. Pregnancy Outcomes in Women With Heart Disease: The CARPREG II Study. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 2419-2430. PMID: [29793631](#)
85. Haberer K, Silversides CK. Congenital Heart Disease and Women's Health Across the Life Span: Focus on Reproductive Issues. *Can J Cardiol* 2019; 35: 1652-1663. PMID: [31813502](#)
86. Thorne S, MacGregor A, Nelson-Piercy C. Risks of contraception and pregnancy in heart disease. *Heart* 2006; 92: 1520-1525. PMID: [16973809](#)
87. European Society of Gynecology (ESG). ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2011; 32: 3147-3197. PMID: [21873418](#)
88. Drenthen W, Boersma E, Balci A, et al. ZAHARA Investigators. Predictors of pregnancy complications in women with congenital heart disease. *Eur Heart J* 2010; 31: 2124-2132. PMID: [20584777](#)
89. Quiñones JN, Walheim L, Mann K, et al. Impact of type of maternal cardiovascular disease on pregnancy outcomes among women managed in a multidisciplinary cardio-obstetrics program. *Am J Obstet Gynecol MFM* 2021; 3: 100377. PMID: [33932630](#)
90. Lumsden RH, Pagidipati N. Management of cardiovascular risk factors during pregnancy. *Heart* 2022; 108: 1438-1444. PMID: [35064047](#)
91. Ishibashi K, Aiba T, Kamiya C, et al. Arrhythmia risk and β -blocker therapy in pregnant women with long QT syndrome. *Heart* 2017; 103: 1374-1379. PMID: [28292826](#)
92. Neki R, Fujita T, Kokame K, et al. Genetic analysis of patients with deep vein thrombosis during pregnancy and postpartum. *Int J Hematol* 2011; 94: 150-155. PMID: [21811774](#)
93. 小林隆夫, 森下英理子, 津田博子, 他. 遺伝性血栓性素因患者の妊

- 娠分娩管理に関する診療の手引き Q&A. 日産婦新生児血会誌 2023; 32: 5-54.
94. Kobayashi T, Morishita E, Tsuda H, et al. Clinical guidance for peripartum management of patients with hereditary thrombophilia. *J Obstet Gynaecol Res* 2021; 47: 3008-3033. PMID: [34169611](#)
 95. Salomon LJ, Sotiriadis A, Wulff CB, et al. Risk of miscarriage following amniocentesis or chorionic villus sampling: systematic review of literature and updated meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2019; 54: 442-451. PMID: [31124209](#)
 96. 日本産科婦人科学会, 日本産婦人科医会. 産婦人科診療ガイドライン—産科編 2020. https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gi_sanka_2020.pdf
 97. Palomaki GE, Deciu C, Kloza EM, et al. DNA sequencing of maternal plasma reliably identifies trisomy 18 and trisomy 13 as well as Down syndrome: an international collaborative study. *Genet Med* 2012; 14: 296-305. PMID: [22281937](#)
 98. Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities: ACOG Practice Bulletin Summary, Number 226. *Obstet Gynecol* 2020; 136: 859-867. PMID: [32976375](#)
 99. Dar P, Jacobsson B, MacPherson C, et al. Cell-free DNA screening for trisomies 21, 18, and 13 in pregnancies at low and high risk for aneuploidy with genetic confirmation. *Am J Obstet Gynecol* 2022; 227: 259.e1-259.e14. PMID: [35085538](#)
 100. 出生前検査認証制度等運営委員会. 認証医療機関・認証検査分析機関一覧. <https://jams-prenatal.jp/medical-analytical-institutions/>
 101. 日本小児循環器学会. 小児期発症心疾患実態調査 2021 集計結果報告書. JSPCCS NEWS LETTER 2022 No. 3: 22-23. <https://jspccs.jp/wp-content/uploads/JSPCCSNewsLetter2022-3.pdf>
 102. Yasuhara J, Garg V. Genetics of congenital heart disease: a narrative review of recent advances and clinical implications. *Transl Pediatr* 2021; 10: 2366-2386. PMID: [34733677](#)
 103. Kodo K, Uchida K, Yamagishi H. Genetic and Cellular Interaction During Cardiovascular Development Implicated in Congenital Heart Diseases. *Front Cardiovasc Med* 2021; 8: 653244. PMID: [33796576](#)
 104. Shikany AR, Landis BJ, Parrott A, et al. A Comprehensive Clinical Genetics Approach to Critical Congenital Heart Disease in Infancy. *J Pediatr* 2020; 227: 231-238. PMID: [32717230](#)
 105. Edelmann L, Pandita RK, Morrow BE. Low-copy repeats mediate the common 3-Mb deletion in patients with velo-cardio-facial syndrome. *Am J Hum Genet* 1999; 64: 1076-1086. PMID: [10090893](#)
 106. Morrow BE, McDonald-McGinn DM, Emanuel BS, et al. Molecular genetics of 22q11.2 deletion syndrome. *Am J Med Genet A* 2018; 176: 2070-2081. PMID: [30380194](#)
 107. Yamagishi H, Ishii C, Maeda J, et al. Phenotypic discordance in monozygotic twins with 22q11.2 deletion. *Am J Med Genet* 1998; 78: 319-321. PMID: [9714432](#)
 108. Costain G, Chow EW, Silversides CK, et al. Sex differences in reproductive fitness contribute to preferential maternal transmission of 22q11.2 deletions. *J Med Genet* 2011; 48: 819-824. PMID: [22051516](#)
 109. Yamagishi H. The 22q11.2 deletion syndrome. *Keio J Med* 2002; 51: 77-88. PMID: [12125909](#)
 110. Du Q, de la Morena MT, van Oers NSC. The Genetics and Epigenetics of 22q11.2 Deletion Syndrome. *Front Genet* 2019; 10: 1365. PMID: [32117416](#)
 111. McDonald-McGinn DM, Sullivan KE, Marino B, et al. 22q11.2 deletion syndrome. *Nat Rev Dis Primers* 2015; 1: 15071. PMID: [27189754](#)
 112. McDonald-McGinn DM, Hain HS, Emanuel BS, et al. 22q11.2 Deletion Syndrome. GeneReviews®. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1523/>
 113. Maeda J, Yamagishi H, Matsuoka R, et al. Frequent association of 22q11.2 deletion with tetralogy of Fallot. *Am J Med Genet* 2000; 92: 269-272. PMID: [10842294](#)
 114. Strømme P, Bjørnstad PG, Ramstad K. Prevalence estimation of Williams syndrome. *J Child Neurol* 2002; 17: 269-271. PMID: [12088082](#)
 115. Morris CA. Williams Syndrome. GeneReviews®. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1249/>
 116. Micale L, Turturo MG, Fusco C, et al. Identification and characterization of seven novel mutations of elastin gene in a cohort of patients affected by supravalvular aortic stenosis. *Eur J Hum Genet* 2010; 18: 317-323. PMID: [19844261](#)
 117. Meng Y, Zhang Y, Tregoubov V, et al. Abnormal spine morphology and enhanced LTP in LIMK-1 knockout mice. *Neuron* 2002; 35: 121-133. PMID: [12123613](#)
 118. Bird LM, Billman GF, Lacro RV, et al. Sudden death in Williams syndrome: report of ten cases. *J Pediatr* 1996; 129: 926-931. PMID: [8969740](#)
 119. Wessel A, Gravenhorst V, Buchhorn R, et al. Risk of sudden death in the Williams-Beuren syndrome. *Am J Med Genet A* 2004; 127A: 234-237. PMID: [15150772](#)
 120. Burch TM, McGowan FX Jr, Kussman BD, et al. Congenital supravalvular aortic stenosis and sudden death associated with anesthesia: what's the mystery? *Anesth Analg* 2008; 107: 1848-1854. PMID: [19020129](#)
 121. Stagi S, Lapi E, Cecchi C, et al. Williams-beuren syndrome is a genetic disorder associated with impaired glucose tolerance and diabetes in childhood and adolescence: new insights from a longitudinal study. *Horm Res Paediatr* 2014; 82: 38-43. PMID: [24925026](#)
 122. Bedeschi MF, Bianchi V, Colli AM, et al. Clinical follow-up of young adults affected by Williams syndrome: experience of 45 Italian patients. *Am J Med Genet A* 2011; 155A: 353-359. PMID: [21271653](#)
 123. Jones KL, Jones MC, Campo MD. Down syndrome. In: Jones KL, Jones MC, Campo MD. Smith's recognizable patterns of human malformation, 8th edn. Elsevier, 2022: 1-7.
 124. Bull MJ. Down Syndrome. *N Engl J Med* 2020; 382: 2344-2352. PMID: [32521135](#)
 125. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. Prenatal diagnosis. In: Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. Williams obstetrics, 25th edn. McGraw-Hill Education, 2018: 277-299.
 126. 小穴慎二, 市田露子, 太田八千緒, 他. 平成 14~16 年度研究課題報告 Down 症候群の心血管疾患: 核型と表現型、肺高血圧に関する検討. 日小循誌 2010; 26: 256-266.
 127. Truong DT, Minich LL, Maleszewski JJ, et al. Atrioventricular septal defects. In: Robert ES, Penny DJ, Feltes TF, et al. Moss and Adams' Heart disease in infants, children and adolescents, 10th edn. Wolters Kluwer, 2022: 721-745.
 128. Goldhaber SZ, Brown WD, Sutton MG. High frequency of mitral valve prolapse and aortic regurgitation among asymptomatic adults with Down's syndrome. *JAMA* 1987; 258: 1793-1795. PMID: [2957521](#)
 129. Masaki N, Saiki Y, Endo M, et al. Is Trisomy 21 a Risk Factor for Rapid Progression of Pulmonary Arterioopathy?—Revisiting Histopathological Characteristics Using 282 Lung Biopsy Specimens. *Circ J* 2018; 82: 1682-1687. PMID: [29553089](#)
 130. Hoashi T, Hirahara N, Murakami A, et al. Current Surgical Outcomes of Congenital Heart Surgery for Patients With Down Syndrome in Japan. *Circ J* 2018; 82: 403-408. PMID: [28904256](#)
 131. Head E, Phelan MJ, Doran E, et al. Cerebrovascular pathology in Down syndrome and Alzheimer disease. *Acta Neuropathol Commun* 2017; 5: 93. PMID: [29195510](#)
 132. Carfi A, Vetrano DL, Mascia D, et al. Adults with Down syndrome: a comprehensive approach to manage complexity. *J Intellect Disabil Res* 2019; 63: 624-629. PMID: [30628132](#)
 133. Zigman WB. Atypical aging in Down syndrome. *Dev Disabil Res Rev* 2013; 18: 51-67. PMID: [23949829](#)
 134. Jones KL, Jones MC, Campo MD. Trisomy 18 syndrome. In: Jones KL, Jones MC, Campo MD. Smith's recognizable patterns of human malformation, 8th edn. Elsevier, 2022: 8-13.
 135. Kepple JW, Fishler KP, Peebles ES. Surveillance guidelines for children with trisomy 18. *Am J Med Genet A* 2021; 185: 1294-1303. PMID: [33527722](#)
 136. Maeda J, Yamagishi H, Furutani Y, et al. The impact of cardiac surgery in patients with trisomy 18 and trisomy 13 in Japan. *Am J Med Genet A* 2011; 155A: 2641-2646. PMID: [21990245](#)
 137. Van Praagh S, Truman T, Firpo A, et al. Cardiac malformations in trisomy-18: a study of 41 postmortem cases. *J Am Coll Cardiol* 1989; 13: 1586-1597. PMID: [2723271](#)
 138. Tahara M, Sanada K, Morita R, et al. Insufficient development of vessels and alveoli in lungs of infants with trisomy 18—Features of pulmonary histopathological findings from lung biopsy. *Am J Med Genet A* 2021; 185: 1059-1066. PMID: [33394558](#)
 139. Peterson JK, Kochilas LK, Catton KG, et al. Long-Term Outcomes of Children With Trisomy 13 and 18 After Congenital Heart Disease Interventions. *Ann Thorac Surg* 2017; 103: 1941-1949. PMID: [28456396](#)
 140. Nakai R, Fujioka T, Okamura K, et al. Survival Outcomes of Two-Stage Intracardiac Repair in Large Ventricular Septal Defect and Trisomy 18. *Pediatr Cardiol* 2021; 42: 821-831. PMID: [33515091](#)
 141. Cooper DS, Riggs KW, Zafar F, et al. Cardiac Surgery in Patients With Trisomy 13 and 18: An Analysis of The Society of Thoracic Surgeons Congenital Heart Surgery Database. *J Am Heart Assoc* 2019; 8: e012349. PMID: [31237190](#)

142. Carvajal HG, Callahan CP, Miller JR, et al. Cardiac Surgery in Trisomy 13 and 18: A Guide to Clinical Decision-Making. *Pediatr Cardiol* 2020; 41: 1319-1333. PMID: [32924070](#)
143. Valentin LI, Perez L, Masand P. Hepatoblastoma Associated with Trisomy 18. *J Pediatr Genet* 2015; 4: 204-206. PMID: [27617134](#)
144. Nishi E, Takamizawa S, Iio K, et al. Surgical intervention for esophageal atresia in patients with trisomy 18. *Am J Med Genet A* 2014; 164A: 324-330. PMID: [24311518](#)
145. Baty BJ, Blackburn BL, Carey JC. Natural history of trisomy 18 and trisomy 13: I. Growth, physical assessment, medical histories, survival, and recurrence risk. *Am J Med Genet* 1994; 49: 175-188. PMID: [8116665](#)
146. Jones KL, Jones MC, Campo MD. Trisomy 13 syndrome. In: Jones KL, Jones MC, Campo MD. Smith's recognizable patterns of human malformation, 8th edn. Elsevier, 2022: 14-17.
147. Nishi E, Takasugi M, Kawamura R, et al. Clinical courses of children with trisomy 13 receiving intensive neonatal and pediatric treatment. *Am J Med Genet A* 2018; 176: 1941-1949. PMID: [30152146](#)
148. Gravholt CH, Vuff MH, Brun S, et al. Turner syndrome: mechanisms and management. *Nat Rev Endocrinol* 2019; 15: 601-614. PMID: [31213699](#)
149. Bernard V, Donadille B, Zenaty D, et al. CMERC Center for Rare Disease. Spontaneous fertility and pregnancy outcomes amongst 480 women with Turner syndrome. *Hum Reprod* 2016; 31: 782-788. PMID: [26874361](#)
150. Corbitt H, Morris SA, Gravholt CH, et al. GenTAC Registry Investigators. *TIMP3* and *TIMP1* are risk genes for bicuspid aortic valve and aortopathy in Turner syndrome. *PLoS Genet* 2018; 14: e1007692. PMID: [30281655](#)
151. Mittal S, Breckpot J. Genetic aspects of congenital heart defects. In: Robert ES, Penny DJ, Feltes TF, et al. Moss and Adams' Heart disease in infants, children and adolescents, 10th edn. Wolters Kluwer, 2022: 84-112.
152. Gravholt CH, Landin-Wilhelmsen K, Stochholm K, et al. Clinical and epidemiological description of aortic dissection in Turner's syndrome. *Cardiol Young* 2006; 16: 430-436. PMID: [16984695](#)
153. Jones L, Blair J, Hawcutt DB, et al. Hypertension in Turner syndrome: a review of proposed mechanisms, management and new directions. *J Hypertens* 2023; 41: 203-211. PMID: [36583347](#)
154. Gajacka M, Mackay KL, Shaffer LG. Monosomy 1p36 deletion syndrome. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2007; 145C: 346-356. PMID: [17918734](#)
155. Jacquin C, Landais E, Poirsier C, et al. 1p36 deletion syndrome: Review and mapping with further characterization of the phenotype, a new cohort of 86 patients. *Am J Med Genet A* 2023; 191: 445-458. PMID: [36369750](#)
156. Battaglia A, Carey JC, South ST. Wolf-Hirschhorn syndrome: A review and update. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2015; 169: 216-223. PMID: [26239400](#)
157. Zollino M, Lecce R, Fischetto R, et al. Mapping the Wolf-Hirschhorn syndrome phenotype outside the currently accepted WHS critical region and defining a new critical region, WHSCR-2. *Am J Hum Genet* 2003; 72: 590-597. PMID: [12563561](#)
158. Shimizu K, Wakui K, Kosho T, et al. Microarray and FISH-based genotype-phenotype analysis of 22 Japanese patients with Wolf-Hirschhorn syndrome. *Am J Med Genet A* 2014; 164A: 597-609. PMID: [24357569](#)
159. Nguyen JM, Qualmann KJ, Okashah R, et al. 5p deletions: Current knowledge and future directions. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2015; 169: 224-238. PMID: [26235846](#)
160. Kondoh T, Shimokawa O, Harada N, et al. Genotype-phenotype correlation of 5p-syndrome: pitfall of diagnosis. *J Hum Genet* 2005; 50: 26-29. PMID: [15602631](#)
161. Spinner NB, Gilbert MA, Loomes KM, et al. Alagille syndrome. GeneReviews®. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1273/>
162. Turnpenny PD, Ellard S. Alagille syndrome: pathogenesis, diagnosis and management. *Eur J Hum Genet* 2012; 20: 251-257. PMID: [21934706](#)
163. Plein A, Calmont A, Fantin A, et al. Neural crest-derived SEMA3C activates endothelial NRP1 for cardiac outflow tract septation. *J Clin Invest* 2015; 125: 2661-2676. PMID: [26053665](#)
164. Randall V, McCue K, Roberts C, et al. Great vessel development requires biallelic expression of *Chd7* and *Tbx1* in pharyngeal ectoderm in mice. *J Clin Invest* 2009; 119: 3301-3310. PMID: [19855134](#)
165. Van Nostrand JL, Brady CA, Jung H, et al. Inappropriate p53 activation during development induces features of CHARGE syndrome. *Nature* 2014; 514: 228-232. PMID: [25119037](#)
166. Schulz Y, Wehner P, Opitz L, et al. CHD7, the gene mutated in CHARGE syndrome, regulates genes involved in neural crest cell guidance. *Hum Genet* 2014; 133: 997-1009. PMID: [24728844](#)
167. van Ravenswaaij-Arts C, Martin DM. New insights and advances in CHARGE syndrome: Diagnosis, etiologies, treatments, and research discoveries. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2017; 175: 397-406. PMID: [29171162](#)
168. Corsten-Janssen N, Scambler PJ. Clinical and molecular effects of CHD7 in the heart. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2017; 175: 487-495. PMID: [29088513](#)
169. Fan C, Liu M, Wang Q. Functional analysis of TBX5 missense mutations associated with Holt-Oram syndrome. *J Biol Chem* 2003; 278: 8780-8785. PMID: [12499378](#)
170. Collavoli A, Hatcher CJ, He J, et al. TBX5 nuclear localization is mediated by dual cooperative intramolecular signals. *J Mol Cell Cardiol* 2003; 35: 1191-1195. PMID: [14519429](#)
171. McDermott DA, Fong JC, Basson CT. Holt-Oram syndrome. GeneReviews®. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1111/>
172. Miyake N, Koshimizu E, Okamoto N, et al. MLL2 and KDM6A mutations in patients with Kabuki syndrome. *Am J Med Genet A* 2013; 161A: 2234-2243. PMID: [23913813](#)
173. Adam MP, Hudgins L, Hannibal M. Kabuki syndrome. GeneReviews®. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK62111/>
174. Aoki Y, Niihori T, Inoue S, et al. Recent advances in RASopathies. *J Hum Genet* 2016; 61: 33-39. PMID: [26446362](#)
175. Aoki Y, Niihori T, Narumi Y, et al. The RAS/MAPK syndromes: novel roles of the RAS pathway in human genetic disorders. *Hum Mutat* 2008; 29: 992-1006. PMID: [18470943](#)
176. Raaijmakers R, Noordam C, Noonan JA, et al. Are ECG abnormalities in Noonan syndrome characteristic for the syndrome? *Eur J Pediatr* 2008; 167: 1363-1367. PMID: [18270737](#)
177. Schott JJ, Benson DW, Basson CT, et al. Congenital heart disease caused by mutations in the transcription factor NKX2-5. *Science* 1998; 281: 108-111. PMID: [9651244](#)
178. Benson DW, Silberbach GM, Kavanaugh-McHugh A, et al. Mutations in the cardiac transcription factor NKX2.5 affect diverse cardiac developmental pathways. *J Clin Invest* 1999; 104: 1567-1573. PMID: [10587520](#)
179. Goldmuntz E, Geiger E, Benson DW. NKX2.5 mutations in patients with tetralogy of fallot. *Circulation* 2001; 104: 2565-2568. PMID: [11714651](#)
180. McElhinney DB, Geiger E, Blinder J, et al. NKX2.5 mutations in patients with congenital heart disease. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42: 1650-1655. PMID: [14607454](#)
181. Stallmeyer B, Fenge H, Nowak-Göttl U, et al. Mutational spectrum in the cardiac transcription factor gene NKX2.5 (CSX) associated with congenital heart disease. *Clin Genet* 2010; 78: 533-540. PMID: [20456451](#)
182. Ellesøe SG, Johansen MM, Bjerre JV, et al. Familial Atrial Septal Defect and Sudden Cardiac Death: Identification of a Novel NKX2-5 Mutation and a Review of the Literature. *Congenit Heart Dis* 2016; 11: 283-290. PMID: [26679770](#)
183. Akçaboy MI, Cengiz FB, Inceoglu B, et al. The effect of p.Arg25Cys alteration in NKX2-5 on conotruncal heart anomalies: mutation or polymorphism? *Pediatr Cardiol* 2008; 29: 126-129. PMID: [17891434](#)
184. Okubo A, Miyoshi O, Baba K, et al. A novel GATA4 mutation completely segregated with atrial septal defect in a large Japanese family. *J Med Genet* 2004; 41: e97. PMID: [15235040](#)
185. Hirayama-Yamada K, Kamisago M, Akimoto K, et al. Phenotypes with GATA4 or NKX2.5 mutations in familial atrial septal defect. *Am J Med Genet A* 2005; 135: 47-52. PMID: [15810002](#)
186. Sarkozy A, Conti E, Neri C, et al. Spectrum of atrial septal defects associated with mutations of NKX2.5 and GATA4 transcription factors. *J Med Genet* 2005; 42: e16. PMID: [15689439](#)
187. Tomita-Mitchell A, Maslen CL, Morris CD, et al. GATA4 sequence variants in patients with congenital heart disease. *J Med Genet* 2007; 44: 779-783. PMID: [18055909](#)
188. Kodo K, Nishizawa T, Furutani M, et al. GATA6 mutations cause human cardiac outflow tract defects by disrupting semaphorin-plexin signaling. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2009; 106: 13933-13938. PMID: [19666519](#)
189. Maitra M, Koenig SN, Srivastava D, et al. Identification of GATA6 sequence variants in patients with congenital heart defects. *Pediatr Res* 2010; 68: 281-285. PMID: [20587143](#)
190. Škorić-Milosavljević D, Tjong FVY, Barc J, et al. GATA6 mutations: Characterization of two novel patients and a comprehensive overview of the GATA6 genotypic and phenotypic spectrum. *Am J Med Genet A* 2019; 179: 1836-1845. PMID: [31301121](#)
191. Sharma A, Wasson LK, Willcox JA, et al. Pediatric Cardiac Genomics Consortium. GATA6 mutations in hiPSCs inform

- mechanisms for maldevelopment of the heart, pancreas, and diaphragm. *Elife* 2020; 9: e53278. PMID: [33054971](#)
192. Yagi H, Furutani Y, Hamada H, et al. Role of *TBX1* in human del22q11.2 syndrome. *Lancet* 2003; 362: 1366-1373. PMID: [14585638](#)
 193. Smemo S, Campos LC, Moskowitz IP, et al. Regulatory variation in a *TBX5* enhancer leads to isolated congenital heart disease. *Hum Mol Genet* 2012; 21: 3255-3263. PMID: [22543974](#)
 194. Griffin HR, Töpf A, Glen E, et al. Systematic survey of variants in *TBX1* in non-syndromic tetralogy of Fallot identifies a novel 57 base pair deletion that reduces transcriptional activity but finds no evidence for association with common variants. *Heart* 2010; 96: 1651-1655. PMID: [20937753](#)
 195. Kirk EP, Sunde M, Costa MW, et al. Mutations in cardiac T-box factor gene *TBX20* are associated with diverse cardiac pathologies, including defects of septation and valvulogenesis and cardiomyopathy. *Am J Hum Genet* 2007; 81: 280-291. PMID: [17668378](#)
 196. Zhou YM, Dai XY, Huang RT, et al. A novel *TBX20* loss-of-function mutation contributes to adult-onset dilated cardiomyopathy or congenital atrial septal defect. *Mol Med Rep* 2016; 14: 3307-3314. PMID: [27510170](#)
 197. Huang RT, Wang J, Xue S, et al. *TBX20* loss-of-function mutation responsible for familial tetralogy of Fallot or sporadic persistent truncus arteriosus. *Int J Med Sci* 2017; 14: 323-332. PMID: [28553164](#)
 198. McDaniell R, Warthen DM, Sanchez-Lara PA, et al. *NOTCH2* mutations cause Alagille syndrome, a heterogeneous disorder of the notch signaling pathway. *Am J Hum Genet* 2006; 79: 169-173. PMID: [16773578](#)
 199. Stittrich AB, Lehman A, Bodian DL, et al. Mutations in *NOTCH1* cause Adams-Oliver syndrome. *Am J Hum Genet* 2014; 95: 275-284. PMID: [25132448](#)
 200. Garg V, Muth AN, Ransom JF, et al. Mutations in *NOTCH1* cause aortic valve disease. *Nature* 2005; 437: 270-274. PMID: [16025100](#)
 201. Kerstjens-Frederikse WS, van de Laar IM, Vos YJ, et al. Cardiovascular malformations caused by *NOTCH1* mutations do not keep left: data on 428 probands with left-sided CHD and their families. *Genet Med* 2016; 18: 914-923. PMID: [26820064](#)
 202. McBride KL, Riley MF, Zender GA, et al. *NOTCH1* mutations in individuals with left ventricular outflow tract malformations reduce ligand-induced signaling. *Hum Mol Genet* 2008; 17: 2886-2893. PMID: [18593716](#)
 203. Roessler E, Ouspenskaia MV, Karkera JD, et al. Reduced NODAL signaling strength via mutation of several pathway members including *FOXL1* is linked to human heart defects and holoprosencephaly. *Am J Hum Genet* 2008; 83: 18-29. PMID: [18538293](#)
 204. Goldmuntz E, Bamford R, Karkera JD, et al. *CFC1* mutations in patients with transposition of the great arteries and double-outlet right ventricle. *Am J Hum Genet* 2002; 70: 776-780. PMID: [11799476](#)
 205. Karkera JD, Lee JS, Roessler E, et al. Loss-of-function mutations in growth differentiation factor-1 (*GDF1*) are associated with congenital heart defects in humans. *Am J Hum Genet* 2007; 81: 987-994. PMID: [17924340](#)
 206. Wang B, Yan J, Mi R, et al. Forkhead box H1 (*FOXH1*) sequence variants in ventricular septal defect. *Int J Cardiol* 2010; 145: 83-85. PMID: [19525021](#)
 207. De Luca A, Sarkozy A, Consoli F, et al. Familial transposition of the great arteries caused by multiple mutations in laterality genes. *Heart* 2010; 96: 673-677. PMID: [19933292](#)
 208. Ching YH, Ghosh TK, Cross SJ, et al. Mutation in myosin heavy chain 6 causes atrial septal defect. *Nat Genet* 2005; 37: 423-428. PMID: [15735645](#)
 209. Carniel E, Taylor MR, Sinagra G, et al. α -myosin heavy chain: A sarcomeric gene associated with dilated and hypertrophic phenotypes of cardiomyopathy. *Circulation* 2005; 112: 54-59. PMID: [15998695](#)
 210. Budde BS, Binner P, Waldmüller S, et al. Noncompaction of the ventricular myocardium is associated with a *de novo* mutation in the β -myosin heavy chain gene. *PLoS One* 2007; 2: e1362. PMID: [18159245](#)
 211. Postma AV, van Engelen K, van de Meerakker J, et al. Mutations in the sarcomeric gene *MYH7* in Ebstein anomaly. *Circ Cardiovasc Genet* 2011; 4: 43-50. PMID: [21127202](#)
 212. Matsson H, Eason J, Bookwalter CS, et al. Alpha-cardiac actin mutations produce atrial septal defects. *Hum Mol Genet* 2008; 17: 256-265. PMID: [17947298](#)
 213. Monserrat L, Hermida-Prieto M, Fernandez X, et al. Mutation in the alpha-cardiac actin gene associated with apical hypertrophic cardiomyopathy, left ventricular non-compaction, and septal defects. *Eur Heart J* 2007; 28: 1953-1961. PMID: [17611253](#)
 214. Zhu L, Vranckx R, Khau Van Kien P, et al. Mutations in myosin heavy chain 11 cause a syndrome associating thoracic aortic aneurysm/aortic dissection and patent ductus arteriosus. *Nat Genet* 2006; 38: 343-349. PMID: [16444274](#)
 215. Geisterfer-Lowrance AA, Kass S, Tanigawa G, et al. A molecular basis for familial hypertrophic cardiomyopathy: a β cardiac myosin heavy chain gene missense mutation. *Cell* 1990; 62: 999-1006. PMID: [1975517](#)
 216. Alfares AA, Kelly MA, McDermott G, et al. Results of clinical genetic testing of 2,912 probands with hypertrophic cardiomyopathy: expanded panels offer limited additional sensitivity. *Genet Med* 2015; 17: 880-888. PMID: [25611685](#)
 217. Otsuka H, Arimura T, Abe T, et al. Prevalence and distribution of sarcomeric gene mutations in Japanese patients with familial hypertrophic cardiomyopathy. *Circ J* 2012; 76: 453-461. PMID: [22112859](#)
 218. 日本循環器学会/日本心不全学会. 心筋症診療ガイドライン (2018年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/08/JCS2018_tsutsui_kitaoka.pdf
 219. Ommen SR, Mital S, Burke MA, et al. 2020 AHA/ACC Guideline for the Diagnosis and Treatment of Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2020; 142: e558-e631. PMID: [33215931](#)
 220. Elliott PM, Anastakis A, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2014; 35: 2733-2779. PMID: [25173338](#)
 221. Bagnall RD, Ingles J, Dinger ME, et al. Whole Genome Sequencing Improves Outcomes of Genetic Testing in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2018; 72: 419-429. PMID: [30025578](#)
 222. Ingles J, Goldstein J, Thaxton C, et al. Evaluating the Clinical Validity of Hypertrophic Cardiomyopathy Genes. *Circ Genom Precis Med* 2019; 12: e002460. PMID: [30681346](#)
 223. Harper AR, Goel A, Grace C, et al. HCMR Investigators. Common genetic variants and modifiable risk factors underpin hypertrophic cardiomyopathy susceptibility and expressivity. *Nat Genet* 2021; 53: 135-142. PMID: [33495597](#)
 224. Jensen MK, Havndrup O, Christiansen M, et al. Penetrance of hypertrophic cardiomyopathy in children and adolescents: a 12-year follow-up study of clinical screening and predictive genetic testing. *Circulation* 2013; 127: 48-54. PMID: [23197161](#)
 225. Lorenzini M, Norrish G, Field E, et al. Penetrance of Hypertrophic Cardiomyopathy in Sarcomere Protein Mutation Carriers. *J Am Coll Cardiol* 2020; 76: 550-559. PMID: [32731933](#)
 226. Ingles J, Burns C, Bagnall RD, et al. Nonfamilial Hypertrophic Cardiomyopathy: Prevalence, Natural History, and Clinical Implications. *Circ Cardiovasc Genet* 2017; 10: e001620. PMID: [28408708](#)
 227. Nakashima Y, Kubo T, Sugiura K, et al. Lifelong Clinical Impact of the Presence of Sarcomere Gene Mutation in Japanese Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy. *Circ J* 2020; 84: 1846-1853. PMID: [32830170](#)
 228. Kubo T, Kitaoka H, Okawa M, et al. Lifelong left ventricular remodeling of hypertrophic cardiomyopathy caused by a founder frameshift deletion mutation in the cardiac Myosin-binding protein C gene among Japanese. *J Am Coll Cardiol* 2005; 46: 1737-1743. PMID: [16256878](#)
 229. Bos JM, Will ML, Gersh BJ, et al. Characterization of a phenotype-based genetic test prediction score for unrelated patients with hypertrophic cardiomyopathy. *Mayo Clin Proc* 2014; 89: 727-737. PMID: [24793961](#)
 230. Moriki T, Kubo T, Sugiura K, et al. A Validation Study of the Mayo Clinic Phenotype-Based Genetic Test Prediction Score for Japanese Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy. *Circ J* 2021; 85: 669-674. PMID: [33487615](#)
 - 230a. 森田啓行. 遺伝子から心筋症をみる. 日内会誌 2014; 103: 285-292.
 231. Nishiuchi S, Makiyama T, Aiba T, et al. Gene-Based Risk Stratification for Cardiac Disorders in *LMNA* Mutation Carriers. *Circ Cardiovasc Genet* 2017; 10: e001603. PMID: [29237675](#)
 232. Rootwelt-Norberg C, Christensen AH, Skjölsvik ET, et al. Timing of cardioverter-defibrillator implantation in patients with cardiac laminopathies-External validation of the *LMNA*-risk ventricular tachyarrhythmia calculator. *Heart Rhythm* 2023; 20: 423-429. PMID: [36494026](#)
 233. Tobita T, Nomura S, Fujita T, et al. Genetic basis of cardiomyopathy and the genotypes involved in prognosis and left ventricular

- reverse remodeling. *Sci Rep* 2018; 8: 1998. PMID: [29386531](#)
234. 森田啓行. 心不全の原因としてのタイチン遺伝子変異. *循環器内科* 2019; 86: 114-119.
235. Herman DS, Lam L, Taylor MR, et al. Truncations of titin causing dilated cardiomyopathy. *N Engl J Med* 2012; 366: 619-628. PMID: [22335739](#)
236. Schafer S, de Marvao A, Adami E, et al. Titin-truncating variants affect heart function in disease cohorts and the general population. *Nat Genet* 2017; 49: 46-53. PMID: [27869827](#)
237. Haggerty CM, Damrauer SM, Levin MG, et al. Genomics-First Evaluation of Heart Disease Associated With Titin-Truncating Variants. *Circulation* 2019; 140: 42-54. PMID: [31216868](#)
238. Towbin JA, McKenna WJ, Abrams DJ, et al. 2019 HRS expert consensus statement on evaluation, risk stratification, and management of arrhythmogenic cardiomyopathy. *Heart Rhythm* 2019; 16: e301-e372. PMID: [31078652](#)
239. Krahn AD, Wilde AAM, Calkins H, et al. Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. *JACC Clin Electrophysiol* 2022; 8: 533-553. PMID: [35450611](#)
240. Zorzi A, Cipriani A, Bariani R, et al. Role of Exercise as a Modulating Factor in Arrhythmogenic Cardiomyopathy. *Curr Cardiol Rep* 2021; 23: 57. PMID: [33961139](#)
241. Marcus FI, McKenna WJ, Sherrill D, et al. Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: proposed modification of the task force criteria. *Circulation* 2010; 121: 1533-1541. PMID: [20172911](#)
242. 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会. 2022 年改訂版 不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/JCS2022_Takase.pdf
243. Corrado D, van Tintelen PJ, McKenna WJ, et al. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: evaluation of the current diagnostic criteria and differential diagnosis. *Eur Heart J* 2020; 41: 1414-1429. PMID: [31637441](#)
244. ClinGen. <https://clinicalgenome.org/>
245. James CA, Jongbloed JDH, Hershberger RE, et al. International Evidence Based Reappraisal of Genes Associated With Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy Using the Clinical Genome Resource Framework. *Circ Genom Precis Med* 2021; 14: e003273. PMID: [33831308](#)
246. Nakajima T, Kaneko Y, Irie T, et al. Compound and digenic heterozygosity in desmosome genes as a cause of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in Japanese patients. *Circ J* 2012; 76: 737-743. PMID: [22214898](#)
247. Wada Y, Ohno S, Aiba T, et al. Unique genetic background and outcome of non-Caucasian Japanese probands with arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy. *Mol Genet Genomic Med* 2017; 5: 639-651. PMID: [29178656](#)
248. Haywood AF, Merner ND, Hodgkinson KA, et al. Recurrent missense mutations in *TMEM43* (*ARVD5*) due to founder effects cause arrhythmogenic cardiomyopathies in the UK and Canada. *Eur Heart J* 2013; 34: 1002-1011. PMID: [23161701](#)
249. Verstraeten TE, van Lint FHM, Bosman LP, et al. Prediction of ventricular arrhythmia in phospholamban p.Arg 14del mutation carriers-reaching the frontiers of individual risk prediction. *Eur Heart J* 2021; 42: 2842-2850. PMID: [34113975](#)
250. Wilde AAM, Semsarian C, Márquez MF, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) Expert Consensus Statement on the state of genetic testing for cardiac diseases. *Europace* 2022; 24: 1307-1367. PMID: [35373836](#)
251. Maron BJ, Desai MY, Nishimura RA, et al. Diagnosis and Evaluation of Hypertrophic Cardiomyopathy: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol* 2022; 79: 372-389. PMID: [35086660](#)
252. Koike H, Katsuno M. Transthyretin Amyloidosis: Update on the Clinical Spectrum, Pathogenesis, and Disease-Modifying Therapies. *Neurol Ther* 2020; 9: 317-333. PMID: [32948978](#)
253. Koike H, Misu K, Ikeda S, et al. Study Group for Hereditary Neuropathy in Japan. Type I (transthyretin Met 30) familial amyloid polyneuropathy in Japan: early- vs late-onset form. *Arch Neurol* 2002; 59: 1771-1776. PMID: [12433265](#)
254. Yamashita T, Ueda M, Misumi Y, et al. Genetic and clinical characteristics of hereditary transthyretin amyloidosis in endemic and non-endemic areas: experience from a single-referral center in Japan. *J Neurol* 2018; 265: 134-140. PMID: [29177547](#)
255. Yamashita T, Ando Y, Okamoto S, et al. Long-term survival after liver transplantation in patients with familial amyloid polyneuropathy. *Neurology* 2012; 78: 637-643. PMID: [22345221](#)
256. Koike H, Tanaka F, Hashimoto R, et al. Natural history of transthyretin Val 30Met familial amyloid polyneuropathy: analysis of late-onset cases from non-endemic areas. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2012; 83: 152-158. PMID: [22228785](#)
257. Yamashita T, Ueda M, Nomura T, et al. Natural history and long-term effects of variant protein reduction in non-V 30M ATTR amyloidosis. *Neurology* 2019; 93: 714-716. PMID: [31562191](#)
258. Kelly JW. Amyloid fibril formation and protein misassembly: a structural quest for insights into amyloid and prion diseases. *Structure* 1997; 5: 595-600. PMID: [9195890](#)
259. Sekijima Y, Wiseman RL, Matteson J, et al. The biological and chemical basis for tissue-selective amyloid disease. *Cell* 2005; 121: 73-85. PMID: [15820680](#)
260. 日本循環器学会. 2020 年版 心アミロイドーシス診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2020_Kitaoka.pdf
261. fabry-database.org. Fabry mutants list. <http://fabry-database.org/mutants/>
262. Ortiz A, Germain DP, Desnick RJ, et al. Fabry disease revisited: Management and treatment recommendations for adult patients. *Mol Genet Metab* 2018; 123: 416-427. PMID: [29530533](#)
263. Ortiz A, Abiose A, Bichet DG, et al. Time to treatment benefit for adult patients with Fabry disease receiving agalsidase β : data from the Fabry Registry. *J Med Genet* 2016; 53: 495-502. PMID: [26993266](#)
264. Nakao S, Takenaka T, Maeda M, et al. An atypical variant of Fabry's disease in men with left ventricular hypertrophy. *N Engl J Med* 1995; 333: 288-293. PMID: [7596372](#)
265. Doheny D, Srinivasan R, Pagant S, et al. Fabry Disease: prevalence of affected males and heterozygotes with pathogenic *GLA* mutations identified by screening renal, cardiac and stroke clinics, 1995-2017. *J Med Genet* 2018; 55: 261-268. PMID: [29330335](#)
266. Kubo T, Amano M, Takashio S, et al. A retrospective investigation to establish new screening approach for the detection of patients at high risk of Fabry disease in male left ventricular hypertrophy patients. *J Cardiol* 2022; 80: 325-331. PMID: [35643740](#)
267. Monserrat L, Gimeno-Blanes JR, Marín F, et al. Prevalence of fabry disease in a cohort of 508 unrelated patients with hypertrophic cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50: 2399-2403. PMID: [18154965](#)
268. Hagège AA, Caudron E, Damy T, et al. FOCUS study investigators. Screening patients with hypertrophic cardiomyopathy for Fabry disease using a filter-paper test: the FOCUS study. *Heart* 2011; 97: 131-136. PMID: [21062768](#)
269. Echevarria L, Benistan K, Toussaint A, et al. X-chromosome inactivation in female patients with Fabry disease. *Clin Genet* 2016; 89: 44-54. PMID: [25974833](#)
270. Schapira AH. Mitochondrial diseases. *Lancet* 2012; 379: 1825-1834. PMID: [22482939](#)
271. Ng YS, Turnbull DM. Mitochondrial disease: genetics and management. *J Neurol* 2016; 263: 179-191. PMID: [26315846](#)
272. Mazzaccara C, Mirra B, Barretta F, et al. Molecular Epidemiology of Mitochondrial Cardiomyopathy: A Search Among Mitochondrial and Nuclear Genes. *Int J Mol Sci* 2021; 22: 5742. PMID: [34072184](#)
273. Bates MG, Bourke JP, Giordano C, et al. Cardiac involvement in mitochondrial DNA disease: clinical spectrum, diagnosis, and management. *Eur Heart J* 2012; 33: 3023-3033. PMID: [22936362](#)
274. Rossignol R, Faustin B, Rocher C, et al. Mitochondrial threshold effects. *Biochem J* 2003; 370: 751-762. PMID: [12467494](#)
275. Takeda A. Mitochondrial Cardiomyopathy. *J Pediatr Cardiol Card Surg* 2020; 4: 53-62.
276. 難病情報センター. ミトコンドリア病. https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/upload_files/File/021-201704-kijyun.pdf
277. van der Ploeg AT, Reuser AJ. Pompe's disease. *Lancet* 2008; 372: 1342-1353. PMID: [18929906](#)
278. 日本先天代謝異常学会. ポンペ病診療ガイドライン 2018. <https://jsimd.net/pdf/pompe2018.pdf>
279. Kishnani PS, Howell RR. Pompe disease in infants and children. *J Pediatr* 2004; 144 Suppl: S35-S43. PMID: [15126982](#)
280. 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患等政策研究事業「希少難治性筋疾患に関する調査研究」班. 自己食空胞性ミオパチー診療の手引き. https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/avm_tebiki.pdf
281. Rowland TJ, Sweet ME, Mestroni L, et al. Danon disease - dysregulation of autophagy in a multisystem disorder with cardiomyopathy. *J Cell Sci* 2016; 129: 2135-2143. PMID: [27165304](#)
282. D'souza RS, Levandowski C, Slavov D, et al. Danon disease: Clinical features, evaluation, and management. *Circ Heart Fail* 2014; 7: 843-849. PMID: [25228319](#)
283. Boucek D, Jirikowic J, Taylor M. Natural history of Danon

- disease. *Genet Med* 2011; 13: 563-568. PMID: [21415759](#)
284. Kamdar F, Garry DJ. Dystrophin-Deficient Cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 2533-2546. PMID: [27230049](#)
 285. Schwartz PJ, Crotti L. QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome. *Circulation* 2011; 124: 2181-2184. PMID: [22083145](#)
 286. 日本循環器学会. 遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/12/JCS2017_aonuma_h.pdf
 287. Schwartz PJ, Stramba-Badiale M, Crotti L, et al. Prevalence of the congenital long-QT syndrome. *Circulation* 2009; 120: 1761-1767. PMID: [19841298](#)
 288. Yoshinaga M, Ushinohama H, Sato S, et al. Electrocardiographic screening of 1-month-old infants for identifying prolonged QT intervals. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2013; 6: 932-938. PMID: [24036083](#)
 289. Itoh H, Crotti L, Aiba T, et al. The genetics underlying acquired long QT syndrome: impact for genetic screening. *Eur Heart J* 2016; 37: 1456-1464. PMID: [26715165](#)
 290. Aiba T. Recent understanding of clinical sequencing and gene-based risk stratification in inherited primary arrhythmia syndrome. *J Cardiol* 2019; 73: 335-342. PMID: [30910390](#)
 291. Wilde AAM, Semisarian C, Márquez MF, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA)/Heart Rhythm Society (HRS)/Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS)/Latin American Heart Rhythm Society (LAHRS) Expert Consensus Statement on the state of genetic testing for cardiac diseases. *J Arrhythm* 2022; 38: 491-553. PMID: [35936045](#)
 292. Fukuyama M, Wang Q, Kato K, et al. Long QT syndrome type 8: novel *CACNA1C* mutations causing QT prolongation and variant phenotypes. *Europace* 2014; 16: 1828-1837. PMID: [24728418](#)
 293. Makita N, Behr E, Shimizu W, et al. The E1784K mutation in *SCN5A* is associated with mixed clinical phenotype of type 3 long QT syndrome. *J Clin Invest* 2008; 118: 2219-2229. PMID: [18451998](#)
 294. Ackerman MJ, Priori SG, Willems S, et al. HRS/EHRA expert consensus statement on the state of genetic testing for the channelopathies and cardiomyopathies this document was developed as a partnership between the Heart Rhythm Society (HRS) and the European Heart Rhythm Association (EHRA). *Heart Rhythm* 2011; 8: 1308-1339. PMID: [21787999](#)
 295. Chen Q, Kirsch GE, Zhang D, et al. Genetic basis and molecular mechanism for idiopathic ventricular fibrillation. *Nature* 1998; 392: 293-296. PMID: [9521325](#)
 296. Hosseini SM, Kim R, Udupa S, et al. National Institutes of Health Clinical Genome Resource Consortium. Reappraisal of Reported Genes for Sudden Arrhythmic Death: Evidence-Based Evaluation of Gene Validity for Brugada Syndrome. *Circulation* 2018; 138: 1195-1205. PMID: [29959160](#)
 297. Wijeyeratne YD, Tanck MW, Mizusawa Y, et al. *SCN5A* Mutation Type and a Genetic Risk Score Associate Variably With Brugada Syndrome Phenotype in *SCN5A* Families. *Circ Genom Precis Med* 2020; 13: e002911. PMID: [33164571](#)
 298. Yamagata K, Horie M, Aiba T, et al. Genotype-Phenotype Correlation of *SCN5A* Mutation for the Clinical and Electrocardiographic Characteristics of Probands With Brugada Syndrome: A Japanese Multicenter Registry. *Circulation* 2017; 135: 2255-2270. PMID: [28341781](#)
 299. Ishikawa T, Kimoto H, Mishima H, et al. Functionally validated *SCN5A* variants allow interpretation of pathogenicity and prediction of lethal events in Brugada syndrome. *Eur Heart J* 2021; 42: 2854-2863. PMID: [34219138](#)
 300. Bezzina CR, Barc J, Mizusawa Y, et al. Common variants at *SCN5A-SCN10A* and *HEY2* are associated with Brugada syndrome, a rare disease with high risk of sudden cardiac death. *Nat Genet* 2013; 45: 1044-1049. PMID: [23872634](#)
 301. Walsh R, Adler A, Amin AS, et al. Evaluation of gene validity for CPVT and short QT syndrome in sudden arrhythmic death. *Eur Heart J* 2022; 43: 1500-1510. PMID: [34557911](#)
 302. Ng K, Titus EW, Lieve KV, et al. An International Multicenter Evaluation of Inheritance Patterns, Arrhythmic Risks, and Underlying Mechanisms of *CASQ2*-Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia. *Circulation* 2020; 142: 932-947. PMID: [32693635](#)
 303. Shimamoto K, Ohno S, Kato K, et al. Impact of cascade screening for catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia type 1. *Heart* 2022; 108: 840-847. PMID: [35135837](#)
 304. Ohno S, Hasegawa K, Horie M. Gender Differences in the Inheritance Mode of RYR2 Mutations in Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia Patients. *PLoS One* 2015; 10: e0131517. PMID: [26114861](#)
 305. Priori SG, Wilde AA, Horie M, et al. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by HRS, EHRA, and APHS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and AEPC in June 2013. *Heart Rhythm* 2013; 10: 1932-1963. PMID: [24011539](#)
 306. Brugada R, Hong K, Dumaine R, et al. Sudden death associated with short-QT syndrome linked to mutations in *HERG*. *Circulation* 2004; 109: 30-35. PMID: [14676148](#)
 307. Belloq C, van Ginneken AC, Bezzina CR, et al. Mutation in the *KCNQ1* gene leading to the short QT-interval syndrome. *Circulation* 2004; 109: 2394-2397. PMID: [15159330](#)
 308. Priori SG, Pandit SV, Rivolta I, et al. A novel form of short QT syndrome (SQT3) is caused by a mutation in the *KCNJ2* gene. *Circ Res* 2005; 96: 800-807. PMID: [15761194](#)
 309. Thorsen K, Dam VS, Kjaer-Sorensen K, et al. Loss-of-activity-mutation in the cardiac chloride-bicarbonate exchanger AE3 causes short QT syndrome. *Nat Commun* 2017; 8: 1696. PMID: [29167417](#)
 310. Syeda F, Kirchhof P, Fabritz L. *PITX2*-dependent gene regulation in atrial fibrillation and rhythm control. *J Physiol* 2017; 595: 4019-4026. PMID: [28217939](#)
 311. Pensa AV, Baman JR, Puckelwartz MJ, et al. Genetically based atrial fibrillation: Current considerations for diagnosis and management. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2022; 33: 1944-1953. PMID: [35262243](#)
 312. Gudbjartsson DF, Arnar DO, Helgadóttir A, et al. Variants conferring risk of atrial fibrillation on chromosome 4q25. *Nature* 2007; 448: 353-357. PMID: [17603472](#)
 313. Low SK, Takahashi A, Ebana Y, et al. Identification of six new genetic loci associated with atrial fibrillation in the Japanese population. *Nat Genet* 2017; 49: 953-958. PMID: [28416822](#)
 314. Roselli C, Chaffin MD, Weng LC, et al. Multi-ethnic genome-wide association study for atrial fibrillation. *Nat Genet* 2018; 50: 1225-1233. PMID: [29892015](#)
 315. Miyazawa K, Ito K, Ito M, et al. BioBank Japan Project. Cross-ancestry genome-wide analysis of atrial fibrillation unveils disease biology and enables cardioembolic risk prediction. *Nat Genet* 2023; 55: 187-197. PMID: [36653681](#)
 316. Weng LC, Preis SR, Hulme OL, et al. Genetic Predisposition, Clinical Risk Factor Burden, and Lifetime Risk of Atrial Fibrillation. *Circulation* 2018; 137: 1027-1038. PMID: [29129827](#)
 317. Choi SH, Jurgens SJ, Weng LC, et al. Monogenic and Polygenic Contributions to Atrial Fibrillation Risk: Results From a National Biobank. *Circ Res* 2020; 126: 200-209. PMID: [31691645](#)
 318. Shoemaker MB, Husser D, Roselli C, et al. Genetic Susceptibility for Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Atrial Fibrillation Ablation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2020; 13: e007676. PMID: [32078373](#)
 319. Lazarte J, Dron JS, McIntyre AD, et al. Role of Common Genetic Variation in Lone Atrial Fibrillation. *Circ Genom Precis Med* 2021; 14: e003179. PMID: [33517663](#)
 320. Mars N, Koskela JT, Ripatti P, et al. FinnGen. Polygenic and clinical risk scores and their impact on age at onset and prediction of cardiometabolic diseases and common cancers. *Nat Med* 2020; 26: 549-557. PMID: [32273609](#)
 321. Roselli C, Rienstra M, Ellinor PT. Genetics of Atrial Fibrillation in 2020: GWAS, Genome Sequencing, Polygenic Risk, and Beyond. *Circ Res* 2020; 127: 21-33. PMID: [32716721](#)
 322. Marfan AB Un cas de deformation congenitale des quatre membres, plue prononcee aux extremités, caracterisee par l'allongement des os avec un certain degre d'ameincissement. *Bul Sco Chir Paris* 1896; 13: 220-225.
 323. Baer RW, Taussig HB, Oppenheimer EH. Congenital aneurysmal dilatation of the aorta associated with arachnodactyly. *Bull Johns Hopkins Hosp* 1943; 72: 309-331.
 324. Dietz HC, Cutting GR, Pyeritz RE, et al. Marfan syndrome caused by a recurrent de novo missense mutation in the fibrillin gene. *Nature* 1991; 352: 337-339. PMID: [1852208](#)
 325. Milewicz DM, Pyeritz RE, Crawford ES, et al. Marfan syndrome: defective synthesis, secretion, and extracellular matrix formation of fibrillin by cultured dermal fibroblasts. *J Clin Invest* 1992; 89: 79-86. PMID: [1729284](#)
 326. Habashi JP, Judge DP, Holm TM, et al. Losartan, an AT1 antagonist, prevents aortic aneurysm in a mouse model of Marfan syndrome. *Science* 2006; 312: 117-121. PMID: [16601194](#)
 327. ClinGen. Clinical Domain Working Groups: FBN1 Variant Curation Expert Panel. <https://www.clinicalgenome.org/affiliation/50046>
 328. Putnam EA, Cho M, Zinn AB, et al. Delineation of the Marfan

- phenotype associated with mutations in exons 23-32 of the *FBN1* gene. *Am J Med Genet* 1996; 62: 233-242. PMID: [8882780](#)
329. Takeda N, Inuzuka R, Maemura S, et al. Impact of Pathogenic *FBN1* Variant Types on the Progression of Aortic Disease in Patients With Marfan Syndrome. *Circ Genom Precis Med* 2018; 11: e002058. PMID: [29848614](#)
 330. Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, et al. The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome. *J Med Genet* 2010; 47: 476-485. PMID: [20591885](#)
 331. Roman MJ, Devereux RB, Kramer-Fox R, et al. Two-dimensional echocardiographic aortic root dimensions in normal children and adults. *Am J Cardiol* 1989; 64: 507-512. PMID: [2773795](#)
 332. Marfan Foundation. <https://www.marfan.org/dx/zscore>
 333. Akutsu K, Morisaki H, Okajima T, et al. Genetic analysis of young adult patients with aortic disease not fulfilling the diagnostic criteria for Marfan syndrome. *Circ J* 2010; 74: 990-997. PMID: [20354336](#)
 334. Ogawa N, Imai Y, Takahashi Y, et al. Evaluating Japanese patients with the Marfan syndrome using high-throughput microarray-based mutational analysis of fibrillin-1 gene. *Am J Cardiol* 2011; 108: 1801-1807. PMID: [21907952](#)
 335. Brooke BS, Habashi JP, Judge DP, et al. Angiotensin II blockade and aortic-root dilation in Marfan's syndrome. *N Engl J Med* 2008; 358: 2787-2795. PMID: [18579813](#)
 336. van Andel MM, Indrakusuma R, Jalalzadeh H, et al. Long-term clinical outcomes of losartan in patients with Marfan syndrome: follow-up of the multicentre randomized controlled COMPARE trial. *Eur Heart J* 2020; 41: 4181-4187. PMID: [32548624](#)
 337. 日本循環器学会 / 日本心臓血管外科学会 / 日本胸部外科学会 / 日本血管外科学会. 2020年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/JCS2020_Ogino.pdf
 338. 日本循環器学会 / 日本産科婦人科学会. 心疾患患者の妊娠・出産の適応, 管理に関するガイドライン (2018年改訂版). 2019; 63-65. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2018_akagi_ikedada.pdf
 339. Loeys BL, Chen J, Neptune ER, et al. A syndrome of altered cardiovascular, craniofacial, neurocognitive and skeletal development caused by mutations in *TGFBR1* or *TGFBR2*. *Nat Genet* 2005; 37: 275-281. PMID: [15731757](#)
 340. Loeys BL, Schwarze U, Holm T, et al. Aneurysm syndromes caused by mutations in the TGF- β receptor. *N Engl J Med* 2006; 355: 788-798. PMID: [16928994](#)
 341. Mizuguchi T, Collod-Beroud G, Akiyama T, et al. Heterozygous *TGFBR2* mutations in Marfan syndrome. *Nat Genet* 2004; 36: 855-860. PMID: [15235604](#)
 342. Boileau C, Guo DC, Hanna N, et al. *TGFB2* mutations cause familial thoracic aortic aneurysms and dissections associated with mild systemic features of Marfan syndrome. *Nat Genet* 2012; 44: 916-921. PMID: [22772371](#)
 343. Bertoli-Avella AM, Gillis E, Morisaki H, et al. Mutations in a TGF- β ligand, *TGFB3*, cause syndromic aortic aneurysms and dissections. *J Am Coll Cardiol* 2015; 65: 1324-1336. PMID: [25835445](#)
 344. van de Laar IM, Oldenburg RA, Pals G, et al. Mutations in *SMAD3* cause a syndromic form of aortic aneurysms and dissections with early-onset osteoarthritis. *Nat Genet* 2011; 43: 121-126. PMID: [21217753](#)
 345. Meester JAN, Verstraeten A, Schepers D, et al. Differences in manifestations of Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, and Loeys-Dietz syndrome. *Ann Cardiothorac Surg* 2017; 6: 582-594. PMID: [29270370](#)
 346. Meester JA, Vandeweyer G, Pintelon I, et al. Loss-of-function mutations in the X-linked biglycan gene cause a severe syndromic form of thoracic aortic aneurysms and dissections. *Genet Med* 2017; 19: 386-395. PMID: [27632686](#)
 347. Ziganshin BA, Bailey AE, Coons C, et al. Routine Genetic Testing for Thoracic Aortic Aneurysm and Dissection in a Clinical Setting. *Ann Thorac Surg* 2015; 100: 1604-1611. PMID: [26188975](#)
 348. Morisaki T, Morisaki H. Genetics of hereditary large vessel diseases. *J Hum Genet* 2016; 61: 21-26. PMID: [26446364](#)
 349. Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classification of the Ehlers-Danlos syndromes. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2017; 175: 8-26. PMID: [28306229](#)
 350. Malfait F, Castori M, Francomano CA, et al. The Ehlers-Danlos syndromes. *Nat Rev Dis Primers* 2020; 6: 64. PMID: [32732924](#)
 351. 山口智美, 古庄知己. Marfan 症候群と類縁疾患の Precision Medicine. 医学のあゆみ 2017; 264: 227-233.
 352. Byers PH, Belmont J, Black J, et al. Diagnosis, natural history, and management in vascular Ehlers-Danlos syndrome. *Am J Med Genet C Semin Med Genet* 2017; 175: 40-47. PMID: [28306228](#)
 353. Byers PH. Vascular Ehlers-Danlos Syndrome. GeneReviews®. 1999 Sep 2 [updated 2019 Feb 21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1494/>
 354. D'hondt S, Van Damme T, Malfait F. Vascular phenotypes in nonvascular subtypes of the Ehlers-Danlos syndrome: a systematic review. *Genet Med* 2018; 20: 562-573. PMID: [28981071](#)
 355. Minatogawa M, Unzaki A, Morisaki H, et al. Clinical and molecular features of 66 patients with musculocontractural Ehlers-Danlos syndrome caused by pathogenic variants in *CHST14* (mcEDS-*CHST14*). *J Med Genet* 2022; 59: 865-877. PMID: [34815299](#)
 356. Pepin M, Schwarze U, Superti-Furga A, et al. Clinical and genetic features of Ehlers-Danlos syndrome type IV, the vascular type. *N Engl J Med* 2000; 342: 673-680. PMID: [10706896](#)
 357. Leistritz DF, Pepin MG, Schwarze U, et al. *COL3A1* haploinsufficiency results in a variety of Ehlers-Danlos syndrome type IV with delayed onset of complications and longer life expectancy. *Genet Med* 2011; 13: 717-722. PMID: [21637106](#)
 358. Pepin MG, Schwarze U, Rice KM, et al. Survival is affected by mutation type and molecular mechanism in vascular Ehlers-Danlos syndrome (EDS type IV). *Genet Med* 2014; 16: 881-888. PMID: [24922459](#)
 359. Frank M, Albuissou J, Ranque B, et al. The type of variants at the *COL3A1* gene associates with the phenotype and severity of vascular Ehlers-Danlos syndrome. *Eur J Hum Genet* 2015; 23: 1657-1664. PMID: [25758994](#)
 360. Malfait F, Wenstrup R, De Paepe A. Classic Ehlers-Danlos Syndrome. GeneReviews®. 2007 May 29 [updated 2018 Jul 26]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1244/>
 361. Levy HP. Hypermobile Ehlers-Danlos Syndrome. GeneReviews®. 2004 Oct 22 [updated 2018 Jun 21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1279/>
 362. Frank M, Adham S, Seigle S, et al. Vascular Ehlers-Danlos Syndrome: Long-Term Observational Study. *J Am Coll Cardiol* 2019; 73: 1948-1957. PMID: [30999998](#)
 363. Baderkhan H, Wanhainen A, Stenborg A, et al. Celiprolol Treatment in Patients with Vascular Ehlers-Danlos Syndrome. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021; 61: 326-331. PMID: [33223285](#)
 364. Ong KT, Perdu J, De Backer J, et al. Effect of celiprolol on prevention of cardiovascular events in vascular Ehlers-Danlos syndrome: a prospective randomised, open, blinded-endpoints trial. *Lancet* 2010; 376: 1476-1484. PMID: [20825986](#)
 365. Albornoz G, Coady MA, Roberts M, et al. Familial thoracic aortic aneurysms and dissections—Incidence, modes of inheritance, and phenotypic patterns. *Ann Thorac Surg* 2006; 82: 1400-1405. PMID: [16996941](#)
 366. Milewicz DM, Guo DC, Tran-Fadulu V, et al. Genetic basis of thoracic aortic aneurysms and dissections: focus on smooth muscle cell contractile dysfunction. *Annu Rev Genomics Hum Genet* 2008; 9: 283-302. PMID: [18544034](#)
 367. Isselbacher EM, Preventza O, Hamilton Black J 3rd, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2022; 146: e334-e482. PMID: [36322642](#)
 368. Biddinger A, Rocklin M, Coselli J, et al. Familial thoracic aortic dilatations and dissections: A case control study. *J Vasc Surg* 1997; 25: 506-511. PMID: [9081132](#)
 369. Coady MA, Davies RR, Roberts M, et al. Familial patterns of thoracic aortic aneurysms. *Arch Surg* 1999; 134: 361-367. PMID: [10199307](#)
 370. Renard M, Francis C, Ghosh R, et al. Clinical Validity of Genes for Heritable Thoracic Aortic Aneurysm and Dissection. *J Am Coll Cardiol* 2018; 72: 605-615. PMID: [30071989](#)
 371. Wolford BN, Hornsby WE, Guo D, et al. Clinical Implications of Identifying Pathogenic Variants in Individuals With Thoracic Aortic Dissection. *Circ Genom Precis Med* 2019; 12: e002476. PMID: [31211624](#)
 372. Milewicz DM, Guo D, Hostetler E, et al. Update on the genetic risk for thoracic aortic aneurysms and acute aortic dissections: implications for clinical care. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 2021; 62: 203-210. PMID: [33736427](#)
 373. Wallace SE, Regalado ES, Gong L, et al. *MYLK* pathogenic variants aortic disease presentation, pregnancy risk, and characterization of pathogenic missense variants. *Genet Med* 2019; 21: 144-151. PMID: [29925964](#)
 374. Regalado ES, Guo DC, Prakash S, et al. Aortic Disease Presentation and Outcome Associated With *ACTA2* Mutations. *Circ Cardiovasc Genet* 2015; 8: 457-464. PMID: [25759435](#)
 375. Guo DC, Regalado E, Casteel DE, et al. Recurrent gain-of-function

- mutation in *PRKG1* causes thoracic aortic aneurysms and acute aortic dissections. *Am J Hum Genet* 2013; 93: 398-404. PMID: [23910461](#)
376. Khan N, Schinzel A, Shuknecht B, et al. Moyamoya angiopathy with dolichoectatic internal carotid arteries, patent ductus arteriosus and pupillary dysfunction: a new genetic syndrome? *Eur Neurol* 2004; 51: 72-77. PMID: [14730227](#)
 377. Lemire BD, Buncic JR, Kennedy SJ, et al. Congenital mydriasis, patent ductus arteriosus, and congenital cystic lung disease: New syndromic spectrum? *Am J Med Genet A* 2004; 131: 318-319. PMID: [15472996](#)
 378. Milewicz DM, Østergaard JR, Ala-Kokko LM, et al. De novo *ACTA2* mutation causes a novel syndrome of multisystemic smooth muscle dysfunction. *Am J Med Genet A* 2010; 152A: 2437-2443. PMID: [20734336](#)
 379. Regalado ES, Mellor-Crummey L, De Backer J, et al. Montalcino Aortic Consortium. Clinical history and management recommendations of the smooth muscle dysfunction syndrome due to *ACTA2* arginine 179 alterations. *Genet Med* 2018; 20: 1206-1215. PMID: [29300374](#)
 380. Kuang SQ, Kwartler CS, Byanova KL, et al. Rare, nonsynonymous variant in the smooth muscle-specific isoform of myosin heavy chain, MYH11, R247C, alters force generation in the aorta and phenotype of smooth muscle cells. *Circ Res* 2012; 110: 1411-1422. PMID: [22511748](#)
 381. Negishi K, Aizawa K, Shindo T, et al. An *Myh11* single lysine deletion causes aortic dissection by reducing aortic structural integrity and contractility. *Sci Rep* 2022; 12: 8844. PMID: [35614093](#)
 382. Wang L, Guo DC, Cao J, et al. Mutations in myosin light chain kinase cause familial aortic dissections. *Am J Hum Genet* 2010; 87: 701-707. PMID: [21055718](#)
 383. Kuang SQ, Medina-Martinez O, Guo DC, et al. *FOXE3* mutations predispose to thoracic aortic aneurysms and dissections. *J Clin Invest* 2016; 126: 948-961. PMID: [26854927](#)
 384. Coucke PJ, Willaert A, Wessels MW, et al. Mutations in the facilitative glucose transporter GLUT10 alter angiogenesis and cause arterial tortuosity syndrome. *Nat Genet* 2006; 38: 452-457. PMID: [16550171](#)
 385. Matura LA, Ho VB, Rosing DR, et al. Aortic dilatation and dissection in Turner syndrome. *Circulation* 2007; 116: 1663-1670. PMID: [17875973](#)
 386. Guo DC, Regalado ES, Gong L, et al. *LOX* Mutations Predispose to Thoracic Aortic Aneurysms and Dissections. *Circ Res* 2016; 118: 928-934. PMID: [26838787](#)
 387. Salmasi MY, Alwis S, Cyclewala S, et al. Members of the London Aortic Mechanobiology Working Group. The genetic basis of thoracic aortic disease: The future of aneurysm classification? *Hellenic J Cardiol* 2023; 69: 41-50. PMID: [36202327](#)
 388. Yoshida M, Kimura A, Katsuragi K, et al. DNA typing of HLA-B gene in Takayasu's arteritis. *Tissue Antigens* 1993; 42: 87-90. PMID: [7903491](#)
 389. Yajima M, Numano F, Park YB, et al. Comparative studies of patients with Takayasu arteritis in Japan, Korea and India — Comparison of clinical manifestations, angiography and HLA-B antigen. *Jpn Circ J* 1994; 58: 9-14. PMID: [7908064](#)
 390. Terao C, Yoshifuji H, Kimura A, et al. Two susceptibility loci to Takayasu arteritis reveal a synergistic role of the *IL12B* and *HLA-B* regions in a Japanese population. *Am J Hum Genet* 2013; 93: 289-297. PMID: [23830516](#)
 391. Sahin Z, Bıçakcıgil M, Aksu K, et al. Turkish Takayasu Study Group. Takayasu's arteritis is associated with *HLA-B*52*, but not with *HLA-B*51*, in Turkey. *Arthritis Res Ther* 2012; 14: R27. PMID: [22309845](#)
 392. Saruhan-Direskeneli G, Hughes T, Aksu K, et al. Identification of multiple genetic susceptibility loci in Takayasu arteritis. *Am J Hum Genet* 2013; 93: 298-305. PMID: [23830517](#)
 393. Takamura C, Ohhigashi H, Ebana Y, et al. New human leukocyte antigen risk allele in Japanese patients with Takayasu arteritis. *Circ J* 2012; 76: 1697-1702. PMID: [22664757](#)
 394. Terao C, Yoshifuji H, Ohmura K, et al. Association of Takayasu arteritis with HLA-B 67: 01 and two amino acids in HLA-B protein. *Rheumatology (Oxford)* 2013; 52: 1769-1774. PMID: [23873822](#)
 395. Matsumura T, Amiya E, Tamura N, et al. A novel susceptibility locus for Takayasu arteritis in the *IL12B* region can be a genetic marker of disease severity. *Heart Vessels* 2016; 31: 1016-1019. PMID: [25783557](#)
 396. Kadoba K, Watanabe R, Iwasaki T, et al. A susceptibility locus in the *IL12B* but not *LILRA3* region is associated with vascular damage in Takayasu arteritis. *Sci Rep* 2021; 11: 13667. PMID: [34211061](#)
 397. Terao C, Yoshifuji H, Matsumura T, et al. Genetic determinants and an epistasis of *LILRA3* and HLA-B*52 in Takayasu arteritis. *Proc Natl Acad Sci USA* 2018; 115: 13045-13050. PMID: [30498034](#)
 398. Renauer PA, Saruhan-Direskeneli G, Coit P, et al. Identification of Susceptibility Loci in *IL6*, *RPS9/LILRB3*, and an Intergenic Locus on Chromosome 21q22 in Takayasu Arteritis in a Genome-Wide Association Study. *Arthritis Rheumatol* 2015; 67: 1361-1368. PMID: [25604533](#)
 399. Ortiz-Fernández L, Saruhan-Direskeneli G, Alibaz-Oner F, et al. Identification of susceptibility loci for Takayasu arteritis through a large multi-ancestral genome-wide association study. *Am J Hum Genet* 2021; 108: 84-99. PMID: [33308445](#)
 400. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. *Arthritis Rheum* 2013; 65: 1-11. PMID: [23045170](#)
 401. Kobayashi S, Yano T, Matsumoto Y, et al. Clinical and epidemiologic analysis of giant cell (temporal) arteritis from a nationwide survey in 1998 in Japan: the first government-supported nationwide survey. *Arthritis Rheum* 2003; 49: 594-598. PMID: [12910568](#)
 402. Weyand CM, Hunder NN, Hicok KC, et al. HLA-DRB1 alleles in polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis, and rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum* 1994; 37: 514-520. PMID: [8147928](#)
 403. Weyand CM, Hicok KC, Hunder GG, et al. The HLA-DRB1 locus as a genetic component in giant cell arteritis. Mapping of a disease-linked sequence motif to the antigen binding site of the HLA-DR molecule. *J Clin Invest* 1992; 90: 2355-2361. PMID: [1469092](#)
 404. Carmona FD, Vaglio A, Mackie SL, et al. Spanish CGA Group. A Genome-wide Association Study Identifies Risk Alleles in Plasminogen and *P4HA2* Associated with Giant Cell Arteritis. *Am J Hum Genet* 2017; 100: 64-74. PMID: [28041642](#)
 405. Makino N, Nakamura Y, Yashiro M, et al. Nationwide epidemiologic survey of Kawasaki disease in Japan, 2015-2016. *Pediatr Int* 2019; 61: 397-403. PMID: [30786118](#)
 406. Holman RC, Belay ED, Christensen KY, et al. Hospitalizations for Kawasaki syndrome among children in the United States, 1997-2007. *Pediatr Infect Dis J* 2010; 29: 483-488. PMID: [20104198](#)
 407. Holman RC, Christensen KY, Belay ED, et al. Racial/ethnic differences in the incidence of Kawasaki syndrome among children in Hawai'i. *Hawaii Med J* 2010; 69: 194-197. PMID: [20845285](#)
 408. Onouchi Y, Ozaki K, Burns JC, et al. Japan Kawasaki Disease Genome Consortium. A genome-wide association study identifies three new risk loci for Kawasaki disease. *Nat Genet* 2012; 44: 517-521. PMID: [22446962](#)
 409. Khor CC, Davila S, Breunis WB, et al. Genome-wide association study identifies *FCGR2A* as a susceptibility locus for Kawasaki disease. *Nat Genet* 2011; 43: 1241-1246. PMID: [22081228](#)
 410. Lee YC, Kuo HC, Chang JS, et al. Two new susceptibility loci for Kawasaki disease identified through genome-wide association analysis. *Nat Genet* 2012; 44: 522-525. PMID: [22446961](#)
 411. Kim JJ, Yun SW, Yu JJ, et al. A genome-wide association analysis identifies *NMNAT2* and *HCP5* as susceptibility loci for Kawasaki disease. *J Hum Genet* 2017; 62: 1023-1029. PMID: [28855716](#)
 412. Onouchi Y, Gunji T, Burns JC, et al. *ITPKC* functional polymorphism associated with Kawasaki disease susceptibility and formation of coronary artery aneurysms. *Nat Genet* 2008; 40: 35-42. PMID: [18084290](#)
 413. Onouchi Y, Suzuki Y, Suzuki H, et al. *ITPKC* and *CASP3* polymorphisms and risks for IVIG unresponsive and coronary artery lesion formation in Kawasaki disease. *Pharmacogenomics J* 2013; 13: 52-59. PMID: [21987091](#)
 414. Zhou Q, Yang D, Ombrello AK, et al. Early-onset stroke and vasculopathy associated with mutations in *ADA2*. *N Engl J Med* 2014; 370: 911-920. PMID: [24552284](#)
 415. Navon Elkan P, Pierce SB, Segel R, et al. Mutant adenosine deaminase 2 in a polyarteritis nodosa vasculopathy. *N Engl J Med* 2014; 370: 921-931. PMID: [24552285](#)
 416. Caorsi R, Penco F, Grossi A, et al. *ADA2* deficiency (*DADA2*) as an unrecognized cause of early onset polyarteritis nodosa and stroke: a multicentre national study. *Ann Rheum Dis* 2017; 76: 1648-1656. PMID: [28522451](#)
 417. Nihira H, Izawa K, Ito M, et al. Detailed analysis of Japanese patients with adenosine deaminase 2 deficiency reveals characteristic elevation of type II interferon signature and STAT1 hyperactivation. *J Allergy Clin Immunol* 2021; 148: 550-562. PMID: [33529688](#)
 418. Meguro A, Inoko H, Ota M, et al. Genetics of Behçet disease inside and outside the MHC. *Ann Rheum Dis* 2010; 69: 747-754. PMID: [19684014](#)
 419. Mizuki N, Meguro A, Ota M, et al. Genome-wide association studies identify *IL23R-IL12RB2* and *IL10* as Behçet's disease

- susceptibility loci. *Nat Genet* 2010; 42: 703-706. PMID: [20622879](#)
420. Remmers EF, Cosan F, Kirino Y, et al. Genome-wide association study identifies variants in the MHC class I, *IL10*, and *IL23R-IL12RB2* regions associated with Behçet's disease. *Nat Genet* 2010; 42: 698-702. PMID: [20622878](#)
421. Kirino Y, Bertsias G, Ishigatsubo Y, et al. Genome-wide association analysis identifies new susceptibility loci for Behçet's disease and epistasis between *HLA-B*51* and *ERAP1*. *Nat Genet* 2013; 45: 202-207. PMID: [23291587](#)
422. Kirino Y, Zhou Q, Ishigatsubo Y, et al. Targeted resequencing implicates the familial Mediterranean fever gene *MEFV* and the toll-like receptor 4 gene *TLR4* in Behçet disease. *Proc Natl Acad Sci USA* 2013; 110: 8134-8139. PMID: [23633568](#)
423. Takeuchi M, Mizuki N, Meguro A, et al. Dense genotyping of immune-related loci implicates host responses to microbial exposure in Behçet's disease susceptibility. *Nat Genet* 2017; 49: 438-443. PMID: [28166214](#)
424. Murabito JM, White CC, Kavousi M, et al. Association between chromosome 9p21 variants and the ankle-brachial index identified by a meta-analysis of 21 genome-wide association studies. *Circ Cardiovasc Genet* 2012; 5: 100-112. PMID: [22199011](#)
425. Matsukura M, Ozaki K, Takahashi A, et al. Genome-Wide Association Study of Peripheral Arterial Disease in a Japanese Population. *PLoS One* 2015; 10: e0139262. PMID: [26488411](#)
426. Kullo IJ, Shameer K, Jouni H, et al. The *ATXN2-SH2B3* locus is associated with peripheral arterial disease: an electronic medical record-based genome-wide association study. *Front Genet* 2014; 5: 166. PMID: [25009551](#)
427. Klarin D, Lynch J, Aragam K, et al. Genome-wide association study of peripheral artery disease in the Million Veteran Program. *Nat Med* 2019; 25: 1274-1279. PMID: [31285632](#)
428. van Zuydam NR, Stibj A, Abdalla M, et al. Genome-Wide Association Study of Peripheral Artery Disease. *Circ Genom Precis Med* 2021; 14: e002862. PMID: [34601942](#)
429. Thorgeirsson TE, Geller F, Sulem P, et al. A variant associated with nicotine dependence, lung cancer and peripheral arterial disease. *Nature* 2008; 452: 638-642. PMID: [18385739](#)
430. Bertina RM, Koelman BP, Koster T, et al. Mutation in blood coagulation factor V associated with resistance to activated protein C. *Nature* 1994; 369: 64-67. PMID: [8164741](#)
431. St Hilaire C, Ziegler SG, Markello TC, et al. *NT5E* mutations and arterial calcifications. *N Engl J Med* 2011; 364: 432-442. PMID: [21288095](#)
432. Azuma N, Uchida T, Kikuchi S, et al. *NT5E* Genetic Mutation Is a Rare But Important Cause of Intermittent Claudication and Chronic Limb-Threatening Ischemia. *Circ J* 2020; 84: 1183-1188. PMID: [32522903](#)
433. Le Saux O, Urban Z, Tschuch C, et al. Mutations in a gene encoding an ABC transporter cause pseudoxanthoma elasticum. *Nat Genet* 2000; 25: 223-227. PMID: [10835642](#)
434. Bergen AA, Plomp AS, Schuurman EJ, et al. Mutations in *ABCC6* cause pseudoxanthoma elasticum. *Nat Genet* 2000; 25: 228-231. PMID: [10835643](#)
435. Lorenz-Depiereux B, Schnabel D, Tiosano D, et al. Loss-of-function *ENPP1* mutations cause both generalized arterial calcification of infancy and autosomal-recessive hypophosphatemic rickets. *Am J Hum Genet* 2010; 86: 267-272. PMID: [20137773](#)
436. Rutsch F, Ruf N, Vaingankar S, et al. Mutations in *ENPP1* are associated with 'idiopathic' infantile arterial calcification. *Nat Genet* 2003; 34: 379-381. PMID: [12881724](#)
437. Nitschke Y, Baujat G, Botschen U, et al. Generalized arterial calcification of infancy and pseudoxanthoma elasticum can be caused by mutations in either *ENPP1* or *ABCC6*. *Am J Hum Genet* 2012; 90: 25-39. PMID: [22209248](#)
438. Shea S, Ottman R, Gabrieli C, et al. Family history as an independent risk factor for coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 1984; 4: 793-801. PMID: [6481018](#)
439. Rissanen AM. Familial occurrence of coronary heart disease: Effect of age at diagnosis. *Am J Cardiol* 1979; 44: 60-66. PMID: [453047](#)
440. Yamada Y, Izawa H, Ichihara S, et al. Prediction of the risk of myocardial infarction from polymorphisms in candidate genes. *N Engl J Med* 2002; 347: 1916-1923. PMID: [12477941](#)
441. Ozaki K, Ohnishi Y, Iida A, et al. Functional SNPs in the lymphotoxin-a gene that are associated with susceptibility to myocardial infarction. *Nat Genet* 2002; 32: 650-654. PMID: [12426569](#)
442. Lu X, Wang L, Chen S, et al. Coronary ARtery Disease Genome-Wide Replication And Meta-Analysis (CARDIoGRAM) Consortium. Genome-wide association study in Han Chinese identifies four new susceptibility loci for coronary artery disease. *Nat Genet* 2012; 44: 890-894. PMID: [22751097](#)
443. Howson JMM, Zhao W, Barnes DR, et al. CARDIoGRAMplusC4D. Fifteen new risk loci for coronary artery disease highlight arterial-wall-specific mechanisms. *Nat Genet* 2017; 49: 1113-1119. PMID: [28530674](#)
444. Nelson CP, Goel A, Butterworth AS, et al. EPIC-CVD Consortium. Association analyses based on false discovery rate implicate new loci for coronary artery disease. *Nat Genet* 2017; 49: 1385-1391. PMID: [28714975](#)
445. Klarin D, Zhu QM, Emdin CA, et al. CARDIoGRAMplusC4D Consortium. Genetic analysis in UK Biobank links insulin resistance and transendothelial migration pathways to coronary artery disease. *Nat Genet* 2017; 49: 1392-1397. PMID: [28714974](#)
446. van der Harst P, Verweij N. Identification of 64 Novel Genetic Loci Provides an Expanded View on the Genetic Architecture of Coronary Artery Disease. *Circ Res* 2018; 122: 433-443. PMID: [29212778](#)
447. Webb TR, Erdmann J, Stirrups KE, et al. Systematic Evaluation of Pleiotropy Identifies 6 Further Loci Associated With Coronary Artery Disease. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 823-836. PMID: [28209224](#)
448. Tcheandjieu C, Zhu X, Hilliard AT, et al. Large-scale genome-wide association study of coronary artery disease in genetically diverse populations. *Nat Med* 2022; 28: 1679-1692. PMID: [35915156](#)
449. Aragam KG, Jiang T, Goel A, et al. Discovery and systematic characterization of risk variants and genes for coronary artery disease in over a million participants. *Nat Genet* 2022; 54: 1803-1815. PMID: [36474045](#)
450. Koyama S, Ito K, Terao C, et al. Population-specific and trans-ancestry genome-wide analyses identify distinct and shared genetic risk loci for coronary artery disease. *Nat Genet* 2020; 52: 1169-1177. PMID: [33020668](#)
451. Matsunaga H, Ito K, Akiyama M, et al. Transethnic Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies Identifies Three New Loci and Characterizes Population-Specific Differences for Coronary Artery Disease. *Circ Genom Precis Med* 2020; 13: e002670. PMID: [32469254](#)
452. Sukhova GK, Shi GP, Simon DI, et al. Expression of the elastolytic cathepsins S and K in human atheroma and regulation of their production in smooth muscle cells. *J Clin Invest* 1998; 102: 576-583. PMID: [9691094](#)
453. Rodgers KJ, Watkins DJ, Miller AL, et al. Destabilizing role of cathepsin S in murine atherosclerotic plaques. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2006; 26: 851-856. PMID: [16410454](#)
454. Hiroki J, Shimokawa H, Higashi M, et al. Inflammatory stimuli upregulate Rho-kinase in human coronary vascular smooth muscle cells. *J Mol Cell Cardiol* 2004; 37: 537-546. PMID: [15276023](#)
455. Akiyama M, Okada Y, Kanai M, et al. Genome-wide association study identifies 112 new loci for body mass index in the Japanese population. *Nat Genet* 2017; 49: 1458-1467. PMID: [28892062](#)
456. Ishigaki K, Akiyama M, Kanai M, et al. Large-scale genome-wide association study in a Japanese population identifies novel susceptibility loci across different diseases. *Nat Genet* 2020; 52: 669-679. PMID: [32514122](#)
457. Yasue H, Kugiyama K. Coronary artery spasm: Japanese view. *Coron Artery Dis* 1990; 1: 668.
458. Pristipino C, Beltrame JF, Finocchiaro ML, et al. Major racial differences in coronary constrictor response between Japanese and Caucasians with recent myocardial infarction. *Circulation* 2000; 101: 1102-1108. PMID: [10715255](#)
459. Caralis DG, Deligonul U, Kern MJ, et al. Smoking is a risk factor for coronary spasm in young women. *Circulation* 1992; 85: 905-909. PMID: [1537126](#)
460. Sugiishi M, Takatsu F. Cigarette smoking is a major risk factor for coronary spasm. *Circulation* 1993; 87: 76-79. PMID: [8419026](#)
461. Kugiyama K, Yasue H, Okumura K, et al. Nitric oxide activity is deficient in spasm arteries of patients with coronary spastic angina. *Circulation* 1996; 94: 266-271. PMID: [8759065](#)
462. Yoshimura M, Yasue H, Nakayama M, et al. A missense Glu298Asp variant in the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with coronary spasm in the Japanese. *Hum Genet* 1998; 103: 65-69. PMID: [9737779](#)
463. Nakayama M, Yasue H, Yoshimura M, et al. T⁻⁷⁸⁶ → C mutation in the 5'-flanking region of the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with coronary spasm. *Circulation* 1999; 99: 2864-2870. PMID: [10359729](#)
464. Yoshimura M, Yasue H, Nakayama M, et al. Genetic risk factors for coronary artery spasm: significance of endothelial nitric oxide synthase gene T-786 → C and missense Glu298Asp variants.

- J Investig Med* 2000; 48: 367-374. PMID: [10979242](#)
465. Tanus-Santos JE, Desai M, Flockhart DA. Effects of ethnicity on the distribution of clinically relevant endothelial nitric oxide variants. *Pharmacogenetics* 2001; 11: 719-725. PMID: [11692081](#)
 466. Nakano T, Osanai T, Tomita H, et al. Enhanced activity of variant phospholipase C- δ 1 protein (R 257H) detected in patients with coronary artery spasm. *Circulation* 2002; 105: 2024-2029. PMID: [11980680](#)
 467. Okumura K, Osanai T, Kosugi T, et al. Enhanced phospholipase C activity in the cultured skin fibroblast obtained from patients with coronary spastic angina: possible role for enhanced vasoconstrictor response. *J Am Coll Cardiol* 2000; 36: 1847-1852. PMID: [11092655](#)
 468. Shibutani S, Osanai T, Ashitate T, et al. Coronary vasospasm induced in transgenic mouse with increased phospholipase C- δ 1 activity. *Circulation* 2012; 125: 1027-1036. PMID: [22265909](#)
 469. Dumont J, Meroufel D, Bauters C, et al. Association of ornithine transcarbamylase gene polymorphisms with hypertension and coronary artery vasomotion. *Am J Hypertens* 2009; 22: 993-1000. PMID: [19574962](#)
 470. Suzuki S, Yoshimura M, Nakayama M, et al. A novel genetic marker for coronary spasm in women from a genome-wide single nucleotide polymorphism analysis. *Pharmacogenet Genomics* 2007; 17: 919-930. PMID: [18075462](#)
 471. Murase Y, Yamada Y, Hirashiki A, et al. Genetic risk and gene-environment interaction in coronary artery spasm in Japanese men and women. *Eur Heart J* 2004; 25: 970-977. PMID: [15172469](#)
 472. Mizuno Y, Harada E, Morita S, et al. East asian variant of aldehyde dehydrogenase 2 is associated with coronary spastic angina: possible roles of reactive aldehydes and implications of alcohol flushing syndrome. *Circulation* 2015; 131: 1665-1673. PMID: [25759460](#)
 473. Mizuno Y, Hokimoto S, Harada E, et al. Variant Aldehyde Dehydrogenase 2 (*ALDH2* *2) Is a Risk Factor for Coronary Spasm and ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. *J Am Heart Assoc* 2016; 5: e003247. PMID: [27153870](#)
 474. Mizuno Y, Hokimoto S, Harada E, et al. Variant Aldehyde Dehydrogenase 2 (*ALDH2* *2) in East Asians Interactively Exacerbates Tobacco Smoking Risk for Coronary Spas — Possible Role of Reactive Aldehydes. *Circ J* 2016; 81: 96-102. PMID: [27904031](#)
 475. Ishiyama H, Tanaka T, Yoshimoto T, et al. *RNF213* p.R4810K Variant Increases the Risk of Vasospastic Angina. *JACC Asia* 2023; 3: 821-823. PMID: [38095003](#)
 476. Kamada F, Aoki Y, Narisawa A, et al. A genome-wide association study identifies *RNF213* as the first Moyamoya disease gene. *J Hum Genet* 2011; 56: 34-40. PMID: [21048783](#)
 477. Okazaki S, Morimoto T, Kamatani Y, et al. Moyamoya Disease Susceptibility Variant *RNF213* p.R4810K Increases the Risk of Ischemic Stroke Attributable to Large-Artery Atherosclerosis. *Circulation* 2019; 139: 295-298. PMID: [30615506](#)
 478. Kamimura T, Okazaki S, Morimoto T, et al. Prevalence of *RNF213* p.R4810K Variant in Early-Onset Stroke With Intracranial Arterial Stenosis. *Stroke* 2019; 50: 1561-1563. PMID: [31060437](#)
 479. Suzuki H, Kataoka M, Hiraide T, et al. Genomic Comparison With Supercentenarians Identifies *RNF213* as a Risk Gene for Pulmonary Arterial Hypertension. *Circ Genom Precis Med* 2018; 11: e002317. PMID: [30562119](#)
 480. Ito T, Yasue H, Yoshimura M, et al. Paraoxonase gene Gln192Arg (Q192R) polymorphism is associated with coronary artery spasm. *Hum Genet* 2002; 110: 89-94. PMID: [11810302](#)
 481. Mashiba J, Koike G, Kamiyama H, et al. Vasospastic angina and microvascular angina are differentially influenced by *PON1* A 632G polymorphism in the Japanese. *Circ J* 2005; 69: 1466-1471. PMID: [16308493](#)
 482. Akasaka T, Sueta D, Arima Y, et al. Association of CYP2C19 variants and epoxyeicosatrienoic acids on patients with microvascular angina. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 2016; 311: H1409-H1415. PMID: [27663770](#)
 483. Dai X, Wiernek S, Evans JP, et al. Genetics of coronary artery disease and myocardial infarction. *World J Cardiol* 2016; 8: 1-23. PMID: [26839654](#)
 484. Khera AV, Emdin CA, Drake I, et al. Genetic Risk, Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease. *N Engl J Med* 2016; 375: 2349-2358. PMID: [27959714](#)
 485. Inouye M, Abraham G, Nelson CP, et al. UK Biobank CardioMetabolic Consortium CHD Working Group. Genomic Risk Prediction of Coronary Artery Disease in 480,000 Adults: Implications for Primary Prevention. *J Am Coll Cardiol* 2018; 72: 1883-1893. PMID: [30309464](#)
 486. Abraham G, Havulinna AS, Bhalala OG, et al. Genomic prediction of coronary heart disease. *Eur Heart J* 2016; 37: 3267-3278. PMID: [27655226](#)
 487. Sandhu RK, Dron JS, Liu Y, et al. Polygenic Risk Score Predicts Sudden Death in Patients With Coronary Disease and Preserved Systolic Function. *J Am Coll Cardiol* 2022; 80: 873-883. PMID: [36007985](#)
 488. Kullo IJ, Jouni H, Austin EE, et al. Incorporating a Genetic Risk Score Into Coronary Heart Disease Risk Estimates: Effect on Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels (the MI-GENES Clinical Trial). *Circulation* 2016; 133: 1181-1188. PMID: [26915630](#)
 489. Mega JL, Stitziel NO, Smith JG, et al. Genetic risk, coronary heart disease events, and the clinical benefit of statin therapy: an analysis of primary and secondary prevention trials. *Lancet* 2015; 385: 2264-2271. PMID: [25748612](#)
 490. Natarajan P, Young R, Stitziel NO, et al. Polygenic Risk Score Identifies Subgroup With Higher Burden of Atherosclerosis and Greater Relative Benefit From Statin Therapy in the Primary Prevention Setting. *Circulation* 2017; 135: 2091-2101. PMID: [28223407](#)
 491. Damask A, Steg PG, Schwartz GG, et al. Regeneron Genetics Center and the ODYSSEY OUTCOMES Investigators. Patients With High Genome-Wide Polygenic Risk Scores for Coronary Artery Disease May Receive Greater Clinical Benefit From Alirocumab Treatment in the ODYSSEY OUTCOMES Trial. *Circulation* 2020; 141: 624-636. PMID: [31707832](#)
 492. Marston NA, Kamanu FK, Nordio F, et al. Predicting Benefit From Evolocumab Therapy in Patients With Atherosclerotic Disease Using a Genetic Risk Score: Results From the FOURIER Trial. *Circulation* 2020; 141: 616-623. PMID: [31707849](#)
 493. Mujwara D, Henno G, Vernon ST, et al. Integrating a Polygenic Risk Score for Coronary Artery Disease as a Risk-Enhancing Factor in the Pooled Cohort Equation: A Cost-Effectiveness Analysis Study. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e025236. PMID: [35699184](#)
 494. Polygenic Risk Score Task Force of the International Common Disease Alliance. Responsible use of polygenic risk scores in the clinic: potential benefits, risks and gaps. *Nat Med* 2021; 27: 1876-1884. PMID: [34782789](#)
 495. Wand H, Lambert SA, Tamburro C, et al. Improving reporting standards for polygenic scores in risk prediction studies. *Nature* 2021; 591: 211-219. PMID: [33692554](#)
 496. O'Sullivan JW, Raghavan S, Marquez-Luna C, et al. Polygenic Risk Scores for Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2022; 146: e93-e118. PMID: [35862132](#)
 497. Abu-El-Haija A, Reddi HV, Wand H, et al. ACMG Professional Practice and Guidelines Committee. The clinical application of polygenic risk scores: A points to consider statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genet Med* 2023; 25: 100803. PMID: [36920474](#)
 498. 日本循環器学会. 肺高血圧症治療ガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/10/JCS2017_fukuda_h.pdf
 499. Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eur Heart J* 2022; 43: 3618-3731. PMID: [36017548](#)
 500. Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2023; 61: 2200879. PMID: [36028254](#)
 501. Gräf S, Haimel M, Bleda M, et al. Identification of rare sequence variation underlying heritable pulmonary arterial hypertension. *Nat Commun* 2018; 9: 1416. PMID: [29650961](#)
 502. Montani D, Girerd B, Jaïs X, et al. Screening for pulmonary arterial hypertension in adults carrying a *BMPR2* mutation. *Eur Respir J* 2021; 58: 2004229. PMID: [33380512](#)
 503. Morrell NW, Aldred MA, Chung WK, et al. Genetics and genomics of pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801899. PMID: [30545973](#)
 504. Larkin EK, Newman JH, Austin ED, et al. Longitudinal analysis casts doubt on the presence of genetic anticipation in heritable pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2012; 186: 892-896. PMID: [22923661](#)
 505. Gamou S, Kataoka M, Aimi Y, et al. Genetics in pulmonary arterial hypertension in a large homogeneous Japanese population. *Clin Genet* 2018; 94: 70-80. PMID: [29023671](#)
 506. Cogan JD, Pauciulo MW, Batchman AP, et al. High frequency of *BMPR2* exonic deletions/duplications in familial pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2006; 174: 590-598. PMID: [16728714](#)

507. Isobe S, Kataoka M, Aimi Y, et al. Improved Survival of Patients with Pulmonary Arterial Hypertension with *BMPR2* Mutations in the Last Decade. *Am J Respir Crit Care Med* 2016; 193: 1310-1314. PMID: [27248591](#)
508. Evans JD, Girerd B, Montani D, et al. *BMPR2* mutations and survival in pulmonary arterial hypertension: an individual participant data meta-analysis. *Lancet Respir Med* 2016; 4: 129-137. PMID: [26795434](#)
509. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). *Eur Respir J* 2015; 46: 903-975. PMID: [26318161](#)
510. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). *Eur Heart J* 2016; 37: 67-119. PMID: [26320113](#)
511. Hiraide T, Kataoka M, Suzuki H, et al. Poor outcomes in carriers of the *RNF213* variant (p.Arg4810Lys) with pulmonary arterial hypertension. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 103-112. PMID: [31542298](#)
512. Fukushima H, Takenouchi T, Kosaki K. Homozygosity for moyamoya disease risk allele leads to moyamoya disease with extracranial systemic and pulmonary vasculopathy. *Am J Med Genet A* 2016; 170: 2453-2456. PMID: [27375007](#)
513. Hiraide T, Suzuki H, Momoi M, et al. *RNF213*-Associated Vascular Disease: A Concept Unifying Various Vasculopathies. *Life (Basel)* 2022; 12: . PMID: [35455046](#)
514. Eyries M, Montani D, Girerd B, et al. *EIF2AK4* mutations cause pulmonary veno-occlusive disease, a recessive form of pulmonary hypertension. *Nat Genet* 2014; 46: 65-69. PMID: [24292273](#)
515. Hadinnapola C, Bleda M, Haimel M, et al. Phenotypic Characterization of *EIF2AK4* Mutation Carriers in a Large Cohort of Patients Diagnosed Clinically With Pulmonary Arterial Hypertension. *Circulation* 2017; 136: 2022-2033. PMID: [28972005](#)
516. Best DH, Sumner KL, Smith BP, et al. *EIF2AK4* Mutations in Patients Diagnosed With Pulmonary Arterial Hypertension. *Chest* 2017; 151: 821-828. PMID: [27884767](#)
517. Fujiwara M, Yagi H, Matsuoka R, et al. Implications of mutations of activin receptor-like kinase 1 gene (*ALK1*) in addition to bone morphogenetic protein receptor II gene (*BMPR2*) in children with pulmonary arterial hypertension. *Circ J* 2008; 72: 127-133. PMID: [18159113](#)
518. Hiraide T, Kataoka M, Suzuki H, et al. *SOX17* Mutations in Japanese Patients with Pulmonary Arterial Hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2018; 198: 1231-1233. PMID: [30044643](#)
519. Zhu N, Welch CL, Wang J, et al. Rare variants in *SOX17* are associated with pulmonary arterial hypertension with congenital heart disease. *Genome Med* 2018; 10: 56. PMID: [30029678](#)
520. Miyata T, Kimura R, Kokubo Y, et al. Genetic risk factors for deep vein thrombosis among Japanese: importance of protein S K196E mutation. *Int J Hematol* 2006; 83: 217-223. PMID: [16720551](#)
521. Connors JM. Thrombophilia Testing and Venous Thrombosis. *N Engl J Med* 2017; 377: 1177-1187. PMID: [28930509](#)
522. Miyawaki Y, Suzuki A, Fujita J, et al. Thrombosis from a prothrombin mutation conveying antithrombin resistance. *N Engl J Med* 2012; 366: 2390-2396. PMID: [22716977](#)
523. Yoshida R, Seki S, Hasegawa J, et al. Familial pulmonary thromboembolism with a prothrombin mutation and antithrombin resistance. *J Cardiol Cases* 2018; 17: 197-199. PMID: [30279891](#)
524. Kishimoto M, Suzuki N, Murata M, et al. The first case of antithrombin-resistant prothrombin Belgrade mutation in Japanese. *Ann Hematol* 2016; 95: 541-542. PMID: [26482463](#)
525. Tsuji A, Miyata T, Sekine A, et al. Three Cases of Unprovoked Venous Thromboembolism with Prothrombin p.Arg 596Gln Variant and a Literature Review of Antithrombin Resistance. *Intern Med* 2023; 62: 885-888. PMID: [35945029](#)
526. Mitsuguro M, Sakata T, Okamoto A, et al. Usefulness of antithrombin deficiency phenotypes for risk assessment of venous thromboembolism: type I deficiency as a strong risk factor for venous thromboembolism. *Int J Hematol* 2010; 92: 468-473. PMID: [20859710](#)
527. 門平靖子, 森下英理子. DOAC 療法が先天性血栓性素因に及ぼす影響. *血栓止血誌* 2018; 29: 20-27.
528. Ichiyama M, Ohga S, Ochiai M, et al. Age-specific onset and distribution of the natural anticoagulant deficiency in pediatric thromboembolism. *Pediatr Res* 2016; 79: 81-86. PMID: [26372516](#)
529. Defesche JC, Gidding SS, Harada-Shiba M, et al. Familial hypercholesterolaemia. *Nat Rev Dis Primers* 2017; 3: 17093. PMID: [29219151](#)
530. Mabuchi H, Koizumi J, Shimizu M, et al. Development of coronary heart disease in familial hypercholesterolemia. *Circulation* 1989; 79: 225-232. PMID: [2914343](#)
531. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. *Eur Heart J* 2013; 34: 3478-3490. PMID: [23956253](#)
532. Beheshti SO, Madsen CM, Varbo A, et al. Worldwide Prevalence of Familial Hypercholesterolemia: Meta-Analyses of 11 Million Subjects. *J Am Coll Cardiol* 2020; 75: 2553-2566. PMID: [32439005](#)
533. Hu P, Dharmayat KI, Stevens CAT, et al. Prevalence of Familial Hypercholesterolemia Among the General Population and Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Circulation* 2020; 141: 1742-1759. PMID: [32468833](#)
534. Makino H, Koezuka R, Tamanaha T, et al. Familial Hypercholesterolemia and Lipoprotein Apheresis. *J Atheroscler Thromb* 2019; 26: 679-687. PMID: [31231083](#)
535. Ohta N, Hori M, Takahashi A, et al. Proprotein convertase subtilisin/kexin 9 V41 variant with *LDLR* mutations modifies the phenotype of familial hypercholesterolemia. *J Clin Lipidol* 2016; 10: 547-555. PMID: [27206942](#)
536. Mabuchi H, Nohara A, Noguchi T, et al. Hokuriku FH Study Group. Molecular genetic epidemiology of homozygous familial hypercholesterolemia in the Hokuriku district of Japan. *Atherosclerosis* 2011; 214: 404-407. PMID: [21146822](#)
537. Harada-Shiba M, Arai H, Ohmura H, et al. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Adult Familial Hypercholesterolemia 2022. *J Atheroscler Thromb* 2023; 30: 558-586. PMID: [36682773](#)
538. Harada-Shiba M, Ohtake A, Sugiyama D, et al. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Pediatric Familial Hypercholesterolemia 2022. *J Atheroscler Thromb* 2023; 30: 531-557. PMID: [36682777](#)
539. Talmud PJ, Shah S, Whittall R, et al. Use of low-density lipoprotein cholesterol gene score to distinguish patients with polygenic and monogenic familial hypercholesterolemia: a case-control study. *Lancet* 2013; 381: 1293-1301. PMID: [23433573](#)
540. Human Gene Mutation Database. <https://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/gene.php?gene=LDLR>
541. Tada H, Hori M, Nomura A, et al. A catalog of the pathogenic mutations of LDL receptor gene in Japanese familial hypercholesterolemia. *J Clin Lipidol* 2020; 14: 346-351. PMID: [32331935](#)
542. Abifadel M, Varret M, Rabès JP, et al. Mutations in *PCSK9* cause autosomal dominant hypercholesterolemia. *Nat Genet* 2003; 34: 154-156. PMID: [12730697](#)
543. Harada-Shiba M, Takagi A, Miyamoto Y, et al. Clinical features and genetic analysis of autosomal recessive hypercholesterolemia. *J Clin Endocrinol Metab* 2003; 88: 2541-2547. PMID: [12788851](#)
544. D'Erasmo L, Minicocci I, Nicolucci A, et al. Autosomal Recessive Hypercholesterolemia: Long-Term Cardiovascular Outcomes. *J Am Coll Cardiol* 2018; 71: 279-288. PMID: [29348020](#)
545. Nomura A, Okada H, Nohara A, et al. Impact of providing genetics-based future cardiovascular risk on LDL-C in patients with familial hypercholesterolemia. *J Clin Lipidol* 2023; 17: 622-632. PMID: [37673778](#)
546. Stoes ES, Thompson PD, Corsini A, et al. European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy—European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. *Eur Heart J* 2015; 36: 1012-1022. PMID: [25694464](#)
547. Uauy R, Vega GL, Grundy SM, et al. Lovastatin therapy in receptor-negative homozygous familial hypercholesterolemia: Lack of effect on low-density lipoprotein concentrations or turnover. *J Pediatr* 1988; 113: 387-392. PMID: [3397806](#)
548. Stein EA, Honarpour N, Wasserman SM, et al. Effect of the proprotein convertase subtilisin/kexin 9 monoclonal antibody, AMG 145, in homozygous familial hypercholesterolemia. *Circulation* 2013; 128: 2113-2120. PMID: [24014831](#)
549. Yamamoto A, Harada-Shiba M, Kawaguchi A, et al. The effect of

- atorvastatin on serum lipids and lipoproteins in patients with homozygous familial hypercholesterolemia undergoing LDL-apheresis therapy. *Atherosclerosis* 2000; 153: 89-98. PMID: [11058703](#)
550. Raal FJ, Honarpour N, Blom DJ, et al. TESLA Investigators. Inhibition of PCSK 9 with evolocumab in homozygous familial hypercholesterolaemia (TESLA Part B): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2015; 385: 341-350. PMID: [25282520](#)
551. Cuchel M, Bloedon LT, Szapary PO, et al. Inhibition of microsomal triglyceride transfer protein in familial hypercholesterolemia. *N Engl J Med* 2007; 356: 148-156. PMID: [17215532](#)
552. Harada-Shiba M, Ikewaki K, Nohara A, et al. Efficacy and Safety of Lomitapide in Japanese Patients with Homozygous Familial Hypercholesterolemia. *J Atheroscler Thromb* 2017; 24: 402-411. PMID: [28154305](#)
553. Kameyama N, Maruyama C, Kitagawa F, et al. Dietary Intake during 56 Weeks of a Low-Fat Diet for Lomitapide Treatment in Japanese Patients with Homozygous Familial Hypercholesterolemia. *J Atheroscler Thromb* 2019; 26: 72-83. PMID: [29899183](#)
554. Tromp TR, Hartgers ML, Hovingh GK, et al. Homozygous Familial Hypercholesterolaemia International Clinical Collaborators. Worldwide experience of homozygous familial hypercholesterolaemia: retrospective cohort study. *Lancet* 2022; 399: 719-728. PMID: [35101175](#)
555. Rosenson RS, Burgess LJ, Ebenbichler CF, et al. Evinacumab in Patients with Refractory Hypercholesterolemia. *N Engl J Med*. 2020; 383: 2307-2319. PMID: [33196153](#)